Faculté de médecine et de pharmacie Rabat (FMPR)
Université Mohammed V

جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat

URGENCES

PROGRAMME INTERNAT/ RESIDANAT

Sommaire

Urgences médicales :

- Pneumothorax spontané…….. 1
- Asthme aigu grave…… 3
- Détresse respiratoire aiguë du nouveau-né, de l'enfant et de l'adulte…… 5
- Arrêt cardio-circulatoire de l'adulte…….. 11
- Douleur thoracique aiguë…… 13
- Syndrome coronarien aigu…….. 16
- Embolie pulmonaire…… 20
- Paludisme grave…… 22
- Méningites purulentes (adultes et enfants)…… 24
- Etat de choc…… 26
- Œdème aigu du poumon cardiogénique…… 28
- Complications graves d'une transfusion sanguine et des produits sanguins labiles …….. 30
- Accidents des anticoagulants…….. 33
- Accident vasculaire cérébral à la phase aigue……... 36
- Coma non traumatique…… 39
- Acidocétose diabétique…… 42
- Coma hyperosmolaire…… 44
- Etat d'agitation aigu…… 45
- Céphalée aigue…….…….. 47
- Perte de connaissance brève…….…… 49
- Etat de mal épileptique chez l'adulte……..……..… 51
- Paralysie extensive…….. 53
- Intoxication aiguë médicamenteuse……..... 55
- Intoxication aiguë par le monoxyde de carbone……..……. 57
- Intoxication aiguë par la paraphénylène diamine (Takaout Roumia)……..... 59
- Intoxication aiguë par les pesticides organophosphorés……..... 60
- Piqûre de scorpion et morsure de vipère……..……. 61
- Grosse jambe rouge aiguë……..... 64
- Insuffisance rénale aiguë…….. 67
- Hypoglycémie……... 69
- Insuffisance surrénale aiguë……. 71
- Colique hépatique…….. 73
- Colique néphrétique…….. 75
- Œil rouge et / ou douloureux…… 77
- Eclampsie…… 80
- Hyperthermie majeure chez l'enfant et l'adulte……. 82
- Réanimation du nouveau-né en salle d'accouchement…….. 84
- Convulsion du nourrisson…….. ... 86
- Déshydratation aiguë du nourrisson……... 89
- Troubles du rythme ou de conduction cardiaque…… 91
- Hémoptysie…….. 95
- Hémorragie méningée…… 97
- Tétanos de l'adulte……. 99
- Noyade…… 101
- Etat délirant aigu……... 103
- Crise d'angoisse…….. 105

Urgences chirurgicales :

- **Brûlures caustiques œsogastroduodénales…….. 107**
- **Hémorragie digestive haute……...… 109**
- **Hémorragie digestive basse……... 111**
- **Abdomen aigu non traumatique en dehors de la période post opératoire……..…. 113**
- **Ulcère duodénal perforé…… 115**
- **Angiocholites aiguës…….. 117**
- **Appendicites aiguës et leurs complications…….. 119**
- **Pancréatite aiguë ……... 121**
- **Occlusion du grêle ……..…….. 123**
- **Occlusion du côlon …… 125**
- **Invagination intestinale aiguë…….. 127**
- **Volvulus du sigmoïde …… 128**
- **Hernies étranglées……...… 130**
- **Contusion de l'abdomen ……...…… 131**
- **Plaie pénétrante de l'abdomen …… 133**
- **Hémopéritoine post traumatique …… 135**
- **Hématome rétro péritonéal post traumatique…… 136**
- **Traumatismes fermés du thorax ……. 137**
- **Traumatismes ouverts du thorax …… 139**
- **Plaies du cœur……... 141**
- **Traumatisme crânien ……...…… 143**
- **Hématome extra dural …….……..… 145**
- **Syndrome d'hypertension intra crânienne ……..… 146**
- **Abcès encéphalique ……...…… 148**
- **Ischémie aiguë des membres inférieurs …….. 150**
- **Traumatismes vasculaires des membres …… 152**
- **Grosse bourse aiguë …….. 154**
- **Rétention aiguë d'urine …… 156**
- **Les anuries mécaniques …… 157**
- **La cellulite périnéo-scrotale ……..…… 159**
- **Traumatisme de l'urètre …….. 161**
- **Fracture de la rotule ……. 162**
- **Fractures ouvertes de jambe …… 163**
- **Luxation du coude …… 165**
- **Fracture de l'extrémité inférieure du radius ……..… 166**
- **Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus …… 168**
- **Entorses graves de la cheville ……... 169**
- **Entorses du genou …….. 171**
- **Ruptures du tendon d'Achille …….. 173**
- **Ecrasements des membres ……...… 174**
- **Panaris et phlegmon de la main ……...…… 176**
- **Brûlures ……..… 179**
- **Grossesse extra utérine …… 182**
- **Hémorragie de la délivrance …… 184**
- **Placenta prævia ……..…… 186**
- **Hématome rétro placentaire …… 188**
- **Rupture utérine ……..… 189**
- **Douleur anale et péri anale aiguë……. 190**

Urgences médicales

1. **Pneumothorax spontané :** diagnostic et prise en charge.

Introduction :

Présence d'air dans l'espace pleural normalement virtuel. Il est dit spontané en l'absence de facteur causal traumatique ou iatrogénique. Le pneumothorax spontané peut être primitif (absence de lésions radiographiques et cliniques décelables), ou secondaire à une atteinte pulmonaire préexistante.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) clinique :

- **Signes fonctionnels :**
  - Douleur thoracique**,** intense, en coup de poignard, augmentée par la toux et les mouvements.
  - Dyspnée, variable : polypnée superficielle ou dyspnée majeure en cas de pneumothorax important.
  - Toux quinteuse sèche, irritative.
  - Parfois tableau discret.
- **Signes généraux :** Patient pâle, couvert de sueurs, polypnéique, tachycarde +/- cyanosé
- **Singes physiques :** Syndrome d'épanchement gazeux:
  - ↓ Ampliation thoracique du côté atteint
  - Abolition des vibrations vocales à la palpation
  - Hypersonorité à la percussion = tympanisme
  - Abolition du murmure vésiculaire à l'auscultation

1.2) Paraclinique :

- **Radiographie thoracique en inspiration +++**confirme le diagnostic en montrant une hyperclarté périphérique, sans trame vasculaire, limitée par un liseré fin (plèvre viscérale).
  - PNO partiel : décollement (sommet-apex) < 3 cm
  - PNO complet : décollement (sommet-apex) > 3 cm ou décollement sur toute la hauteur du thorax > 2 cm
- **TDM:** rarement, pneumothorax partiel ou recherche étiologique.

2) Diagnostic de gravité :

2.1) Signes cliniques de gravité :

- Une IRA, parfois asphyxique avec dyspnée, polypnée, cyanose et impossibilité de parler ; hémithorax distendu ; des signes de mauvaise tolérance hémodynamique : tachycardie > 120/min, signes d'insuffisance ventriculaire droite ou hypotension artérielle doit faire évoquer un pneumothorax compressif.
- Une pâleur associée à une tachycardie doit faire évoquer un hémopneumothorax, lié à une rupture d'une bride.

2.2) Signes radiologiques de gravité : 5

- Signes de compression : rétraction du parenchyme pulmonaire en moignon autour du hile + refoulement controlatéral du médiastin + aplatissement de la coupole diaphragmatique ipsilatérale.
- Bride pleurale
- Niveau hydroaérique (hémopneumothorax)
- Pneumothorax bilatéral,
- Anomalie du parenchyme sous-jacent.

3) Diagnostic différentiel :

- **Clinique**: étiologies d'une douleur thoracique aiguë et d'une dyspnée aigue (OAP, crise d'asthme, IDM..).
- **Radiologique :** Kyste aérien, bulle, syndrome de Mac-léod, Hernie…

4) Diagnostic étiologique :

- **Pneumothorax spontané primitif ou idiopathique**
  - Le plus fréquent, en rapport avec la rupture d'une bulle sous-pleurale ou « bleb » - poumon apparemment sain.
  - Il se produit le plus souvent au repos chez un sujet jeune, masculin, longiligne, fumeur.
  - Evolution le plus souvent bénigne ; La récidive est fréquente.
- **Pneumothorax spontané secondaire :** en rapport avec 1 lésion parenchymateuse (emphysème) ou viscérale sous jacente
  - Infections : tuberculose, pyopneumothorax, kyste hydatique, pneumocystose…
  - BPCO en cas de lésions emphysémateuses associées, Asthme, Mucoviscidose.
  - Rupture d'un cancer bronchique sous-pleural, principalement épidermoïde.
  - Pneumopathies infiltratives diffuses (Sarcoïdose, Fibrose pulmonaire, Histiocytose X et lymphangiomyomatose),
  - Endométriose pleurale (pneumothorax récidivant cataménial isolé ou hémopneumothorax).

II. Prise en charge :

1. Buts :

- Assurer la réexpansion pulmonaire et amener le poumon à paroi et corriger les conséquences ventilatoires
- Traiter la cause et prévenir les récidives

2. Moyens :

- **Abstention thérapeutique avec repos au lit et simple surveillance.**
- **Moyens médicaux :**
  - oxygénothérapie
  - solutés de remplissage
  - antalgiques : pas d'aspirine ! paracétamol ou paracétamol codéiné, +/- antitussifs
- **Exsufflation :** simple à l'aiguille (2e EIC ant), ou au pleurocathéter avec aspiration douce.
- **Drainage pleural :** permet le retour progressif et durable du poumon à la paroi
  - Désinfection large de la peau et anesthésie locale
  - Incision de 5 à 10mm : Région axillaire 5e ou 6e EIC ou Paroi ant 2e EIC
  - Introduction du drain par un trocard en rasant le bord sup de la côte inf de l'EIC choisi.
  - Raccorder le drain à la peau
  - Relier le drain à un système d'aspiration (- 20cmH_2O ou -30cmH_2O) ou le placer dans un bocal d'eau en siphonage
  - Contrôle clinique et radiologique
  - Maintien du drain jusqu'au retour du poumon à la paroi
- **Chirurgie : « pleurodèse »** Consiste à provoquer des zones d'adhérences parenchymateuses en créant une réaction inflammatoire entre la plèvre pariétale et viscérale. Peut se pratiquer par thoracoscopie. Différents procédés:
  - Abrasion ou avivement de la plèvre pariétale
  - Pleurectomie
  - Talcage
  - Simple irritation de la plèvre par l'alcool iodé à 10°
- **Moyens thérapeutiques à visée étiologique**

3. Indications :

- ***Pneumothorax compliqué avec gêne respiratoire* :** gestes urgents
  - Oxygénothérapie nasale 6-8L/min au masque à haute concentration
  - VVP avec remplissage massif en présence de signes de déglobulisation (hémopneumothorax)
  - Pneumothorax compressif : d'abord une exsufflation à l'aiguille en attendant le drainage pleural.
  - Pneumothorax bilatéral : le drainage doit être entrepris d'abord du côté le moins décollé.
- ***Pneumothorax minime sans signes de gravité***
  - Abstention thérapeutique avec surveillance clinique et radiologique, Repos strict.
  - Antitussifs et antalgiques si nécessité
- ***Pneumothorax moyen ou complet sur poumon sain :*** l'évacuation de l'air est indiquée par :
  - Exsufflation avec aspiration en cas de premier épisode spontané jusqu'à un volume de 30% en vérifiant l'arrêt du bullage et le retour à la paroi par une radio de contrôle.
  - Le drainage s'impose en cas d'échec de l'exsufflation ou de volume plus important, ou en présence de signes de gravité radiologiques. (en 1ère intention pour certains auteurs)
- ***Place de la chirurgie : « la symphyse pleurale ou pleurodèse »***
  - PSP récidivant
  - Antécédents de PSP controlatéral
  - Bullage prolongé > 8 jours après drainage.
  - PSP bilatéral.
  - PSP compressif clinique ou radiologique.
  - Hémopneumothorax.
  - Dystrophie bulleuse majeure de l'apex
  - Contrainte professionnelle.
  - Lésion causale nécessitant une chirurgie.
- ***Pneumothorax spontané secondaire :*** il impose un drainage d'une durée plus importante. Toujours traiter l'étiologie

2. Asthme aigu grave : diagnostic et traitement.

Introduction :

Crise inhabituelle dans son intensité, résistante au traitement usuel et mettant en jeu le pronostic vital.

On distingue 2 entités:

- Crise d'aggravation progressive ne répondant pas au traitement classique d'où la notion importante de syndrome de menace
- Bronchospasme suraigu pouvant entrainer le décès du patient en qq h voir qq min.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1-1) Anamnèse : Il recherche

- **Les facteurs favorisant**, directement liés à l'histoire de l'asthme du patient et aux conditions psychosociales :
  - Asthme ancien et instable.
  - Antécédent d'hospitalisation, d'intubation pour AAG.
  - Traitement de fond inadapté ou arrêt récent des corticoïdes.
  - Maladie cardiaque ou respiratoire sévère associée.
  - Intolérance à l'aspirine et aux AINS.
  - Non-observance du traitement ou des RDV de consultation, Difficultés d'accès aux soins.
- **Les modalités d'apparition :** l'AAG peut survenir après :
  - Une exacerbation progressive d'un asthme instable.
  - Une crise d'asthme d'aggravation rapide (en moins de 24h)
  - Rarement un asthme suraigu (en moins de 3h)
- **Les facteurs déclenchants :**
  - Surinfection bronchique ou pulmonaire
  - Exposition allergénique massive
  - Un conflit ou stress psychologique
  - Une prise médicamenteuse contre indiquée

1-2) Signes cliniques de gravité définissant l'AAG:

- **Signes respiratoires :**
  - Difficulté à parler ou tousser
  - Dyspnée intense, polypnée > 30/min, orthopnée (nécessité de maintenir la position assise)
  - Sueurs, cyanose, tirage.
  - Silence auscultatoire (disparition des sibilants)
- **Signes hémodynamiques :**
  - Tachycardie > 120/min
  - Pouls paradoxal > 20mmHg
  - Signes d'insuffisance ventriculaire droite.
- **Signes neuro-psychiques :** Anxiété, agitation

1-3) Signes paracliniques : Le dc est clinique aucun examen ne doit retarder la pec +++

- **Spirométrie :** DEP < 150L/min ou < 30 % théorique
- **Gazométrie du sang :** Hypoxie, normo ou hypercapnie
- **ECG :** tachycardie sinusale, signes de cœur pulmonaire aigu.
- **Radiographie de thorax :**
  - Systématique à la recherche des cx (pneumothorax) ou d'un facteur déclenchant (foyer infectieux)
  - Elle montre une distension thoracique avec hyperclarté et horizontalisation des côtes, parfois des épaississements des parois bronchiques, ou des atélectasies.

2) Diagnostic de gravité : Signes d'alarme faisant craindre la mort imminente :

- Troubles de la conscience, somnolence, coma
- Pauses ou arrêt respiratoire
- Respiration abdominale paradoxale
- Hypercapnie > 50mmHg

3) Diagnostic différentiel :

L'AAG doit faire discuter d'autres causes de dyspnée aiguë, en règle facile à éliminer sur les arguments cliniques, radiologiques : OAP, embolie pulmonaire, pneumothorax, pneumopathie aiguë, tumeur endobronchique, compression trachéale.

II. Traitement :

Urgence médicale imposant l'hospitalisation en réanimation ou milieu spécialisé.

1) PEC au domicile du patient et pendant le transport :

- **Oxygénothérapie nasale** 3-6 l/mn
- **ß-2 mimétiques inhalés** Salbutamol (Ventoline) 2 bouffées toutes les 3 à 5min (jusqu'à 20 bouffées si nécessaire) au moyen d'une chambre d'inhalation ;
- **Corticothérapie systémique** : Prednisone ou Prednisolone per os en 1 prise ou méthylprednisolone en IV.

2) Traitement en milieu hospitalier :

- **En 1re intention : palier 1**
  - **Mesures générales :** hospitalisation en réanimation, repos au lit en position ½ assise, oxygénothérapie adaptée, VVP.
  - **Traitement symptomatique :**
    - Nébulisation de ventoline:1 cc de ventoline standard dans 4 cc de SS toute les 10 à 15 min avec 6-8 l/min d'O2 à renouveler sans limites jusqu'à amélioration
    - Corticoïdes systémiques : Solumédrol 60mg en IV à renouveler toutes les 8h pendant les 24 premières heures ou 5mg/kg/4h d'HSHC (hémisuccinate d'hydrocortisone)
  - **Autres mesures thérapeutiques :**
    - Eliminer les facteurs déclenchants : allergènes, toxiques, médicaments, infection.
    - Prévenir l'hypokaliémie ; favorisée par les corticoïdes et les ß2 agonistes : 4 à 6g de KCl pendant les 24 premières h.
    - Corriger une hypovolémie.
    - ATB non systématique : les macrolides.
- **Si absence d'amélioration ou aggravation : palier 2**
  - ß-2 agonistes par voie IVSE (Salbutamol 0,5 mg/h puis ↑ progressive si nécessaire)
  - Éventuellement associée à la théophylline.
  - Continuer la corticothérapie et la réhydratation.
- **En cas de nouvel échec : palier 3**
  - Adrénaline en nébulisation ou IVSE.
  - Ventilation mécanique : elle est instituée en dernier recours, après échec du traitement médical maximal, devant des troubles de conscience ou un arrêt respiratoire.

3. Détresse respiratoire aiguë du nouveau-né, de l'enfant et de l'adulte : Diagnostic et traitement.

Détresse respiratoire aiguë du nouveau-né

Introduction :

Les DR néonatales (DRNN) correspondent à toutes les difficultés respiratoires qui peuvent survenir à la naissance ou dans les heures ou jours qui suivent la naissance.

Urgence vitale, dont le risque majeur est l'hypoxémie qui peut entraîner des séquelles neuro définitives. Cela souligne l'importance considérable du dépistage et traitement précoce

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1-1) Inspection +++: 3 symptômes principaux à rechercher

- **Signes de lutte respiratoire :**
  - Ils sont représentés par le tirage intercostal, l'entonnoir xiphoïdien, le balancement thoraco-abdominal, le geignement expiratoire et le battement des ailes du nez.
  - Ces éléments sont codifiés dans le score de Silverman :

Signe \ Cotation		0	1	2
Insp.	Tirage intercostal	Absent	Modéré	Intense et sus-sternal
	Entonnoir xyphoidien	Absent	Modéré	Intense
	Balencement thoraco-abdominal	Respiration synchrone	Thorax immobile	Respiration paradoxale
	Battement des ailes du nez	Absent	Modéré	Intense
Exp.	Geignement	Absent	Audible au stéthoscope	Audible à l'oreille

Chaque signe est coté de 0 à 2 ; le total varie de 0 à 10 (gravité croissante)

- **Cyanose** (péribuccale, unguéale)
- **Polypnée>**à 60 cycles/min (FR normale 30 à 40/min)

1-2) Le reste de l'examen clinique doit être rapide, recherchant notamment des signes de gravité associés permettant d'orienter la prise en charge thérapeutique.

2) Diagnostic de gravité :

- Un score de Silverman > 4 ou 5.
- Cyanose, Signes d'épuisement (bradypnée, irrégularité du rythme respiratoire, apnées multiples, gasps),
- Troubles hémodynamiques (pâleur, tachycardie, hypotension),
- Troubles neurologiques (prostration, aréactivité).

3) Diagnostic étiologique :

3-1) Bilan étiologique :

- **Anamnèse :**
  - ATCD obstétricaux – Le déroulement de la grossesse
  - Les conditions de l'accouchement
  - Eléments anormaux notés chez la mère avant, pdt et après l'accouch (hyperthermie, anomalies du liquide amniotique…)
- **Examen clinique :** Bruits du cœur, état HD et neuro, recherche hépatomégalie.
- **Examen complémentaire :**
  - Radiographie du thorax : les anomalies observées seront fonction des différentes causes.
  - GDS : ils n'apportent pas de renseignements diagnostiques mais permettent d'adapter l'oxygénothérapie.
  - Autres examens : peu d'ex sont nécessaires soit au diagnostic étiologique, soit à la surveillance : dextro, groupe sanguin-Rh, Coombs direct, NFS, CRP, prélèvements bactériologiques centraux et périphériques.

3-2) Etiologies :

- Schématiquement, on peut les classées en causes pulmonaires non malformatives (MMH, retard de résorption, inhalation méconiale…) et en causes malformatives (hernie diaphragmatique, atrésie de l'œsophage, des choanes, syndrome de Pierre Robin…).
- Les cardiopathies et les maladies neuro et musculaires font également partie des causes à évoquer devant une DR.

II. Traitement :

1) Traitement symptomatique en urgence :

- Sur une table chauffante on pratique d'abord une désobstruction rhinopharyngée ; la mise en place d'une sonde gastrique pour aspirer les sécrétions.
- Une surveillance par monitorage cardio-respiratoire continu.
- Une voie d'abord veineuse pour apporter de l'eau, du glucose, des électrolytes et des médicaments.
- Une oxygénothérapie par enceinte de « Hood » (CI : pneumothorax suffocant, inhalation méconiale, hernie diaphragmatique car Hood favorise collapsus alvéolaire) ou par intubation nasale avec une pression positive continue.
- Une surveillance de la saturation par oxymétrie de pouls permet d'adapter la fraction en O_2 de l'air inspiré aux besoins et d'éviter l'hyperoxie néfaste chez le grand prématuré (risque de rétinopathie).
- En présence de signes de gravité ou si la DR s'aggrave, la ventilation artificielle après intubation endotrachéale s'impose.
- Transfert en unité de néonatologie.

2) Traitements spécifiques des DR les plus courantes :

➢ **Maladie des membranes hyalines (MMH)**

- **Définition :** immaturité pulmonaire avec défaut en surfactant, affectant préférentiellement le nouveau-né prématuré
- **Diagnostic :** DR précoce avec un sd alvéolaire diffuse + bronchogramme aérique + ↓ de l'ampliation thoracique.
- **Traitement prophylactique :** en accélérant la maturation pulmonaire par l'administration de glucocorticoïdes à la mère en menace d'accouchement prématuré
- **Traitement curatif :** administration intratrachéale de surfactants exogènes d'origine animale ou artificiels.

➢ **Infections materno-foetales (IMF)**

- **Diagnostic :** systématiquement évoquée devant toute DR secondaire, chez le prématuré comme chez le n-né à terme, même en l'absence de toute anamnèse infectieuse. Sur la radio de thorax, les aspects sont variés ; classiquement, on observe des opacités alvéolaires hétérogènes, plus ou moins localisées.
- **Traitement :** ATB IV débutée dès que possible.

➢ **Inhalation méconiale**

- **Définition :** la survenue de mouvements respiratoires au moment de la naissance, provoqués par une anoxie fœtale, entraînant la pénétration de liquide amniotique teinté de méconium dans les poumons.
- **Diagnostic :** Tableau clinique variable, depuis la DR minime (simple polypnée) jusqu'à la défaillance polyviscérale témoignant d'une anoxie très sévère. La radio du thorax montre des opacités bilatérales et diffuses, dites « en mottes », associées à une distension thoracique, atélectasies et parfois emphysème.
- **Traitement :** la PEC initiale comprend une aspiration oro-pharyngée tête à la vulve dès la constatation d'un liquide méconial ; en cas de DR, une aspiration trachéale après intubation est réalisée, avant toute tentative de ventilation.

➢ **Détresse respiratoire transitoire (DRT) ou retard de résorption**

- **Définition :** trouble de résorption du liquide alvéolaire normalement présent chez le fœtus pendant la vie intra-utérine. On l'observe plus souvent en cas d'accouchement par césarienne et chez le prématuré.
- **Diagnostic :** la DR est généralement peu importante, surtout marquée par une tachypnée, et s'améliore en quelques heures. La radio montre des opacités alvéolaires puis interstitielles.
- **Traitement :** l'évolution est généralement bonne en 1 à 2 jours, sous oxygénothérapie seule.

➢ **Hernie diaphragmatique congénitale**

- **Définition :** une solution de continuité d'une partie de la coupole diaphragmatique (le plus souvent gauche) entraînant la pénétration des organes dans la cavité thoracique.
- **Diagnostic :** elle doit être évoquée cliniquement – lorsqu'elle n'est pas dépistée en anténatal (échographie) – devant une déviation des bruits du cœur et un abdomen plat. La DR est le plus souvent d'emblée majeure dès la naissance. La radiographie confirme le diagnostic en montrant la présence d'anses intestinales dans l'hémithorax gauche.
- **Traitement :** l'intubation doit être la plus précoce pour éviter la ventilation au masque responsable d'une dilatation des anses digestives intra thoraciques. Le traitement chirurgical n'est plus une urgence.

➢ **Atrésie de l'œsophage**

- **Définition :** interruption de la continuité de l'œsophage, le plus souvent au niveau thoracique avec fistule de l'extrémité inférieure dans la trachée (type III).
- **Diagnostic :** il doit être fait en salle de travail par l'insertion systématique d'une sonde gastrique chez tout nouveau-né (la sonde butte). La radiographie du thorax (sonde s'enroulant au niveau de D2-D3) confirme le diagnostic.
- **Traitement :** la PEC comprend la position en proclive et l'aspiration continue du cul-de-sac œsophagien sup en attendant la chirurgie.

- **Atrésie des choanes**
  - **Définition :** obstruction uni ou bilatérale de la partie nasale des VAS, elle est responsable d'accès de cyanose disparaissant au cri
  - **Diagnostic :** cette malformation est systématiquement dépistée en salle de travail : au cours de l'aspiration naso-pharyngée, la sonde bute à environ 1 à 2 cm de l'orifice des narines. Un scanner des choanes permet au mieux d'apprécier les caractéristiques anatomiques de cette malformation.
  - **Traitement :** la mise en place d'une canule de Mayo pour permettre une respiration buccale et la position ventrale. Le traitement ultérieur fait appel à la chirurgie ORL.

Détresse respiratoire aiguë de l'enfant :

Introduction :

Incapacité de maintenir l'hématose à des valeurs physiologique
Urgence fréquente et angoissante en pratique quotidienne.
Elle impose d'en reconnaître la cause, d'en évaluer la gravité, de débuter sans tarder un ttt et d'en surveiller son efficacité.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Tableau clinique :

- **Dyspnée ou modification du rythme respiration**
  - Svt une polypnée (quantifier par la mesure de FR qui doit tenir compte de l'âge de l'enfant : $N_{1 \text{ à } 2 \text{ ans}}$ = 25-30/min)
  - Ou bradypnée en cas d'épuisement.
- **Signes de lutte :** par mise en jeu des muscles resp accessoires
  - Tirage intercostal, sus claviculaire et sus et sous-sternal
  - Battement des ailes du nez, balancement thoraco-abd.
- **Signes de gravité :**
  - Cyanose (hypoxémie)
  - Tachycardie, HTA, sueurs, tr de conscience (hypercapnie)
  - Epuisement (bradypnée, gasps)
  - Aggravation signes de lutte ou au contraire disparation.

1.2) Interrogatoire **(des parents) :** Peut apporter des éléments complémentaires :

- ATCD d'épisodes de DR identiques
- Circonstance de survenue (Sd de pénétration, fièvre,…)

1.3) Paraclinique : ne doit pas retarder un traitement d'urgence.

- Rx thoracique confirme le mécanisme évoqué
- GDS confirment les signes cliniques de gravite.
- Endoscopie confirmera un CE en assurera le traitement.

2) Diagnostic étiologique : Dès l'inspection de l'enfant dévêtu +++ on peut évoquer le mécanisme de l'atteinte respiratoire.

- **Dyspnée bruyante avec signes de lutte marqués**
  - Dyspnée inspiratoire : obstruction haut située
    - Nasale, chez le jeune nourrisson (reflexe ouvrir bouche -)
    - Pharyngée : hypertrophie amygdalienne, phlegmon rétro pharyngien, CE.
    - Laryngée +++ : laryngite sous glottique, épiglottite, CE…
  - Dyspnée aux 2 temps : obstruction trachéale : CE trachéal – Compression trachéal (vx ou tumorale)
  - Dyspnée expiratoire : obstruction bronchique : Bronchiolite chez le nourrisson – Asthme – CE.
- **Polypnée avec des signes de lutte peu marqués**
  - Atteinte pleuro-parenchymateuse : Pneumothorax – Pleurésie, Pneumopathies infectieuse
  - Atteinte cardiaque : IC, trouble du rythme, HTA, Cardiopathie, myocardite aigue.
  - Origine neuro-musculaire ou pariétal : Paralysie respiratoires, Volet thoracique
- **Dyspnée dite « sine materia » (hyperpnée ou hypopnée, sans signe de lutte avec auscultation normale)**
  - Hyperpnée (augmentation de l'amplitude) : Déshydratation – Choc – Anémie aigue – Hyperthermie ; Acidose métabolique, acidocétose, intoxication aux salicylés, maladie métabolique…
  - Oligopnée (diminution de l'amplitude) : Altération SNC (traumatisme crânien, méningite, encéphalite), Atteinte musculaire, Phase d'épuisement

II. Traitement :

1) Mesures symptomatiques d'urgence

- LVAS – Installer l'enfant en position proclive dorsale 45°
- Scope cardio-respiratoire, oxymètre de pouls.
- Oxygéner par Hood ou lunettes nasales
- Vider l'estomac par la pose d'une SNG en drainage libre.
- VVP, voire centrale.
- Ventilation assistée si épuisement ou hypercapnie, au masque et au ballon, avec O_2 pur d'abord, puis intubation oro- ou nasotrachéale avant transfert en réanimation.

2) Traitement spécifique en fonction de l'étiologie

- **Phlegmon rétro-pharyngien** (âge < à 3 ans), **phlegmon amygdalien** (entre 5 et 18 ans)
  - Hospitalisation,
  - Antibiotique IV (C3G, fosfomycine et métronidazole),
  - Drainage chirurgical.
- **Laryngites** (laryngo-trachéite virale, laryngite striduleuse) aiguës sont fréquentes et habituellement peu sévères.
  - Hospitalisation selon la gravité de la dyspnée avec scope et voie VVP
  - Traitement de référence : dexaméthazone à la dose de 0,6 mg/kg (Soludécadron IM ou Décadron per os)
- **Infections laryngées bactériennes (laryngo-trachéite bactérienne, épiglottite)** sont rares et graves :
  - Hospitalisation en réanimation en urgence avec scope, VV, arrêt alimentaire, perfusion, position assise stricte
  - Laryngo-trachéite bactérienne : ATB anti staphylococcique IV (C3G, fosfomycine et métronidazole), intubation et extraction endoscopique des fausses membranes par l'ORL, vérification de la vaccination antidiphtérique ;
  - Epiglottite aiguë (Hæmophilus influenzæ sérotype B) : ATB par C3G IV (Claforan 100 mg/kg/j en 3 fois), intubation par un opérateur entraîné éventuellement au bloc opératoire, avec matériel de trachéotomie à proximité.
- **Corps étranger inhalé +++ :** le + souvent après l'âge de 2 ans
  - Il doit être évoqué devant toute dyspnée de survenue brutale, en journée, sans contexte fébrile ou en cas de syndrome de pénétration (accès de suffocation brutal, tirage, cornage, suivi d'une toux expulsive chez enfant cyanosé et agité)
  - Rx pulmonaire N ne peut annuler ou retarder l'endoscopie.

CAT

- Apprécier l'urgence selon la tolérance de la dyspnée et l'ancienneté de l'inhalation.
- Ne pas allonger – Position semi-assise - Arrêt alimentaire
- Manœuvre d'expulsion (Heimlich) en cas d'asphyxie aiguë sur les lieux de l'accident (par l'entourage)

⇨ En milieu médical :

- Extraction à la pince de Magill sous laryngoscopie directe (si supra glottique) ou refoulement vers les bronches (si trachéal) puis bronchoscopie urgente.
- Extraction par bronchoscopie urgente :
  - Epanchement gazeux médiastinal ou pleural
  - Trouble ventilatoire de tout un poumon.
- CE sous glottique enclavé : trachéotomie urgente
- Extraction ± retardée par endoscopie si :
  - Enfant asymptomatique
  - Inhalation > 24h : recul de 6-48h pour ↓ phénomènes inflammatoire/corticoïdes et traiter surinfection par ATB.

- ….

Détresse respiratoire aiguë de l'adulte

Introduction :

DRA = une incapacité du système respiratoire à assurer les échanges gazeux adéquats qui en résulte une hypoxémie (PaO_2< 60mmHg) mettant en jeu le pc vital, associé ou non à une hypercapnie.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1-1) Signes cliniques évocateurs :

- **Maître symptôme = « Dyspnée »**
  - Indispensable de quantifier par la mesure de la FR
  - Type : Orthopnée, de Cheyne-Stockes, de Kussmaul...
- **Signes de gravité respiratoire**
  - Polypnée > 25/min, ou en cas d'épuisement, une bradypnée < 10/min annonçant les pauses respiratoires.
  - Signes de lutte, Epuisement diaphragmatique.
  - Cyanose – Sueurs (liées à l'hypercapnie)
- **Signes de gravité circulatoire**
  - Tachycardie > 120/min – HTA (en faveur d'hypercapnie)
  - Troubles du rythme, ou plus graves, bradycardie et ACC.
  - Signes d'insuffisance cardiaque droite.
  - Signes de choc (marbrure, extrémités froides, oligurie...)
- **Signes de gravité neuropsychique**
  - Angoisse – Agitation – Confusion – Astérixis.
  - Troubles de la conscience, au maximum coma.

<u>Après mise en œuvre des mesures d'urgence +++</u>

1-2) Interrogatoire du patient si possible ou d'un proche :

- Modalités de début (brutal ou progressif)
- Circonstance déclenchante – Trauma – Episodes ant.
- Activité professionnel – Contexte social – Habitudes toxiques
- Existence handicap respiratoire chronique – Pathologie associée (...)

1-3) Le reste de l'examen clinique :

- Bruits anormaux à l'auscultation – Silence auscultatoire
- Hippocratisme digital – Distension thoracique
- Dysphonie – Dysphagie – Hypersialorrhée.
- Syndrome infectieux – Syndrome douloureux thoracique.
- Signes de phlébites – Signes digestifs.

1-4) Examens paracliniques :

- **Systématiques**
  - Gaz du sang (PaO_2, $PaCO_2$, SaO_2, pH, bicarbonates) : Effet shunt (hypoxie sans hypercapnie), Hypoventilation alvéolaire ($PaCO_2$> 45mmHg)
  - Rx thorax face (état des parois, plèvres et parenchymes)
  - Ionogramme sanguin, urée-créatinine, glycémie, protidémie, NFS, bilan hépatique, TP-TCA, ECG, enzymes cardiaques
- **Selon le contexte :**
  - Prélèvement bactério, CRP, toxique, HbCO, D-Dimères...
  - Echo cœur, échodoppler MI, angioscanner thoracique...

2) Diagnostic étiologique :

- **Obstruction des voies aériennes :**
  - Supérieures : CE – Epiglottite – Œdème Quincke – Tm laryngée...
  - Bronchiques : AAG – Décompensation aiguë de BPCO...
- **Atteinte neuromusculaire :**
  - AVC - Intox médicamenteuse (BZD,…) – Trauma crânien
  - Poliomyélite – Sclérose latérale amyotrophique – Tétanos
  - Syndrome de Guillain-Barré – Myasthénie – Myopathie...
- **Atteinte de la paroi thoracique ou pleurale :** Volet thoracique – Pleurésie – Pneumothorax
- **Atteinte du parenchyme pulmonaire :**
  - Pneumopathie infectieuse – Pneumopathie interstitielle
  - Fibroses pulmonaires – OAP cardiogénique
  - OAP lésionnel → Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)
- **Atteinte vasculaire :** Embolie pulmonaire – Insuffisance cardiaque

II. Traitement :

1) Mise en condition – Gestes d'urgence

- Hospitalisation immédiate en réanimation ou USI.
- Laisser le malade en position demi-assise (PLS si coma)
- LVAS : Extraction CE, Subluxation maxillaire, Canule…
- Monitorage du rythme cardiaque et de l'oxymétrie de pouls.
- Oxygénothérapie si SpO2 < 92 %, à la sonde nasale ou au masque à haute concentration (FiO_2 jusqu'à 100%). La correction de l'hypoxie est objectif prioritaire et le risque d'aggravation d'une hypercapnie chez IRC n'est jamais CI à O_2
- Voie veineuse de bon calibre.
- SNG en raison de la fréquence des dilatations gastriques aiguës.
- Sonde urinaire si la surveillance diurèse est indispensable.

2) Ventilation mécanique :

- Souvent nécessaire en présente signes liés à l'hypercapnie (sueurs, tachycardie, HTA, astérixis, troubles conscience)
- Objectif principal → corriger l'hypercapnie et l'acidose respiratoire (en suppléant la faillite des muscles respiratoires).
- Elle permet aussi de :
  - Corriger hypoxie (recrutement alv / application PEP)
  - Protéger VA en cas de coma associé (avec intubation)
  - Reposer la musculature respiratoire au cours d'un état de choc.
- Elle peut être pratiquée après intubation trachéale, ou de façon non invasive par l'intermédiaire d'un masque facial.

3) Intubation trachéale + ventilation mécanique invasive : Extrêmement urgente si patient présente :

- Une bradypnée ou des apnées qui précèdent d'arrêt respiratoire.
- Troubles du rythme graves, une bradycardie précédant l'ACC
- Troubles de conscience (GCS ≤ 8) – Etat de choc associé

4) Certaines étiologies imposent un geste salvateur d'urgence

- Pneumothorax suffocant : exsufflation à l'aiguille sur la ligne medio claviculaire au 2ème espace intercostal.
- Œdème Quincke : bolus adrénaline IM 0,5 ou IV 0,1mg
- Corps étranger des VAS : manœuvre de Heimlich (si obstacle complet)

5) Traitement spécifique des causes les plus fréquentes

- **AAG** (voir question 2)
  - β-2-mimétiques nébulisés + corticoïde
- **Décompensation de BPCO**
  - β-2 mimétiques aérosols – Adapter O_2 aux GDS
  - ATB si contexte infectieux – VNI
- **OAP hémodynamique ou cardiogénique** (voir question 11)
  - Diurétiques de l'anse – Dérivés nitrés – VNI
  - Traitement étiologique.
- **Embolie pulmonaire** (voir question 7)
  - HNF ou HBPM
  - Thrombolyse si signes d'intolérance hémodynamique
- **Pneumopathie infectieuse**
  - Fièvre + frissons, crépitants, ± expectoration purulente.
  - Rx thorax : ex essentiel pour confirmer dc et évoquer étiologie.
  - Antibiothérapie.
- **Syndrome de détresse respiratoire aigue**
  - Ventilation mécanique +++ avec ↑ FiO_2 (jusqu'à 100%) et application d'une pression expiratoire positive (PEP).
  - Plusieurs techniques sont actuellement utilisées pour améliorer encore l'O_2 : décubitus ventral, monoxyde d'azote inhalé...
  - ECMO (extracorporelle membrane oxygénation) ?!
  - Traitement étiologique+++

4. Arrêt cardio-circulatoire de l'adulte : diagnostic et traitement.

Introduction :

L'arrêt cardio-circulatoire (ACC) se définit comme l'interruption brutale de la circulation et de la ventilation, il constitue une urgence absolue.

Trois à cinq minutes d'arrêt circulatoire suffisent à provoquer des lésions cérébrales irréversibles. La précocité de sa reconnaissance et le déclenchement de la chaîne de survie sont les garants essentiels du pronostic.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif : « Etat de mort apparente »

- Perte de connaissance brutale.
- Disparition du pouls carotidien ou fémoral.
- Arrêt de la ventilation (+/- gasp)
- La mydriase bilatérale aréactive est un signe classique. Elle est témoin de la gravité de l'atteinte cérébrale, secondaire à l'anoxie. Elle apparaît parfois après l'injection d'adrénaline. Elle n'est donc pas nécessaire au diagnostic et n'est pas forcément un signe péjoratif pendant la réanimation cardio-pulmonaire.

2) Diagnostic étiologique :

- **Mécanismes :** L'ECG reste indispensable pour le diagnostic du trouble du rythme responsable de l'ACC :
  - la fibrillation ventriculaire (FV) +++,
  - la tachycardie ventriculaire (TV),
  - l'asystolie ou bradycardie extrême (FC < 20/min),
  - la dissociation électromécanique.
- **Causes :**
  - **Cardiaques :** maladie coronaire, valvulopathies, cardiomyopathies, tb de rythme et de conduction idiopathiques…
  - **Respiratoires :** asthme aigu grave, corps étrangers, noyade, pneumothorax…
  - **Neurologiques :** dépression des centres respiratoires (intoxication médicamenteuse, par CO), AVC…
  - **Circulatoires :** embolie pulmonaire, état de choc…
  - **Métaboliques :** hyperkaliémie, acidose métabolique…
  - **Autres :** traumatismes, électrocutions…

II. Traitement : « la chaîne de survie »

1) Alerte précoce: indispensable pour obtenir des secours spécialisés (défibrillateur +++, oxygène…) sauf si on a une cause respiratoire évidente (noyade, intoxication, enfant de < de 8 ans) on commence la RCP pendant une minute avant de donner l'alerte.

2) Réanimation cardio-pulmonaire de base : Gestes élémentaires de survie ABC

- **A = Airway : libération des voies aériennes**
  - La tête est placée en légère hyper extension avec subluxation du maxillaire inférieur pour éviter la chute de la langue en arrière.
  - Un examen rapide de la cavité buccale recherche la présence de sécrétions ou corps étrangers (dentier…) qu'il faudra enlever.
  - Manœuvre de Heimlich si contexte évocateur d'un CE laryngé.
- **B = Breath : ventilation**
  - Plusieurs techniques peuvent être utilisées : bouche à bouche, bouche à bouche-nez (chez l'enfant), ventilation au masque.
  - La ventilation doit s'intercaler avec les compressions du MCE : 30 compressions cardiaques suivies de 2 insufflations.
- **C = Circulation : massage cardiaque externe (MCE)**
  - Le MCE est précédé de quelques coups de poing sternaux.
  - Le patient est placé en décubitus dorsal sur un plan dur, les mains sont placées au niveau du tiers inférieur du sternum, la pression est exercée les coudes tendus, les paumes des mains placées l'une sur l'autre, les doigts en crochets, en agissant de haut en bas. Le sternum doit s'enfoncer d'environ 4cm. Le rythme de compression doit être rapide, de 80 à 100/min.
  - Le principe est d'assurer une circulation sanguine en comprimant de façon rythmée le muscle cardiaque par voie externe.
  - L'efficacité de cette manœuvre est jugée par la perception d'un pouls carotidien ou fémoral

3) **Réanimation cardio-pulmonaire spécialisée :** Il comporte :

- **Poursuite des gestes élémentaires de survie ABC :** MCE et ventilation, après intubation si possible.
- **Monitorage électrocardiographique :** guide la conduite thérapeutique immédiate.
- **Défibrillation ou choc électrique externe (CEE)**
  - La FV est la cause la plus fréquente d'ACC et le CEE son seul traitement.
  - Recommandations actuelles : débuter par un choc de 200J, suivi en cas d'échec d'un 2ème choc de 200J, puis d'un 3ème choc de 360 J si nécessaire. En cas d'échec d'une 1ère série de 3 chocs, la défibrillation doit être poursuivie après 1 min de RCP avec une nouvelle série de 3 chocs maintenus à la valeur max de 360 Joules. Chez le Nss 2 à 4 Joules/kg.
  - L'utilisation de DSA permet d'administrer ce traitement de façon précoce par un personnel non médical mais entraîné : mettez en place les électrodes, allumez l'appareil, appuyez pour analyser et appuyez si le choc est conseillé; sinon commencez le MCE.
- **Ventilation artificielle**
  - En l'absence de reprise d'une ventilation spontanée, une intubation endotrachéale doit être réalisée.
  - Elle permet une ventilation artificielle en O_2 pur, l'administration de la 1ère dose d'adrénaline en l'absence d'une voie veineuse et d'assurer une protection des voies aériennes contre une inhalation du liquide gastrique.
- **Solutés de perfusion :** Le meilleur est le SSI en évitant de perfuser des volumes importants (<300ml) en dehors de la dissociation électromécanique. La perfusion de solutés glucosés est déconseillée, car ils aggravent le Pc neurologique
- **Traitements médicamenteux :**
  - **Adrénaline :**
    - Le médicament de choix en 1ère intention même en cas de FV lorsqu'une 1ère salve de chocs électriques n'a pas restauré une activité cardiaque spontanée. Elle permet par ses effets vasoconstricteurs et sympathomimétiques d'améliorer l'efficacité du MCE en augmentant la pression de perfusion coronaire et le débit sanguin cérébral.
    - La posologie recommandée est de 1mg en IVD à répétées toutes les 3min. L'adrénaline présente l'avantage de pouvoir être utilisée par voie endotrachéale avec la même rapidité d'action que la voie IV. Les doses doivent par contre être plus importantes et diluées dans du sérum physiologique (5 mg dans 10mL de sérum physiologique).
  - **Agents alcalinisants :**
    - L'administration systématique d'alcalinisants n'est pas justifiée sauf en cas d'acidose préexistante ou une intoxication par des antidépresseurs tricycliques ou d'un ACC prolongé (plus de 10 min).
    - Une faible dose de bicarbonate est alors conseillée : 1mmol/kg (soit 1ml/kg) de bicarbonate de Na molaire à 84 ‰ puis 0,5mmol/kg toutes les 10 min tant que dure le MCE.
  - **Antiarythmiques :**
    - En cas de TV ou de FV réfractaire à la défibrillation et à l'adrénaline, la Lidocaïne (1mg/kg en bolus) est généralement proposée. Une étude récente a montré l'intérêt possible de l'Amiodarone (300mg en 20min au PSE).
    - Le Chlorure de Calcium est actuellement indiqué uniquement dans l'hyperkaliémie, l'hypocalcémie, et les intoxications aux inhibiteurs calciques. La dose recommandée est de 1mg (10 ml) en injection IV lente.
  - **Atropine :** Peut être utilisée en cas d'asystolie ou de bradycardie importante en rapport avec des tb de conduction auriculo-ventriculaire. à la dose de 1mg en IVD à renouveler si nécessaire toutes les 5min sans dépasser 3mg.
  - **Isuprel* :**
    - Indiquée dans les BAV ne répondant pas à l'atropine en attendant la m.e.p de l'entraînement électrosystolique (EES).
    - La dose est de 1 à 10µg/min obtenue en mélangeant 5 ampoules d'Isuprel dans 250 ml de SG à 5%. La TA doit être surveillée car une chute tensionnelle peut résulter de l'effet vasodilatateur excessif de l'Isuprel à fortes doses.
  - **Entraînement électrosystolique :** l'EES externe ou interne n'a pas démontré son efficacité dans l'ACC. Cependant il évite les récidives en cas de BAV ou de torsade de pointes.

4) **Durée de la RCP :**

- Le succès de la RCP se traduit par la reprise d'une activité respiratoire et circulatoire efficace. Le pronostic est néanmoins fonction de la récupération neurologique.
- Dans les situations où il n'y a pas de reprise d'une activité circulatoire, il n'existe pas de règle formelle qui permette de décider de l'arrêt de la RCP. La décision d'arrêt ou de poursuite dépendra de l'âge du patient, de ses antécédents et surtout de l'intervalle de temps qui sépare l'ACC du début de la RCP et du rythme cardiaque.
- La plupart des recommandations admettent l'arrêt de la RCP après 30 min d'asystolie sauf en cas d'hypothermie, sujet jeune sans antécédent, intoxication médicamenteuse.

5) **Suites immédiates de la RCP :**

- Contrôle et correction des troubles métaboliques.
- Traitement étiologique et surveillance rapprochée en réanimation.

5. Douleur thoracique aiguë : conduite à tenir.

Introduction :

Cause fréquente de consultation urgente.

Le problème essentiel est d'ordre étiologique, car certaines étiologies, en particulier d'origine cardiovasculaires, mettent en jeu le pronostic vital et nécessitent un traitement d'urgence.

I. Démarche diagnostique :

1) Signes de gravité : Certains signes de gravité pouvant imposer des gestes immédiats de réanimation sont à rechercher d'emblée +++

- **Signes cardiovasculaires**
  - Collapsus, état de choc ou, au contraire, poussée hypertensive.
  - Signes d'insuffisance cardiaque gauche.
- **Signes respiratoires**
  - Cyanose marquée, polypnée extrême.
  - Épuisement respiratoire.
  - Signes d'encéphalopathie hypercapnique : astérixis, agitation, puis troubles de la conscience.

2) Interrogatoire +++ :

- **Analyse du terrain :**
  - Facteur de risques (athérosclérose, maladie thromboembolique)
  - Antécédents (cardiovasculaire, respiratoires, digestifs)
  - Traitement en cours.
- **Caractéristiques de la douleur :**
  - Le type (constrictive, brûlure, déchirure, picotements, pincements…)
  - Le siège (punctiforme, rétrosternale en barre, basithoracique…)
  - Les irradiations (aux épaules, la mâchoire inférieure, bras gauche, dos…)
  - La durée et le mode d'installation (brutal ou progressif)
  - Les facteurs déclenchants (effort, stress, repas, pression pariétale…)
  - Le mode évolutif (continu, paroxystique)
  - Les facteurs calmants (repos, dérivés nitrés, antéflexion, alimentation…)
- **Les signes d'accompagnement :**
  - Généraux : fièvre, anorexie, troubles de la conscience…
  - Respiratoires : dyspnée, toux, expectoration, hémoptysie…
  - Cardiovasculaires : palpitations, lipothymies ou syncopes, claudication intermittente…
  - Digestifs : pyrosis, vomissements, hématémèse…

3) Examen clinique :

- **Examen cardiovasculaire :**
  - Mesure de la pression artérielle aux deux bras.
  - Palpation comparative de tous les pouls périphériques.
  - Auscultation précordiale et des axes vasculaires.
  - Recherche de signes d'insuffisance ventriculaire droite.
  - État veineux et trophique des membres inférieurs.
- **Examen de l'appareil respiratoire :**
  - Auscultation, palpation et percussion des champs pulmonaires.
  - Recherche d'une cyanose, d'un hippocratisme digital.
- **Examen général complet :**
  - Examen de l'abdomen
  - Examen neurologique
  - Examen du rachis et du gril costal.

4) Examens complémentaires :

Parmi ces examens, les plus importants sont l'ECG et la radio thoracique, les indications des autres explorations devant être discutées cas par cas en fonction de l'orientation diagnostique : GDS, enzymes cardiaque, D-Dimères…

II. Orientation étiologique et conduite à tenir spécifique :

1) Douleurs d'origine cardiovasculaire : +++

- **Insuffisance coronarienne : syndrome coronarien aigu**
  - **Angor d'effort**
    - Elle se traduit par une douleur angineuse qui dans sa forme typique et stable se résume à une douleur rétrosternale en barre, constrictive, brève, irradiant surtout à la mâchoire inferieure et au bras gauche, provoquée par l'effort et calmée par la prise de trinitrine en sublinguale en moins de 3 min.
    - L'examen clinique, bien que souvent normal, recherchera d'autres localisations athéromateuses,...
    - L'ECG est généralement normal en dehors des crises douloureuses mais objective parfois des troubles de repolarisation (un sous décalage du segment ST) ou une séquelle d'infarctus (onde Q de nécrose).
    - Cas douteux : épreuve d'effort + scintigraphie au thalium, coronarographie (dernier recours).
    - Explorations en ambulatoire après remise d'une ordonnance d'aspirine et de trinitrine en spray.
  - **Angor instable ou syndrome de menace**
    - L'angor instable est défini par la survenue de crises d'angor plus intenses et plus fréquentes, pour des efforts minimes ou au repos, plus longues et moins sensibles à la trinitrine que l'angor stable.
    - Il réalise des formes de sévérité intermédiaire entre l'angor d'effort et l'IDM (angor aggravé ou crescendo, angor de novo, angor de repos, angor de Prinzmetal) mais impose l'hospitalisation en USI cardio du fait du risque de survenue d'un IDM.
    - Anomalies variées de l'ECG (tout sauf un sus-décalage du segment ST) qui peut être normal en postcritique.
    - ↑ des enzymes cardiaques (troponine) minime possible en cas d'évolution vers un infarctus rudimentaire.
    - Traitement :
      - Dérivés nitrés, bêtabloquants, inhibiteurs calciques (Prinzmetal).
      - Aspirine, héparine ± Anti GP IIb/IIa
      - Coronarographie en vue d'une revascularisation.
  - **Infarctus du myocarde**
    - Douleur angineuse prolongée (> 30min) avec un sus-décalage du segment ST à l'ECG, et trinitro-résistante.
    - L'élévation enzymatique retardée confirme le diagnostic.
    - Traitement en urgence :
      - Reperfusion par thrombolyse ou angioplastie
      - Bêtabloquants, aspirine, héparine
- **Péricardite aigue :**
  - Douleur pseudo angineuse aggravée par l'inspiration profonde et soulagée par l'antéflexion, de durée variable et insensible aux dérivés nitrés. Le contexte infectieux récent et la fièvre immédiate sont les éléments évocateurs.
  - L'examen clinique recherche le frottement péricardique (pathognomonique), signes en faveur de tamponnade.
  - Il peut être confirmé par l'échocardiographie lorsqu'elle met en évidence un épanchement péricardique significatif.
  - Traitement symptomatique par aspirine, l'héparine et la thrombolyse sont strictement contre-indiquées.
- **Dissection aortique :**
  - Douleur très intense, d'emblée maximale, de siège thoracique haut, avec svt des irradiations dorsales et lombaires.
  - L'examen clinique recherche une asymétrie tensionnelle, abolition d'un pouls, souffle diastolique d'IAo.
  - Suspectée sur le contexte (syndrome de Marfan, HTA), la normalité de l'ECG ainsi que l'élargissement du médiastin.
  - Confirmation diagnostique en urgence par échographie cardiaque trans œsophagienne ou angioscanner.
  - Traitement :
    - Contrôle strict de la PA, l'héparine et la thrombolyse sont formellement contre-indiquées.
    - Chirurgie en urgence si dissection de l'aorte ascendante (types I et II de De Bakey ou A de Daily-Stanford)
- **Embolie pulmonaire :**
  - La douleur est typiquement brutale, basithoracique, angoissante, ↑ par les mouvements respiratoires, survient dans un contexte évocateur de thrombose veineuse et pouvant s'accompagner de dyspnée, hémoptysie, signes de défaillance droite…
  - L'ECG (non spécifique), les gaz du sang (hypoxie, hypocapnie), la radio thoracique (svt normale à la phase aigüe, surélévation de la coupole, épanchement pleural, atélectasies en bandes sus-diaphragmatiques) évoquent le dc.
  - Le dosage des D-Dimères si < 500UI exclue le diagnostic.
  - Le diagnostic est affirmé par la scintigraphie pulm. de ventilation et perfusion et/ou l'angioscanner thoracique.
  - Le traitement urgent est l'héparinothérapie et, dans certains cas, la thrombolyse.

2) Douleur d'origine pleuropulmonaire :

- **Pneumothorax**
- **Pleurésie**
- **Pneumopathie infectieuse** (contexte infectieux).

3) Douleurs d'origine digestive :

- **Reflux gastro-œsophagien**
  - Douleur à type de brûlure rétrosternale ascendante, postprandiale, avec pyrosis, aggravée par l'antéflexion.
  - Diagnostic confirmé par la fibroscopie oeso-gastro-duodénale et/ou la pH-métrie œsophagienne.
- **Rupture spontanée de l'œsophage** (rare)
  - Douleur d'une violence extrême, avec souvent état de choc, contracture abdominale et emphysème sous-cutané cervical.
  - La radiographie de thorax montre un pneumomédiastin et un épanchement pleural gauche aérique.
- **Spasme œsophagien**
  - La douleur simule volontiers une douleur angineuse, par son siège, ses irradiations, sa sédation à la prise de trinitrine.
  - Le diagnostic est donné par la manométrie œsophagienne.
  - Le traitement repose sur les inhibiteurs calciques.
- **Autres causes digestives :** hernie hiatale, cancer de l'œsophage, ulcère sous-cardial, cancer du pancréas.

4) Douleurs pariétales : elles sont généralement de diagnostic facile car bien localisées, déclenchées par les mouvements du thorax et reproduites par la palpation.

- **Syndrome de Tietze** (douleur de l'articulation chondrocostale ou sterno-claviculaire reproduite par la palpation)
- **Syndrome de Cyriax** (subluxation de l'articulation antérieure des 8ème, 9ème et 10ème côtes → irritation du nerf intercostal à l'origine d'une douleur d'apparition brutale du rebord costal antérieur pouvant irradier vers l'hypocondre et l'épigastre)
- **Fracture de côte :** fracture classique post-traumatique ou fracture pathologique sur néoplasie.
- **Hernie discale :** l'examen recherche un syndrome radiculaire.
- **Algies zostériennes :** douleur intense type de brûlure, précédant l'apparition de la lésion dermatologiquetypique.

5) Douleurs fonctionnelles :

- Diagnostic d'élimination, notamment des « précordialgies nerveuses autonomes ».
- Douleur exquise, punctiforme, décrite par le doigt du patient, contexte psychologique particulier (angoisse, sujet neurotonique).
- Absence de rapport avec l'effort ; plutôt en rapport avec l'émotion, la fatigue.

6. Syndrome coronarien aigu : diagnostic et traitement.

Introduction :

Manifestations aiguës cliniques, électrocardiographiques et biologiques, dues à un déséquilibre entre l'apport et le besoin en O2 du myocarde, le plus souvent par atteinte athérosclérotique des coronaires.

.

SCA sans sus décalage ST : Angor instable, IDM sans onde Q

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Interrogatoire :

- Douleur thoracique +++ : angor typique, survenant au repos ou aux efforts minimes.
  4 types selon les circonstances d'apparition :
  - Angor aggravé ou crescendo : ↑ de la fréquence, de la durée, de l'intensité des crises d'un angor ancien stable avec ↓ de la sensibilité à la trinitrine.
  - Angor de novo : apparition récente (<1 mois), d'emblée sévère, peu sensible à la trinitrine.
  - Angor résiduel : angor persistant après IDM
  - Angor de Prinzmetal : angor spontané, prolongé (mais <15min), nocturne, en rapport avec un spasme coronaire
- Antécédents de maladie coronaire, FDR athéromateux, facteur déclenchant (arrêt du traitement, en particulier des β- ou de l'aspirine, trouble du rythme, anémie ou infection...)

1.2) Examen clinique : Il est généralement normal mais il doit être complet :

- prise de pression artérielle ;
- examen vasculaire ;
- auscultation cardiaque.

1.3) Examens complémentaires :

❖ **ECG :**

- **En per critique :**
  - Grande valeur, confirme le diagnostic
  - Lésion sous endocardique (sous décalage de ST > 1mm dans au moins 2 dérivations)
- **En post critique :**
  - Peut être normal ce qui n'élimine en rien le diagnostic.
  - ± Ischémie sous-épicardique (onde T négative, pointue et symétrique), séquelle de nécrose ancienne (onde Q)
- **ECG d'effort :** contre indiqué en cas d'angor instable.

❖ **Dosage enzymatique :**

- La présentation clinique et l'ECG de l'angor instable et de l'infarctus non-Q est la même. C'est l'existence de libération enzymatique qui les différencie.
- Ainsi, une élévation (même modeste) des enzymes cardiaques (la troponine et le marquer de choix), est en faveur d'un infarctus non-Q (= incomplet ou rudimentaire)
- La troponine s'élève à partir de la 4^{è} h et reste ↑ pendant plusieurs jours, donc faut savoir répéter les dosages lorsque le patient est vu au cours des 4 à 6 premières heures.

NB : le résultat des marqueurs biologiques prend ici toute son importance dans un but diagnostique et pronostique.

❖ **Coronarographie :** Elle permet d'évaluer les lésions coronaires et de discuter un geste de revascularisation.

- En urgence chez le patient à haut risque
- D'emblée < 72h chez le patient à risque intermédiaire
- Après test d'ischémie positif chez le patient à faible risque.

2) Stratification du risque: « Score de TIMI »

- ≥ 3 facteurs de risque : 1pt - Coronaropathie connue : 1pt –
- prise d'aspirine dans les 7 derniers jours : 1pt - Angor récent < 24h : 1pt
- Sous-décalage de ST : 1pt - Troponine positive : 1pt

Un score ≥ 5 est associé à un risque de mort ou d'IDM > à 12% dans les 14 jours suivant l'événement coronaire

Parmi les critères du sore TIMI la positivité de la troponine constitue à elle seule un facteur pronostic.

3) Diagnostic différentiel :

- Douleur thoracique aiguë d'origine cardiovasculaire : péricardite, embolie pulmonaire, dissection aortique.
- Douleur thoracique aiguë d'origine extracardiaque : pneumothorax, digestives (RGO, ulcère GD, pancréatite aigue), douleur pariétale, douleur fonctionnelle…

II. Traitement :

1) Mesures générales :

- Hospitalisation en USI cardiologique
- Repos absolu au lit
- Mesure de réanimation : O2, VVP avec G5% + NaCl et KCl

2) Traitement médical :

- **Traitement antithrombotique systématique :**
  - Aspirine : 500mg IV dose de charge puis 75 à 160mg/j + Clopidogrel (Plavix*) 300mg per os puis 75mg/j.
  - HBPM (Enoxaparine = lovenox*) : 30mg IV puis 1mg/kg/12h en S/c.
  - ± Anti GP IIb/IIIa (Reopro* ou Agrastat*) IV : démontrés efficace chez les patients à haut risque (avec troponine +), les diabétiques et ceux bénéficiant d'une angioplastie.
- **Traitement anti-ischémique :**
  - Dérivés nitrés IV avec
  - β bloquants (sauf CI) : Aténolol Ténormine* 1cp/j, pour amener la FC au repos entre 50 et 60 battements/min.

    CI BB = Angor de Prinzmetal, IC décompensée, Asthme.
  - Inhibiteurs calciques : pas en 1ère intention mais peuvent se discuter en cas d'angor spastique ou autre CI aux β-, angor instable réfractaire à une bithérapie (β- + DN), angor instable récent chez patient antérieurement traité par β-.
- **Statines :**
  - Stabilisation, voire régression, des plaques d'athérome.
  - Atorvastaline Tahor* 1cp/j, Pravastatine Elisor* 1cp/j
- **Corriger un éventuel facteur déclenchant.**

Si le traitement est efficace, une coronarographie est réalisée à froid 4 à 7 jours après l'admission.
Si les crises angineuses persistent, elle devra être réalisée en urgence en vue d'une revascularisation.

3) Revascularisation :

- **Angioplastie percutanée transluminale :**
  - Atteinte monotronculaire ou bitronculaire accessible.
  - Dilatation au ballon avec pose d'un stent pendant la coro sous couverture Anti GP IIb/IIIa puis Plavix + Aspirine pendant 1mois car risque de thrombose du stent.
- **Pontage aortocoronaire :** indiqué si
  - Lésion du tronc commun,
  - Atteinte tri-tronculaire avec dysfonction du VG ou diabète.
  - Echec d'angioplastie ou lésion inaccessible.

4) Traitement de sortie :

- 3 médicaments systématiques : Aspirine (100 à 300 mg/j), β-, Trinitrine sublinguale à porter sur soi en permanence.
- 3 médicaments souvent nécessaires : IEC s'il existe une dysfonction VG, statine si LDL est > 1,3 g/L, DN (angor résiduel ou ICG symptomatique)
- Correction FDR : RHD, arrêt tabac…
- Surveillance.

SCA avec sus décalage ST : IDM

L'infarctus du myocarde est une nécrose ischémique massive et systématisée du myocarde étendue à une surface sup à 2cm².

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Interrogatoire :

- Douleur thoracique +++
  - Inaugurale ou compliquant un angor instable
  - Douleur angineuse, survenant au repos, intense, prolongée >30 min et résistant à la trinitrine sublinguale.
  - Formes atypiques :
    - Pseudo-digestive : épigastralgies ± vomissements
    - Indolores : sujets âgés, diabétiques.
    - Masqué par une complication : OAP, trouble de rythme.
- Signes associés : sueurs, lipothymie, angoisse, nausées…
- Antécédents d'angor, FDR athéromateux (aide au diagnostic)

1.2) Examen clinique : pauvre en dehors des complications.

1.3) Examens complémentaires :

- **ECG en urgence +++**
  - Confirme le diagnostic avec chronologiquement :
    - Onde T positive ample et pointue (ischémie sous-endocardique) : un signe très précoce (1ère h) et transitoire.
    - Sus décalage ST pouvant englober l'onde T = onde de Pardée (lésion sous-épicardique).
    - Onde Q de nécrose (à partir de la 6ème h) large (≥ 0,04s) et profonde (amplitude ≥ au tiers de celle de l'onde R).
    - Régression du sus décalage ST (> 24h) et négativation de T pointue et symétrique (ischémie sous-épicardique)
  - Précise le siège et l'étendue de l'IDM (topographie).
  - Recherche les signes en miroir dans les dérivations opposées.
  - Recherche des troubles du rythme ou de conduction.
- **Enzymes cardiaques**
  - CPK-MB : ↑ à partir de la 4ème h, avec un max à la 24ème h, et se normalisent au 4ème jour.
  - Troponine I et T : spécifique, ↑ à la 4è h, avec un max à la 24è h, puis un plateau sur 5 j suivi d'une ↓ jusqu'au 10è j.
  - Myoglobine : très sensible, précoce (< 2 h), non spécifique, et se normalise rapidement.
  - LDH (10h – 72h – 14j), ASAT (6h – 36h – 5j)

NB : Il n'est pas question d'attendre les résultats des enzymes cardiaques pour thrombolyser. Ces marqueurs permettront de confirmer le diagnostic mais leur principal intérêt est de vérifier, en répétant les dosages, l'efficacité de la thrombolyse (pic précoce).

- **Coronarographie**
  - En urgence si CI ou échec de la thrombolyse, menace d'extension, choc cardiogénique d'emblée.
  - Après la phase aiguë pour le bilan de l'atteinte coronaire.
- **Echocardiographie :** Akinésie du territoire nécrosé, Bilan des complications.
- **Autres :**
  - Rx thorax de face.
  - Biologie (TP et TCA, ionogramme sanguin, glycémie, NFS) utile pour la surveillance du traitement et le dépistage de certaines complications.

2) Diagnostic différentiel :

- Douleur thoracique aiguë d'origine cardiovasculaire : péricardite, embolie pulmonaire, dissection aortique.
- Douleur thoracique aiguë d'origine extracardiaque : pneumothorax, digestives (RGO, ulcère GD, pancréatite aigue), douleur pariétale, douleur fonctionnelle…

3) Complications :

- **Complications aiguës :**
  - Insuffisance cardiaque aiguë +/- choc cardiogénique, OAP
  - Troubles du rythme et de conduction.
  - Complications mécaniques : Insuffisance mitrale aiguë, rupture septale, rupture myocardique (hémopéricarde)
- **Complications tardives :**
  - Insuffisance cardiaque chronique, Anévrisme du VG, Troubles du rythme ventriculaires.
  - Syndrome de Dressler: péricardite.
  - Syndrome épaule-main.

II. Traitement :

1) Mesures générales :

- Hospitalisation obligatoire en USI.
- Mise en condition : Repos au lit, à jeun, 2VVP, G5%, O2
- Lutter contre la douleur et l'anxiété : morphine, Tranxène.
- Traitement d'une complication précoce
- Surveillance : Scope, FC, TA, enzymes et ECG toutes les 6h

2) Traitement médicamenteux adjuvant :

- Antiagrégant : Aspirine + Clopidogrel
- Anticoagulant : HBPM (Lovenox*)
- Béta-bloquants : Aténolol (hors IC décompensée, choc +++)
- IEC, statine, insuline si diabète.

3) Reperfusion coronaire en urgence : +++

- **Thrombolyse IV :**
  - Délai : Le plutôt possible, si possible en pré-hospitalier. Idéalement avant la 6ème h après le début de la douleur. Inefficace 12 h après (on peut thrombolyser si patient souffre encore)
  - critères : Douleur angineuse > 30min et < 12h, résistant aux DN. Avec un sus décalage ST localisé dans aux moins 2 dérivations contiguës (≥ 1mm dans les dérivations frontales et 2mm dans les dérivations précordiales).
  - Médicaments disponibles : Streptokinase (Streptase*), Altéplase (Actilyse*), Tenectéplase (Metalyse*)
  - Effets secondaires : risque hémorragique, allergique.
  - Contre-indications :
    - Antécédents d'AVC, chirurgie < 6mois, ulcère évolutif.
    - Pathologie à risque hémorragique.
    - HTA non contrôlée (PAD >120mmHg).
    - BBG sauf si BBG récent avec ECG de référence.
    - Maladie hépatique évoluée, prise d'AVK.

  Coronarographie de contrôle < de 24h après thrombolyse (pour faire le bilan des lésions coronaires).
- **Angioplastie :** Dilatation au ballon avec pose d'un stent après coronarographie.

  Permet de traiter le caillot et la paroi vasculaire dans le même temps, sans risque hémorragique. Efficacité est d'~ 90 %.

  Elle suppose une infrastructure lourde avec présence d'une équipe expérimentée disponible 24h/24h.

  Peut être réalisée :
  - En 1ère intention si salle de KT accessible, et en cas de CI à la thrombolyse ou de choc cardiogénique primaire (angioplastie primaire)
  - Ou après échec thrombolyse (angioplastie de sauvetage)

  La thrombolyse avant 2h résultat mieux que l'angioplastie.

4) Traitement de sortie :

- 3 médicaments systématiques : Aspirine (100 à 300 mg/j, toujours associer Plavix + aspirine 1an si pose stent), β-, Trinitrine sublinguale à porter sur soi en permanence.
- 3 médicaments souvent nécessaires : IEC s'il existe une dysfonction VG, statine si LDL est > 1,3 g/L, DN (dysfonction VG sur IDM étendu)
- Rééducation cardiaque d'effort, arrêt de travail 3 à 6sem.
- Correction FDR : régime hygiéno-diététique, arrêt tabac…
- Surveillance +++

BASIC →
- **B-bloquant : Bisoprolol**
- **Antiagrégant plaquettaire : Aspirine + Clopidogrel**
- **Statine : Simvastatine**
- **IEC : Ramipril**
- **Contrôle des FDRCV : mesures HD, régime hyposodé, arrêt de tabac, activité physique régulière**

7. **Embolie pulmonaire** : diagnostic et traitement.

Introduction :

Oblitération brutale (totale ou partielle) du tronc de l'artère pulmonaire ou une de ses branches, le plus souvent par un caillot fibrino-cruorique à point de départ une thrombose veineuse des MI.

Pathologie fréquente qui constitue une urgence médico-chirurgicale, son diagnostic reste difficile en raison de la non-spécificité des signes cliniques et du polymorphisme clinique.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1-1) Facteurs de risque: +++

Triade de Virchow : traumatisme de l'endothélium + stase sanguine + hypercoagulabilité sanguine.

⇨ **Acquis :**	⇨ **Congénitaux :**
▪ Age avancé. ▪ ATCDS de maladie thromboembolique. ▪ Chirurgie (hanche++, genou...) ▪ Immobilisation prolongée : Alitement récent, long voyage en avion,… ▪ Grossesse, post-partum, contraception OP, tamoxifène... ▪ Cancer +++ : ex : kc de prostate chez l'homme, et kc du sein chez la femme. ▪ Autres : sd de Cokett, cardiopathie, cirrhose, syndrome néphrotique, SAPL…	▪ Résistance à la protéine C activée ▪ Mutation du gène de la prothrombine ▪ Déficit en protéine S, en protéine C, en antithrombine III…

1-2) Signes fonctionnels : non spécifiques + +

- Début brutal, contexte évocateur.
- Dyspnée (polypnée superficielle, FR > 20/min), 80 % des cas.
- Douleur pleurale (point de côté basithoracique, inspiratoire) angoissante, 60 % des cas.
- Autres : hémoptysie, toux sèche, fièvre.

1-3) Examen clinique :

- Signes de retentissement droit : tachycardie, IVD (bruit de galop, reflux hépato-jugulaire, hépatomégalie, turgescence des veines jugulaires).
- Examen pulmonaire normal (parfois râles crépitants, bronchiques)
- Recherche d'une thrombose veineuse des MI : œdème, dl du mollet, signe de Homans, ↓ du ballottement du mollet comparativement, ↑de la chaleur locale.

Signes de gravité : +++

- Hémodynamiques : signes d'ICD, signes de choc
- Respiratoires : détresse respiratoire
- Neurologiques : confusion et somnolence (encéphalopathie hypoxémique).

1-4) Examens complémentaires :

❖ **ECG :**
- Il montre des anomalies dans 70 % des cas d'une manière transitoire et retardée.
- Signes de cœur pulmonaire :
  - QRS dévié à droite.
  - Aspect S1Q3 (S en D1, Q en D3)
  - BBD incomplet, onde P pulmonaire.

❖ **Radio pulmonaire :**
- Normale + dyspnée = très évocatrice d'EP.
- Atélectasie en bandes.
- Épanchement pleural modéré.
- Ascension d'une hémicoupole (surtout droite).
- Cardiomégalie, image d'infarctus pulmonaire.

❖ **GDS :** hypoxie + hypocapnie + alcalose respiratoire.

❖ **D-Dimères :**
- Valeur prédictive négative : si < 500ng/ml élimine de façon certaine une EP.
- Plusieurs faux positifs
- Inutiles si forte probabilité clinique (Score de Wells).

- **Angioscanner spiralé : +++**
  - Très sensible (95%) pour les embolies proximales, moins pour les embolies distales.
  - Image évocatrice : Défect endoluminal partiel ou complet.
  - Normal n'élimine pas le diagnostic d'EP.
  - En 1ère intention si fore probabilité clinique – après D-dimères (+) si faible probabilité clinique.
- **Scintigraphie pulmonaire de perfusion /ventilation :**
  - Intérêt : CI à l'angioscanner (IR, allergie au PC, grossesse).
  - Une scinti de perfusion normale élimine le diagnostic d'une EP récente jusqu'à 100%.
  - Si au moins 2 défects segmentaires de perfusion, sans anomalies de ventilation, haute probabilité d'EP (> 85 %)
- **Echo Doppler veineuse :** recherche d'une thrombose veineuse des MI.
- **Echocardiographie :**
  - Intérêt de L'ETO si suspicion d'EP massive.
  - Ne peut affirmer le diagnostic qu'en présence de thrombus dans les cavités droites ou les troncs des AP.
  - Sx indirects non spécifiques : cœur pulmonaire aigu avec dilatation des cavités dtes et déviation paradoxale du SIV.
  - Elle permet d'évaluer la pression pulmonaire grâce aux Doppler tricuspidienne et d'éliminer les principaux diagnostics différentiels (IDM, dissection aortique, péricardite...).
- **Angiographie pulmonaire :**
  - C'était l'examen de référence +++
  - Lacune endoluminale ou arrêt cupuliforme du produit de contraste.
  - Examen coûteux et invasif (actuellement n'est plus de 1ère intention).

2) Diagnostic différentiel :

- Dyspnée aigue : pneumothorax, OAP, crise asthme, poussée de BPCO
- Douleur thoracique : SCA, dissection de l'aorte, péricardite (à éliminer avant de démarrer les anticoagulants+++)
- Etat de choc cardiogénique (IDM, tamponnade) ou non cardiogénique.

II. Traitement :

1) Mesures générales

- Hospitalisation en urgence (USI si EP massive)
- 2 VVP ± dobutamine et remplissage si état de choc.
- Repos strict au lit (le plus court possible), oxygénothérapie, traitement antalgique.
- Bilan pré thérapeutique :
  - Recherche des CI aux anticoagulants ou aux thrombolytiques.
  - Biologie : NFS-plaquettes, TP-TCA, iono sanguin, groupe sanguin.
- Contention élastique des MI : systématique en cas de thrombose veineuse associée.

2) Traitement curatif :

- **Traitement anticoagulant :** Mise en route, en l'absence de CI, dès la suspicion clinique d'EP.
  - HBPM curatif : injection SC, ex : Tinzaparine (Innohep*) 175 U/kg/j ou Enoxaparine (Lovenox*) 200 U/kg/12h
    Ou HNF en IVSE si IR, 500 U/kg/j puis adaptée au TCA (1,5 à 2 fois le témoin).
    Ou Fondaparinux curatif.
    Contrôle plaquettes 2 x/ semaine si HNF seulement
  - Relais précoce par AVK : ex : Warfarine (Coumadine*) ou Fluindione (Previscan*) - Chevauchement minimum 5j.
    Contrôle par INR /48h -> (entre 2 et 3) puis /sem puis /mois.
    Durée du traitement AVK : 3 mois si épisode provoqué, 6 à 12 mois si 1er épisode non provoqué, à vie si récidive.
- **Traitement thrombolytique :** si EP massive et hémodynamiquement instable, en absence de CI.
  - Médicaments : Urokinase : bolus 4400 UI/kg IV puis 4400 UI/kg/h 12 heures continues.
    OU Streptokinase : 250.000 UI 30 min puis 100.000 UI/h 24h. OU, t-PA (Actilyse) +++ : 100 mg sur 2h.
  - CI absolues : hémorragie active, AVC, trauma crânien ou intervention neurochirurgicale récente, tumeur cérébrale…
- **Embolectomie chirurgicale sous CEC :** Si EP massive, mal tolérée, avec CI ou échec des thrombolytiques.
- **Interruption de la VCI par un filtre :** Si CI au traitement anticoagulant, récidive d'EP malgré un traitement anticoagulant bien conduit, systématique en cas d'embolectomie chirurgicale.

3) Traitement préventif :

- **Non médicamenteux :** levée précoce en post opératoire, surélévation des membres en cas d'alitement.
- **Médicamenteux :** HBPM prophylactique après chirurgie orthopédique et carcinologique, ou alitement avec FDR.

8. **Paludisme grave** : diagnostic et traitement.

Introduction :

Erythrocytopathie parasitaire due à un protozoaire du genre plasmodium falciparum ; seule espèce pouvant donner un accès pernicieux palustre potentiellement mortelles.

Le paludisme grave ou pernicieux peut être inaugural ou fait suite à une primo invasion négligée ou mal traitée.

Urgence médicale, diagnostic et thérapeutique, qui met en jeu le pronostic vital.

I. Diagnostic :

1) Circonstances du diagnostic : Tableau d'encéphalopathie aigue fébrile

- Notion de séjour en zone endémique (jusqu'à 2 mois)
- Début brutal avec fièvre à 40-42 °C !!!
- troubles de la conscience : obnubilation jusqu'au coma profond.
- Convulsions : rares chez l'adulte, fréquentes chez l'enfant.
- Troubles du tonus : hypotonie globale le plus souvent.
- Syndrome méningé.
- Syndrome cérébelleux.
- Aréflexie ostéotendineuse
- Obnubilation, délire, coma et signes de focalisation
- Etat de choc, détresse respiratoire, Oligoanurie…
- Ictère, hépatomégalie, splénomégalie (risque de rupture de rate).

2) Signes biologiques d'orientation non spécifiques

- Leuco neutropénie modérée, anémie sévère, thrombopénie quasi constante.
- CRP ↑, LDH ↑, acidose métabolique, Hypoglycémie, IRA (créatinine ↑)
- Ponction lombaire, hémocultures…

3) Diagnostic parasitologique de certitude

❖ **Frottis sanguin**
- Examen rapide = moins d'une heure.
- Diagnostic qualitatif = diagnostic d'espèce (P. falciparum)
- Peut être négatif si la parasitémie est faible.

❖ **Goutte épaisse**
- Examen lent = 24 heures.
- Diagnostic quantitatif = détection d'une faible parasitémie.
- Moins performant pour le diagnostic d'espèce.

Les deux examens sont indissociables et doivent être faits en parallèle.

4) Critères de définition d'un paludisme grave à P. falciparum (OMS)

Critères majeurs

Le paludisme grave se définit par la présence de formes asexuées de P. falciparum dans le sang et 1 ou plusieurs des 10 critères majeurs suivants : +++

1- Coma vrai (un score de Glasgow ≤ 8) = définie le neuropaludisme
2- Anémie sévère (hématocrite < 15% ou hémoglobine < 5g/dl).
3- Insuffisance rénale aiguë (diurèse < 400ml/24h + créatininémie >30mg/l)
4- Œdème pulmonaire lésionnel ou SDRA.
5- Hypoglycémie (< à 0,4g/l ou 2,2mmol/l)
6- Collapsus cardiovasculaire ou état de choc.
7- Saignement spontané et/ou CIVD.
8- Convulsions généralisées répétées
9- Acidose métabolique (pH < 7,25 ou bicarbonates < 15mmol/l).
10- Hémoglobinurie macroscopique.

Critères mineurs

Ne permet pas de porter un diagnostic de paludisme grave, mais qui sont toujours synonymes de gravité.

1- Troubles modérés de la conscience (score de Glasgow > à 8)
2- Hyperparasitémie > à 5 %
3- Ictère (clinique ou bilirubinémie > à 30mg/l ou 50µmol/l)
4- Fièvre > à 40 °C

II. Traitement :

URGENCE MEDICALE car non traitée elle entraîne le décès en qq h à qq jours.

1) Mesures générales :

- Hospitalisation en réa ou USI
- Mesures de réanimation :
  - O2 nasale +/- ventilation artificielle
  - Remplissage prudent, prévention de l'hypoglycémie +++
  - Epuration extra-rénale ou hémodialyse
- Traitement symptomatique :
  - Traitement anticonvulsivant : diazépam (Valium) 10mg IV chez l'adulte, 0,1 mg/kg chez l'enfant.
  - Antipyrétiques : paracétamol (CI de l'aspirine)
  - Nursing (pas d'anticoagulants)
  - ATB empirique si infection bactérienne associée.

2) Traitement curatif :

- Artésunate IV +++ en 1ère intention.
- OU Quinine (QUINIMAX) en IV. 8mg/kg/8h x 8j ''règle des 3 huit'' dans du soluté glucosé. (relais per os possible J2-J4)
- Si souches résistantes : associer Doxycycline en IV.

Surveillance +++ :
Parasitémie à j3,
NFS si Artésunate (anémie),
Quininémie et glycémie si Quinine.

3) Traitement prophylactique :

- **Lutte anti-vectorielle :**
  - Port des vêtements couvrants de couleur claire.
  - Utilisation des répellents (essence insectifuge d'origine végétale mise sur les parties découvertes) avant de dormir.
  - Utilisation des moustiquaires au niveau des portes et des fenêtres.
  - Mesures anti-anophéliennes : insecticides, larvicides, drainage des eaux stagnantes.
- **Chimioprophylaxie :** selon la sensibilité des souches locales, on distingue 3 zones :
  - ZONE I (pas de résistance à la Chloroquine):
    - NIVAQUINE 100 mg/j débutée la veille du séjour et arrêtée 4 sem après retour
  - ZONE II (résistance à la chloroquine rare):
    - SAVARINE 1cp/j débutée la veille du séjour et arrêtée 4 sem après retour.
  - ZONE III (prévalence élevée de résistance à la chloroquine et multirésistance) :
    - Pour séjours brefs (<3sem): LARIAM 250 mg/sem débutée 10j avant séjour et arrêtée 4sem après retour.
    - Pour séjours prolongés: SAVARINE.

9. Méningites purulentes (adultes et enfants) : diagnostic et traitement.

Introduction :

La méningite purulente est une infection bactérienne suppurative des espaces sous-arachnoïdiens qui se définie par l'existence d'un syndrome infectieux avec un LCR trouble à la PL.

Il s'agit d'une grande urgence médicale, diagnostique et thérapeutique.

Le pronostic vital et fonctionnel est toujours engagé et il est d'autant meilleur que la prise en charge est rapide et appropriée.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique :

➔ **Forme commune de l'adulte jeune :** Début brutal ou rapide

- Syndrome infectieux : fièvre brutale à 39- 40 C ° ± frissons.
- Syndrome méningé :
  - Singes fonctionnelles : céphalées intense, photophobie, vomissement en jet.
  - Signes physiques : la raideur méningée qui se traduit par une attitude en chien de fusil, raideur de nuque, signe Kernig (flexion genou lors élévation des MI du plan du lit), Brudzinski (flexion des MI lors flexion de la nuque)
- Signes de gravité :
  - Purpura+++ extensif et nécrotique, faisant craindre un purpura fulminans.
  - Signes neurologiques : signes déficitaires, troubles de la vigilance, coma, convulsions.
  - Signes de choc : tachycardie, marbrures, chute de la TA, oligurie.
  - Troubles neurovégétatifs.

➔ **Forme de l'enfant :**

- Chez le nourrisson : Cris et gémissements, refus de tété, hypotonie, tension de la fontanelle.
- Chez le petit enfant : Otalgies, Douleurs abdominales, diarrhée, Arthralgies pouvant induire une erreur mais le sd méningé est généralement franc.

1.2) Paraclinique :

❖ **Ponction lombaire en urgence :**

- Macroscopie : liquide trouble ou franchement purulent
- Cytologie :> à 500 éléments/mm3 (prédominance de PNN altérés)
- Biochimie : hyperprotéinorachie (> 1 g/l), hypoglycorachie (< 0,4 g/l)
- Bactériologie : ED + (un tiers des cas) ou cultures +, antibiogramme

Contre indication :

- Signes de focalisation ou trouble de la conscience (TDM cérébral avant PL)
- HTIC (intérêt FO)
- Trouble de l'hémostase,
- Infection ou lésion au niveau du rachis lombaire.

❖ **Autres examens :**

- Hémocultures, ECBU, NFS, TP-TCA, ionogramme, bilan hépatique et rénal, CRP.
- Recherche d'antigènes solubles dans le LCR, le sang et les urines.
- Recherche d'une PE, d'un facteur favorisant et d'un terrain particulier.

2) Diagnostic étiologique :

- **Méningites à pneumocoque :**
  - Terrain +++ : immunodéprimé, éthylisme, diabète, vieillard, splénectomisé…
  - La porte d'entrée est le plus souvent ORL, pulmonaire ou une brèche ostéo-durale.
  - Tableau brutal et franc, formes comateuses et complications neuro fréquentes.
  - LCR : diplocoque Gram positif
- **Méningite cérébro-spinale à méningocoque :**
  - Epidémie hivernale à déclaration obligatoire
  - Survient à tout âge sans terrain particulier.
  - Tableau brutal et franc, parfois rhinopharyngite initiale, purpura très évocateur.
  - L'évolution vers purpura fulminans représente une urgence médicale extrême.
  - LCR : diplocoque à Gram négatif
- **Méningite à Hæmophilus influenzæ :**
  - Terrain : enfant jeune non vacciné ou le sujet immunodéprimé
  - La porte d'entrée est le plus souvent ORL ou pulmonaire
  - Tableau clinique à début parfois insidieux avec un syndrome méningé discret.
  - LCR : bacille Gram négatif

- **Méningite listérienne (Listeria monocytogenes) :**
  - Terrain : surtout l'immunodéprimé, la femme enceinte ou le sujet âgé.
  - Transmission à partir aliments contaminés (crudités, fromages non pasteurisés)
  - Tableau d'un syndrome méningé à début progressif avec rhombencéphalite (atteinte du tronc cérébral avec paralysies d'un ou plusieurs nerfs crâniens)
  - LCR : bacille à Gram positif, initialement, le liquide est clair, lymphocytaire ou à formule panachée.
- **Autres germes**
  - E. Coli, Streptocoque B : chez le nouveau-né.
  - Staphylocoque (au cours d'une spondylodiscite, septicémie, après intervention neurochirurgicale),

3) Diagnostic différentiel :

- Hémorragie méningée.
- Méningisme.
- Méningites aseptiques : néoplasique, médicamenteuse, maladies de système, processus expansif intracrânien.
- Méningites non purulentes : - Bactérienne à liquide clair : tuberculose, syphilis, Lyme…
  - Virale bénigne ou méningo-encéphalite herpétique.

II. Traitement :

1) Mesures générales :

- Hospitalisation en urgence - USI en cas de défaillance cardiovasculaire ou de coma.
- Pose de VPP, Correction des troubles hydro-électrolytiques – Oxygénothérapie.
- Traitement d'un éventuel choc septique, de convulsions ou d'un œdème cérébral - Antipyrétiques, antiémétiques.
- Recherche et traitement d'une porte d'entrée.

2) Traitement antibiotique :

A débuter immédiatement en pré-hospitalier si purpura fulminans, et en urgence juste après la PL +++
Purpura fulminans : céfotaxime (IV ou IM) 1 g chez l'adulte et 50 mg/kg chez l'enfant et nourrisson.

- **Choix de l'antibiothérapie probabiliste :** urgente, parentérale, à forte dose et à bonne diffusion méningée.
  - Chez l'adulte et l'enfant jeune :
    - C3G : Ceftriaxone 70 à 100 mg/kg/j ou Céfotaxime 200 mg/Kg/j.
    - Si suspicion de PSDP, ajouter Vancomycine 50 mg/Kg/j.
    - Si suspicion de Listeria, ajouter Amoxicilline 200 mg/Kg/j.
  - Chez le nouveau-né : association de
    - Ceftriaxone 70 à 100 mg/Kg/j
    - Amoxicilline 200 mg/Kg/j
    - Gentamycine 3 à 5 mg/Kg/j.
- **Adaptation de l'antibiothérapie et durée du traitement :**
  - Méningocoque : amoxicilline ou C3G pendant 7-10j.
  - Pneumocoque: C3G (+Vancomycine s PSDP) pendant 10-14j.
  - HI: C3G pendant 7j.
  - Listeria: Amoxicilline pendant 21j + Gentamycine pendant 3-5j.
- **Traitement adjuvant :** Corticothérapie (Dexaméthasone) 1mg/Kg/j en IV pendant 3j, contribue à diminuer de façon significative la fréquence des séquelles neurologiques surtout pour la méningite à Pneumocoque +++.
- **Surveillance :**
  - Clinique : T°, conscience, raideur méningée..
  - Biologique : CRP/ Aucune PL de contrôle. Inutile sauf si évolution non favorable ou atypique.

3) Traitement préventif :

- **Méningite à méningocoque :** Infection à déclaration obligatoire
  - Antibioprophylaxie des sujets en contact et du patient à la sortie de l'hôpital: rifampicine 600 mg x 2/j pendant 2j.
  - Vaccination recommandé pour les voyageurs en zone d'endémie (ne concerne que les sérogroupes A et C).
- **Méningite à pneumocoque :**
  - Traitement d'une infection ORL, une brèche ostéo-durale.
  - Vaccination antipneumococcique selon PNI et chez les sujets à haut risque (splénectomisés, drépanocytaire)
- **Méningite à Hæmophilus influenzæ :** la vaccination est maintenant proposée à tous les nouveau-nés (PNI).
- **Méningite listérienne:** Prévention des IMF, éviter certains fromages chez sujet à risque

10. Etat de choc : diagnostic et traitement

Introduction :

= Insuffisance circulatoire aiguë caractérisée par une inadéquation entre les apports et les besoins tissulaires en oxygène, aboutissant à une hypoxie cellulaire.

L'état de choc est une urgence vitale, de mauvais pronostic, son diagnostic est principalement clinique.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1-1) Clinique +++: Hypotension artérielle + signes d'hypoperfusion tissulaire.

- **Signes hémodynamiques :**
  - Hypotension artérielle : PAS < 90 mmHg (Seuil élevé si patient hypertendu= ↓ > 40 mmHg par / à la PAS de base).
  - Associée à une tachycardie.
- **Signes d'hypoperfusion tissulaire :**
  - Respiratoires : polypnée, détresse respiratoire.
  - Neurologiques : Obnubilation, confusion, coma.
  - Rénaux : Olig-anurie
  - Cutanés : pâleur, marbrures, cyanose et froideur des extrémités.
  - Autres : digestifs, endocriniens…

1-2) Paraclinique :

Les examens complémentaires ne sont pas nécessaires pour le diagnostic mais peuvent préciser son mécanisme, apprécier sa gravité et évaluer une réponse à une thérapeutique.

Le bilan classique comprend :

- GDS + lactates (acidose métabolique avec hyperlactactémie)
- Bilan usuel : NFS, ionogramme sanguin, bilan hépatique et hémostase
- Enzymes cardiaques
- CRP et prélèvements bactério (hémocultures, ECBU…)
- ECG et RxT systématiques.

Exploration hémodynamique :

- Echo doppler cardiaque ++ (non invasif) : données morpho, PAP, IC (index cardiaque), pression de remplissage…
- Cathétérisme cardiaque droit type Swan-Ganz : PVC, PAP, IC…

2) Diagnostic étiologique :

2-1) Choc cardiogénique : = Défaillance de la pompe cardiaque (↓ du débit cardiaque)

- **Eléments en faveurs :**
  - Antécédents cardio-vasculaires, douleur thoracique prolongée,
  - Signes d'insuffisance cardiaque gauche et/ou droite, anomalie auscultatoire, phlébite, pouls paradoxal.
  - Signes électriques ou échographiques évocateurs.
- **Principales causes :**
  - Infarctus du myocarde (étendu, compliqué)
  - Endocardite aiguë
  - Dissection aortique aiguë
  - Choc obstructif : EP, tamponnade, pneumothorax compressif.

2-2) Choc hypovolémique :

- **Eléments en faveurs :**
  - Pâleur CM, anémie profonde, hémorragie extériorisée ou non (touchers pelviens +++, sang dans le liquide gastrique)
  - Polytraumatisé, traumatisme de l'HCG (rupture de rate), brûlure étendue, pli cutané, hémoconcentration…
- **Principales causes :**
  - Choc hémorragique : hémorragie extériorisée ou interne.
  - Déshydratation : diarrhée aiguë, diurèse osmotique, brûlure étendue, 3ème secteur…

2-3) Choc septique = Sepsis sévère avec hypotension persistante malgré un remplissage vasculaire et/ou la nécessité d'utilisation de drogues vasoactives.

- **Eléments en faveur :** fièvre, frissons, hypothermie (BGN), foyer infectieux (pyélonéphrite, cholécystite…).
- **Agents étiologiques :** BGN, Cocci, anaérobies, Candida

2-4) Choc anaphylactique = Réaction d'hypersensibilité immédiate ou de type 1 (anaphylaxie) survenant <1 h après pénétration souvent parentérale, d'un allergène chez un sujet préalablement sensibilisé et ayant un terrain atopique.

- **Eléments en faveur :** rash cutané (urticaire), œdème de Quincke, bronchospasme, dyspnée laryngée, douleurs abdominales, nausées, vomissements.
- **Allergènes :** anesthésiques, iode, ATB (β-lactamines++), venins…

II. Traitement :

1) Prise en charge initiale

- Hospitalisation en réanimation,
- Monitoring : scope, TA, T°, SO_2
- Assurer la liberté des voies aériennes.
- Oxygénothérapie nasale ± ventilation assistée
- VV de bon calibre (nécessaire lors d'un remplissage)
- Sondage urinaire (quantifiée la diurèse)
- Si choc anaphylactique ; le traiter immédiatement par injection d'adrénaline (0,25mg IV ; 0,5 mg SC ou IM).

2) Traitement étiologique

- **Choc cardiogénique :**
  - Avant tout étiologique : angioplastie à la phase aiguë d'un IDM, fibrinolyse voire embolectomie pour une EP mal tolérée, ponction ou drainage péricardique d'une tamponnade.
  - Correction d'éventuels facteurs aggravants : arrêt des traitement inotropes - (β-), choc électrique ou anti-arythmiques si tr du rythme graves, entraînement électrosystolique si tr de conduction AV.
  - Remplissage vx non recommandé (aggrave / révèle OAP) sauf choc obstructif (modéré et prudent)
  - Inotropes + : dobutamine (Dobutrex*) ± dopamine
  - En cas d'OAP, on injecte des diurétiques de l'anse.
  - Assistance circulatoire si traitement inefficace (contre pulsion aortique, greffe cardiaque).
- **Choc hémorragique et hypovolémie**
  - Remplissage vx massif +++ : colloïdes (plasmion* ou équivalent) ou cristalloïdes (Ringer lactate)
  - Transfusion de culots globulaires en cas de spoliation sanguine > 25% de la masse sang totale.
  - En cas d'hémorragie massive (> 50%), l'apport de facteurs de coagulation est obtenu par transfusion de PFC, et l'on transfuse des plaquettes si la thrombopénie est < à 50 000/mm3.
  - Vasoconstricteurs (adrénaline, vasopressine…) uniquement avec volémie restaurée :
  - Traitement étiologique : suture, ligature, pansement compressif,…
- **Choc septique :**
  - Remplissage vasculaire massif précoce +++ : colloïdes du fait d'un pouvoir d'expansion volémique plus important.
  - En cas d'inefficacité du remplissage, on adjoint des drogues vasoactives :
    - Dopamine ou noradrénaline seule si l'IC > 3,5 l/min/m2.
    - Dobutamine + noradrénaline ou adrénaline seule si l'IC ≤ 3,5 l/min/m2.
  - Antibiothérapie probabiliste précoce après hémocultures et prélèvements Aminoside + B-lactamines ou C3G en IV) synergique et bactéricide sur les germes suspectés, puis adaptée aux résultats des prélèvements bactério.
  - Traitement d'une éventuelle porte d'entrée : drainage d'une collection, levée d'un obstacle sur une voie excrétrice, ablation d'un cathéter infecté.
- **Choc anaphylactique**
  - Le traitement est basé sur inj précoce d'adrénaline // à la suppression du contact avec l'allergène. On préconise de diluer 1mg d'adrénaline dans 10ml de SS à titrer ml par ml en IV direct (soit 0,1mg), sinon SC ou IM, à répéter au besoin toutes les 5min voire relayée en perfusion continue à 1 ou 2mg/h en cas de choc anaphylactique sévère.
  - Remplissage vasculaire rapide ++ (SSI ou Ringer-lactate)
  - Salbutamol si bronchospasme rebelle à adrénaline.
  - Hydrocortisone pour éviter les réactions œdémateuses survenant ultérieurement. Aucune indication en urgence +++
  - Prévention : information du patient.

11. Œdème aigu du poumon cardiogénique : diagnostic et traitement.

Introduction :

L'OAP cardiogénique est un OAP hémodynamique défini par l'inondation brutale des espaces extravasculaires du poumon (interstitium + alvéoles) par un transsudat suite à une hyperpression capillaire pulmonaire limitant ainsi le transfert de l'oxygène de l'alvéole vers les vaisseaux. Il est habituellement le fait d'une dysfonction ventriculaire gauche.

L'OAP réalise un tableau d'IRA mettant en jeu le pronostic vital.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1-1) Signes fonctionnels :

- Dyspnée+++, brutale, nocturne, angoissante, avec orthopnée.
- Précédé par un grésillement laryngé et toux quinteuse ramenant une expectoration mousseuse rose saumonée.

1-2) Interrogatoire :

- ATCD de cardiopathie, traitement en cours, histoire de la maladie.
- Facteur déclenchant : écart de régime désodé, arrêt du traitement en cours, introduction récente d'une nouvelle thérapeutique inotrope négative (β-), remplissage vx excessif, IDM, EP…

1-3) Examen clinique :

- Examen général : patient assis au bord du lit, sueur, cyanosé, polypnéique, tachycarde, TA normale, basse ou ↑.
- Auscultation pulmonaire +++ : râles crépitants, symétriques +++, rarement sibilants (OAP asthmatiforme).
- Auscultation cardiaque (souvent gênée par crépitants) : signes en rapport avec cardiopathie causale (souffle, galop…)

1-4) Examens complémentaires : ne doivent pas retarder ou interrompre la prise en charge thérapeutique adéquate.

- **Radiographie thoracique de face :**
  - Syndrome alvéolaire = opacités floconneuses mal limitées ± confluentes, bilatérales, à prédominance péri hilaire «image en ailes de papillon» respectant les bases et les sommets.
  - Syndrome interstitiel = lignes septales de Kerley.
  - ± Epanchement pleural (comblement des CDS pleuraux).
  - Cardiomégalie.
- **ECG :**
  - Tachycardie sinusale.
  - Signe de cardiopathie chronique (HVG, HAG…)
  - Facteur déclenchant possible : ischémie myocardique évolutive, troubles du rythme (ACFA, TV)
- **Échocardiographie Doppler :**
  - Sa réalisation est difficile : hyperventilation et orthopnée
  - Recherche des signes de dysfonctionnement systolique ou diastolique du VG, authentifier une valvulopathie…
- **Cathétérisme cardiaque droit :**
  - Il est surtout utile dans cas difficiles (diagnostic différentiel avec une BPCO décompensée ou un OAP lésionnel).
  - Il montre une HTAP post-capillaire (PAP d'occlusion > 18mmHg), un bas débit cardiaque (IC < 3 L/min/m2) et une SO_2 du sang veineux basse (< 65 %).
- **Biologie :**
  - Ionogramme sanguin (natrémie, kaliémie, fonction rénale), Lasilix →↓ K+ → aggravation des troubles de rythme.
  - NFS (anémie), troponine, CPK-MB
  - GDS : hypoxie, hypocapnie, alcalose respiratoire.

2) Diagnostic de gravité :

- **OAP asphyxique** :
  - Signes de détresse respiratoire
  - Signes de choc cardiogénique
  - Trouble de conscience.
  - Gaz du sang = Hypoxie sévère – normo ou hypercapnie - Acidose métabolique.
- **OAP avec choc cardiogénique**: TAS < 90mm Hg + signes d'hypo perfusion périphérique (marbrures, cyanose, sueurs…)

3) Diagnostic étiologique : Toutes les causes de défaillance cardiaque gauche :

Cardiopathie ischémique, Cardiomyopathie, Valvulopathies gauches, Troubles du rythme, HTA systémique…

4) Diagnostic différentiel : Toutes les causes d'IRA :

OAP lésionnel, Crise d'asthme, EP, BPCO décompensée…

II. Traitement :

1) Mise en condition du malade :

- Urgence préhospitalière (recours au SAMU)
- Hospitalisation en USIC.
- VV, position demi assise + jambe pendante (↓ PVG)
- Surveillance +++

2) Traitement symptomatique :

- **Correction de l'hypoxémie :**
  - Oxygénothérapie par sonde nasale ou au masque à haut débit 6-10L/min (objectif SaO2 > 90 %)
  - Ventilation au masque en pression (+) continue : améliore le rapport ventilation/perfusion donc corrige l'hypoxie, facilite l'éjection du VG et ↓ le travail respiratoire.
  - Ventilation mécanique si état de choc, épuisement respiratoire ou troubles de la conscience.
- **Traitements hémodynamiques :**
  - Diurétiques de l'anse : Furosémide (Lasilix*) 40 à 80mg en IVD ; peut être répétée au bout de 15min.
  - Dérivés nitrés si TA > 100mmHg :
    - Administré en sublinguale dés le diagnostic (Risordan*)
    - Relais par DN en IV continue (Linitral* 1-5mg/h) avec surveillance de la PA (ils la ↓) (CI si TA < 100mmHg)
  - Amines vasoactives :
    - Indiqués si signes de bas débit cardiaque ou d'hypoTA.
    - Dobutamine (5 à 20µg/kg/min), dopamine...
  - Amiodarone (5mg/kg/20min) si troubles de rythme supra ventriculaire
  - Nicardipine à débit continu (1-2mg/h) si persiste HTA sévère
  - Anticoagulant préventif en dehors des CI est systématique.

3) Traitements étiologiques

- IDM : thrombolyse, angioplastie, pontage aorto-coronaire.
- Valvulopathie aigue : chirurgie.
- Troubles du rythme : choc électrique externe.
- …

12. Complications graves d'une transfusion sanguine et des produits sanguins labiles : diagnostic et conduite à tenir en urgence

Introduction :

La transfusion sanguine est un geste courant qui impose rigueur et vigilance à fin d'éviter certains accidents souvent mortels.
La prévention des accidents transfusionnelle implique la mise en place de mesures de sécurité lors du don (groupage, asepsie, recherche de maladie transmissible…) et lors de la transfusion (groupage du patient transfusé, vérification compatibilité, RAI…)
On distingue différentes types d'accidents : immunologique, infectieux et de surcharge.

I. Diagnostic :

➔ Accidents immunologiques :

A. Immédiats :

1) Hémolyse aigue IV par incompatibilité érythrocytaire ABO : Il représente le risque transfusionnel majeur

- Tableau brutal : malaise, céphalées, fièvre, frissons, douleurs lombaires, très vite état de choc avec chute TA, parfois hémorragie diffuse traduit CIVD. Chez malades sous AG découverte tardive (hypoTA, saignement en nappe)
- Dans les heures suivantes, apparaît l'ictère, mais précocement les urines sont foncées (hémoglobinurie).
- Au décours, apparaît l'IRA oligoanurique.

2) Choc anaphylactique :

- Malaise intense, tachycardie, rash.
- Collapsus d'installation rapide.
- Parfois bronchospasme, œdème de Quincke.

3) Syndrome frissons-Hyperthermie : bénin et fréquent

- Pâleur, tachycardie, TA normale ou hypotension modérée.
- Frissons, Pic fébrile.

4) TRALI (œdème pulmonaire lésionnel post-transfusionnel) :

- Syndrome de détresse respiratoire aigue sans signes d'IC.
- Dyspnée, hypoxémie, hypotension et fièvre.
- Syndrome interstitiel bilatéral à la radiographie.

B. Retardés :

1) Hémolyse retardée intra tissulaire :

= Le plus souvent liée soit à une réactivation Ac préexistant chez receveur à taux faible, soit à une allo-immunisation I^{aire}

- Inefficacité transfusionnelle (persistance de l'anémie)
- Ictère retardée (4-8j), BNC↑, LDH↑, haptoglobine↓.
- Test de coombs direct, RAI.

2) Purpura post-transfusionnel :

= Allo-immunisation antiplaquettaire (Ac anti-HPA-1a)

- Rare et méconnu, syndrome hémorragique avec purpura généralisé et splénomégalie entre 8-15j après la transfusion.
- thrombopénie périphérique.

3) Réaction du greffon contre l'hôte :

= Agression des tissus du receveur par les LT du donneur. Rare, plus gravissime

- Fièvre 2 à 30j après transfusion.
- Syndrome cutané : érythrodermie desquamative.
- Syndrome digestif : anorexie, nausées, diarrhée.
- Syndrome hépatique : HSMG, ictère.

4) Allo-immunisation Rhésus. +++

➔ Accidents infectieux :

1) Choc septique (endotoxinique) = Accident rare mais gravissime, dû à la prolifération dans le PS souvent de BGN qui libère des endotoxines lors de la conservation, lié soit à une bactériémie chez le donneur, soit à une contamination accidentelle de la poche, soit mauvaise condition de conservation.

- Frisson, fièvre ou hypothermie.
- Douleur abdominale++ non lombaire, vomissements, diarrhée.
- Etat de choc avec hypotension.
- Ensuite apparaît une CIVD et une IRA oligoanurique.

2) Transmission de maladies infectieuses :

- **Virales :**
  - Le risque de transmission des virus (VIH, VHB, VHC) est devenu très faible grâce au dépistage systématique des donneurs.
  - Le risque d'infection post-transfusionnelle à CMV existe principalement chez les immunodéprimés. Le risque doit être prévenu par la transfusion de produits CMV négatifs.
  - Le risque d'infection à parvovirus B19 est faible. Cette infection peut être sévère chez les immunodéprimés, les patients atteints d'anémie chronique et les femmes enceintes.
- **Bactériennes :**
  - La syphilis transfusionnelle est exceptionnelle depuis le dépistage obligatoire par la sérologie (TPHA, VDRL) et par l'utilisation, le plus souvent, de sang conservé plus de 3 jours.
  - Autres bactéries : brucellose (exceptionnelle)
- **Parasitaires :**
  - Le risque de paludisme n'existe qu'avec les PS contenant des hématies. La prévention repose sur l'interrogatoire des donneurs et la sérologie chez les donneurs à risque.
  - Autres parasites : toxoplasmose, filariose, trypanosomiase.

➔ Accidents de surcharge :

1) Surcharge circulatoire :

- Il survient par transfusion trop rapide de PS surtout chez les sujets ayant une défaillance cardiaque.
- Tableau d'OAP avec dyspnée, toux, cyanose, crépitants.

2) Syndrome des transfusions massives

- **Intoxication au citrate** (anticoagulant, chélateur du calcium):devenu rare du fait de ↓ utilisation du plasma TTTque. Hypocalcémie avec paresthésies péribuccales, tremblements, et risque de trouble du rythme cardiaque (ECG).
- **Risque hémorragique :** Par dilution des plaquettes et des facteurs de la coagulation et parfois, par CIVD.
- **Hyperkaliémie** (secondaire à l'hémolyse).
- **Hypothermie :** La transfusion massives de PS conservés à +4°C peut entraîner une ↓ de la T° centrale avec TDR ♥.

3) Hémochromatose post-transfusionnelle

- Complication tardive et grave des patients polytransfusés érythrocytaires chronique par accumulation de fer dans tissus.
- Tableau d'une cirrhose, d'une IC, d'une endocrinopathie.
- Surveillance : Ferritine plasmatique.

II. Conduite à tenir en urgence :

1) Hémolyse aigue IV par incompatibilité érythrocytaire ABO : « Urgence diagnostique et thérapeutique »

- Arrêt immédiat de la transfusion qui est remplacée par des solutés de remplissage macromoléculaires + O_2
- Surveillance étroite des paramètres hémodynamiques (TA) et de la diurèse horaire (sonde vésicale).
- Vérifier identité patient, son groupe, et celui de poche.
- Affirmer l'hémolyse IV sur le sang prélevé : hémoglobinémie↑, BNC↑, haptoglobine↓
- Test de coombs direct, RAI.
- Maintenir la diurèse par les diurétiques, EER si anurie.
- Bilan d'hémostase pour rechercher ou confirmer CIVD.
- Dès que possible, transfusion de sang compatible.
- Prévention : respecter règles sécurité transfusionnelle.

2) Choc anaphylactique :

- Il faut arrêter immédiatement la transfusion.
- Anti histaminique ± corticoïde selon les cas.
- Injection précoce d'adrénaline si choc anaphylactique → réanimation.
- Prévention II^{aire} : utilisation de poches déplasmatisés.

3) Syndrome frissons-Hyperthermie : corticoïdes et/ou anti-histaminiques.

4) TRALI : Oxygénothérapie en pression positive, vasopresseurs….

5) Hémolyse retardée intra tissulaire : Cet accident est rarement grave et ne nécessite en général qu'une surveillance de la fonction rénale.

6) **Purpura post-transfusionnel :** Echanges plasmatiques + Ig IV
7) **Réaction du greffon contre l'hôte :** irradiation PSL destinés aux immunodéprimés
8) **Choc septique (endotoxinique)**
   - Arrêt immédiat de la transfusion.
   - Traitement du choc : remplissage vasculaire massif par des macromolécules ± drogues vasoactives, ATB à large spectre.
   - Confirmer le diagnostic en adressant en urgence le PS et des hémocultures au labo de bactério pour examen direct, mise en culture et identification du germe (BGN), antibiogramme.
   - Une fois les mesures immédiates prises, faire d'autres ex. pour écarter un autre diagnostic, notamment un accident hémolytique.
   - Prévention : règles d'asepsie lors du prélèvement, respect de la chaîne du froid : notamment ne pas laisser attendre les CG à température ambiante > à 1-2h avant transfusion.
9) **Surcharge circulatoire :**
   - Diurétiques, oxygénothérapie, tonicardiaques.
   - Prévention : transfusion lente entrecoupée d'inj de Lasilix + suivi régulier après transfusion (état général, TA, FR…)
10) **Syndrome de transfusion massive :**
   - **Intoxication au citrate :** Prévention et traitement → injection régulière de gluconate de Ca.
   - **Risque hémorragique :** Prévention et traitement → transfusion de PFC et de CP lors des transfusions en CGR massives.
   - **Hypothermie :** Prévention → réchauffement des PS à 37°C avant transfusion
11) **Hémochromatose post-transfusionnelle :** Prévention et traitement → administration au long cours de chélateur du fer de type Desféral* en S/C.

13. Accidents des anticoagulants : diagnostic et traitement.

Introduction :

Les accidents des AC (héparine, AVK) sont dominés par les hémorragies qui souvent engagent le pronostic vital.
D'où l'intérêt du respect des règles de prescription et de surveillance.

➔ **Accidents hémorragiques :** communs à tous les anticoagulants.

I. Diagnostic :

1) Facteurs de risque :

- Surdosage, durée du traitement, âge avancé, qualité du suivi (TCA, INR).
- Lésions hémorragiques sous-jacentes : UGD, varices œsophagiennes…
- Pathologies associées : lésion cérébrale/digestive, HTA, IR, IH, traumatismes récents, thrombophilie éventuelle.
- Traitements associés : aspirine, AINS, thrombolytiques…

2) Clinique :

- **Saignement occulte :** se traduit par un tableau d'anémie
- **Saignement mineur :** (signe d'alarme)
  - Gingivorragies, épistaxis, ecchymoses,
  - Hyperménorrhée, hématurie peu abondante…
- **Saignement majeur :** (grave par leur siège et leur abondance)
  - Hémorragies intracrâniennes : les plus graves.
  - Hémorragies oculaires : graves ; pronostic fonctionnel.
  - Hémorragies digestives : qui doivent faire rechercher une cause locale (UGD, cancers, œsophagite) et la prise de traitements associés (aspirine, corticoïdes) favorisant le saignement.
  - Hématomes : gaine du psoas, péri-rénaux, S/C …
  - Autres : hémorragies surrénaliennes gravissimes, hémorragies pharyngo-laryngées, hémarthrose, hémopéricarde...

3) Paraclinique :

- Surdosage biologique :
  - Héparine : TCA > 3 fois le temps témoin
  - AVK : INR > 5.
- NFS : Hb (importance de l'anémie), Plaquettes.
- Dosage de l'héparinémie, mesure d'activités anti-Iia et anti-Xa
- Imagerie en fonction des signes d'appel :
  - Echographie abdominale, TDM thoraco-abdominal, endoscopie digestive
  - Echocardiographie
  - TDM cérébrale…

II. Traitement :

1) Traitement général :

- **Traitement de l'hémorragie** : hémostatiques locaux, chirurgie…
- **Traitement symptomatique :** ± remplissage vasculaire, transfusion, O2…

2) Traitement spécifique :

- **Héparine :**
  - ✓ **Saignement mineur :**
    - Réajustement de la dose d'héparine,
    - Contrôle du TCA à H4
  - ✓ **Saignement majeur :**
    - Arrêt immédiat de l'héparine
    - Antidote = sulfate de protamine (1mg pour 100u héparine) en IVL. → Contrôle.
- **AVK :**
  - ✓ **4 ≤ INR < 6 :**
    - Si INR cible > 3 : pas de saut de prise.
    - Si INR cible 2-3 : saut d'une prise d'AVK.

- ✓ **6 < INR ≤ 10 :**
  - Si INR cible > 3 : saut d'une prise et discuter vitamine K.
  - Si INR cible 2-3 : arrêt d'AVK + vitamine K (1 à 2 mg PO)

  → contrôle INR, réadaptation (dose/2).
- ✓ **INR ≥ 10 :** arrêt d'AVK + vitamine K (5mg PO immédiatement) → contrôle à 24h.
- ✓ **Si hémorragie grave :**
  - Arrêt immédiat d'AVK
  - Vitamine K 10 mg en IVL.
  - + PPSB/CCP (Kaskadil*) 25 u/Kg

  → contrôle INR à 30 min, si > 1,5 : nouveau PPSB IV.

  → Quand INR normal : relais par héparine IVSE pendant 8j, puis reprise des AVK après 8j.

- **Anticoagulants oraux directs (AOD):**
  - Pas d'antidote.
  - Si hémorragie grave : arrêt de l'anticoagulant, traitement symptomatique.

3) Traitement préventif :

- Evaluation soigneuse du rapport bénéfice/risque.
- Respect des indications et Contre-indications.
- Eviter les interactions médicamenteuses.
- Surveillance rapprochée :
  - Héparine : TCA (1,5 à 3 x témoin), héparinémie (0,3 - 0,6 UI/ml), NFS-plaquettes (activité antiXa si HBPM)
  - AVK : TP, INR++ (zones thérapeutiques), éviter INR > 4,5

➔ Thrombopénies induites par l'héparine (TIH) : surtout avec HNF, Plus rare avec les HBPM.

I. Diagnostic :

1) TIH type1 : Thrombopénie bénigne par agrégation plaquettaire

- Diminution modérée des plaquettes de nature non immunologique. (> 100.000) ou chute < 30% du chiffre initial.
- Fréquente, transitoire, et bénigne.
- Précoce (J2-J5).

2) TIH type2 : Thrombopénie immuno-allergique

- Diminution importante des plaquettes (< 100.000), de nature immunologique.
- Rare, très grave par la menace thrombotique (embolies et thromboses art ou v multiples) plus qu'hémorragique.
- Associée parfois à un tableau de CIVD
- Survient classiquement après le 5ème jour.
- En absence d'autres causes de thrombopénie, TIH très probable : l'arrêt de l'héparine est impératif ; la remontée rapide des plaquettes est la meilleure confirmation diagnostique ; le bilan biologique ne s'impose pas.
- En présence d'autres causes de thrombopénie (infectieuse, médicamenteuse, post CEC) bilan biologique indiqué :
  - Identification des Ac IgG anti-FP4 par ELISA.
  - Test agrégation plaquettaire (sang + héparine) n'est plus pratiqué

II. Traitement :

1) TIH type1 : ne nécessite pas l'arrêt de traitement.

2) TIH type2 :

- **Traitement des complications.**
- **Traitement spécifique :**
  - Arrêt immédiat de l'héparine.
  - Substitution par Hirudine ou Danaparoïde (Orgaran*) si le patient doit être anticoagulé.
  - Relais par les AVK dès que le taux plaquettes > 150.000.
- **Traitement préventif :**
  - Utilisation préférentielle de l'HBPM.
  - Relais précoce par AVK.
  - CI à l'héparine si ATCD de TIH de type 2.
  - Surveillance NFS-plaquettes au moins 2/semaine.

➔ Autres Accidents :

1) Héparine : (surtout avec les HNF)

- Intolérance cutanée, allergie au point d'injection, hyperéosinophilie
- Ostéoporose avec un traitement au long cours
- Cytolyse hépatique (rare).
- Hypoaldostéronisme avec hyperkaliémie (très rare).
- Cas particulier : en cas de grossesse les AVK sont CI, un traitement par l'héparine expose à un risque accru d'hémorragie utéro-placentaire, de mort fœtale et de prématurité.

2) AVK :

- **Fœtopathies :**
  - Les AVK sont CI pendant la grossesse et l'allaitement.
  - Risque tératogène au 1er trimestre (6-12 SA)
  - Risque hémorragique materno-fœtal en fin de grossesse
  - Durant l'allaitement : la Warfarine peut être utilisée.
- **Nécrose cutanée :**
  - Accident rare, mais grave, survenant en début de traitement (J3-J7), surtout en cas de déficit congénital en protéine C ou S.
  - Généralement localisée dans régions graisseuses (seins, cuisses, fesses).
  - Elle s'explique par un état d'hypercoagulabilité provoquée par la ↓ plus rapide des taux de prot C et S, alors que les autres facteurs vit K-dépendants à demi-vie plus longue (IX, X et II) étant moins abaissés.
  - CAT : utiliser un AVK de longue durée d'action à doses progressivement croissantes et prolonger le relais de l'héparine x 10j jusqu'à l'obtention d'une hypocoagulation stable en rapport avec l'indication établie.
- **Autres accidents**
  - Accidents immuno-allergiques (dérivés de l'indanédione) : rash cutané, leucopénie, agranulocytose, hépatite cytolytique, insuffisance rénale aiguë
  - De rares cas de troubles digestifs (nausées, vomissements) ont été décrits avec les dérivés coumariniques.

3) Anticoagulants oraux directs :

- Hirudine : fièvre, allergies (choc anaphylactique), insuffisance rénale
- Danaparoïde (Orgaran*) : Allergie, thrombopénies (rares).

14. Accident vasculaire cérébral à la phase aigue : diagnostic et traitement.

Introduction :

Déficit neurologique focal d'installation brutale, en / avec une atteinte vasculaire ischémique ou hémorragique du névraxe
3ème grande cause de mortalité après les cancers et les IDM.
1ère cause d'handicap moteur.
80 % sont ischémiques (AIC), 20 % sont hémorragiques.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1-1) Clinique :

⇒ **Tableau clinique évocateur :**

- Déficit neurologique focal, d'installation brutale et d'intensité d'emblée maximale. + rarement, le déficit peut connaître une aggravation rapidement progressive sur qlq min ou h.
- La présentation clinique varie considérablement selon le sujet et selon la taille et le siège de la lésion : troubles visuels, déficit moteur, troubles sensitifs, syndrome cérébelleux, atteinte des fonctions supérieures
  → Orientation vers topographie de l'AVC, atteinte carotidienne ou vertébro-basilique.
- Il est très difficile de distinguer cliniquement un AIC d'une hémorragie cérébrale. En revanche, certains signes sont plus fréquents dans une hémorragie que dans une ischémie (céphalée, vomissement, troubles de conscience, crises épileptiques…), mais ils n'ont pas de valeur individuelle suffisante pour permettre de se dispenser d'une imagerie.

⇒ **Profil évolutif de l'AIC :**

- **AIT :** totalement régressif en moins de 24h. Important à diagnostiquer, car c'est un signal d'alarme faisant craindre la survenue ultérieure d'un infarctus cérébral (risque x 10).
- **AIC en évolution :** s'aggrave ; apanage des thromboses des gros troncs vasculaires.
- **Infarctus cérébral :** dure > 24h ; laisse généralement des séquelles.

⇒ **Eléments de gravité :**

- Age > à 80ans
- Glasgow ≤ 8
- Déficit lourd avec Babinski bilatéral
- Déviation tonique de la tête et des yeux
- Signes d'engagement temporal : mydriase

1-2) Paraclinique :

❖ **Scanner cérébral sans injection de PC +++ en urgence :** permet de préciser la nature ischémique ou hémorragique de l'AVC, sa topographie et d'évoquer éventuellement le mécanisme.

- AVC ischémique :
  - Hypodensité systématisé à un territoire vasculaire, Siège cortico-sous-cortical.
  - Effet de masse lié à l'œdème non obligatoire.
  - TDM peut se révéler normal dans les premières 48h ou dans certains AVCI du TC (intérêt de l'IRM)
- AVC hémorragique :
  - Hyperdensité hétérogène à limites floues.
  - Œdème péri lésionnel important.

❖ **IRM cérébrale :**

- Sensibilité excellente pour dépister des anomalies aux stades précoces, et inaperçues à la TDM.
- Indication de thrombolyse (séquence FLAIR).

❖ **Bilan biologique :** Glycémie+++, NFS-plaquettes, VS, CRP, Ionogramme, bilan d'hémostase, bilan lipidique

2) Diagnostic différentiel :

- Migraine avec aura.
- Epilepsie partielle avec déficit post-critique
- Hypoglycémie
- Tumeur cérébrale à révélation pseudo-vasculaire.

3) Diagnostic étiologique : « Concomitant à la PEC »

3-1) Orientation étiologique en cas d'AIC :

- **FDR des AIC :** HTA, cardiopathie emboligène connue, diabète, tabac, Hypercholestérolémie, éthylisme, migraine, prise…
- **Examen clinique :**
  - Examen neurologique, examen cardio-vasculaire (souffle cardiaque ou carotidien),
  - Aphtose, maladie générale, autres urgences (IDM, EP…).
- **Bilan systématique :** ECG, ETT, échodoppler des vx du cou.
- **Exploration optionnelle :** Angio-IRM, angiographie, ETO, PL, sérologies, biologie spécialisée.
- **Etiologies :**
  - Athérosclérose +++ 1ère cause chez le sujet âgé.
  - Cardiopathies emboligènes ++ (ACFA, RM, IDM, endocardite infectieuse...)
  - Occlusion des petits vaisseaux causée par l'HTA (lacunes)
  - Dissection des artères cervicales (carotide interne++)
  - Artérite inflammatoire : Behçet, Horton, LEAD…
  - Artérites infectieuses : syphilitique++, tuberculeuse, VIH…
  - Autres : artérite post-radique, dysplasie fibromusculaire, hémopathies et troubles de l'hémostase, toxique...
  - AIC inexpliqués ~ 30%

3-2) Orientation étiologique en cas d'AVC hémorragique :

- **FDR :** HTA, âge, tabac, alcool, traitement anticoagulant en cours…
- **Exploration optionnelle** : artériographie cérébrale, IRM
- **Etiologies :**
  - HTA chronique : +++++ rupture de micro-anévrismes
    - Age > 50 ans, HTA connu ; avec retentissement cardiaque (HVG) et au FO (rétinopathie hypertensive).
    - Hématome profond capsulo-lenticulaire ou thalamique.
    - Pas atypie sur TDM donc pas d'artériographie à réaliser.
  - Rupture de malformative vasculaire :
    - Age < 50 ans, non hypertendu
    - ATCD d'hémorragie méningée
    - Hémorragie lobaire ou cortico-sous-cortical
    - Artériographie +++, IRM selon l'orientation clinique.
  - Troubles de coagulation : surdosage en anticoagulant,…
  - Nécrose hémorragie d'une tumorale cérébrale (IRM)
  - Autres : angiopathie amyloïde, anomalies de l'hémostase, thrombophlébite cérébrale, endocardite infectieuse (rupture d'anévrisme mycotique), alcoolisme, toxiques (cocaïne), artérites inflammatoires.
  - Etiologie inconnue dans 20% des cas.

<u>Pronostic des AVC</u>

- Mortalité et récidive : mortalité 20% à 1mois et 40% à 1an
- Morbidité : Pronostic fonctionnel très difficile à établir en phase aiguë.

Particularités de l'hémorragie intra parenchymateuse :

- Mortalité précoce + élevée que l'AIC, liée à effet de masse
- Pronostic fonctionnel meilleur que l'AIC car possibilité de refoulement des structures nerveuses sans destruction.

II. Traitement :

1) Mesures générales :

- **Hospitalisation +++ :** en urgence, en neurologie (UNV).
- **Maintien des paramètres hémodynamiques :**
  - En cas d'HTA :
    - Respect de l'élévation tensionnelle (jusqu'à 220/110 si ischémique et 180/110 si hémorragique) ou circonstances exceptionnelles (OAP, IDM, dissection aortique).
    - Maintenir un traitement antihypertenseur si le patient le recevait auparavant.
    - Antihypertenseurs utilisés : Labetalol (Trandate*) ; Nicardipine (Loxen*) ou Captopril.
  - En cas d'hypotension artérielle : rechercher une hypovolémie, utiliser des macromolécules et des vasopresseurs.

- **Maintien d'une fonction respiratoire efficace :**
  - Liberté des voies aériennes supérieures.
  - Traitement et prévention de l'encombrement bronchique et des troubles de la déglutition : aspiration et kinésithérapie respiratoire.
  - Oxygénothérapie si hypoxie, parfois intubation/ventilation assistée (troubles de conscience).
- **Lutter contre :**
  - La fièvre : paracétamol si T° > 37,5 et rechercher une infection (pneumopathie, infection urinaire, endocardite,...)
  - L'hyperglycémie : insulinothérapie si glycémie > 2g/l, mais surveillance rigoureuse, afin d'éviter toute hypoglycémie.
  - Les troubles hydro électrolytiques : lorsqu'une perfusion est nécessaire, éviter les SG, et perfuser plutôt par des SSI.
  - Les troubles de la déglutition : arrêt de l'alimentation orale et pose d'une sonde nasogastrique.
- **Prévention des complications générales** (infection urinaire, escarres, hémorragie digestive, EP) :
  - Mobilisation passive précoce et HBPM à dose préventive dès le début si un déficit moteur est présent, en prévention des thromboses veineuses. Dans les hémorragies, HBPM n'est pas CI à partir de la 48^{è} h, le risque d'aggravation étant minime.
  - IPP pour prévenir l'hémorragie digestive.
  - Kinésithérapie précoce, matelas anti escarres, soins de nursing.
- **Traitement des complications neurologiques aigues :**
  - Crises épileptiques (facteur aggravant) : Valium IV, si récidive Valproate de soduim
  - Œdème cérébral :
    - Restriction hydrique modérée, surélévation de la position de la tête de 30°, éviction des solutés hypoosmolaires.
    - Mannitol (0,25 a 0,5g/kg en IV en 20 min toutes les 6h sans dépasser 2g/kg/jour), mais jamais de corticoïdes.
    - Décompression chirurgicale (exceptionnelle).

2) Traitement antithrombotique : « Après avoir éliminé un processus hémorragique sur le scanner ».

- **Thrombolyse :**
  - Par rt-PA /Actilyse en IV, à la dose de 0,9mg/kg.
  - A réaliser au plus tôt et dans un délai de 3h (facteur temps important)+++
  - Contre-indications :
    - Hémorragie intracrânienne
    - AVC ou traumatisme crânien sévère au cours des 3 mois précédents.
    - Hémorragie digestive ou urinaire au cours de 21jours précédents
    - Ponction artérielle récente non compressible
    - Héparine ou AVK en cours
    - Troubles de l'hémostase : TP bas, plaquettes < à 100 000/mm3
- **Antiagrégant plaquettaire :** Aspirine : 160 à 300mg/jour
- **Anticoagulants :** HBPM
  - Indications : AIT à répétition, AIC en évolution, dissection carotidienne, cardiopathie emboligène
  - Contre-indications à respecter : AVC étendu, HTA sévère, trouble de la conscience

3) Traitement étiologique et prévention secondaire :

- **Si AVC hémorragique par surdosage en AVK :** PPSB + vitamine K
- **Si malformation vasculaire :** chirurgie.
- **Si sténose carotidienne interne symptomatique > 70 % :** endartériectomie dans les 15j.
- **Si fibrillation auriculaire :** anticoagulation efficace à vie
- **Si IDM :** Angioplastie.
- **Si valvulopathie :** valvuloplastie ou remplacement valvulaire.
- **Et toujours contrôle des FDR CV :**
  - Anti-HTA (PA < 140/90)
  - Statines
  - Equilibre diabétique
  - Aspirine (Aspegic, Kardégic)

15. Coma non traumatique : conduite à tenir.

Introduction :

Le coma est le plus grave des troubles de la conscience.

Il se définit par la suppression du comportement de veille (absence d'ouverture des yeux quelle que soit la stimulation) et par l'absence de toute activité consciente.

Il traduit une défaillance de la formation réticulée activatrice ascendante (FRAA) du tronc cérébral qui constitue le support neurophysiologique de la vigilance.

I. Anamnèse++++ : très rapide, ne doit pas retarder les mesures d'urgence.

- Circonstances survenue.
- Notion de traumatisme crânien récent ou ancien.
- Mode de survenue : brutal/progressif.
- Céphalées/vomissement ayant précédé altération vigilance
- Notion de perte de connaissance collective (CO)
- Éventualité de grossesse en cours/post-partum.
- ATCD++médicaux, psychiatriques, traitement en cours, voyage...

II. Mesures d'urgence devant un coma :

- Contrôler les paramètres vitaux : pouls, TA, FR, SaO2, T°.
- Assurer la LVAS, O2 nasal ± intubation et ventilation assistée (Glasgow < 8), SNG et PLS si risque d'inhalation.
- Assurer un état hémodynamique stable : VVP, Scope, sonde urinaire, remplissage SS ± amines vasopresseurs…
- Dextro +++ : correction d'une hypoglycémie 20 à 40ml de G30% en IVD puis G5% en perfusion ± 2amp de vit B1/litre, surtout si éthylique (risque de Gayet-Wernicke).
- Traitement éventuel état mal épileptique (Valium* ou Rivotril*)
- Si doute sur overdose aux opiacés (morphine, héroïne) - toxicomane, myosis serré, DR - : Naloxone (Narcan*) IVL
- Si doute sur intoxication benzodiazépines : Flumazénil (Anexate*) en IVL.
- Mesures préventifs : nursing, mobilisation, Kiné moteur et respir, HBPM, protecteur gastrique, protection cornéenne
- Prélèvement systématique : glycémie, GDS, ionogramme, NFS, TP-TCA, le reste bilan orienté en fonction contexte
- Faire un ECG et une radiographie thoracique au lit.

III. Examen clinique : *Une fois fonctions vitales protégées*

1) Examen général :

Déshabiller le malade, recherche de toute indication externe d'une étiologie évidente : traumatisme, purpura, trace d'injection, haleine…

2) Apprécier la profondeur du coma : Score de Glasgow

Ouverture des yeux	Réponse verbale	Réponse motrice
4. Spontanée 3. Au bruit 2. A la douleur 1. Absence	5. Orientée 4. Confuse 3. Incohérente 2. Incompréhensible 1. Absence	6. Sur ordre 5. Orientée 4. Évitement 3. Décortication (flexion) 2. Décérébration (extension) 1. Absence

Total : 3 à 15 points.
Coma = Glasgow < 8

3) Examen neurologique complet +++

- **Motricité :** recherche des signes de focalisation neurologiques
  - Réponse inadaptée aux stimulations douloureuses :
    - Réponse en décortication (MS flexion adduction, MI extension) : souffrance hémisphérique étendue.
    - Réponse en décérébration (MS extension adduction, MI extension) : souffrance de la partie haute du TC.
  - Asymétrie motrice d'un hémicorps : hémiplégie probable.
  - Asymétrie du visage : paralysie faciale mise en évidence par la manœuvre de Pierre-Marie et Foix ou spontanément
  - Troubles du tonus : hypertonie ou hypotonie d'un hémicorps, asymétrie de la mobilisation passive.
  - Signe de Babinski, asymétrie des ROT…

- **Signes méningés :** Raideur de nuque, signe de Brudzinski…
- **Examen oculaire :** explore plusieurs fonctions du TC
  - Clignement à la menace : si présent, il traduit la persistance d'un certain degré d'activation corticale.
  - Réflexe cornéen :
    - L'abolition bilatérale signe une atteinte diencéphalo-mésencéphalique (lésionnelle, toxique ou métabolique)
    - L'abolition unilatérale constitue un signe de localisation lésionnelle du VII et/ou du V.
  - Examen des pupilles :
    - Mydriase aréactive (a) bilatérale = souffrance cérébrale majeure ; imprégnation adrénergique ; (b) unilatérale = paralysie homolatéral du III (engagement temporal) ;
    - Myosis serré : opiacés ; lésions de la protubérance.
  - Position des globes oculaires :
    - Lors d'une hémiplégie, la déviation conjuguée de la tête et yeux vers l'hémicorps sain = atteinte hémisphérique et vers le côté hémiplégique = lésion protubérantielle
    - Strabisme divergent = atteinte du III.
    - « Skew deviation » : disjonction verticale des yeux = atteinte mésencéphalique.
  - Mouvements spontanés des globes oculaires :
    - Mouvements pendulaires ou d'errance des yeux = nature organique du coma et intégrité du TC.
    - « bobbing oculaire » : succession de mouvements rapides des yeux vers le bas ; suivi d'une remontée plus lente = lésions de la protubérance (pontiques)
  - Mouvements oculaires réflexes : leur disparition orientent vers le niveau d'atteinte.
    - Réflexes oculo-céphaliques (ROC)
    - Réflexes oculo-vestibulaires
- **Réflexes du tronc cérébral :**
  - Ils sont conservés dans les atteintes hémisphériques
  - Ils disparaissent de façon étagée si atteintes du TC : cilio-spinal, fronto-orbiculaire, ROC vertical, photomoteur, cornéen, massétérin, ROC horizontal, oculo-cardiaque.
- **Etude de la fonction ventilatoire :**
  - Cheyne-stokes : lésion diencéphale ou pédonculaire sup.
  - Hyperventilation neurogène centrale : lésion pédonculaire inf. ou protubérance sup, à distinguer de hyperventilation compensatrice d'une acidose métabolique ou hypoxie.
  - Respiration apneustique : lésion protubérance inf.
  - Respiration ataxique : souffrance bulbaire.

IV. Examens complémentaires :

1) Examens biologiques :

- Alcoolémie, psychotropes sang et urine, toxiques,
- Ammoniémie, CO, hémoculture, ECBU…

2) Scanner cérébral

- Il sert à préciser la nature lésionnelle d'un coma.
- En pratique toujours réalisé si l'étiologie toxique ou métabolique n'est pas évidente

3) Ponction lombaire

- En urgence devant toute suspicion de méningite.
- Scanner avant PL si coma brutal et/ou signe de focalisation

4) Electroencéphalogramme

- Intérêt limité dans le diagnostic étiologique excepté en cas de coma métabolique ou dans le domaine de l'épilepsie.
- Examen de référence pour le diagnostic de mort cérébrale.

V. Diagnostic différentiel :

- **Mutisme akinétique :** yeux ouverts, clignement, mais absence tout mouvement volontaire (lésions frontales bilatérales)
- **Locked-in syndrome :** seuls mouvements possibles = ouverture et verticalité yeux (lésions de la protubérance)
- **Hystérie :** résistance à l'ouverture des yeux, mouvements d'évitement, pupilles réactives.

VI. Principales étiologies :

1) Comas toxiques +++:les plus fréquents, Evoqués devant un coma profond ou de cause inexpliquée.

- Médicaments : barbituriques, BZD, antidépresseurs…
- Drogues : opiacés.
- Alcool+++ (il faut rechercher une hypoglycémie associée).
- Intoxication au CO → oxygénothérapie hyperbare

2) Comas métaboliques : Evoqués si installation rapidement progressive + ATCD évocateur

- Hypoglycémie +++, acidocétose, coma hyperosmolaire ou acidose lactique chez le diabétique.
- Dysnatrémie.
- Hypo ou hyperthermie.
- Encéphalopathie hépatique, rénale, respiratoire.
- Endocriniennes : hypothyroïdie, Addison, insuffisance hypophysaire, diabète décompensé.
- Anoxie cérébrale ; par arrêt cardiaque et/ou respiratoire.

3) Comas avec signes neurologiques focalisés :

- Si le début est brutal, après avoir éliminé l'hypoglycémie, on s'oriente vers un AVC sur terrain vasculaire → TDM
- Un début progressif évoque un processus expansif intracrânien : tumeur sus-tentorielle ou sous-tentorielle avec hydrocéphalie ou un hématome sous-dural chronique.

4) Coma avec signes méningés :

- En dehors d'un contexte fébrile on évoque une hémorragie méningée (TDM = sang dans espaces sous-arachnoïdiens)
- Devant un coma fébrile on évoque en premier lieu une méningite ou une méningo-encéphalite.
- Un accès pernicieux palustre doit être envisagé en cas de séjour en zone d'endémie (diagnostic par frottis sanguin).

5) Coma survenant au décours d'une crise comitiale :

- Le récit des témoins, les notions de perte des urines et de morsure de langue latérale feront évoquer le diagnostic
- Mais un coma se prolongeant après une crise comitiale impose de rechercher une complication comme un état de mal par l'EEG ou une intoxication médicamenteuse...
- Si 1ère crise épilepsie, on cherche lésion causale par TDM.

VII. Traitement étiologique : essentiel+++

16. **Acidocétose diabétique** : diagnostic et traitement

Introduction :

L'acidocétose est la conséquence d'une carence absolue ou relative en insuline souvent chez le diabétique de type 1.
Elle se définit par l'association d'une hyperglycémie avec une glycosurie, une cétonurie et une acidose métabolique.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif : survenue inaugurale ou chez diabétique connu.

1.1) Clinique :

- **Phase de cétose isolée :**
  - Carence en insuline : fatigue, soif, polyurie, amaigrissement
  - Cétose : nausées, douleur abdominale, anorexie, crampes, troubles visuels
- **Phase d'acidocétose :**
  - Polypnée ample et bruyante (dyspnée de Kussmaul)
  - Troubles de conscience : Obnubilation+++, rarement le classique coma calme hypotonique aréflexique sans signe de localisation (10%), l'état de conscience est quelquefois normal (20 %).
  - Déshydratation : le plus souvent extracellulaire (pli cutané, hypotonie du globe oculaire, hypoTA), souvent mixte avec une note intracellulaire (soif, sécheresse muqueuses).
  - Odeur acétonique « pomme reinette » de l'haleine.
  - Signes digestifs : nausées, vomissements +++ et douleurs abdominales, parfois d'allure pseudo-chirurgicale.
  - Hypothermie relative d'acidose, fièvre en cas d'infection.

1.2) Paraclinique :

- Bandelette urinaire : glycosurie ++, acétonurie +++
- Glycémie capillaire/veineuse > 2,5g/l (en général 3 - 7g/l)
- GDS : acidose métabolique à trou anionique ↑ (pH < 7,20, $[HCO_3^-]$ < 15mEq/l, $PaCO_2$< 38mmHg, Trou anionique > 16).
- Natrémie et kaliémie variables mais pool toujours ↓.
- Créatinine et urée, tendent à ↑ en faveur d'une IRF.
- Hémoconcentration avec hte↑, hyperleucocytose même en absence d'infection.
- ECG systématique : IDM, signe de dyskaliémie.
- Autres : Hémoculture, ECBU, prélèvements locaux, Radiographie thoracique, βHCG, enzymes pancréatiques, hépatiques et cardiaques, hémostase, groupage, en fonction de l'orientation clinique.

1.3) Eléments de gravité :

- Age, terrain, tares associées.
- Délai avant la prise en charge.
- Trouble de la conscience, convulsion.
- Importance de la déshydratation.
- Arrêt cardio-circulatoire.

2) Diagnostic étiologique :

- **Carence absolue** : arrêt intempestif de l'insulinothérapie, soit volontaire, soit involontaire (panne stylo à insuline…).
- **Carence relative** : Sous dosage ou erreur diététique.
- **Facteurs déclenchants** (par ↑ des besoins en insuline) :
  - Infection, IDM, AVC, grossesse, traumatisme, corticothérapie,
  - Hyperthyroïdie, hypercorticisme ou phéochromocytome.
  - 24% des cas la cause déclenchante demeure indéterminée.

3) Diagnostic différentiel :

- Urgence chirurgicale abdominale.
- Intoxication médicamenteuse.
- Infarctus du myocarde.
- Autres désordres métaboliques chez les diabétiques : hypoglycémie, hyperosmolarité, acidose lactique.
- Coma d'origine neurologique ou autre.

II. Traitement :

1) Traitement curatif :

Urgence thérapeutique justifiant l'hospitalisation en réa.

Commencer les mesures thérapeutiques sans attendre les résultats des examens complémentaires (dès le diagnostic).

- **Rééquilibration hydro-électrolytique : +++**
  - Remplissage en cas de choc si besoin.
  - Réhydratation :
    - Perfusion de SSI 9‰ (1L/h x 2h) puis relais par SG 5% avec 4-6g/l de NaCl, quand la glycémie < 2,5 g/L.
    - Le volume à perfuser doit tenir compte du déficit en eau pure = 0,6x Poids (kg) x [1- (140 / Na+corrigée)], auquel il faut ajouter les besoins de base (2l/j).
    - 50% en 8h, le reste en 16h.
  - Apport potassique : 1-2g/h de KCl en IVSE à la 4ème heure si hyperkaliémie au début, sinon dès la 1ère heure.
  - Alcalinisation: perfusion sérum bicarbonaté 14‰ (max 500cc) si pH < 7,1.
- **Insulinothérapie : +++**
  - 10 UI d'insuline rapide en bolus IV puis perfusion à la SE de 0,15 UI/Kg/h (~ 10 UI/h) jusqu'à correction de cétose
  - Une fois la cétonurie disparue (à 2 reprises), on passe à la voie S/C toutes les 3-4h en fonction de glycémie capillaire

> **Surveillance :**
> - Toutes les heures : pouls, T°, TA, FR, scope, diurèse, glycémie capillaire, glycosurie, cétonurie.
> - Tous les 4h : ionogramme sanguin, ECG tant que la cétose persiste.

- **Soins non spécifique du coma :**
  - Nursing, matelas anti-escarres, asepsie.
  - Héparinothérapie préventive.
  - Sonde gastrique avec mise en aspiration, anti acide.
  - Sonde vésicale.
- **Traitement des causes déclenchant :** En particulier les infections (ATB large spectre…)

2) Traitement préventif : Education+++

- Surveillance quotidienne des glycémies capillaires.
- Recherche systématique de cétonurie si glycémie > 2,5g/L
- Adaptation dose d'insuline si déséquilibre (stress, infection…)
- Si cétonurie sans glycosurie : augmenter apport glucidique.
- Ne jamais arrêter l'insuline +++
- Traiter à domicile une cétose débutante :
  - Basculer vers l'insuline ou administrer une dose supplémentaire d'insuline rapide à raison de 5 à 10 UI toutes les 2 à 3h tant que la cétonurie persiste.
  - Apport hydrique et glucidique suffisant (jus de fruit).
  - Si la cétonurie persiste ou troubles digestifs : consultation spécialisée immédiate.

17. **Coma hyperosmolaire** : diagnostic et traitement.

Introduction :

Syndrome hyperosmolaire non cétosique, associant une hyperglycémie majeure, une déshydratation massive avec hyperosmolarité plasmatique, sans acidose et une cétose absente ou modérée.
Il survient en général chez des patients âgés porteurs de diabète type 2, ne percevant pas la soif ou ne pouvant pas l'assouvir (isolement, détérioration de conscience, réanimation)
Ce coma est moins fréquent que l'acidocétose, mais de pronostic beaucoup plus sévère (mortalité 20 à 50%).

I. Diagnostic :

1) Facteurs déclenchants :

- Pertes hydriques : diarrhées, vomissements, insolation,…
- Agression hyperglycémiante : infect, diurétique, corticoïde
- Apport compensatoire en eau insuffisant (sujet âgé)

2) Tableau clinique : d'installation progressive

- Déshydratation globale massive à prédominance intracellulaire : Perte de poids importante souvent supérieure à 10 kg. Peau sèche, voire cartonnée, hyperthermie, langue rôtie. DHEC constante, constitue facteur de gravité à court terme
- Polyurie osmotique : persistante jusqu'à survenue du collapsus
- Signes neurologiques d'hyperosmolarité :
  - Troubles de conscience : de l'obnubilation au coma.
  - Convulsion ± signes de focalisation.
- Signes négatifs importants : Pas de dyspnée de Kussmaul, ni d'odeur acétonique de l'haleine.

3) Paraclinique :

- BU : glycosurie massive +++, cétonurie absente ou trace
- Hyperglycémie majeur >6g/l (jusqu'à 20g/l !!!!)
- Hyperosmolarité plasmatique ([Na + 13] x 2 + glycémie) supérieure à 350mmol/l
- Hypernatrémie corrigée majeure (Na mesurée + 1,6 x [glycémie-1]) > à 155mEq/L.
- Kaliémie N ou ↑, masquant une déplétion potassique.
- Absence d'acidose.
- IRF (urée/créatinine > 100, natriurèse basse)
- Hémoconcentration avec ↑ de l'hte, protides et leucocytes.
- Bilan complémentaire (recherche de facteurs déclenchant) : ECG+++, radio thoracique au lit, ECBU, hémocultures,…

II. Traitement :

1) Traitement curatif : Urgence médicale, hospitalisation en USI

- **Réhydratation hydroélectrolytique+++ :** massive, progressive
  - Perfusion de 6 à 12L/jour de SSI 9‰ (1L la 1ère h) puis SGI 5% dès que la glycémie atteint 2,5g/L + 4-5g/L NaCl
  - Il faut corriger sur les 8 1ères h ~50% perte liquide estimée
  - Apport potassique dès 3ème h d'hydratation (ionogramme et ECG)
  - Correction du collapsus : macromolécules
- **Insulinothérapie :** IVSE sans bolus initial, à dose moindre que dans la DAC. ~5U/h insuline rapide, à adapter en fonction de l'évolution de la glycémie (maintenir glycémie voisine 2,5g/l ~ 12h)

Surveillance : toutes les h : conscience, pouls, TA, diurèse, glycémie cap / Tous les 4h : ionogramme sanguin, ECG

- **Mesures thérapeutiques générales :**
  - Traiter cause déclenchante et prévenir les complications.
  - ATB à large spectre après hémocultures, ECBU…
  - HBPM à dose préventive, sauf contre-indication.
  - Nursing : éviter escarres, aspiration bronchique…

2) Traitement préventif :

- Surveillance de glycémie, CU et signes de déshydratation.
- Encourager le sujet âgé à boire.
- Education du malade et de son entourage+++

18. Etat d'agitation aigu : diagnostic et traitement.

Introduction :

= Excitation psychomotrice avec déchainement verbal et comportemental : paroles et actes qui ne sont plus maitrisés.
Urgence thérapeutique qui renvoie à de nombreuses affections organiques et psychiatriques.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire : de l'entourage puis du patient si possible.

- Circonstances exactes de survenue de l'agitation.
- Facteurs déclenchants d'ordre psychologique.
- Intoxication alcoolique et médicamenteuse.
- Traumatisme physique, pathologie organique sous jacente.
- Antécédents psychiatriques et organiques.

2) Examen somatique : +++ Complet, souvent réalisé après une sédation.

Il doit être particulièrement minutieux lorsque l'anamnèse relève des éléments en faveur d'une étiologie organique.

- Examen général : T°, état d'hydratation, haleine (alcool, acidocétose), points inj (toxicomanie), sueur, cyanose
- Examen neurologique : syndrome méningé, signes de focalisation
- Examen cardio-vasculaire : pouls, TA, auscultation cardiaque.
- Examen pleuropulmonaire : dyspnée, auscultation
- Examen hépato-digestif : subictère, HSMG
- Examen urogénital : globe vésical +++

3) Examen psychiatrique :

- Caractéristiques de l'agitation : intensité, permanence, récurrence, qualité du contact.
- Etat de la conscience : vigilance, désorientation temporelle et spatiale, obnubilation.
- Symptômes associés : anxiété, trouble de l'humeur, phénomènes hallucinatoires et délirant, troubles de personnalité.

4) Examens complémentaires :

- Bilan biologique standard (glycémie+++, NFS, ionogramme), alcoolémie, toxiques…
- Ex. supplémentaires, en fonction orientation diagnostique : TDM cérébrale, PL…

5) Critères de gravité :

- Contact impossible à établir.
- Agressivité majeure.
- Violence incoercible.
- Agitation extrême, fureur.
- Intoxication associée, alcoolique ou autre.
- Vécu délirant intense, associé ou non à des hallucinations.
- Angoisse massive psychotique ou non.

6) Etiologies :

⇨ **Causes organiques: dans le cadre d'une confusion mentale.**

- **Toxique :**
  - Alcoolisme : delirium tremens, ivresse aiguë, ivresse pathologique, encéphalopathie alcoolique
  - Consommation des hallucinogènes (cocaïne, cannabis)
  - Intoxication médicamenteuse, alimentaire et professionnelle (CO, chlorure et méthyle de vinyle, arsenic, plomb…)
  - Syndrome de sevrage.
- **Neurologique :**
  - Epilepsie, tumeurs cérébrales, trauma crâniens, AVC, hémorragies méningées, HSD, …
  - Encéphalite, méningite
- **Métabolique :** hypoglycémie +++, insuffisance rénale, hypocalcémie, hyponatrémie, porphyrie, maladie de Basedow, hyperparathyroïdie, anémie sévère, Déshydratation, certaines avitaminoses…
- **…**

⇨ **Causes psychiatriques :**

- **Agitation incoercible, non contrôlable par le sujet :**
  - Agitation mélancolique : comporte un risque très important de passage à l'acte suicidaire.
  - Agitation maniaque : s'associe à une excitation psychomotrice ou une exaltation de l'humeur et peut être violente si l'on s'oppose aux désirs des patients
  - BDA et accès délirants dans le cadre d'une schizophrénie : l'état d'agitation est sous-tendu par la sympto délirante.
- **Agitation de négociation ou contrôlable par le sujet**
  - Agitation anxieuse névrotico-réactionnelle (hystérie+++) : souvent déclenchée par un événement stressant et traduit généralement l'existence d'une personnalité pathologique.
  - Psychopathes : passage à l'acte impulsif, survenant dans un contexte de frustration, et l'agitation peut être clastique (casse tout ce qui est à sa portée), violente, imprévisible.

II. Traitement :

1) Traitement symptomatique en urgence :

- **Mesures générales :**
  - Endroit calme, pièce isolée, éviter spectateurs inutiles.
  - Si patient armé, il faut faire appel aux forces de l'ordre.
  - Prévoir éventuellement une hospitalisation (HDT voir HO)
- **Abord relationnel adéquat :**
  - Assurer une écoute et rétablir le contact et le dialogue.
  - Rassurer sans porter jugement, dédramatiser la situation.
- **Contention physique :**
  - Acte médical provisoire.
  - En général elle est évitée sauf si agitation très intense incoercible en attendant une sédation pharmacologique.
  - Elle oblige à une surveillance médicale stricte et régulière.
- **Traitement médicamenteux :**
  - Tranquillisants : BZD (per os tant que possible sinon IM)
    - Formes mineures à forte charge anxieuse, delirium tremens
    - Diazépam (valium10mg), clonazépam (tranxéne10-50mg)
  - Neuroleptiques :
    - Formes incoercibles et graves avec délire et agressivité.
    - Voie d'administration, choisie en fonction de l'état du sujet, IM+++
    - Monothérapie toujours préférée : Loxapine (Loxapac50mg IM). Certains préconisent association dans une seringue 2amp de NL, l'un antiproductif, l'autre sédative : Halopéridol Haldol*5mg + Chlorpromazine Largactil*25mg (ou Lévopromazine Nozinan*25mg)
    - Implique surveillance particulière : vigilance, TA, FC, FR.

2) Traitement étiologique :

- Prise en charge immédiate des grandes urgences médicales (hypoglycémie+++)
- Orientation selon les cas vers une structure spécialisée de médecine, chirurgie ou psychiatrie

19. **Céphalée aigue** : diagnostic et traitement.

Introduction :

La céphalée désigne classiquement une douleur ressentie au niveau du crâne. Motif fréquent de consultation.

Les céphalées récentes, qui s'installent soit brutalement, soit de façon rapidement progressive ; sont des urgences neurologique et nécessitent des investigations rapides.

Les causes céphalée aiguë discutée en 1ère ligne aux urgences sont : hémorragie méningée, méningite, HIC, 1ère crise de migraine.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Interrogatoire+++ :

- Age et sexe.
- Antécédents personnels et familiaux de céphalées ou d'autres pathologies, notamment les FDCV.
- Caractéristiques de la céphalée : siège, sévérité, type, durée
- Signes accompagnateurs +++ : fièvre, SG et visuels.

1.2) Examen clinique :

- Prise de la TA, prise de la température.
- Rechercher une raideur méningée.
- Examen neuro à la recherche de signes de localisation.
- Palpation des artères temporales : sujet âgé de + de 50 ans.
- FO : œdème papillaire.

1.3) Examens paracliniques :

- TDM cérébrale : systématique devant toute céphalée récente non régressive même si l'examen clinique est normal.
- PL : si suspicion de méningite/hémorragie méningée avec TDM N.
- Biologie : VS si céphalée aigue du sujet âgé (Horton), NFS, bilan d'hémostase, glycémie, bilan lipidique…

2) Diagnostic étiologique :

2.1) Céphalées brusques :

- **Hémorragie méningée :**
  - Céphalée en coup de poignard + vomiss, raideur méningée.
  - Le scanner et/ou la PL permettent le diagnostic.
- **Hémorragie cérébrale :** Tableau d'hémorragie méningée avec des signes de focalisation.
- **Encéphalopathie hypertensive :** HTA maligne, troubles visuels, confusion, crises convulsives.

2.2) Céphalées rapidement progressives :

- **Hypertension intracrânienne (HIC) :**
  - Céphalées + vomissements, troubles visuels, troubles de la vigilance.
  - FO : retrouve un œdème papillaire bilatéral.
  - Etiologies : processus expansif intracérébral, thrombophlébite cérébrale, hypertension intracrânienne bénigne.
- **Méningites :**
  - Evoquée lorsque les céphalées sont associées à de la fièvre.
  - L'examen retrouve une raideur de la nuque.
  - Le diagnostic est confirmé par la ponction lombaire.
- **Artérite temporale de Horton**
  - Cette affection doit être évoquée devant toute céphalée d'apparition récente chez un sujet de plus de 60 ans.
  - La céphalée peut s'associer à des troubles visuels, qui font toute la gravité de la maladie, à une fièvre et AEG.
  - Le diagnostic basé sur accélération de VS et existence d'anomalies caractéristiques à la biopsie de l'artère temporale.

2.3) Autres causes de céphalée aigue :

- **Intoxication au CO**
- **Glaucome aigu à angle fermé**
- **Causes métaboliques :** hyponatrémie, hypoglycémie, hypoxie.
- **Sinusite aigue**

II. Traitement :

Le traitement principal est celui de la cause. On prescrira des antalgiques de niveau 1 le plus souvent à l'exception de l'aspirine et des AINS. Il est recommandé de mettre le patient dans un endroit calme, ce qui est une grande difficulté aux urgences.

1) Hémorragie méningée : (voir Q42)

- Transfert en milieu neurochirurgical.
- Mise en condition : repos strict à l'abri de toute stimulation, VVP, scope TA ± SNG et IOT si troubles de conscience
- Traitement initial fait appel aux antalgiques et au contrôle de la TA
- Traitement chirurgical d'une éventuelle malformation vasculaire.

2) Hypertension intracrânienne : Hospitalisation en neurochirurgie.

- **Traitement non spécifique :**
  - Assurer la liberté des voies aériennes supérieures.
  - O2/sonde nasale, ± intubation/ventilation assistée: éviter l'hypoxie et l'hypercapnie qui aggravent l'œdème cérébral.
  - Hémodynamique correcte : G5% 500cm3 + polyvitamines.
  - Traitement anticomitial si crises convulsives et/ou lésions du cortex cérébral : benzodiazépine = Rivotril 1ampoule = 1mg en IVL ; puis relais par Dépakine à dose progressive.
  - Pansement digestif, position semi-assise
  - Restriction hydrique.
  - Nursing.
- **Traitement symptomatique anti œdémateux :**
  - Produits osmotiques : mannitol 20% IV puis relais après 48h par glycérol per os (pour éviter effet rebond)
  - Corticoïdes (Solumédrol IV) : surtout actifs sur l'HIC de cause tumorale ; pas d'intérêt dans les AVC.
- **Traitement étiologique**

3) Méningite : Traitement symptomatique + ATB (voir Q9)

4) Artérite temporale de Horton

- Traitement urgent pour éviter complications ophtalmiques.
- Corticothérapie : prednisone 1mg/kg/j (Cortancyl)
- Traitement prolongé, souvent plusieurs années (2 à 4 ans).
- Surveillance clinique et de la VS.

20. Perte de connaissance brève : conduite à tenir.

Introduction :

Il s'agit d'épisodes aigus, rapidement résolutifs (en quelques minutes ou dizaines de minutes), comportant une dissolution totale ou partielle de la vigilance, isolés (sans autre plainte ou signe clinique) et pouvant entraîner une chute.
La syncope est une perte de connaissance complète, brutale et brève, due à une hypoperfusion cérébrale globale et passagère.
La lipothymie (perte de connaissance incomplète) est un équivalent mineur de la syncope. Même valeur diagnostique.

I. Démarche diagnostique :

1) Interrogatoire : du patient et des témoins+++

- Existence ou absence de prodromes : palpitations, chaleur, sueurs, état vertigineux, troubles visuels et auditifs…
- Circonstances de survenue : repos, effort, orthostatisme …
- Signes accompagnateurs : pâleur ou cyanose, morsure de langue, perte d'urines, mouvements tonicocloniques…
- Récupération spontanée : immédiate, sans confusion, sans déficit neuro ou progressive, avec sensation d'asthénie.
- Durée courte : de quelques secondes à moins de 3 minutes.
- Antécédents personnels et familiaux : cardiopathie, neuro, diabète, prise médicamenteuse, mort subite…
- Age du patient.

2) Examen clinique :

- TA debout et couchée (hypoTA orthostatique), pouls+++
- Auscultation cardiaque, et examen neurologique complet.
- Massage sino carotidien après vérification de l'absence de souffle carotidien, sous contrôle tensionnel et ECG.
- Bilan des lésions traumatiques consécutives à la chute.

3) Examens complémentaires :

- **Systématiques :**
  - ECG+++: trouble du rythme ou de conduction, ischémie…
  - Dextro+++
  - Biologie standard : NFS, glycémie, kaliémie, calcémie
- **Orientés en fonction du contexte :**
  - Holter ECG : recherche trouble du rythme paroxystique
  - Test d'inclinaison (tilt test) : recherche hypertonie vagale
  - Exploration endocavitaire du faisceau de His
  - Stimulation ventriculaire programmée
  - Epreuve d'effort, Echodoppler cardiaque, Coronarographie
  - EEG, TDM cérébral, Doppler des vx du cou.

II. Diagnostic différentiel :

- **Neurologique :**
  - Epilepsie : PC plus longue, mvts tonicocloniques, morsure langue et perte urines, confusion postcritique. Intérêt EEG
  - AVC (plus rare), essentiellement AIT vertebrobasillaire avec drop-attack = chutes brèves sur les genoux sans PC.
  - Narcolepsie (sommeil diurne) - Catalepsie (chutes par perte brutale du tonus)
- **Hystérie :** contexte particulier, caractère théâtral, en présence de public, sans trauma lors de la chute. Ex clinique normal.
- **Métabolique :** hypoglycémie (dextro+++), hypocalcémie.
- **Toxique :** intoxication au CO, éthylique et aux stupéfiants.

III. Orientation étiologique :

1) Causes cardiaques : Les moins fréquentes, mais elles peuvent nécessiter traitement urgent

⇒ **Causes mécaniques :**

- Syncope à l'effort (obstacle à l'éjection systolique du sang)
  - VG : rétrécissement aortique, cardiomyopathie obstructive.
  - VD : embolie pulmonaire, HTAP.
- Syncope posturale liée au changement de position.
  - Myxome de l'oreillette.
  - Thrombus intra cavitaire.

⇒ **Troubles du rythme ou de la conduction :**

- Blocs auriculo-ventriculaires (BAV) :
  - Syncope brutale, à l'emporte-pièce : Stokes-Adams
  - Si BAV est permanent, dc revient à ECG, s'il est paroxystique : Holter si+, enregistrement endocavitaire++.
  - Traitement en urgence : coup de poing sternal, MCE, atropine IV, Isuprel en cas d'échec. Transfert rapide en USIC.
  - Traitement de fond : mise en place d'un stimulateur cardiaque.
- Tachycardies supraventriculaires et ventriculaires :
  - Graves (risque de FV)
  - ECG : rythme rapide, QRS larges et dissociation AV.
  - Traitement repose sur anti-arythmiques ou sur le choc électrique externe en cas de mauvaise tolérance HD.
- Torsades de pointe :
  - Graves (risque de FV), reconnues sur l'ECG
  - Peuvent compliquer une bradycardie, un ttt antiarythmique, ou révéler une hypokaliémie, une hypercalcémie.
  - Traitement repose sur l'inj IV de Mg et sur la correction d'un trouble métabolique (recharge potassique…) ou sur traitement bradycardie.

⇒ **Causes ischémiques :**

- Angor syncopal, à l'effort.
- Angor de Prinzmetal, par trouble du rythme ventriculaire.
- Infarctus à la phase aiguë, par arythmie V ou mécanisme vagal.

2) Causes vasculaires extracardiaques : Les plus fréquentes, sont aussi souvent les plus bénignes.

- **Syncopes vasovagales** (cause la plus fréquente des syncopes)
  - Evoquée sur la présence de prodromes et de circonstances stéréotypées (ambiance chaude, repas abondant, douleurs, émotion, station debout prolongée, vue du sang).
  - La récupération est progressive, + parfois asthénie intense
  - A l'examen : bradycardie, hypotension.
  - Le tilt-test peut être utile si le dc pas évident cliniquement.
  - Traitement : allonger patient et surélever ses jambes ; atropine SC
- **Syncopes réflexes :**
  - Ictus laryngé au cours quinte toux chez bronchiteux chronique.
  - Hypersensibilité du sinus carotidien lors d'un rasage, col trop serré, rotation de la tête, manœuvres vagales.
  - Syncope post mictionnelle, nocturne, du sujet âgé.
- **Hypotension orthostatique :**
  - ↓ TA d'au moins 20mmHg pour systolique, et d'au moins 10mmHg pour diastolique après passage en station debout.
  - En cas de doute diagnostic : test d'inclinaison (tilt test)
  - Elle se voit plus volontiers chez le sujet âgé. Favorisée par certains médicaments (antihypertenseurs, vasodilatateurs, neuroleptiques...). Il faut aussi chercher une hypovolémie, une dysautonomie primitive ou secondaire (diabète).
  - Le traitement préventif est la ↓ ou la suppression des médicaments en cause, la correction d'une hypovolémie.
- **Syncopes de la fin de grossesse :** Compression VCI /utérus gravide : syncopes de décubitus.

21. Etat de mal épileptique chez l'adulte : diagnostic et traitement.

Introduction :

L'OMS définit l'EME comme « un état caractérisé par une crise d'épilepsie qui persiste suffisamment longtemps ou qui se répète à des intervalles suffisamment brefs pour créer une condition fixe et durable ».

En principe, on exige une durée minimale de 30 minutes mais les conséquences de l'EME sont si graves que l'on s'accorde pour initier le traitement dès la constatation de 3 crises successives sans reprise de la conscience ou lorsqu'une activité convulsive continue excède 5 à 10 minutes.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) EME tonico-clonique généralisé typique :

- **Tableau clinique évident :**
  - Succession de crises d'emblée généralisée ou secondairement.
  - Les 1ères crises sont typiques avec leur déroulement stéréotypé :
    - Début brutal : PC brutale, précédée de cri + chute
    - Phase tonique: contracture généralisée, apnée, révulsion yeux
    - Phase clonique : Secousses musculaires violentes, brutales et généralisées avec risque de morsure de la langue. Troubles végétatifs spectaculaires : cyanose, mousse aux lèvres, mydriase bilatérale, pouls accéléré, HTA.
    - Phase résolutive: perte urine, respiration stertoreuse, asthénie intense
  - Les crises se répètent de façon très rapprochée sans reprise de la conscience. Facilement identifiables au début mais change progressivement : phase tonique se prolonge et phase clonique se réduit.
  - Au bout de qq min, des lésions neuronales irréversibles apparaissent expliquant la possibilité de séquelles neurologiques

- **EEG :** Après les 1ères mesures thérapeutiques imposées par l'urgence, l'EEG peut être utile pour :
  - Confirmer le dc clinique (formes larvées ou difficiles)
  - Préciser la morphologie des décharges paroxystiques
  - Suivre l'évolution et apprécier la qualité du traitement
  - En outre : intérêt majeur de localisation

1.2) Autres formes cliniques :

- **EME larvé ou «subtle status epilepticus » ou infraclinique :**
  - Il peut être difficile à diagnostiquer, car les manifestations motrices sont réduites à de simples clonies localisées oculopalpébrales, faciales ou distales, ou même disparaissent totalement et l'EME ne peut s'exprimer que par des troubles neurovégétatifs ou des troubles de conscience isolés de profondeur variable.
  - Il constitue soit le terme évolutif d'un EME convulsif non ou insuffisamment traité soit la forme masquée d'un EME survenant chez un patient déjà comateux, sédaté ou curarisé.
  - Il justifie la réalisation au moindre doute et en urgence un EEG, seul capable de mettre en évidence dissociation électroclinique.
- **EME myoclonique :**
  - Il associe myoclonies répétées et altération de la conscience.
  - Il peut témoigner d'une souffrance cérébrale non épileptique, en particulier anoxique, toxique, métabolique ou infectieuse.
  - Seul l'EEG les différenciera et permettra un traitement adapté.
- **EME non convulsifs**
  - Ils se manifestent par un syndrome confusionnel fluctuant ou permanent, avec troubles de vigilance de profondeur variable.
  - Certains s'expriment par des signes d'allure psychiatrique (EME partiel complexe d'origine frontale), d'autres par des conduites automatiques (EME partiel complexe d'origine temporale).
  - Le diagnostic est basé sur EEG (pointes-ondes continues) et la réponse rapide au Valium* IV.

2) Diagnostic différentiel : anamnèse + examen clinique

- Syncopes convulsivantes d'origine cardiaque,
- Accès de décérébration,

3) Enquête étiologique : parallèlement aux premiers soins

3.1) Epileptique connu : la survenue d'un EMG est inhabituelle et doit faire rechercher d'un ou plusieurs facteurs déclenchants :

- Arrêt ou modification intempestive du traitement
- Intoxication éthylique ou sevrage d'alcool
- Privation de sommeil, prise de médicaments à risque convulsivant, infection intercurrente.

En l'absence d'élément déclenchant évident, la démarche devient la même que pour l'EME inaugural.

3.2) Etat de mal inaugural :

- **Les pathologies aiguës sont ici à envisager en premier lieu :**
  - métaboliques : hyponatrémie, hypoglycémie, anoxie, prise de toxiques convulsivants, sevrage en benzodiazépines, éclampsie...
  - cérébrales : vasculaires, tumorales, trauma, infectieuses
- **Le bilan étiologique comporte :**
  - Glycémie, natrémie, calcémie : systématiques
  - Autres en fonction contexte : TDM, PL, recherche toxique…
  - Si le bilan étiologique est (-), l'EME est considéré comme la 1ère manifestation d'une maladie épileptique, une surveillance étiologique ultérieure est nécessaire.

II. Traitement :

L'EME est une urgence, nécessitant une hospitalisation, un transport médicalisé et une prise en charge graduée.

1) Mesures générales :

- Prévention des traumatismes : retrait de tous les objets pouvant blesser le patient.
- Libération des voies aériennes, PLS, Oxygénothérapie voire intubation/ventilation.
- Lutte contre l'hyperthermie (antipyrétique)
- Contrôle de la glycémie (SG hypertonique si hypoglycémie)
- Injection IV systématique de 100 mg de thiamine (vitamine B1) chez l'alcoolique.
- 2 VVP (une alimenté par du SG, l'autre par du SS physio)
- Prélèvements sanguins usuels : ionogramme sanguin, calcémie, glycémie, CPK, GDS…
- ECG, puis monitorage cardio-respiratoire.
- Eviter contention ou introduction d'objets entre arcades dentaires.

2) Traitement antiépileptique :

- **Premier temps (0 à 30 minutes) :** il associe une benzodiazépine et d'un antiépileptique d'action prolongée.
  - Benzodiazépine
    - Diazépam (Valium*) 1amp de 10mg ou Clonazépam (Rivotril*) 1amp de 1mg en IVL de 2min.
    - Même dose 10min plus tard si persistance des convulsions.
    - Surveillance cardio respiratoire, risque d'apnée au BZD (intérêt de l'IVL)
  - Antiépileptique d'action prolongée
    - Phénytoïne (Dilantin*) 18mg/kg à raison de < 50mg/min sur VV particulière entretenue par du SS physio.
      Contre-indication : insuffisance coronarienne sévère, bradycardie, BAV de haut degré.
    - Ou phénobarbital (Gardénal*) 10mg/kg à raison de < 100mg/min
      Contre-indication : insuffisance respiratoire.
- **Deuxième temps (30 à 50 minutes, si les convulsions persistent) :** ↑ la posologie de l'AE d'action prolongée déjà débuté :
  - Phénytoïne 50mg/min sans dépasser une dose totale de 30 mg/kg.
  - Phénobarbital 50mg/min sans dépasser une dose totale de 20 mg/kg.
- **Troisième temps (au delà de 50 minutes)** c'est l'EME réfractaire si les convulsions persistent
  - Administrer l'AE d'action prolongé qui n'a pas été utilisé auparavant selon les modalités décrites au premier temps.
  - En cas d'échec ou d'emblée s'il CI à la Phénytoïne : anesthésie barbiturique par le Thiopental sous ventilation contrôlée
    - 5mg/kg en bolus puis 50mg/5min jusqu'à l'obtention d'un tracé EEG dit de «burst suppression» = sur lequel ne persiste que des bouffées ondes espacées sur un fond aplati (ou au moins en l'absence EEG arrêt convulsions)
    - Puis 1 à 5mg/kg/h (PSE) en fonction du tracé EEG répété au moins toutes les 12 heures.
    - Surveillance hémodynamique impérative : risque hypotension lié à l'effet cardiocirculatoire dépresseur du thiopental.

22. **Paralysie extensive** : conduite à tenir.

Introduction :

Le terme de paralysie extensive recouvre de très nombreuses étiologies variées qui imposent une démarche dc rigoureuse faisant appel à un interrogatoire minutieux, un examen clinique permettant de confirmer le dc et de préciser le niveau lésionnel pour mieux programmer et hiérarchiser les ex complémentaires.

I. Démarche diagnostique :

1) Interrogatoire :

- Age, profession
- Date de début, circonstances, localisation initiale
- Evolution, rapidité d'extension, du déficit
- ATCD :
  - Maladies infectieuses, inflammatoires – Endocrinopathies – néoplasies – hémopathies..
  - Intervention chirurgicale récente, notion de séjour en réanimation.
  - Prise médicamenteuse, notion d'intoxication.

2) Examen clinique :

- Caractéristiques du déficit moteur : localisation bilatéral ou non, nombre de membres atteints, atteinte de la face ou non, proximal/distal, symétrique ou non, extension…
- Evaluation de la force musculaire : MRC score
- Examen sensitif de la zone concernée
- Rechercher : hypo et hyper-réflexie, présence de fasciculations ou non, amyotrophie ou pas, syndrome lésionnel, sous lésionnel et rachidien…
- Signes associés.

3) Examens complémentaires :

- Atteinte périphérique → intérêt de l'ENMG
- Atteinte centrale → intérêt de l'imagerie

II. Orientation étiologique :

1) Atteinte du muscle :

- Myosite aigue infectieuse ou inflammatoire
- Médicaments : curarisation résiduelle
- Hypothyroïdie
- Myopathies de réanimation

2) Atteinte de la jonction neuromusculaire

- Crise aigue myasthénique
- Botulisme

3) Atteinte du nerf périphérique = neuropathie périphérique.

- **Atteinte tronculaire :** Mononeuropathie ou multinévrite, Neuropathie infectieuse (mycoplasme, Légionella...), Neuropathie de réanimation, Carence en vit B1-E, Toxique, médicamenteuse (isoniazide)
- **Atteinte radiculaire :** Polyradiculonévrite aigue démyélinisante ou syndrome de Guillain barré ++++, Diphtérie, Toxique.

4) Atteinte de la corne antérieure : SLA ou maladie de Charcot +++

5) Atteinte centrale médullaire :

- Compression médullaire
- Myélite
- Sclérose combinée de la moelle (Biermer)
- Infarctus médullaire

6) Atteinte centrale encéphalique :

- **Vasculaire :** Ischémie, Hémorragie intracérébrale, TVP.
- **Processus expansif :** Tumeur, Empyème, Abcès cérébral.

Syndrome de Guillain-Barré (SGB)

Le SGB est une polyradiculonévrite (PRN) aiguë inflammatoire d'origine auto-immune responsable d'une démyélinisation segmentaire multifocale touchant les racines et troncs nerveux.

C'est une urgence médicale qui peut entraîner le décès par atteinte respiratoire et troubles végétatifs nécessitant fréquemment une prise en charge en USI.

Tous les âges sont concernés mais exceptionnel avant 5ans.

I. Diagnostic :

1) Facteurs déclenchants : Souvent trouvé à l'interrogatoire dans les 2 semaines ou 1 mois qui précèdent le début comme : syndrome grippal, infection (ORL, respiratoire, digestive...), vaccination, intervention chirurgicale.

2) Tableau clinique : Typiquement, il réalise une paralysie ascendante d'installation rapide ±symétrique avec aréflexie et atteinte des nerfs crâniens. Son évolution se fait en 3 phases :

- **Phase d'installation** (≤ à 4 semaines) :
  - Troubles sensitifs : paresthésies des 4 extrémités ou douleur à type de rachialgies, myalgies ou radiculalgies.
  - Déficit moteur au niveau des membres : paralysie ascendante (MI puis MS), bilatérale et ± symétrique.
  - L'Atteinte des muscles du tronc et des muscles à innervation bulbaire est fréquente et responsable des difficultés respiratoires → recours à la ventilation assistée.
- **Phase de plateau** (3sem en moyenne = 3jours à 6sem)
  - Tétraplégie ou parfois tétraparésie prédominant aux MI
  - Aréflexie ostéo-tendineuse+++ intéressant les 4 membres.
  - Atteinte des paires crâniennes : surtout la paralysie faciale et également atteinte des nerfs mixtes (bulbaire) → trouble de la déglutition, voie nasonnée, trouble respiratoire
  - Troubles sensitifs : plus rare ; intéressent surtout MI et peut concerner la sensibilité proprioceptive, tactile et algique.
  - Troubles végétatifs (troubles du rythme, instabilité tensionnelle, troubles vasomoteurs (sueurs, hyper salivation…)) : assez fréquents, pouvant être responsables du décès → ils doivent être recherchés systématiquement.
  - Signes négatifs : pas de niveau sensitif ni de signes pyramidaux
- **Phase de récupération** (quelques semaines à 18 mois) :
  - La récupération des déficits se fait généralement dans le sens inverse de leur installation.
  - Complète ~ 80%
  - Séquelles 10% (déficit sensitivo-moteur)

3) Examens paracliniques :

- **Etude du LCR** : dissociation albumino-cytologique +++ (= hyperprotéinorachie > 0,6g/l sans cellularité < 10/mm^3)
- **Electromyographie (EMG)**
  - Peut être normal au début.
  - Montre habituellement des signes de démyélinisation :
    - Ralentissement des vitesses de conduction nerveuse.
    - Allongement des latences distales et des ondes F.
    - Blocs de conduction et dispersions des PA musculaires
  - Tardivement l'ex de détection à l'aiguille peut montrer des signes d'atteinte axonale secondaire (facteur de mauvais pronostic) sous forme de potentiels de fibrillation (signe de dénervation active) et de diminution d'amplitude des PA.

II. Traitement :

1) Mesures générales :

- Hospitalisation en urgences aux USI au cours de la phase ascendante, car le pronostic vital pouvant être mis en jeu par atteinte des muscles respiratoires.
- Surveillance de la fonction respiratoire : intubation et VA en cas de détresse respiratoire aigue.
- Recherche des troubles de déglutition : arrêter l'alimentation orale et mettre en place une sonde gastrique.
- Sonde vésicale.
- Prévention des complications du décubitus.

2) Traitement spécifique :

- Immunoglobulines intraveineuses (0.4 kg/jour pendant 3 à 5j).
- Echanges plasmatiques.

23. Intoxication aiguë médicamenteuse : diagnostic et traitement.

Introduction :

Motif fréquent d'admission aux urgences.

Tous les médicaments sont des toxiques potentiels et c'est la dose qui fait le poison, il est vrai qu'un simple surdosage peut transformer un effet thérapeutique bénéfique en effet toxique.

Chez l'enfant, elles sont presque tjrs accidentelles / Chez l'adulte, elles résultent dans la majorité des cas d'un geste suicidaire.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire : policier de l'intoxiqué et/ou de l'entourage

- Nature du toxique, voie d'absorption, la dose et l'heure.
- ATCD médicaux notamment psychiatriques, traitements en cours (source d'intoxication)
- Premiers symptômes éventuels, intervalle libre.
- Heure du dernier repas.
- Gestes déjà effectués par l'entourage.
- Contexte : Tentative de suicide (emballages de médicaments vides), Erreurs thérapeutiques ou surdosages médicamenteux, Toxicomanie, Criminel…

2) Examen clinique : rapide et complet.

Le but : Evaluer les grandes fonctions vitales - Rechercher les éléments en faveur de l'intoxication.

- **Examen neurologique :**
  - Troubles de conscience : GCS+++
  - Signes de focalisation : absentes en cas de coma toxique.
  - Convulsions / morsure de la langue et perte d'urine.
  - Anomalies du tonus et des ROT, État pupillaire…
- **Examen respiratoire :**
  - Fréquence respiratoire, sueurs, cyanose
  - Signes d'encombrement, OAP ou bronchospasme.
- **Examen cardiocirculatoire :** FC, TA, auscultation, ECG
- **Prise de la température, Signes de compression** (Rhabdomyolyse)
- **Troubles digestifs :** vomissements, diarrhée…

3) Examens complémentaires :

- **Bilan standard :**
  - Glycémie, NFS, gaz du sang, TP.
  - Kaliémie, calcémie, créatinine et bilan hépatique.
- **Analyse toxicologique :**
  - Prélèvement de toutes les humeurs (vomissements, sang, urines)
  - Screening systématique si produit incriminé non connu.

4) Principales intoxications médicamenteuses

- **Paracétamol :** Dose toxique > 150mg/kg (8 à 10 g chez adulte).
  - Le plus souvent aucun symptôme +++, parfois signes digestifs non spécifiques : nausées, vomissement, douleurs abdominales, diarrhée…
  - Gravité : hépatite cytolytique +++ (ASAT, ALAT ↑), troubles de l'hémostase, IRA (NTA)
  - Paracétamolémie (après la 4ème H, puis chaque 4H) → Normogramme de Prescott (valeur pronostique et TTTique)
- **Salicylées :** Dose toxique > 150mg/kg
  - Troubles digestifs (vomissements, épigastralgies, hématémèses), Hyperventilation d'origine centrale, Troubles neurosensoriels (vertiges, acouphènes, céphalées…)
  - Formes graves : cytolyse hépatique, coma, convulsions, hyperthermie majeure avec sueurs, OAP, déshydratation.
  - Alcalose respiratoire, hypokaliémie puis acidose métabolique ; troubles de l'hémostase.
  - Salicylémie (grave si ≥ 500mg/L à H6)
- **Benzodiazépines :**
  - Coma calme hypotonique, pas d'anomalie pupillaire
  - Dépression respiratoire, hypotension, tachycardie, hypothermie.
  - Recherche de poly-intoxication médicamenteuse, de prise d'alcool associée.

- **Barbituriques :**
  - Coma calme profond hypotonique, myosis réactif +++.
  - Dépression respiratoire, état de choc, hypothermie.
  - Rhabdomyolyse.
- **Opiacés (Morphine, héroïne) :**
  - Coma calme hypotonique, myosis serré.
  - Dépression respiratoire, Troubles vasomoteurs.
- **Carbamates :**
  - Prodrome : flou visuel, diplopie
  - Coma calme hypotonique, Mydriase bilatérale.
  - Etat de choc vasoplégique ± cardiogénique.
- **Antidépresseurs tricycliques :**
  - Coma avec agitation, syndrome pyramidal, convulsions.
  - Syndrome anticholinergique : vision floue, mydriase, tachycardie, bouche sèche, RAU, tremblements, confusion
  - Troubles de conduction (BAV, QRS élargis, BB), torsade de pointe, troubles de l'excitabilité (ESV, TV, FV)…
- **Intoxication aux digitaliques :**
  - Confusion, céphalées, dyschromatopsie jaune-vert
  - Nausées, vomissements, troubles du transit
  - Troubles du rythme et de conduction, Hyperkaliémie (signe de gravité)
  - Digoxinémie

II. Traitement :

1) Traitement symptomatique = PEC des fonctions vitales

- **Détresse respiratoire :**
  - Oxygénothérapie, aspiration, libération des VAS.
  - Intubation/ventilation assistée si coma, convulsions…
- **Détresse cardiocirculatoire :**
  - VVP + remplissage vasculaire.
  - MCE, défibrillation, adrénaline.
  - Surveillance : PA, FC, diurèse.
- **Troubles neurologiques :** traitement anticonvulsivant…

2) Traitement évacuateur /épurateur

- **Vomissements provoqués (**sirop d'ipéca*, apomorphine S/C) **:** Pas d'indication en pratique.
- **Lavage gastrique :** Il peut actuellement être recommandé uniquement en cas d'ingestion très récente (< 1 heure) d'une quantité de substance toxique susceptible d'engager le pronostic vital et même dans ce cas son efficacité n'est pas prouvée. Adresser 1er et dernier lavage pour analyse toxicologique.
  (CI : coma →sur patient intubé, convulsions, produits caustiques…)
- **Charbon activé :** Son rôle est de diminuer l'absorption digestive et d'accélérer la vitesse d'élimination des toxiques. Peut être envisagée si ingestion depuis moins d'une heure d'une quantité de toxique adsorbable sur le charbon activé.
- **Diurèse osmotique alcaline :** Justifiée que pour les intoxications sévères par barbiturique, aspirine.
- **Epuration extra-rénale : hémodialyse, EXT…**
  - Indication métabolique : acidose métabolique menaçante, hyperkaliémie, troubles majeurs de l'hydratation.
  - Indication toxicologique : ↑ l'élimination d'un toxique.
  - Certaines intoxications associent les 2 : éthylène glycol méthanol,

3) Traitement spécifique antidotique : Administrer un antidote s'il existe et le plus précocement possible.

Médicament	antidote
Benzodiazépines	Flumazénil (Anexate*)
Opiacés	Naloxone (Narcan*)
Paracétamol	N-acétylcystéine
Bétabloquants	Glucagon

4) Prise en charge psychiatrique : en cas de tentative de suicide.

24. Intoxication aiguë par le monoxyde de carbone : diagnostic et traitement.

Introduction :

L'intoxication par le CO, souvent accidentelle et très rarement volontaire, est la 1ère cause de morbidité et mortalité d'origine toxique dans monde. Urgence diagnostique et thérapeutique.

Le CO est un gaz incolore, inodore, non irritant, très diffusible, produit par combustion incomplète d'un composé carboné.

Son affinité à l'Hb est > à celle de l'O_2⇨ anoxie cellulaire.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire : circonstance de survenue+++

- Caractère collectif ou familiale, hivernale.
- Appareil de chauffage (chauffe-eau,…) défectueux.
- Fumée d'incendie ou d'éruptions volcaniques.

2) Tableau clinique : est très variable selon le terrain, la durée d'exposition et la concentration des gaz toxiques :

- **Signes inauguraux, triade classique**: céphalées, nausées, vertiges.
- **Signes neurologiques :**
  - Perte de connaissance, faiblesse musc, troubles visuels
  - Troubles de conscience jusqu'au classique coma agité ou calme.
  - Syndrome pyramidal diffus avec troubles du tonus.
  - Syndrome confusionnel, altération des fonctions cognitives
- **Signes digestifs :** nausées, vomissements, douleurs abdominales.
- **Signes cardiovasculaires :**
  - Tachycardie, hypotension, voir collapsus, angor, SCA.
  - Modifications ECG : troubles de repolarisation (ischémie-lésion), troubles du rythme et de conduction, arrêt cardiaque, IDM.
- **Signes pulmonaires**
  - OAP cardiogénique ou lésionnel.
  - Encombrement bronchiques, pneumopathie d'inhalation.
- **Signes cutanés :**
  - Classique teinte cochenille des téguments (rare)
  - Cyanose, phlyctènes aux points d'appui.
- **Signes musculaires :** Rhabdomyolyse

NB : Aucun signe clinique n'est pathognomonique de l'intox CO. Leur dc repose essentiellement sur circonstances survenue.

3) Examens paracliniques :

- **Dosage de la carboxyhémoglobine sanguin (HbCO) :**
  - Le taux habituel est de 1 à 3%, jusqu'à 15% chez fumeur.
  - L'intox au CO est suspecté si > 10%, certaine si > 15%, potentiellement mortelle au-delà de 60%.
  - Son interprétation doit tenir compte du terrain et surtout de la précocité du dosage car il tend à décroître dès que le patient est soustrait à l'ambiance toxique et mis sous O_2.
- **GDS :**
  - Possible acidose métabolique si intoxication grave.
  - PaO_2 normale à la phase initiale contrastant avec SaO_2↓.
  - L'oxymètre de pouls ne distingue pas l'HbCO de l'HbO2 : la SpO2 est donc faussement normale.
- **Dosages enzymatique :** troponine, LDH, CPK, transaminases...
- **Autres :** Glycémie +++, Radio du thorax, ECG

II. Traitement :

1) Au lieu de l'accident :

- Soustraire la victime de l'ambiance toxique
- Rechercher et neutraliser la source de CO, aérer les locaux.
- Rechercher d'autres victimes tout en se protégeant soi-même.
- Néanmoins, une instable, voire un arrêt cardiocirculatoire, doivent faire Dans ce cas, l'administration de Hydroxocobalamine (vitamine B12) 5g IV pour traiter une co-intoxication aux cyanures, qu'il faut suspecter si intox aux fumées d'incendie en présence de troubles hémodynamiques.

2) Mesures de réanimation : préserver grandes fonctions vitales

- Réanimation cardio-pulmonaire.
- PLS, libérer VAS, O_2
- Intubation-ventilation assistée si coma profond
- VVP, remplissage vasculaire ± inotropes.
- Traitements anticonvulsivants si nécessaire.

3) Traitement spécifique :

- **Oxygénothérapie normobare :**
  - Dans tous les cas d'intoxication au CO : O_2 à fort débit au masque à haute concentration le plus précocement possible (8 à 12L/min chez l'adulte pendant 12h)
  - Si intubation-ventilation mécanique est nécessaire, la concentration de l'O_2 dans l'air inspiré (FiO2) est réglée à 1.
- **Oxygénothérapie hyperbare :**
  - Permet d'accentuer les phénomènes de dissociation de l'HbCO et de lutte contre l'anoxie tissulaire.
  - Indication : femme enceinte+++, perte de connaissance initiale, coma persistant, signes neurologiques objectifs.
  - Aucune étude n'a permis de conclure à un protocole optimal pour la durée de la séance et le niveau de pressurisation à atteindre : en générale, une seule séance de 90 à 120min à 2,5 atmosphères absolues (ATA), idéalement dans les 6 heures qui suivent l'intoxication.

4) Prévention des récidives

- Identifier la cause de l'intoxication au CO :
  - Tentative de suicide (entretien psychiatrique)
  - Incendie (recours au service sociaux)
  - Intoxication professionnelle (certificat initial des lésions, déclaration d'accident du travail)
  - Intoxication domestique (identification et correction de la cause avant retour à domicile)
- Education du patient et son entourage sur risque intox CO.

25. Intoxication aiguë par la paraphénylène diamine (Takaout Roumia) : Diagnostic et traitement.

Introduction :

Au Maroc, les femmes utilisaient Takaout « beldia » pour donner une couleur noire à leur chevelure. Devant la rareté de cette plante, les femmes se sont intéressés à la paraphénylène diamine PPD (Takaout Roumia), un produit industriel ayant des caractéristiques tinctoriales semblables, certes moins chère mais toxique si utilisé à doses excessives ou ingéré par VO.
Leur toxicité est connue dans les milieux populaires. Elle est utilisée aussi à des fins d'autolyse par ingestion.

I. Diagnostic :

1) Anamnèse :

- Circonstances de survenue : intox volontaire dans un but d'autolyse+++, intox accidentelle surtout chez l'enfant.
- Voies de pénétration : voie orale +++
- Quantité ingérée : la dose létale estimée à 10g (~10 DH).
- Age (sujet jeune), sexe (prédominance féminine)

2) Tableau clinique : Intervalle libre ≈ en moyenne 2 heures.

- Œdème cervico-facial important avec macroglossie à l'origine d'un syndrome asphyxique menaçant le pronostic vital par obstruction VAS+++. A ne pas confondre avec un œdème de Quincke.
- Cyanose ardoisée grisâtre cutanéo-muqueuse (méthémoglobinémie)
- Atteinte musculaire par rhabdomyolyse important touchant tous les muscles striés, le tableau clinique associe :
  - Syndrome musculaire : myalgies + impotence fonctionnelle.
  - Syndrome urinaire : urines noirâtres / Myoglobinurie.
- Atteinte rénale : constante ; IR oligoanurique ou anurique.
- Atteinte cardiaque : tableau de myocardite aigue.

3) Examens paracliniques :

- **Analyse toxicologique :**
  - Intérêt diagnostique certain, mais non indispensable lorsque le diagnostic est évident cliniquement.
  - Elle doit être effectuée sur le contenu gastrique, le sang, les urines et le liquide pleural.
- **Signes biologiques :**
  - Hyperkaliémie (pronostic vital), Hypocalcémie ; hyperphosphorémie.
  - CPK ↑, Myoglobinurie +++ (affirmer le dc de rhabdomyolyse), LDH, ASAT
  - Urée et créatinine ↑
  - Troponine.
- **Autres :** ECG, Rx poumon, Echocoeur

II. Traitement : Absence d'antidote / traitement est purement symptomatique

1) Traitement symptomatique :

- **Traitement de la détresse respiratoire :**
  - Libération des VAS par intubation orotrachéale dès l'admission.
  - Trachéotomie de sauvetage en urgence si intubation difficile
- **Epuration du toxique :**
  - Lavage gastrique en urgence, même au-delà de la 2ème h.
  - Charbon activé.
- **Traitement de l'œdème cervico-facial :** Méthylprednisolone 120mgIV/6h x 48 premières heures.
- **Traitement des complications de la rhabdomyolyse :**
  - Réanimation volémique : Remplissage vasculaire, Diurèse forcée alcaline
  - Correction des troubles électrolytiques : hyperkaliémie…
  - En l´absence de reprise diurèse après restauration d'une volémie efficace et équilibre HE satisfaisant ⇨ diurétiques
  - Traitement de méthémoglobinémie : Vitamine C ou bleu de méthylène
- **Traitement de la myocardite toxique :** dobutamine ou dopamine.

2) Traitement préventif+++ :

- Interdiction de la vente de la PPD
- Et contrôle strict de son usage industriel.

26. Intoxication aiguë par les pesticides organophosphorés : diagnostic et traitement.

Introduction :

Les pesticides organophosphorés (POP) sont des pesticides organiques de synthèse utilisés essentiellement comme insecticides. Ils sont très toxiques pour l'Homme vu le nombre croissant de cas d'intoxications parfois gravissimes voire mortelles.

I. Diagnostic :

1) Anamnèse :

- Circonstances : profession exposée (agriculture), inhalation accidentelle de vapeurs d'aérosols, prise volontaire de POP dans un but d'autolyse…
- Voies de pénétration : VO (surtout TS), cutanée (surtout accidentelle), inhalation (surtout lors des pulvérisations)
- Nature du toxique, quantité, heure d'ingestion, notion d'intoxication mixte.

2) Tableau clinique : Intervalle libre = quelque minutes à quelque heures.

- **Trois syndromes caractéristiques :**
  - Syndrome muscarinique : myosis, bronchorrhée, broncho-constriction, hypersialorrhée, vomiss, diarrhée, bradycardie
  - Syndrome nicotinique : fatigabilité, crampes, fasciculation musculaire, tachycardie, HTA, paralysie musculaire dont la gravité tient à l'atteinte muscles respiratoires aggravant l'asphyxie.
  - Syndrome central : céphalée, confusion, anxiété, coma convulsif
- **Eléments de gravité :**
  - Syndrome intermédiaire : 1 à 4j après phase aigue et dont la gravité réside dans la paralysie des muscles respiratoires.
  - Lésion cardiaque : pouvant se traduire par un état de choc cardiogénique, BAV, troubles du rythme, collapsus c-vx.
  - Insuffisance respiratoire aiguë ; OAP.

3) Etude biologique :

- Certitude diagnostique : activité cholinestérasique dans plasma ↓
- Non spécifique : hypoglycémie, hypo K+, amylases sériques↑

II. Traitement :

1) Traitement symptomatique :

- **Décontamination = mesures immédiates sur place.**
  - Soustraction de l'atmosphère toxique si inhalation.
  - Lavage gastrique même au delà de 2h si ingestion massive.
  - Déshabillage + lavage (eau et savon) si exposition externe
  - Lavage oculaire abondant à l'eau stérile.
- **Préserver les fonctions vitales :**
  - O_2, intubation - ventilation assisté + aspiration bronchique.
  - VVP, ECG, monitorage continu.
- **Traitement des convulsions :** BZD, barbituriques…

2) Traitement spécifique antidotique

- **Parasympatholytiques (Atropine*)**
  - Utilisés par voie IVD, après une bonne oxygénation, afin d'éviter la survenue de FV sur un cœur anoxique.
  - 2 à 4mg/IV/10-15min (0,015-0,05mg/kg chez l'enfant), jusqu'à apparition signes d'atropinisation (bouche sèche, mydriase, tachycardie)
  - Maintenir une dose d'entretien de 0,02mg/Kg/h x 24h voir +, vu qu'elle n'agit pas sur l'inhibition des cholinestérases
- **Pralidoxime (Contrathion) +++ :** véritable traitement antidotique
  - Régénérateur spécifique des cholinestérases sanguines.
  - Une dose de charge de 200-400mg (jusqu'à 2g) en perf IV de 30min (20 à 40mg/kg enfant), puis une dose d'entretien allant jusqu'à 400mg/h sera maintenue tant que nécessaire.

3) PEC psychiatrique : en cas d'intoxication volontaire.

4) Prévention : Informer le public et les autorités du danger des POP.

27. Piqûre de scorpion et morsure de vipère : diagnostic et traitement

Introduction :

Envenimation = ensemble des symptômes survenant après inoculation à l'homme de venins animaux (scorpion, serpent...)
Véritable problème de santé au Maroc et dans les pays chauds.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire :

- Scorpion ou serpent souvent repéré par le patient ou entourage.
- Circonstances, date et heure
- Temps post-piqûre (TPP) ou post-morsure (TPM)
- Siège : MS et MI +++ ;
- Région géographique.
- Existence ou pas de signes généraux.
- Facteurs de risque :
  - Age (<15 ans) et personne âgée.
  - Espèce en cause : couleur, taille,…
  - Antécédents cardiovasculaires et autres tares.
  - Délai de prise en charge.

2) Signes locaux :

⇒ **Piqûre de scorpion :**

- Trace de piqûre ponctiforme unique ou multiple.
- Douleur, fourmillements au point de piqûre « Tap test positif »
- Rougeur et/ou œdème localisé ± extension locorégionale.

⇒ **Morsure de vipère**

- Traces de morsure punctiformes ou distants de qlq millimètres
- Douleur de morsure intense, immédiate, à type de « brûlure »
- Ecchymoses ou hématomes apparaissent rapidement.
- Œdème d'apparition progressive extensif au membre.
- Nécrose locale ou étendue.

3) Signes généraux :

- **Respiratoires :** polypnée, encombrement, OAP, IRA
- **Cardiovasculaires :**
  - Cyanose, poussées hypertensives, hypotension artérielle
  - Collapsus et choc hypovolémique,
  - Trouble du rythme, insuffisance cardiaque.
- **Neuromusculaires :**
  - Paresthésie, fasciculations, crampes musculaires, paralysie.
  - Agitation, irritabilité, convulsions, obnubilation, coma.
- **Digestifs :** nausées, vomissements, dl abdominale, diarrhées…
- **Autres :** fièvre, sueurs, syndrome hémorragique, oligoanurie, Insuffisance rénale, manifestations biologique (TP ↓, fibrinogène ↓, thrombopénie,…)

4) Gradation clinique :

⇒ **Piqûre de scorpion :** Intervalle libre d'environ 2h avant installation signes généraux

Niveau de gravité	Manifestations Cliniques
I	Présence d'un ou plusieurs signes locaux isolés ⇨ Piqûre simple sans envenimation.
II	Présence d'un ou plusieurs signes généraux : modification constantes vitales, HTA, hyperthermie, sueurs, frissons, troubles digestifs, manifestations neuromusculaires, priapisme.…
III	Présence d'une défaillance vitale : Circulatoire (poussées hypertensives, état de choc), respiratoire (IRA, OAP), neuro (convulsions, coma)

⇒ **Morsure de vipère :** Les signes généraux apparaissent après 6 à 8 heures

Grades	Appellation	Signes cliniques
0	Envenimation absente	Marque des crochets, pas d'œdème ni réaction locale = morsure sèche
I	Envenimation minime	Œdème local, pas signes généraux
II	Envenimation modérée	Œdème régional ne dépassant pas un membre et/ou SG modérés et/ou morsure faciale avec œdème
III	Envenimation sévère	Œdème étendu au delà de la racine du membre et/ou SG sévère.

Syndrome vipérin	Hypotension artérielle Syndrome hémorragique Œdème pulmonaire
Syndrome cobraïque	Paralysie respiratoire Cardiotoxicité avec collapsus cardio-vx Fatal en 1 à 10 heures
Syndrome muscarinique	Hypersialorrhée, hypersécrétion bronchique, Bronchospasme Clonies, trémulations Myosis

II. Traitement :

1) Premiers soins sur place :

- Calmer et rassurer la victime et son entourage.
- Allonger, immobiliser le membre, éviter la marche.
- Désinfecter plaie par dakin ou eau oxygéné : éviter alcool.
- Vessie de glace à proximité de la morsure
- Bandage non serré à la racine du membre pour limiter l'expansion lymphatique sans comprimer le système art-v.
- Enlever les bagues et les bracelets.

2) Prise en charge médicale non spécifique :

- Examen clinique / évaluer les constantes vitales.
- Hiérarchiser selon l'état du malade en stades
- Évacuation vers une structure hospitalière (réa) : II et III
- Mise en condition : préserver les fonctions vitales
  - PLS, LVAS, O_2 ± intubation-ventilation assisté.
  - VV, remplissage vasculaire + dobutamine (hypoTA/état choc)
- Traitement symptomatique :
  - Antalgique (paracétamol, morphine)
  - Métoclopramide (vomissements)
  - Anticonvulsivants (BZD)
  - Atropine (malaise vagal)
  - Nicardipine si HTA (PSE) : 8 à 15mg/h → 2 à 4mg/h si TA revient à la normale et arrêter si chute de la TA
  - Gluconate de calcium (crampes musculaires sévères)
- Bilan de base : ECG, TP, TCA, fibrinogène, NFS, groupe, RAI, ionogramme sanguin, urée-créatinine, transaminases, CPK
- Surveillance clinique et biologique : conscience, FR, FC, TA, T°.
- Vérification du statut vaccinal antitétanique.

Gestes à ne pas faire :

- Incision, succion, cautérisation de la plaie
- Garrot trop serré, Aspivenin* (système d'aspiration)
- Héparine, corticoïde, AINS, aspirine.

3) Traitement spécifique : sérum antivenimeux

⇒ **Piqûre de scorpion :** sérum anti scorpionique (SAS)

- Toujours sujet à controverse.
- Le centre anti poison ne préconise pas son utilisation.
- Il doit être administré précocement en IV et à forte dose (~ 5 à 10ml d'anti venin dilué dans 50 ml de SS en IVL)
- Il n'est efficace que s'il est utilisé avant le stade III.

⇒ **Morsure de vipère :**

- Seulement si morsure de vipère, grade II et III
- Perfusion en 1h de 4ml de viperfav*, à diluer dans 100ml de sérum physiologique, à répéter 5heurs après si besoin. La posologie est identique chez l'enfant.
- Risque anaphylactique +++ (adrénaline titrée)

Piqûre de scorpion

Niveau de gravité	CAT
I	Désinfection locale + Antalgique (paracétamol) ± Xylocaïne crème locale + pansement. TPP = 4h : surveillance continue des constantes vitales.
II	Hospitalisation à proximité d'un service de réanimation+++. Signes prédictibles de gravité (-): ttt symptomatique + surveillance jusqu'à disparition des signes généraux. Signes prédictibles de gravité (+) : transfert en réanimation.
III	Hospitalisation directe en service de réanimation++++ Mise en condition - Traitement des défaillances vitales.

Morsure de vipère

Grades	Appellation	CAT
0	Envenimation absente	Premiers soins + surveillance TPM = 12h (adulte) 6h (enfant)
I	Envenimation minime	Premiers soins Surveillance hospitalière pendant 24 heures
II	Envenimation modérée	Premiers soins Hospitaliser en réanimation Traitement symptomatique Traitement spécifique
III	Envenimation sévère	

28. Grosse jambe rouge aiguë : conduite à tenir.

Introduction :

La grosse jambe rouge aiguë réalise un tableau clinique d'installation rapide en qlq h ou qlq jours associant un placard érythémateux assez bien limité, parfois extensif, en général unilatéral et associé à un œdème et pouvant s'accompagner de signes infectieux.

Motif fréquent de consultation aux urgences.

I. Démarche diagnostique :

1) Interrogatoire :

- Date de début et modalités évolutives.
- ATCD chirurgicaux sur le membre concerné.
- Pathologie récente locorégionale : intertrigo interorteils,…
- Notion de piqûre ou morsure d'animale (chat, chien).
- Œdème chronique de jambe par stase veineuse ou lymphatique.
- Maladies associées : diabète, artériopathie MI, obésité…
- Traitements débutés : ATB générale, traitements topiques.
- Signes subjectifs locaux : variables
  - Sensation de brûlure ou de tension douloureuse, prurit.
  - La douleur est aggravée par position déclive ou palpation.

2) Examen clinique :

- **Examen général :** T°, état général, pouls, TA, FR, signes de choc…
- **Examen locorégional :**
  - Siège uni ou bilatéral.
  - Nature des lésions cutanées, limitation.
  - Porte d'entrée potentielle : intertrigo interorteils, ulcère de jambe, plaie trauma, lésions de grattage, piqûre d'insecte…
  - Signes insuffisance veineuse chronique : œdème, varices…
  - Signes neurologiques associés : hypo ou anesthésie superficielle.
  - Pouls périphériques pédieux et tibial postérieurs.
  - Lymphangite, ADP inflammatoire inguinale homolatérale.

3) Signes de gravité : +++

- **Signes généraux :**
  - Fièvre avec confusion, désorientation.
  - Etat de choc : Tachypnée, tachycardie, oligurie, hypotension, pâleur…
- **Signes locaux :**
  - Douleur locale intense.
  - Œdème majeur, bulles hémorragiques.
  - Nécrose focale, hypoesthésie, livédo, crépitations.
- **Autres facteurs :**
  - Comorbidité (diabète, obésité)
  - Contexte social : état de précarité (SDF)

4) Examens complémentaires :

- Pas de bilan standard.
- NFS, VS, CRP, ± hémocultures (sepsis grave)
- Prélèvement bactériologique de toute érosion ou ulcération cutanée de jambe, d'un intertrigo interorteil : indispensable dans les formes graves pour adapter éventuellement l'ATB.
- Si suspicion thrombose veineuse : échodoppler, D-dimères
- Si signes de gravité : enzymes musculaires, ionogrammes sanguin, créatininémie, pH et GDS, bilan d'hémostase.
- Imagerie (Rx, écho des parties molles, IRM) n'a d'intérêt que si on suspecte une dermo-hypodermite nécrosante.

II. Orientation étiologique :

1) Érysipèle : +++

- **Définition :** dermo-hypodermite aiguë bactérienne à streptocoque β-hémolytique du groupe A (plus rarement B, C ou G). Localisée à la jambe dans 80 % des cas. Terrain : adulte > 40ans (âge moyen vers 60 ans).
  1er dc à évoquer devant une grosse jambe rouge aiguë et fébrile.
  Facteurs favorisants : Lymphoedème, porte d'entrée (intertrigo interorteil +++,…), obésité.
- **Tableau habituelle :** « grosse jambe rouge aiguë fébrile » unilatérale.
  - Début brutal, avec fièvre élevée (39 à 40°C) + frissons,
  - Puis en qlq h : un placard cutané inflammatoire = plaque érythémateuse, œdémateuse, circonscrite et douloureuse.
  - +/- bourrelet périphérique marqué. Pas de nécrose +++
  - ADP inflammatoires homolatérales (fréquentes).
  - Traînée de lymphangite homolatérale (1/4 des cas).
- **Paraclinique :** aucun examen complémentaire n'est nécessaire +++. Mais on peut trouver un syndrome inflammatoire et une hyperleucocytose à PNN.
- **Evolution :**
  - Favorable en 8 à 10 jours sous traitement ATB dans plus de 80% des cas. L'apyrexie est obtenue en 48 à 72 h. Les signes locaux s'améliorent plus lentement, en 1 semaine.
  - La récidive est la complication la plus fréquente (~ 20%). Elle est la conséquence de la persistance des facteurs de risque.

2) Dermo-hypodermite nécrosante / Fasciite nécrosante / Gangrène gazeuse

- Urgence vitale, impose PEC médicochirurgicale rapide en USI.
- Signes locaux de gravité sont en général présents d'emblée : zones nécrotiques, anesthésie locale, écoulements fétides, crépitation…
- Signes généraux marqués : Sd confusionnel, sepsis sévère, voire choc septique
- Les prélèvements bactériologiques sont souvent positifs (hémocultures et prélèvements locaux). Les germes responsables sont le streptocoque, le staphylocoque doré, des BGN, des anaérobies.

3) Autres dermo-hypodermites bactériennes aiguës :

- Pied diabétique infecté.
- Dermo-hypodermites des immunodéprimés : Présentation clinique souvent trompeuse, Germes inhabituels +++.
- Pasteurellose d'inoculation : notion morsure animale.
- Rouget du porc.

4) Dermo-hypodermite inflammatoire sur insuffisance veineuse :

- L'IVC évolue progressivement avec des altérations cutanées visibles : télangiectasies, varices, œdème, troubles trophiques à type de dermite ocre ou d'ulcération correspondant au dernier stade.
- La lipodermatosclérose (infiltration scléreuse des jambes) est quasiment spécifique de l'IVC. Sur ce terrain ils peuvent apparaître poussées inflammatoires, qui simulent un érysipèle lorsqu'elles sont unilatérales.

5) Eczéma

- Il est caractérisé cliniquement par un prurit, des vésicules sur un placard érythémateux à bordure émiettée, localisés à la région de contact avec allergène et svt associés à œdème local.
- Les eczémas de jambe se voient fréquemment chez des malades traités pour des ulcères (svt péri ulcéreuse, mais peut aussi s'étendre donnant une grosse jambe rouge suintante). Les allergènes les plus fréquemment rencontrés sont les ATB locaux, les conservateurs, les émulsifiants,…
- Ils peuvent aussi s'observer à la suite d'applications d'AINS topiques et se compliquer de photosensibilisation.
- Un eczéma peut aussi s'observer sur terrain d'IVC en l'absence de toute allergie de contact vraie = « dermite de stase ».

III. Diagnostic différentiel :

- **Thrombose veineuse profonde** ne donne pas de tableau de grosse jambe rouge aigue. Elle peut rarement s'associer à un érysipèle ce qui fait pratiquer en cas de doute un échodoppler veineux.
- **La borréliose** au stade d'érythème annulaire centrifuge est plus circonscrite, moins inflammatoire et non fébrile. La piqûre de tique n'est pas toujours retrouvée.
- **Un Lymphoedème chronique** peut subir des poussées inflammatoires, dont l'étiologie infectieuse n'est pas toujours claire.
- **Un zona** est facilement éliminé par la présence de vésicules sur un trajet métamérique et l'évolution clinique.

IV. Prise en charge thérapeutique :

1) Mesures communes :

- Repos au lit avec jambe surélevée pour réduire les signes inflammatoires locaux.
- Hospitalisation ne s'impose que si un traitement parentéral ou une surveillance rapprochée sont nécessaires :
  - Doute diagnostique
  - Signes généraux très marqués, risques de complications locales
  - Comorbidité, contexte social rendant le suivi difficile en ambulatoire
  - Echec d'un traitement ambulatoire préalable adapté.

2) Traitement spécifique :

➢ **Érysipèle :**

- **ATB antistreptococcique :**
  - Si critères d'hospitalisation : pénicilline G 10 à 20 MUI/j en IV jusqu'à apyrexie, puis relais oral par amoxicilline 3g/j en 3 prises jusqu'à disparition des signes locaux (la durée totale 10-20j).
  - Un traitement oral d'emblée (15jours) est également possible, en l'absence de signes de gravité locaux ou généraux. Il peut s'effectuer à domicile et évite les contraintes et les effets indésirables du traitement IV.

Si intolérance ou allergie à la pénicilline, on prescrira de la Pristinamycine (3g/j en 3p), un macrolide ou la clindamycine.

- **Traitement symptomatique de la douleur (pas d'AINS +++)**
- **Prévention primaire des récidives :**
  - Traitement d'une porte d'entrée (intertrigo interorteils…)
  - Amélioration des troubles circulatoires : port de bandes de contention, drainage lymphatique manuel.
  - Hygiène cutanée correcte.
  - ATB préventive par Extencilline lorsque FF sont difficilement contrôlables, ou plusieurs récidives par an.

➢ **Dermo-hypodermite nécrosante :** urgence médicochirurgicale.

- Parage : excision large des tissus nécrosés, débridement, drainage, lavage…
- Une réanimation corrigeant l'hypovolémie, d'éventuels désordres glucidiques et électrolytiques est indispensable d'emblée.
- Une ATB parentérale associant clindamycine, péni G ou céphalosporine, et aminoside est débutée, adaptée ensuite selon les données de l'antibiogramme. Le métronidazole est utilisé en cas de suspicion de germes anaérobies.
- NB : le rôle déclenchant ou aggravant de la prise d'AINS a été suspecté, sans être démontré. Une telle prise doit être systématiquement recherchée et, par précaution, arrêtée.

➢ **Autres dermo-hypodermites bactériennes :**

- Une ATB probabiliste initiale antistreptococcique et antistaphylococcique, ensuite adaptée au germe retrouvé sur prélèvement.
- En cas de diabète, l'équilibre glycémique et l'immobilisation du pied (porte d'entrée habituelle sur un mal perforant) sont des facteurs thérapeutiques essentiels. La nécessité éventuelle d'un geste chirurgical sur une collection ne doit pas être méconnue.
- En cas de morsure animale, l'amoxicilline (3g/j per os ou IV), associée ou non à l'acide clavulanique, est l'antibiotique de référence. Les macrolides ou la pristinamycine peuvent être utilisés en cas d'allergie aux β-lactamines.

➢ **Dermo-hypodermite inflammatoire sur insuffisance veineuse :**

- Il est mal codifié. Il repose sur la contention élastique, indispensable mais parfois mal tolérée.
- Le repos, les antalgiques sont utiles, ainsi que, dans certains cas, la colchicine ou les AINS oraux (!!!!!)

➢ **Eczéma :**

- Eviction de l'allergène supposé.
- Traitement symptomatique : nettoyage à l'eau et au savon, pulvérisations d'eau micronisée, application de dermocorticoïdes.

3) Traitement anticoagulant : Par héparine calcique ou HBPM à doses préventives, il n'est justifié qu'en cas de facteurs de risque de maladie thromboembolique.

29. Insuffisance rénale aiguë : diagnostic et traitement.

Introduction :

Diminution rapide, brutale (qlq h à qlq j), en règle réversible, du débit de filtration glomérulaire (DFG), se traduisant par une rétention azotée associée à des troubles hydro-électrolytiques.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

⇒ **Affirmer l'insuffisance rénale :** Augmentation du taux sérique des déchets azotés (Urée 1g/l, créatinine > 17mgl/l)

⇒ **Affirmer le caractère aigu de l'IR :**

- Notion d'une fonction rénale normale auparavant.
- ↑ Créatininémie > 33% d'une valeur antérieure
- Reins de taille normale à l'échographie.

NB : La diurèse définit seulement forme clinique IRA anurique (< 100ml/j), oligoanurique (< 500ml/j) ou à diurèse conservée.

⇒ **Syndrome urémique aigu :**

- **Rétention azotée** : ↑créatininémie, ↑ urée sanguine, ↑ uricémie.
- **Hyperkaliémie** : risque d'arythmie cardiaque (ECG)
- **Acidose métabolique** : Défaillance cardiaque, aggravation de l'hyperkaliémie
- **Hyperhydratation** :
  - Intracellulaire : hyponatrémie, troubles neurologiques
  - Extracellulaire : Œdèmes, HTA, OAP
- **Troubles phosphocalciques** : Hypocalcémie tardive, hyperphosphorémie
- **Troubles hématologiques** :
  - Anémie normochrome normocytaire tardive
  - Tendance au saignement (thrombopathie urémique)
  - Tendance thrombotique (thrombose ou CIVD)
- **Malnutrition et hypercatabolisme :** Hypoalbuminémie, perte de poids
- **Troubles neurologiques** : torpeur, convulsions, coma
- **Troubles digestifs** : nausées, vomissements, hémorragies digestives

Signes de gravité ⇨ traitement d'urgence : HTA maligne**,** OAP**,** Hyperkaliémie**,** Acidose métabolique sévère.

2) Diagnostic étiologique :

2.1) IRA obstructive ou post-rénale :

- **Conditions :** Obstruction de la voie excrétrice, bilatérale ou sur rein unique anatomique ou fonctionnel.
- **Arguments :**
  - Interrogatoire : ATCD urologiques, colique néphrétique, anurie douloureuse, hématurie macroscopique…
  - Ex clinique : lombalgies, ↑ possible de la taille des reins, touchers pelviens+++ (HP, masse pelvienne), globe vésical…
  - Imagerie : échographie (dilatation pyélo-calicielle+++), AUSP (lithiase), TDM-IRM (nature de l'obstacle), cystoscopie…
- **Etiologies :**
  - Obstacle sous-vésical : HBP+++ ou Kc prostatique, Phimosis serré ou valves de l'urètre post
  - Obstacle vésical : Vessie neurogène, Prise d'anticholinergiques.
  - Obstacle sus-vésical : Lithiase, nécrose papillaire, BK, bilharziose, cancer voies excrétrices, compression extrinsèque.

2.2) IRA fonctionnelle ou pré-rénale

- **Conditions :** Hypoperfusion rénale, réversibilité après traitement.
- **Arguments :**
  - contexte d'hypovolémie, signes de déshydratation.
  - contexte favorisant (IC, cirrhose, sd néphrotique, diurétiques, IEC, AINS …)
  - Hémoconcentration, urines rares, concentrées, pauvres en sodium.
- **Etiologies :**
  - DEC : vomissements, diarrhée, 3ème secteur, brûlures.
  - État de choc: hémorragique, cardiogénique, anaphylactique, septique.
  - Hypovolémie relative des sd œdémateux : IC, sd néphrotique, cirrhose décompensée.
  - Origine iatrogène : surtout par altération de la régulation intra rénale (AINS, IEC)

2.3) IRA organique ou parenchymateuse : Apres avoir éliminé les 2 autres groupes

- **Conditions :** Lésions d'une des composantes du parenchyme rénal.
- **Arguments :**
  - Contexte favorisante : hypovolémie, état de choc, sepsis, toxicité médicamenteuse…
  - Eléments en faveur d'une lésion rénale spécifique : protéinurie, hématurie, leucocyturie, HTA…
- **Etiologies :**
  - Nécrose tubulaire aiguë (NTA) 80%
    - Clinique : Tableau clinique est celui de l'affection causale, Oligurie persistante
    - Urines peu concentrées, sans rétention sodée.
    - Réversibilité spontanée après 5 à 20 jours / Pas de PBR +++
    - Causes : Etat de choc, Hémolyse intra vasculaire (erreur transfusionnelle, septicémie, accès palustre,…), Rhabdomyolyse aiguë, Toxiques (iode, aminosides, Cis-platine, plomb,…)
  - Néphrite interstitielle aiguë.
  - Glomérulonéphrite aiguë / rapidement progressive
  - Néphropathies vasculaires aiguës

II. Traitement : Toute IRA doit être admise en USI néphrologique.

1) Traitement étiologique :

- **IRA obstructive :**
  - Dérivation des urines en urgence +++ : Montée d'une sonde urétérale, néphrostomie.
  - Traitement ultérieur de la cause : Ablation de lithiase (endoscopie, lithotriptie, chirurgie), Traitement anti-tumoral, Urétérolyse (fibrose rétro-péritonéale).
- **IRA fonctionnelle :**
  - Remplissage par des macromolécules.
  - Transfusion en cas de choc hémorragique.
  - Correction d'une défaillance cardiaque.
  - Arrêt du médicament responsable.
- **IRA organique :**
  - Nécrose tubulaire aiguë : Diurétiques de l'anse, Traitement de la cause
  - Néphrite interstitielle aiguë : Arrêt du médicament en cause / Ttt ATB / corticothérapie.
  - GNRP : Corticoïdes, immunosuppresseur

2) Traitement du syndrome urémique aigu :

- **Traitement conservateur :** IRA non oligoanurique peu catabolique
  - Equilibration du Bilan HE : restriction hydrosodée et potassique.
  - Relance de diurèse : Furosémide à forte dose (jusqu'à 1g/j)
  - Correction de l'Hyperkaliémie : Kayexalate (15 à 30g/j) ou Insuline + SG 5% ou Calcium IV.
  - Correction de l'Acidose : Bicarbonate isotonique
- **Epuration extra-rénale :**
  - Moyens : Hémodialyse, Dialyse péritonéale.
  - Indications de nécessité (dialyse curative)
    - Hyperkaliémie $\geq$ 7mmol/l ou quel que soit taux si ECG+
    - Acidose métabolique sévère avec pH plasmatique $\leq$ 7,25
    - Surcharge hydrosodée résistante aux diurétiques
    - Urée sanguine > 40 mmol/L + troubles neuropsychiques.
  - Indications de principe (dialyse prophylactique) : IRA oligoanurique ou hypercatabolique.

3) Traitement et prévention des complications évolutives :

- Apport nutritif adéquat.
- Prévention des hémorragies digestives : IPP, Pansements gastriques.
- Traitement de la thrombopathie urémique (si PBR ou chirurgie) : DDAVP (minirin), correction hématocrite (TS).

4) Traitement de la phase de reprise de la diurèse :

- Evaluation état d'hydratation, volémie, diurèse, Na+, K+u
- En pratique : Compensation à 1/2 ou 1/3 par du Glucosé + 6g/l de NaCl + 4g/l de K

30. **Hypoglycémie** : diagnostic et traitement.

Introduction :

Syndrome clinique et biologique qui se définit par une glycémie < 0,50g/L (2,8mmol/L), avec habituellement des signes cliniques qui régresse rapidement après ingestion de sucre.
Urgence diagnostique et thérapeutique.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Tableau clinique : *très polymorphe mais le plus souvent stéréotypée chez le même patient*

- **Syndrome neurovégétatif ou adrénergique :**
  - Sensation de faim brutale, sueurs profuses +++, pâleur.
  - Tremblement des extrémités, tachycardie, palpitations.
  - HTA, angor chez le coronarien
- **Syndrome neuroglycopéniquee :**
  - Malaise, asthénie, céphalées, troubles de la concentration
  - Troubles moteurs : hémiplégie, monoplégie, diplopie …
  - Troubles sensitifs : paresthésies prédominance péribuccale
  - Troubles visuels.
  - Convulsions généralisées ou localisées
  - Troubles psychiatriques (trompeurs) : agitation, confusion mentale, trouble du comportement, agressivité,…
- **Coma hypoglycémique :**
  - De profondeur variable, jusqu'à coma profond.
  - De début brutal, souvent agité, avec sueurs profuses,
  - Signes d'irritation pyramidale et hypothermie.

1.2) Glycémie capillaire / Glycémie plasmatique : confirme le diagnostic taux < 0,5 g/L.

Touts coma non traumatique est hypoglycémique jusqu'à preuve du contraire et doit inciter à faire un test de resucrage à la fois diagnostic et thérapeutique.

2) Diagnostic étiologique : en dehors de l'urgence

2.1) Chez le sujet diabétique :

- **Hypoglycémie insulinique (DT1) :**
  - Erreur diététique : repas (ou collation) insuffisant ou absent.
  - Surdosage : erreur de dose, volontaire voire autolyse.
  - Exercice physique programmé
  - Vomissements non compensés.
  - Excès d'alcool, en particulier à jeun.
  - Modification absorption sucrée secondaire à une gastroparésie
  - Insuffisance rénale (prolongeant durée d'action de l'insuline).
  - Pathologie intercurrente diminuant les besoins en insuline : Hypothyroïdie, Insuffisance surrénale ou antéhypophysaire
- **Hypoglycémie liée aux sulfamides hypoglycémiants (DT2) :**
  - Non-respect des I et/ou CI (atteinte rénale ou hépatique).
  - Surdosage absolu, en particulier chez les personnes âgées.
  - Effort physique intense.
  - Potentialisation de l'effet hypoglycémiant par : salicylés, alcool, coumariniques, clofibrate, IMAO, chloramphénicol

2.2) Chez le sujet non diabétique :

- **Hypoglycémies organiques :**
  - **Orientation diagnostic :**
    - Hypoglycémie de jeûne : le matin avant petit déjeuner +++
    - Après un exercice physique
    - Peuvent être sévères : signes de neuroglycopénie au 1er plan
    - Triade de Whipple+++ : glycémie <0,5g/l survenant à jeun et/ou à distance repas, + manifestations neuropsychiques majeurs, disparition immédiate troubles après resucrage.

- **Causes :**
  - Toxique ou iatrogène : intox alcoolique, intox salicylés, βbloquants, dextropropoxyphène, dysopyramide, quinine...
  - Endocrinopathie : insuffisance corticosurrénale, insuffisance antéhypophysaire, hypothyroïdie.
  - Tumeur extra pancréatique, mésenchymateuse, intra thoracico-abdominale, volumineuse, + production d'IGF2. ⇨ Echo abd systématique devant toute hypoglycémie
  - Insuffisance hépatique et insuffisance rénale avancées.
  - Insulinome +++ : La plus fréquente tumeur du pancréas endocrine mais il reste rare
    - Découverte d'une glycémie < 0,5g/l avec insulinémie et peptide-C paradoxalement élevé (hautement évocatrice).
    - Dc topographique : TDM, IRM, écho endoscopie, Octréoscan.

- **Hypoglycémies fonctionnelles :**
  - Hypoglycémie modéré ne mettant pas en jeu le pronostic vital.
  - Survenant de 1 à 4h après un repas très riches en glucides.
  - Signes neuro adrénergiques sans signe de neuroglycopénie.
  - Améliorées par le jeûne.
  - ATCD de gastrectomie, gastro-entérostomie, vagotomie
  - HGPO sur 5h montrera typiquement une hypoglycémie <0,5g/l

II. Traitement :

1) PEC immédiate :

- **Resucrage :**
  - En l'absence de troubles neuropsychiques : Sucres rapides en per os (15 à 20 g) : 4 à 5 morceaux de sucre, un verre de jus de fruits sucré, une cuillère de miel.
    NB : le SG 5-10% peut être donné à boire, c'est la boisson sucrée la plus vite trouvée aux urgences
  - En présence de troubles neuropsychiques : 30 ml de SG 30% en IV suivi d'un resucrage per os après amélioration de l'état de conscience et SG 10% en perfusion.
    Si pas de résultat dans les min qui suivent, renouveler 30 ml de SG 30% en IV (en prenant garde à la veinotoxicité)
- **Glucagon :**
  - L'absence de veine accessible, patient très agité, (ou si on a la certitude qu'il s'agit diabétique insulinotraité), conduit à l'injection IM ou S/C (effet moins rapide) de 1mg de glucagon.
  - Les symptômes s'amendent en qlq min, ce qui permet un resucrage supplémentaire / VO (effet transitoire glucagon)
  - CI : sulfamides hypoglycémiants +++, alcool, insulinome.

2) PEC secondaire :

- **Diabétique insulinotraité :** Rechercher la cause de l'accident hypoglycémique et corriger les facteurs favorisants.
  - Si injection d'insuline de longue durée : Garder une VV et resucrage (SG 10%) sur 12 à 24h
  - Si simple erreur d'adaptation de l'insuline : Garder le malade sous surveillance pendant qlq heures, Poursuivre le resucrage par voie orale (prise de collation)
  - Si déni de la maladie ou absence d'éducation : profiter de l'épisode pour traiter et éduquer le patient
  - Si tentative d'autolyse : réanimation et consultation psychiatrique.

- **Diabétique non insulinotraité :**
  - Resucrage par VV (SG 10%) pendant toute la durée d'action du sulfamide utilisé
  - Prolonger l'hospitalisation en vue de réadapter la totalité du ttt diabétique
  - L'intoxication volontaire est grave et justifie : Réanimation, utilisation du diazoxide (antagoniste) ou EER puis Consultation psychiatrique.

- **Sujet non diabétique :** Après traitement de l'hypoglycémie en U, hospitaliser et démarrer les investigations paracliniques
  - Hypoglycémie organique :
    - Intoxication alcoolique : vitamine B1.
    - Traitement d'une endocrinopathie.
    - Insulinome : pancréatectomie partielle ou énucléation de la tumeur, si malin → chimiothérapie.
  - Hypoglycémie fonctionnelle :
    - Mesures diététiques : Fractionnement des repas, Suppression des sucres d'absorption rapide et ↑ de la proportion de sucres lents, Fibres alimentaires pour retarder l'absorption des glucides, perte de poids…
    - Neurosédatifs, tranquillisants et vagolytiques

31. Insuffisance surrénale aiguë : diagnostic et traitement.

Introduction :

Situation rare, mais fatale en l'absence de traitement d'urgence. Résultant d'un déficit brutal en stéroïdes surrénaliens (cortisol et aldostérone).

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Circonstances de survenue :

- Installation en quelques jours par décompensation d'une insuffisance surrénalienne lente : due à l'arrêt brutal de l'hormonothérapie substitutive, à une infection, à un traumatisme, à certains médicaments (diurétique, laxatif et sédatif), à un acte chirurgical ou à une grossesse.
- Parfois installation brutale liée à une destruction des glandes surrénaliennes par hémorragie (anticoagulants), par thrombose (lupus, présence d'Ac antiphospholipides) ou par méningite fulminante à méningocoque.

1.2) Tableau clinique riche :

- **Troubles digestifs** (trompeurs et peuvent simuler un tableau chirurgical) : nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée ou des épigastralgies sans signes objectifs à l'examen.

  Diarrhée chez un insuffisant surrénalien connu -> ISA jusqu'à preuve du contraire.
- **Troubles cardio-vasculaires :** hypotension, collapsus, tachycardie, cyanose, pouls rapide et filant.
- **Troubles de conscience :** obnubilation voire même coma, agitation avec confusion et/ou délire.
- **Déshydratation extracellulaire :** plis cutanés, hypotonie des globes oculaires, hypotension artérielle.
- **Signes généraux :** fièvre, AEG
- **Mélanodermie :** quand la maladie d'Addison est en cause.

Diagnostic de l'insuffisance surrénalienne aigue est surtout clinique, ne pas attendre la biologie pour débuter le traitement

1.3) Biologie :

- Hyponatrémie, hypochlorémie, hyperkaliémie, acidose métabolique.
- Hypoglycémie, urée ↑ dans le sang.
- Hémoconcentration.
- Dosage hormonaux :
  - Cortisol et aldostérone ↓
  - ACTH et rénine ↑ (ACTH N ou ↓ dans l'insuffisance corticotrope).
- Recherche de facteur déclenchant :
  - Bilan infectieux : hémocultures, ECBU, Rx thorax,
  - β-HCG chez la femme jeune

2) Diagnostic étiologique :

➔ **Insuffisance surrénalienne basse ou périphérique :**

- **Maladie d'Addison (connue ou non) décompensée :**
  - Arrêt du traitement substitutif.
  - Chirurgie - Traumatisme - Grosse chaleur
  - Régime désodé, perte de sels (vomissement, diarrhée)
  - Effort physique majeur
  - Médicaments : diurétiques, laxatifs, opiacés, sédatifs.
  - Infection - Stress – Grossesse
- **Atteinte aigue bilatérale des 2 surrénales :**
  - Hémorragies et/ou hématomes bilatéraux des surrénales : rares, souvent liés à un trouble hémostase (CIVD, anticoagulant…) ou exceptionnellement à un traumatisme thoraco-abdominal.
  - Métastases bilatérales des surrénales.
  - Certaines infections opportunistes au cours du SIDA.

➔ **Insuffisance surrénalienne d'origine hypothalamo-hypophysaire :**

- Hypophysaire : panhypopituitarisme (Tumeur hypophysaire…)
- Sevrage brutal d'une corticothérapie au long cours.

3) Diagnostic différentiel :

- Urgence chirurgicale : occlusion, perforation d'ulcère.
- Acidocétose, coma hypoglycémique.
- Pathologie infectieuse, toxi-infection.
- Choc cardiogénique.
- Crise hypercalciurique, crise thyrotoxique.

II. Traitement :

1) Mise en condition:

- Hospitalisation en urgence
- Pose de VVP pour prélèvements et rééquilibration HE.
- Sonde vésicale
- SNG si vomissements
- Scope
- Soins de nursage avec prévention des complications de décubitus par HBPM (Lovenox).

2) Rééquilibration hydroélectrolytique :

- En cas de collapsus, on peut débuter par des macromolécules : 500cc de plasmion en moins de 30'.
- Perfusion de 4 à 6L de SG 5% sur 24h (1L la première heure), contenant 4 à 6 g de NaCl/l (pas d'apport potassique +++)
- La réhydratation est poursuivie en per os quand la gravité initiale disparu.

3) Compensation hormonale :

- Glucocorticoïdes :
  - 100mg d'hémisuccinate d'hydrocortisone (HSHC) IVD (à domicile si nécessaire), puis 100mg toutes les 6 à 8h IM ou IVL.
  - Les doses seront progressivement dégressives, pour arriver en 4 à 5j au traitement substitutif habituel (per os)
- Minéralocorticoïdes : 5mg de DOCA (Syncortil*) en IM toutes les 12 à 24heures (pas nécessaire en phase aigue).

4) Recherche et traitement d'un facteur déclenchant :

- En particulier infectieux (Antibiothérapie)
- Une grossesse doit être systématiquement recherchée chez une femme jeune.

5) Surveillance :

- Clinique : Pouls, TA, T°, poids, conscience, diurèse.
- Biologique : Glycémie – Ionogramme sanguin et urinaire.
- ECG : signes électriques de l'hyperkaliémie (menaçante +++ !!)

6) Prévention :

- Education du patient en insuffisance surrénale chronique :
  - Apprendre à reconnaître les signes annonciateurs d'une décompensation et à adapter le traitement dans ce cas
  - ↑ les doses d'hydrocortisone en cas d'infection ou de voyage…
  - Prise régulière du médicament et alimentation normo sodé.
  - Proscrire les diurétiques, les laxatifs.
  - Consultation médicale immédiate si trouble digestif avec vomissements empêchant toute prise orale
  - Carte d'insuffisant surrénalien.
- Arrêt progressif d'une corticothérapie au long cours.

32. Colique hépatique : diagnostic et traitement.

Introduction :

Syndrome douloureux paroxystique de l'hypochondre droit.
Elle traduit la distension brutale des voies biliaires.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Anamnèse :

- Sujet connu lithiasique – ATCD d'ictère.
- FDR de lithiase vésiculaire : sexe féminin, âge > 50 ans, ATCD familiaux, obésité, hyperTG, grossesse, résections iliaques, mucoviscidose, hyperhémolyse, cirrhose.

1.2) Signes fonctionnels :

- **Douleur biliaire :**
  - Déclenché par un repas copieux, riche en lipides.
  - Début brutal surtout la nuit
  - Siège : hypochondre droit++, parfois épigastrique.
  - Irradiation : En arrière en hémiceinture, En haut vers l'omoplate et l'épaule droite.
  - Intense et intolérable, à type de déchirure ou de torsion avec broiement
  - Bloque l'inspiration profonde.
  - Permanente et paroxystique
- **Signes accompagnateurs**
  - Nausées, vomissements.
  - Troubles de transit : diarrhée ou constipation.

1.3) Signes physiques :

- Patient immobile dans son lit qui comprime de la main la région douloureuse (en opposition de l'agitation des CN)
- Signes de Murphy : douleur provoquée par la compression manuelle de l'HC droit au cours de l'inspiration profonde.
- Parfois on peut palper une grosse VB au bord inf. du foie.
- Signes de rétention biliaire à rechercher, témoignant d'une lithiase VBP : subictère, urines foncées, selles décolorées
- Prise des constantes : température +++, pouls, TA

1.4) Examens complémentaires :

Le diagnostic positif est clinique basé sur les caractéristiques de la douleur. Les examens complémentaires sont utiles pour :

- ✓ Faire la part avec un dc différentiel en cas de doute diagnostique.
- ✓ Recherche - localisation de la lithiase et autres étiologies.
- ✓ Recherche d'éventuelles complications.

❖ **Imagerie :**
  - Echographie abdominale+++: permet un diagnostic précis et rapide
  - ASP : visualise certaines lithiases (opaques) ou élimine autres pathologies tel qu'une péritonite par perforation organe creux.
  - Radiographie thoracique : permet d'éliminer d'autres pathologies pleuro-pulmonaires, surtout droites.
  - Cholangiographie…

❖ **Biologie :**
  - Bilan inflammatoire : NFS, VS, CRP.
  - Bilirubine libre et conjuguée.
  - Amylasémie normale (éliminer une pancréatite aigue)
  - Phosphatases alcalines, transaminases.

2) Diagnostic étiologique :

2.1) Lithiases biliaires (principale étiologie)

- **Lithiase vésiculaire simple :**
  - Biologie normale +++
  - Echo abdominale : calculs = structure hyperéchogène, mobiles à l'intérieure de la vésicule + cône d'ombre post.

- **Cholécystite aigue :**
  - Douleur prolongée + défense de l'HC droit + fièvre sans ictère
  - Syndrome inflammatoire biologique : NFS, VS, CRP
  - Echo abdominale : calculs vésiculaires - épaississement de la paroi vésiculaire+++ – VB de diamètre normal.
- **Hydrocholécyste** d'apparition brutale avec douleur violente, vésicule palpable, volumineuse, dure pouvant disparaître si le calcul se mobilise.
- **Angiocholite aigue** :
  - Douleurs + fièvre à 40°C + ictère ⇒ triade de Villard.
  - Syndrome inflammatoire sévère, cholestase avec ↑ de la BT-BC, PAL, γGT, transaminase ↑ possible.
  - Echographie : dilatation des VBIH et EH en amont de l'obstacle
- **Lithiase pigmentaire :** Tableau d'anémie hémolytique congénitale (anémie + ictère + SMG).

2.2) Causes non lithiasiques :

- **Parasitaires :** Kyste hydatique rompu dans les voies biliaires, Douve responsable de distomatose, Ascaridiose.
- **Tumorales :** Migration de débris tumoraux dans les voies biliaires, Tumeurs des voies biliaires.
- **Hémobilie :** Contexte de traumatisme abdominal, Association ictère + colique hépatique + mélaena
- **Dyskinésie biliaire :** Rarement pure, s'associe svt à une anomalie congénitale et des lésions inflammatoires des VB.

3) Diagnostic différentiel :

- **Urgences chirurgicales :** Appendicite aigue sous hépatique, Perforation d'UGD, Occlusion intestinale aiguë.
- **Affections médicales :** UGD, Pancréatites aiguës (l'association est assez fréquente), Colique néphrétique droite, IDM dans sa forme abdominale, Périarthrite scapulo-humérale, Colopathies fonctionnelles surtout à l'angle colique droit, Fissuration d'anévrysme de l'aorte abdominale, Hépatopathies (hépatite aigue, foie cardiaque, cirrhose…)

II. Traitement :

1) Traitement de la crise :

- **En 1re intention :** antispasmodique +/- antalgiques
  - Spasfon* 1 à 3amp/jour en IV ou IM
  - Viscéralgine forte* ou Avaforton* 1 à 2amp/jour en IV
  - Relais par VO ou rectale : Spasfon* 1 à 3suppo/jour ou Spasfon* 3 à 6cp/jour.
- **Crise résistante :** passer aux antalgiques majeurs
  - Dolosal* 1 à 2amp/jour IM (amp 10cg) Ou 2 à 3suppo/jour (suppo 10cg)
  - Palfuim* 1 à 6amp/jour IM (amp 5mg) Ou 1 à 6cp/jour (cp 5mg)
  - Morphine 1 à 3amp/jour S/C (amp 1cg) (il faut se méfier de contre-indications)
- **Dans tous les cas :**
  - Repos - diète hydrique (repas semi liquide).
  - Antiémétiques si vomissements importants
  - Une fois la crise passe il faut maintenir une diète légère avec antispasmodique per os ou suppo pendant 3j.

2) Traitement étiologique :

- **Régime :** Eviter la suralimentation, graisse, crème, les sauces et œufs.
- **Traitement médical :**
  - Antibiothérapie en urgence (cholécystite, angiocholite aiguë) + jeûne + rééquilibration hydroélectrolytique.
  - Dissolutions des calculs (décevants car récidives à l'arrêt du traitement dans 1/3 des cas.)
- **Traitement chirurgical :** +++
  - C'est le traitement le plus utilisé : ne se conçoit en urgence qu'en cas de complication.
  - il comporte une cholécystectomie, suivie d'une exploration de la VBP (cholangiographie per opératoire)
- **Traitement instrumental non chirurgical :**
  - Extraction du calcul par sphinctérotomie endoscopique :
    - Angiocholite grave associée à une pancréatite aiguë.
    - Lithiases résiduelles après cholécystectomie.
    - CI à la chirurgie (sujets âgés…)
  - Lithotripsie extracorporelle.

33. **Colique néphrétique** : diagnostic et traitement.

Introduction :

Syndrome douloureux aigu lomboabdominal résultant de la mise en tension brutale de la voie excrétrice du haut appareil urinaire en amont d'un obstacle, quelle qu'en soit la cause.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Anamnèse :

- **Circonstances de survenue :**
  - Activité physique, voyage long en voiture,
  - Restriction hydrique ou forte chaleur.
- **Antécédents :**
  - CN, lithiase connue, hématurie, émission de calcul.
  - Uropathie connue, diabète, drépanocytose, goutte.
  - Maladie hypercalcémiante (sarcoïdose, ttt par vit D).

1.2) Signes fonctionnels :

- **La douleur est caractéristique de la colique néphrétique :**
  - Brutal, intense, paroxystique.
  - Unilatérale, lombaire ou lomboabdominale.
  - Irradie vers l'avant et le bas en direction de la FI et OGE.
  - Pas de position antalgique.
- **Signes associés :**
  - Signes digestifs : nausées, vomissements et constipation.
  - Signes urinaires : Pollakiurie, dysurie, impériosités mictionnelles, ± hématurie macroscopique.
  - Signes généraux : agitation et anxiété.

1.3) Examen clinique :

- Tachycardie (en rapport avec la douleur)
- Température normale dans la forme simple.
- Douleur à la percussion de fosse lombaire (signe de Giordano).
- Douleur sur le trajet urétéral.
- Eliminer une urgence chirurgicale : Abdomen souple et indolore, sans masse battante et/ou soufflante, Orifices herniaires libres, Contenu scrotal normal.
- Examen des urines :
  - BU : hématurie microscopique, nitrites (infection associée)
  - Quantifier la diurèse horaire (oligurie)

1.4) Examens complémentaires : soulager d'abord le patient.

Ils sont demandés en urgence uniquement si doute diagnostique ou forme compliquée.

- **Biologiques :**
  - Formes non compliquées : créatininémie, ECBU si BU anormale.
  - Formes compliquées : en plus
    - Ionogramme sanguin, NFS, RAI, TP, TCA.
    - Groupe sanguin rhésus.
    - Hémocultures et ECBU si fièvres.
- **Radiologiques :**
  - Abdomen sans préparation (ASP) : Recherche calculs radio-opaques sur trajet voies urinaires
  - Echographie réno-vésicale :
    - Formations hyperéchogènes + cônes d'ombre.
    - Dilatation unilatérale des cavités pyélocalicielles.
    - Reconnaît les lithiases radio transparentes et les tumeurs.
    - Vérifie le rein controlatéral.
  - Urographie intraveineuse (UIV) ou au mieux Uroscanner:
    - Examen de référence si doute ou discordance ASP – écho.
    - Montre la dilatation et le niveau de l'obstacle.

2) Diagnostic de gravité :

En rapport avec des signes de gravité et/ou un terrain précaire.
Ces formes dites graves nécessitent hospitalisation en urgence.

- CN fébrile : T° ≥ 38 °C
- CN hyperalgique ou persistante.
- CN anurique ou avec IRAO.
- Femme enceinte : risque d'accouchement prématuré et de RPM.
- CN et comorbidités : IRC, uropathie préexistante, rein transplanté, patient HIV sous trithérapie.

3) Diagnostic différentiel :

- Un grand classique : « rupture d'anévrysme de l'aorte abdominale»
- Autres urgences chirurgicales :
  - Appendicite - Cholécystite aigue - Pancréatite aigue
  - Ulcère compliqué – Sigmoïdite - Infarctus entéro mésentérique
  - Etranglement herniaire - Torsion kyste de l'ovaire - GEU
- Autres affections urologiques :
  - Torsion testiculaire - Epididymite
  - Infarctus rénal - Hématome péri-rénal
  - Infection ou hémorragie kystique sur polykystose.
- Affections vertébrales ou radiculaires

4) Diagnostic étiologique : à distance de l'épisode douloureux

- **Obstacles intra-luminaux :** Lithiase +++, Caillots de sang, nécrose papillaire…
- **Obstacles pariétaux :** Tumeur de la voie excrétrice, Sténoses urétérales (Tuberculose – Bilharziose – Malacoplakie, Syndrome de jonction pyélo-urétérale).
- **Compressions extrinsèques :** Tumeurs pelviennes, ADP, Fibrose rétro-péritonéale, Uretère rétrocave.

II. Traitement :

1) Traitement de la crise :

- **Mesures générales :**
  - Restriction hydrique : 500cc/24h tant que le syndrome douloureux persiste.
  - Repos au lit.
- **CN non compliquée :** traitement ambulatoire.
  - En urgence : AINS +++ Diclofénac (Voltarène*) 75mg 1 amp en IM (si pas de CI : grossesse, IR…)
  - Ensuite rédiger une ordonnance :
    - Voltarène* 50mg 1cp 3/j x 7j.
    - En cas de CI aux AINS : Paracétamol + codéine (Codoliprane*) 2cp 3/j x 7j
  - RDV de consultation urologie dans 8 jours avec bilan radiologique et biologique.
  - Consignes écrites expliquées et remises aux patients+++
    - Manger et boire normalement pour éviter la DSH
    - Tamiser les urines dans un filtre à café et conserver tous les calculs expulsés pour la consultation prévue.
    - Mesurer la température tous les matins
    - Consulter en urgence si : T ≥ 38°, frissons, vomissements, malaise, réapparition de la douleur, urines rouges, arrêt des urines pendant 24h
- **Colique néphrétique compliquée :** hospitalisation obligatoire avec VVP.
  - Soulager la douleur en fonction de l'EVA : Kétoprofène → Morphine.
    Si ces mesures antalgiques échouent on fait un drainage des urines en urgence à but antalgique.
  - CN fébrile : ATB par voie parentérale, Drainage des urines en amont de l'obstacle (Montée de sonde urétérale ou Néphrostomie percutanée).
  - Anurie ou IRAO : Drainage des urines en urgence sous couverture ATB, Prévenir le syndrome de levée d'obstacle.

2) Traitement étiologique : A distance de l'épisode douloureux.

- L'évolution spontanée favorable en cas de lithiase avec émission du calcul est fréquente. Si elle persiste, on peut envisager, selon la nature du calcul, sa taille et sa localisation : traitement médical, LEC, NLPC, chirurgie.
- Si l'origine n'est pas lithiasique : traitement en fonction de l'étiologie.

34. Œil rouge et / ou douloureux: diagnostic et traitement.

Introduction :

Motif fréquent de consultation en ophtalmologie. Les causes sont variées, elles vont de la conjonctivite bénigne jusqu'aux affections les plus sévères qui mettent en jeu le pronostic fonctionnel visuel.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Interrogatoire :

- Profession, ATCD ophtalmologiques et généraux.
- Port de lentilles de contact
- Mode de survenue : brutal ou progressif.
- Mode évolutif et ancienneté de la rougeur
- Circonstances d'apparition : traumatisme, épidémie

1.2) Signes fonctionnels :

- BAV ou non : argument diagnostic et pronostic + + +
- Douleur + + +
- Photophobie - Larmoiement - Sécrétions
- Prurit oculaire - Sensation de grains de sable.

1.3) Examen ophtalmologique : bilatéral et comparatif

- **Inspection**
  - Rougeur : unilatérale ou bilatérale, localisée sous forme d'un cercle périkératique (CPK) ou siégeant au nv du cul de sac conjonctival ou encore sous forme rougeur diffuse.
  - Œdème conjonctival - Œdème palpébral.
- **Mesure de l'acuité visuelle** de loin et de près.
- **Examen à la lampe a fente (LAF)**
  - Conjonctive : topographie de la rougeur, son type.
  - Cornée : on cherche une perte de la transparence (œdème) ou une perte de substance (test à la fluorescéine).
  - Pupille : réflexe photo moteur (RPM)
  - Mesure tonus oculaire (TO) et ex du reste du segment ant.
  - Si possible : gonioscopie et FO.

1.4) Signes de gravité :

- BAV – douleur – CPK – altération du segment antérieur
- HTO – test à la fluorescéine positif.

2) Diagnostic étiologique :

2.1) Œil rouge non douloureux sans BAV :

- **Hémorragie sous conjonctivale :** Rougeur localisée
  - Spontanée : HTA, diabète, trouble de la crase sanguine
  - Traumatique.
- **Conjonctivites :**
  - Signes irritatifs : larmoiement, photophobie, blépharospasme,
  - La rougeur commence au niveau du cul de sac puis devient diffuse. Généralement bilatérale mais asymétrique.
  - Sécrétions dans les conjonctivites bactériennes,
  - Prurit dans les conjonctivites allergiques.
  - ADP prétragienne fait penser à une étiologie virale.
  - AV normale, ainsi que le FO.

2.2) Rougeur localisée avec douleur et acuité visuelle normale :

- **Episclérite :**
  - Rougeur souvent sectorielle, le plus souvent unilatérale persistante.
  - Léger inconfort mais rarement une vraie douleur.
- **Sclérite :**
  - Rougeur profonde.
  - Douleur importante pouvant empêcher le patient de dormir.

2.3) Œil rouge douloureux avec BAV :

- **Crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle (GFA) :**
  - Terrain : hypermétrope, le plus souvent de façon unilatérale.
  - Signes fonctionnels :
    - Douleur oculaire et péri oculaire, violente et intense.
    - AV fortement diminuée.
    - Rougeur diffuse avec un CPK.
    - Douleur hémicrânienne, photophobie, vomissements.
  - Signes physiques :
    - Œdème de la cornée - Test à la fluorescéine négatif.
    - TO très élevé, avec un globe dur à la palpation bi digitale.
    - La pupille est en semi-mydriase aréflexique.
    - La chambre antérieure est diminuée de profondeur.
    - A la gonioscopie : l'angle iridocornéen est fermé.

- **Uvéite antérieure ou iridocyclite ou iritis :**
  - Signes fonctionnels :
    - AV diminuée, œil rouge
    - CPK, photophobie, larmoiement, blépharospasme,
    - Douleur moins forte, profonde rétro et péri orbitaire.
  - Signes physiques :
    - Cornée claire laissant voire des précipités rétro cornéens.
    - Tyndall de l'humeur aqueuse.
    - Iris terne en myosis, avec des synéchies postérieures
  - Enquête étiologique :
    - Le plus souvent aucune cause n'est retrouvée (60 à 70% des cas)
    - Foyer infectieux : local, régional ou général.
    - Maladie rhumatismale : spondylarthrite ankylosante.
    - Maladie générale : Behçet, sarcoïdose.

- **Kératites :**
  - Signes fonctionnels :
    - Œil rouge, douloureux avec CPK,
    - Photophobie et blépharospasme importants.
    - BAV ± marquée en fonction de l'atteinte cornéenne.
  - Signes physiques :
    - Test à la fluorescéine positif : traduit une kératite superficielle
    - Test à la fluorescéine négatif traduit une kératite interstitielle ou stromale (rares)
  - Etiologie :
    - Kératite bactérienne le + souvent en rapport avec les lentilles.
    - Kératite virale (herpès, zona…)
    - Kératite d'un syndrome sec.

2.4) Œil rouge traumatique :

- **Hémorragie sous-conjonctivale**
- **Kératite post-traumatique**
- **Brûlures oculaires**
- **Plaies pénétrantes du globe+++**
- **Contusion du globe oculaire**

II. Traitement :

1) Hémorragie sous conjonctivale : pas de traitement → régression spontanée en 1 à 2 semaines.

2) Conjonctivites :

- ATB en collyre et en pommade dans les conjonctivites bactériennes et virales surinfectées.
- Antiseptiques dans les conjonctivites virales.
- Anti-inflammatoires et anti-histaminiques dans les conjonctivites allergiques.

3) Episclérite - Sclérite: larmes/ AINS ou corticoïdes locaux + traitement étiologique.

4) Crise de glaucome aigu par fermeture de l'angle :

- Traitement médical :
  - Agents hyperosmolaires (Mannitol* en perfusion).
  - Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (Acétazolamide = Diamox* inj puis en cp et en gtte).
  - Myotiques (pilocarpine en collyre).
  - Bêtabloquants en collyre.
  - Sédatifs pour calmer le patient (ex. Equanil* ou Valium*).
- Traitement physique : Iridotomie au laser Yag.
- Traitement chirurgical : iridectomie périphérique ou trabéculectomie.

5) Uvéite antérieure :

- Traitement symptomatique :
  - Mydriatiques pour lutter contre les synéchies : (atropine*, mydriaticum*, néosynéphrine*)
  - Corticoïdes (locaux et généraux) contre l'inflammation
- Traitement étiologique : Corticoïdes par voie générale**,** Immunosuppresseurs, ATB…

6) Kératite :

- ATB locaux - Parfois antiviraux (pommade Zovirax si d'herpès).
- Jamais (CI) de corticoïdes dans une forme superficielle++
- Collyres cicatrisants (vitamine A).

7) Kératite post-traumatique :

- Occlusion pendant 24h à 48h.
- associée à un collyre ATB et anti-inflammatoire non stéroïdien.

8) Brûlures oculaires :

- Brûlures chimiques :
  - Lavage prolongé à grande eau +++
  - Traitement local : collyre ATB (Bacitracine), collyre cicatrisant (vitamine A), collyre à l'atropine, pansement oculaire.
  - Ponction chambre ant : si inflammation (brûlure par base).
- Brûlures thermiques : Collyre ATB, cicatrisant, AINS.

35. **Eclampsie** : diagnostic et traitement.

Introduction :

= Accident aigu paroxystique compliquant toxémie gravidique, caractérisé par des crises convulsives suivies d'un état comateux.
Pronostic très grave, tant pour la mère que pour l'enfant, ce qui explique la nécessité d'une hospitalisation en milieu obstétrical, proche d'un centre de réanimation.
Peut survenir au cours du 3ème T de la grossesse, au cours du travail, parfois aussi dans le post partum immédiat (48h).

I. Diagnostic :

1) Facteurs de risque :

- Mauvais suivi de la grossesse.
- Age < 20 ans.
- Primigestité.
- Obésité.
- Infection urinaire
- ATCD de toxémie gravidique (triade : HTA > 140/90mmHg – Protéinurie > 0,3g/24h – Œdèmes)

2) Tableau clinique :

⇒ **Phase de début :**

- Accentuation des signes de la triade : Œdème – HTA – Protéinurie.
- Signes prémonitoires :
  - Céphalées ++
  - Troubles digestifs : dl épigastrique en barre, nausées, vomiss.
  - Troubles visuels : mouches volantes, amaurose subite,
  - Troubles nerveux : somnolence, obnubilation,
  - Hyper-réflectivité ostéotendineuse.

⇒ **Phase d'état :** crise convulsive généralisée épileptiforme (sans perte d'urines) évoluant en 4 phases :

- **Phase invasion** (~1min) : fibrillation musculaire localisées à la face et au cou (aspect grimaçant).
- **Phase tonique** (30s) : contracture généralisée + hypertonie de tout le corps → cyanose (apnée) et morsure de la langue (mâchoire bloquée).
- **Phase clonique** (1 à 2min) : après une inspiration profonde, les muscles sont animés de mvts saccadés, involontaires et désordonnés, épargnant les MI.
- **Phase de coma** (durée variable) : profondeur variable, suivi d'une amnésie complète de la crise. Respiration régulière mais stertoreuse. L'examen neuro ne trouve pas de signes de focalisation, les réflexes sont vifs.

3) Paraclinique :

❖ **Biologie :**
  - En plus de la protéinurie ≥ 0,3g/ 24h (une croix à la BU)
  - On cherche signes de CIVD, en particulier thrombopénie.

❖ **Imagerie :** indiqué que si l'éclampsie récidive malgré un traitement adapté, ou en cas d'anomalies neurologiques persistant au décours de la crise
  - TDM cérébrale : lésions hypodenses bilatérales cortico-sous-corticales.
  - IRM cérébrale : œdème de topographie postérieur, régressant habituellement sans séquelles.

Une crise convulsive sans ATCD comitial + grossesse + HTA± connue permettent d'affirmer le diagnostic d'éclampsie.

4) Diagnostic différentiel :

<u>L'éclampsie ne prête guère à confusion.</u>
La gravidité, les circonstances d'apparition, les prodromes, ainsi que l'absence <u>protéinurie</u> et <u>HTA</u> dans les autres affections:

- Epilepsie (diagnostic par l'anamnèse)
- Convulsion IIaire à une tumeur cérébrale ou une méningite tuberculeuse : enfant reste vivant + évolution favorable.
- Convulsion par thrombophlébite intracrânienne (suites de couches).
- Crise d'hystérie ou de tétanie.
- Convulsion d'origine métabolique.

II. Traitement : urgent, car le pronostic maternel et le pronostic fœtal sont mis en jeu.

1) Mesures générales :

- DLG pour ↓ le risque d'inhalation de sang et/ou de vomiss.
- Transfert en milieu spécialisé
- Eviter les morsures de la langue : canule de Guedel…
- LVAS, aspiration des sécrétions, oxygénothérapie.
- VVP pour traitement et hydratation.
- Prélèvement sanguin : NFS+plaquettes, ionogramme, urée-créatinine, uricémie, TP/TCA.

2) Traitement médical :

- **Traitement anticonvulsivant :**
  - Diazépam (Valium*) 1 à 2 amp de 10mg en IVD +++
  - Peut être relayé par clonazepam (Rivotril*) IVL amp 1mg : inj au début toutes les h sans dépasser 6 inj/j
  - En cas d'œdème cérébro-méningé (FO) : Sulfate de magnésium 4 à 6g en charge IV sur 15min puis 2g/h PSE
- **Traitement antihypertenseur :**
  - Hydralazine (Nepresol*) (vasodilatateur) : A utiliser après remplissage au SS9% pour éviter le risque d'hypotension brutale néfaste pour le fœtus.
  - Ou Nicardipine (Loxen*)

3) Traitement obstétrical : Extraction fœtal en urgence souvent par césarienne+++ surtout si aggravation de l'état maternel ou souffrance fœtal.

4) Surveillance : pouls, TA, PVC, rythme respiratoire, diurèse, FO

36. Hyperthermie majeure chez l'enfant et l'adulte : diagnostic et traitement.

Introduction :

Elévation rapide de la température centrale ≥ 40°C, associé à des troubles neurologiques et qui peut évoluer vers une défaillance multiviscérale et la mort. Urgence médicale, pronostic vital engagé.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1-1) Clinique :

⇒ **Coup de chaleur :**

- **Types :**
  - Coup de chaleur classique : âgé, fragile, pèlerins.
  - Coup de chaleur d'exercice : hyperthermie maligne d'effort.
- **Prodromes :**
  - Crampes
  - Anomalies du comportement (irritabilité, état ébrieux)
  - Nausées, vomissements, diarrhée
- **Phase d'état :** atteinte pluri viscérale
  - Hyperthermie>40°C
  - Syndrome neurologique :
    - Perte de connaissance et coma ± profond.
    - ±signes focalisés, sd méningé, convulsions
  - Troubles cardio-vasculaires : constants
    - hypoTA, collapsus, tachycardie, déshydratation.
    - ECG: troubles de la repolarisation, arythmie
  - Troubles musculo-cutanées :
    - Téguments chauds, brûlants (anhidrose), secs.
    - Pli cutané (déshydratation), sueurs profuses
    - Muscles tendus, hypertoniques, douloureux
    - Oligurie, " urines porto " = rhabdomyolyse
    - Rash pétéchial et hémorragies aux points de ponction (Coagulopathie)
  - Atteinte pulmonaire : SDRA

⇒ **Hyperthermie majeure de l'enfant**

- T° rectale (x 2min) ou T° membrano-tympanique : les plus fiables > 40°C
- T° centrale > 40,5 ou 41°C
- Collapsus cardio-vasculaire.
- Atteinte pluri viscérale :
  - Cérébrale : convulsions cloniques ou tonicocloniques, bilatérales, voire état de mal convulsif
  - Cardiaque : insuffisance cardiaque
  - Hépatique - Rénale
- Déshydratation à prédominance intra cellulaire

1-2) Biologie :

- Rhabdomyolyse : CPK MM ↑, myoglobine (sang et urine).
- Hémoconcentration, Troubles du métabolisme phosphocalcique.
- Alcalose respiratoire, acidose métabolique, hyperlactatémie
- Troubles de la coagulation : CIVD, fibrinolyse, thrombopénie
- Atteinte hépatique: cytolyse, insuffisance hépato-cellulaire
- Insuffisance rénale fonctionnelle puis organique.

2) Diagnostic différentiel :

- Crampes musculaires : T°centrale est normale
- Epuisement : Déshydratation, sujets non acclimatés en zone chaude (La T°centrale est à 38°C)
- Insolation
- Pathologies infectieuses : Coma fébrile = neuropaludisme, méningite purulente
- Accidents cardio-vasculaires et neurologiques : Rupture d'un anévrysme cérébral, Troubles du rythme ventriculaire.

II. Traitement :

1) Coup de chaleur : Pronostic selon la durée de l'hyperthermie

⇨ **En pré hospitalier :** baisse de la T

- Réfrigération+++ :
  - Déshabiller, ombre, linge humide sur grands axes vx.
  - Courant d'air par ventilateur et aspersion d'eau froide
  - Paracétamol 0,5-lg (aspirine est proscrite)
- Réhydratation

⇨ **A l'hôpital:**

- USI : monitorage : T, ECG, diurèse
- Réfrigération :
  - Lit spécial, tunnel réfrigérant
  - Lavage gastrique et perfusion avec liquides froids
- Remplissage vasculaire – Compensez pertes hydro-sodées
- PFC, CCP - Alcalinisation
- Diurèse forcée (mannitol) - Epuration extra-rénale
- Oxygénothérapie, ventilation assistée
- Anticonvulsivants : BZD

2) Hyperthermie majeure de l'enfant :

- **Moyens physiques :** lutte contre l'hyperthermie en premier lieu
  - Dévêtir l'enfant
  - Pièce à 20°C maximum
  - Bain tiède : x 10min (20-30min), 1-2°C par rapport à la température de l'enfant, bien mouillé la tête, puis l'assécher
  - Faire boire abondamment
  - Vessies de glace sur les grands axes vasculaires +/-?
- **Moyens médicamenteux :**
  - Antipyrétiques : paracétamol (PO, IR, IV)
  - Anticonvulsivants : diazépam 0,3mg/kg IVL
- **Traitement symptomatique des défaillances viscérales** (réa)
  - VVP + remplissage vasculaire
  - Faire passer les tubulures de perfusion dans de la glace.
  - Support ventilatoire
  - Diurèse forcée - Alcalinisation - PFC
- **Traitement étiologique** (généralement une infection virale).

3) Stratégies préventives :

- Acclimatation aux climats chauds.
- Port de vêtements aérés, amples, légers.
- Eviter effort musculaire pdt phase d'acclimatation (4-6sem), puis éviter période les + chaudes et + humides.
- Hydratation suffisante : prévenir DSH avant et pendant effort par boissons abondantes un peu salées, pas de jeûne.
- Climatisation pendant le sommeil.
- Lutte contre hyperthermie>38°C (nourrisson, enfant<5ans).

37. Réanimation du nouveau-né en salle d'accouchement.

Introduction :

La nécessité d'une réanimation néonatale peut parfois être anticipée avant la naissance en cas de pathologie maternelle, d'anomalies de développement ou de la maturation fœtale ou d'extraction difficile. Parfois au contraire, la détresse néonatale est inattendue telle dans une procidence du cordon ou une embolie amniotique.

Etre toujours prêt, car le retard de cette réanimation peut mettre en jeu le pronostic vital.

I. Gestes à prodiguer à tout nouveau-né :

1) Evaluation à la naissance = score d'Apgar (puis à 1, 3, 5 et 10 min).

	FC (batt/min)	Mouvements respiratoires	Tonus	Réaction à la stimulation	Coloration
0	0	0	0	0	bleue
1	< 100	Lents et irréguliers	Faible	Faible	Rose avec extrémités bleues
2	> 100	Vigoureux	Mouvements actifs	Vive	rose

Apgar < 3 → état de mort apparente.
Apgar 4-6 → souffrance modérée
Apgar > 7 → normale.

2) Soins du nouveau né :

- **Bracelet d'identification, habillement, soins d'ombilic**
- **Instillation de collyre ATB, injection de Vit K.**
- **Prévention du refroidissement :**
  - T° salle de naissance : 30 - 32 °C.
  - Chaleur radiante : n-né à terme 30°C, prématuré 37°C.
  - Essuyer n-né par un linge chaud et stérile puis le jeter.
  - Envelopper le n-né dans un autre linge sec, chaud et stérile.
- **Ouverture des voies aériennes :**
  - Décubitus dorsale – Cou en légère extension.
  - Aspiration bouche puis nez, par sonde 8 ou 10 F, P<100mmHg, sur 1 à 2 cm, sinon bradycardie.
- **Stimulation de la respiration :**
  - Stimulation douce de la plante des pieds,
  - Caresses dans le dos
- **Glucose si hypoglycémie.**

II. Principes de la réanimation :

- **La règle ABC de secourisme :**
  - A = Airway = liberté des voies aériennes.
  - B = Breathing = mouvements respiratoires.
  - C = Circulatoire efficace.
- **Objectifs à assurer :**
  - Ventilation alvéolaire efficace +++ (objectif prioritaire).
  - Equilibre hémodynamique.
  - Lutter contre l'acidose.
- **Impératifs à respecter :** rapidité, normo thermie et asepsie.

III. Moyens de réanimation :

1) Oxygénothérapie passive : 5L/min

- Indication : cyanose centrale avec FC > 100/min
- Si pas d'amélioration au bout de 10sec ⇨ ventilation

2) Ventilation au ballon / par masque : 30 à 60/min.

- Indication :
  - Respiration inefficace – apnée.
  - FC<100/min, cyanose centrale réfractaire à l'O2.
- CI : Inhalation méconiale – Hernie diaphragmatique.
- Arrêter si respiration spontanée depuis 15 à 30s et FC>100/min.

3) Intubation endotrachéale :

- Indication :
  - Inhalation méconiale
  - Pathologie coupole diaphragmatique
  - Prématuré < 28SA
  - Échec ventilation au ballon
  - DR avec ventilation mécanique – surfactant.
- Ventiler jusqu'à ce qu'il redevienne rose avec FC > 100,
- Puis extuber le n-né après aspiration du contenu gastrique et secrétions pharyngées, administrer O_2 passivement après

4) Massage cardiaque externe (MCE) :

- Indication : FC<50-60/min, FC=60-80 malgré ventilation
- Deux techniques : 2 pouces > à 2 doigts.
- Fréquence et pression : 120/min 1-2 cm.
- Simultanément ou en alternance avec la ventilation.
- Efficacité : pouls périphériques (+), temps recoloration<5s.

5) Médicaments et solutés :

- **Adrénaline :**
  - Indication : ACR>30s (FC<100) après intubation et MCE
  - 30 γ/kg IT à diluer (risque de nécrose trachéale) ou
  - 10 γ/kg IV (risque HTA et hémorragie intracrânienne)
- **Naloxone : Narcan***
  - 100γ/kg IT, IV, IM, S/C
  - DR due à l'analgésie morphinique de la mère.
- **Sérum bicarbonaté :** l-2mEq/kg
  - Indication : ACR > 5 min, acidose métabolique.
  - Attention : hyper natrémie, hémorragie intra ventriculaire.
- **Expansion volémique :**
  - Indiquée pour les n-nés en état de choc,
  - En premier choix 10 à 20 ml/kg en 5 min de SS iso.
- **Glucose :**
  - Si hypoglycémie objectivée.
  - 2 à 3ml/kg de SG10%, surveillée par Dextro ou glycémie.

IV. Cas particuliers :

➢ **Grand prématuré :**

- Personnel expérimenté et entraîné
- Cas particulier du prématuré :
  - Graisse brune : 1% du PC (à terme 5%)
  - Production de chaleur cérébrale > 1/2 chaleur totale ⇨bonnet isolant

➢ **Ambiance méconiale :**

- Aspirer sécrétions tête à la vulve : avant sortie des épaules
- Tête déclive
- Ne pas sécher ni stimuler, éviter phases initiales de la RCP
- Si méconium épais et nouveau-né déprimé :
  - Vision directe, aspiration hypopharynx après intubation sans ventilation, toilette bronchique jusqu'à éclaircissement du liquide d'aspiration
  - Lavage avec surfactant
- Si nouveau-né non déprimé : aspiration oro-pharyngée

38. Convulsion du nourrisson : diagnostic et traitement.

Introduction :

Phénomène moteur, paroxystique et involontaire, suite à une décharge neuronale synchrone.
Phénomène fréquent en pédiatrie, touchant 4 à 8% des nourrissons. Près de 50% sont des convulsions fébriles simples.
Nécessite une évaluation neurologique et étiologique en urgence et dans le cas des crises prolongées un traitement d'urgence.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1-1) Interrogatoire +++ :

- **Description de la crise :**
  - Mode de début et de fin.
  - Topographie : généralisées ou partielles (rares).
  - Type de mouvements : tonico-clonique, clonique pure, tonique pure ou hypotonique, myoclonies et spasmes…
  - Notion de perte de connaissance ou de contact.
  - Durée de la crise (craindre un EME)
  - Déficit moteur post-critique
  - Caractère fébrile ou non+++
- **Facteurs favorisants :**
  - Anomalies génétiques.
  - ATCD neurologiques personnels et familiaux.
  - Eventuel traumatisme crânien.
  - Prise de médicaments ou de toxiques.
  - Déroulement de la grossesse et de la naissance.
  - Développement PM depuis la naissance.

1-2) Examen physique :

- **Signes généraux :** fièvre, DSH
- **Signes neurologiques :**
  - Etat de conscience – Signes de focalisation
  - Tension de la fontanelle (un bombement témoigne HTIC)
  - Périmètre crânien – Déficit moteur éventuel – Sd méningé
- **Signes associés :**
  - Foyers infectieux (ORL, poumon…) – HSMG
  - Dyschromie cutanée (phacomatose) – Etat circulatoire

1-3) Examens complémentaires pour orienter le diagnostic étiologique

- **Biologie :**
  - **Bilan métabolique systématique :**
    - Iono sanguin, calcémie, créatinine,
    - Dextro - Glycémie++
  - **Selon le contexte :**
    - PL si fièvre
    - Traitement anticomitial en cours : dosage du médicament
    - Recherche de toxiques dans le sang et les urines si intoxication.
- **EEG :**
  - Non indiqué dans les formes simples fébriles.
  - Uniquement si forme atypique avec ex neuro suspect
  - Permet de préciser le type et la topographie du foyer épileptogène
- **Neuroradiologie :** nécessaire si :
  - Symptomatologie atypique et focale.
  - Convulsions sans fièvre, non expliquées (recherche de pathologie tumorale, malformative ou dégénérative).

2) Diagnostic étiologique :

2.1) Convulsions occasionnelles :

⇒ **En présence de fièvre :**

- **Convulsions fébriles :** plus fréquentes / dc d'élimination+++
  Par définition en sont exclues toutes les convulsions avec fièvre associées à une infection du système nerveux central.
  - **Convulsions fébriles simples :**
    - Age : entre 6mois et 5ans
    - Tonico-cloniques généralisées – Brève < 10min (1 à 3min)
    - Sans déficit post-critique
    - Sans ATCD neurologiques – Développement PM normal
    - Examen neurologique normal
    - Aucun examen complémentaire sauf PL (éliminer méningite)
    - Pas de traitement sauf celui de la fièvre et de sa cause.
  - **Convulsions fébriles complexes** (rares) :
    - Age < 1an
    - Hémicorporelles (focales) – Prolongées > 15min
    - Déficit post-critique
    - ATCD neurologiques ou Retard PM
    - Examen neurologique anormal
    - Risque triple (ce qui justifie un traitement préventif) : Récidive en état de mal, Séquelles hémiplégiques, Epilepsie partielle ultérieure.
    - Impose un bilan à la recherche d'une encéphalopathie convulsivante : PL, EEG…

- **Méningite purulente :**
  - A toujours éliminer avant de poser le dc de convulsion fébrile
  - PL systématique < 18mois et d'indication large chez nourrisson

- **Méningo-encéphalite herpétique :**
  - A évoquer devant convulsions fébriles focales répétées.
  - Rechercher un contage herpétique.
  - Confirmé par un bilan paraclinique : PL, EEG, IRM
    - PL (lymphocytose modérée et une hyperprotéinorachie)
    - EEG (foyer d'ondes lentes périodiques)
    - IRM (hyper signal en T2 en frontotemporal)
  - Traitement antiviral urgent Aciclovir (Zovirax), pc sombre

- **Autres causes :** Abcès cérébral -Thrombophlébite cérébrale (staphylococcie maligne de la face) -Neuropaludisme…

⇒ **En l'absence de fièvre :**

- **Hématome sous-dural : +++**
  - Grande urgence à suspecter systématiquement devant toute convulsion sans fièvre et sans explication métabolique
  - Contexte : traumatisme crânien, DSH aigue, maltraitance
  - Les crises peuvent être brèves mais se répètent malgré le traitement.
  - ↑ PC, signes d'HTIC peuvent orienter le diagnostic.
  - Paraclinique : FO, Echo transfontanellaire, TDM cérébrale++
- **Métaboliques :** hypocalcémie++, hypoglycémie, dysnatrémie…
- **Autres causes :** DSH aigue - Intoxications - Ischémie cérébrale (anoxie de la pré-mort subite) - HTA…

2.2) Epilepsies du nourrisson : Survenue répétitive de crises +++ : maladie chronique

- **Spasmes en flexion = syndrome de West**
  - Spécifiques au nourrisson 3 – 12 mois
  - Triade caractéristique :
    - Spasmes en flexion des 4 membres et de la nuque x 2 à 3s
    - Régression du développement PM
    - Hypsarythmie à EEG

- **Epilepsie myoclonique sévère du nourrisson (syndrome de Dravet)**
  - Débute entre 3 et 10mois sous forme de crises tonico-cloniques fébriles unilatérales, prolongées. EEG début N.
  - Myoclonies souvent massives apparaissent après 1an.

- **Epilepsie myoclonique bénigne du nourrisson**
  - Accès myoclonies brefs, généralisés, entre 6mois et 3ans.
  - EEG montre des bouffées de poly pointes ondes.

3) Diagnostic différentiel :

- Trémulations : fins tremblements des extrémités, menton, accentués par pleurs, colère, disparaissent / immobilisation du segment de membre.
- Malaises dus à un RGO
- Syncopes vagales convulsivantes (rares chez nourrisson) : émotion, stress, traumatisme
- Spasme du sanglot (survient au cours du pleur)
- Myoclonies du sommeil

II. Traitement :

1) Traitement symptomatique si crise en cours :

- **Mesures générales – mise en condition :**
  - PLS – Éviter que l'enfant se blesse – Calmer l'entourage
  - Ne pas tenter d'intervenir sur la bouche.
  - VVP – LVAS – O_2 si besoin – Dextro
  - Gérer les défaillances viscérales vitales s'il y a lieu.
  - Faire céder la crise +++

- **Traitement de la crise :**
  - Diazépam Valium* 0,5mg/Kg IR (1amp = 2ml = 10mg) avec canule d'inj IR et en maintenant fesses serrées 1min.
  - Si échec à 5min renouveler le diazépam en IR ou IV
  - Si échec au bout de 20min ⇨ état de mal convulsif+++
    - Hospitalisation + VVP
    - Phénobarbital Gardenal* 15mg/Kg en IVL de 20min
  - Si échec au bout de 40min ⇨ état de mal réfractaire
    - Passage en réa, ± intubation et ventilation, Scope
    - Phénytoïne Dilantin* 15mg/Kg en IVL de 20min puis 5 mg/Kg/8h (pas au Maroc !!)
  - Sinon Thiopenthal = Nesdonal* en dernier recours chez nourrisson intubé (USI) 5mg/Kg IVL puis 2 à 3mg/Kg/h.

2) Traitement étiologique :

- **Convulsion fébrile :**
  - Lutter contre la fièvre par les moyens physiques et les antipyrétiques (paracétamol 1re intention per os 60mg/Kg/j)
  - Traitement étiologique si possible : ATB suivant nature foyer infectieux
  - Prévention récidives : Dépakine x 2ans si forme complexe.
- **Méningite purulente :** traitement ATB
- **Encéphalite herpétique :** Zovirax*60mg/Kg/j en 3 IVL x 3sem
- **Hématome sous dural aigu :**
  - Ponction transfontanellaire en urgence, asepsie rigoureuse
  - Si échec ou HTIC sévère : trépanation chirurgicale
  - Proscrire l'aspirine++
- **Hypoglycémie :** SG10% 3ml/Kg puis 0,5ml/Kg/h
- **Hypocalcémie :**
  - Gluconate de Ca 10% 0,5ml/Kg en perf de 30min
  - Puis 100ml/m2/j et relais per os le + rapidement possible
  - Traitement de la cause.
- **Neuropaludisme :** Quinine IV 10mg/Kg/h en perf continue sous surveillance de la glycémie et du scope
- **Epilepsies :** antiépileptiques.

39. Déshydratation aiguë du nourrisson : diagnostic et traitement.

Introduction :

Déficit brutal, non compensé, en eau et en électrolytes.
Touche le nourrisson dans 80% des cas en raison de la fréquence des troubles digestifs (diarrhée et vomiss) et des particularités du métabolisme de l'eau dans cette tranche d'âge (75% du poids)
Urgence thérapeutique / risque évolution vers choc hypo-volémique

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Tableau clinique :

- **Contexte :** -Diarrhée aigue$_{+++}$ -Coup de chaleur -Brûlures
- **Perte de poids +++:** Fondamentale, mais difficile à utiliser en pratique.
  - Perte de poids < 5% = DSH légère, n'ayant souvent aucune autre traduction clinique.
  - Perte de poids entre 5 et 10% = DSH modérée, où les autres signes cliniques sont habituellement francs.
  - Perte de poids > 10% = DSH sévère, avec risques de complications HD et neuro, notamment si dépasse 15%.
- **Signes de déshydratation extracellulaire** (perte d'eau < sel)
  - Pli cutané persistant – Fontanelle déprimée.
  - Yeux creux avec cernes périorbitaires.
  - Risque de troubles hémodynamiques dans les cas sévères : Tachycardie – Marbrures – Extrémités froides, Allongement du TR > 3s – Oligurie – HypoTA.
- **Signes de déshydratation intracellulaire** (perte d'eau > sel)
  - Soif vive – muqueuses sèches – hypotonie des GO.
  - Fièvre (non expliquée par une infection)
  - Troubles de la conscience : léthargie, coma, irritabilité…

NB : la majorité des DSH aigues du nourrisson sont mixtes

1.2) Examens paracliniques :

Ils ne doivent être pratiqués qu'en cas de DSH modérée ou sévère ou à la recherche d'une étiologie.
Ils ne doivent pas retarder la réhydratation, qui doit être commencée sans attendre les résultats.

- Protidémie, hte pour apprécier le degré d'hémoconcentration.
- Ionogramme sanguin complet : Natrémie, kaliémie, urée-créatinine / glycémie.
- Ionogramme urinaire : apprécie caractère fonctionnel ou organique IR.
- Gaz du sang : acidose métabolique (DSH grave)
- Autres selon contexte : coproculture, ECBU, Rx thoracique…

2) Diagnostic étiologique :

⇨ Pertes excessives :

- **<u>Fuites extra-rénales</u> :** DSH + oligurie
  - **Digestives :**
    - Diarrhée aiguë (gastro-entérite) : 1ère cause DSH aiguë +++
    - Vomissements, aspiration digestive
    - 3ème secteur (occlusion intestinale) : DSH sans perte poids
    - Fistules digestives, Entérostomies
  - **Cutanées :**
    - Coup de chaleur - Hyperthermie
    - Brûlures étendues – Dermatose étendue suintante.
  - **Respiratoires :** hyperventilation
- **<u>Fuites rénales</u> :** DSH sans Oligurie
  - **Origine rénale :**
    - Tubulopathies – IRC sévère.
    - Syndrome de levée d'obstacle sur uropathie obstructive.
    - Diabète insipide néphrogénique.
  - **Origine endocrinienne :**
    - Diabète sucré – Diabète insipide hypophysaire.
    - Insuffisance surrénale – Hypercalcémie

- **Origine iatrogène**
  - Surcharge osmotique (glucose, calcium) lors d'une perf IV
  - Surdosage en diurétique.

⇨ **Déficit d'apport :**

- **Erreurs diététiques**
- **Anorexie**
- **Troubles de déglutition**
- **Troubles de conscience.**

II. Traitement

1) Traitement symptomatique – Réhydratation

⇨ **Réhydratation par voie orale :**

- **Indications :**
  - DHA légère et modérée < 10%.
  - Nourrisson qui vomit < 4fois/h.
- **Conduite :** SRO : 1sachet à dissoudre dans 1L d'eau bouillie.
  - Jusqu'à 150 à 200 ml/Kg/jour au cours des premières 24h.
  - A proposé par petits volumes répétés (5 à 10ml/Kg/15min)
  - Il faut donner à boire au nourrisson tant qu'il le réclame.
  - L'allaitement au sein sera maintenu. Si nourrisson prenait du lait artificiel, il sera arrêté 24h, puis réintroduit progressivement.

⇨ **Réhydratation par voie veineuse :**

- **Indications :**
  - Signe de choc, en commençant par la correction de celui-ci
  - Echec de la réhydratation orale ou CI.
  - DHA modérée si le nourrisson vomit > 4 fois/h.
  - DHA sévère > 10%.
- **Conduite :**
  - Hospitalisation en urgence – VV (parfois voie intra -osseuse en cas d'urgence immédiate ou enfant impiquable)
  - Correction de collapsus éventuel : remplissage par macromolécules jusqu'à 10 à 20ml/kg en 30min.
  - Correction d'une acidose menaçante si pH<7,1 ou polypnée d'acidose : SB14‰ 15ml/Kg en 15 à 30min
  - Réhydratation : correction de perte du poids
    - SG5% + 3g NaCl + 1g Gluconate de calcium + 1,5g/l KCl (en l'absence d'hyperkaliémie)
    - Volume pour les 1ères 24h : besoins de base (100-120ml/kg) + moitié de perte de poids (sans dépasser au total 150ml/kg/j)
    - Rythme de perfusion : ½ des pertes dans les 6 premières heures. Le reste dans les 18h suivantes
    - A adapter en fonction de l'ionogramme, de la diurèse et de la prise de poids (à contrôler au moins toutes les 8h)
    - Cas particulier : si DSH hypernatrémique (>160mmol/l) réhydrater l'enfant plus lentement, sur 12h, sous contrôle de la natrémie afin de ne pas l'abaisser de plus de 1mmol/L/h.

⇨ **Surveillance étroite de la réhydratation +++**

- **Clinique :**
  - Poids, diurèse, FC, TA, conscience, le périmètre crânien,
  - En cas de diarrhée, persistance de celle-ci ; nombre et quantité de diarrhées et de vomissements,
  - Quantité de soluté bue, disparition des signes de déshydratation ;
- **Paraclinique :**
  - Ionogrammes sanguins, notamment en cas d'hypernatrémie
  - Urée et créatinine plasmatiques, pH sanguin (s'il était modifié initialement), glycémie.

2) Traitement étiologique :

- Diarrhée aigue : diététique + ultralevures
  Si sanglante ou fébrile : associer ATB (Bactrim*)
- Equilibre diététique…
- …..

40. Troubles du rythme ou de conduction cardiaque : conduite à tenir.

Introduction :

Les troubles du rythme cardiaque, souvent rencontrés aux urgences, font l'objet de PEC spécifiques selon leur tolérance clinique, le risque potentiel de complications qu'ils comportent, et l'éventualité de pathologie cardiaque ou extracardiaque sous-jacente.

- **Circonstances de découverte :**
  - Rythme irrégulier – Palpitations – Tachycardie – Syncope ou lipothymies – Asthénie physique – Vertiges.
  - Fortuite – Bilan systématique (HTA, diabète +++)
- **Interrogatoire :**
  - Mode de début – Horaire de survenue (diurne, nocturne) – Facteurs déclenchants (repos, stress, effort...)
  - FDRCV – ATCD (Insuffisance coronaire,…) – Traitement en cours (antiarythmique, diurétique, laxatif, hormones)
- **Examen clinique complet**
- **ECG**

Troubles de rythme

I. Arythmie sinusale :

1) **Arythmie sinusale respiratoire** qui est physiologique chez l'enfant et l'adulte jeune (elle due aux variations du tonus vagal).
2) **Arythmie sinusale non respiratoire** retrouvée chez le sujet âgé pouvant traduire une dysfonction sinusale.

II. Tachycardies à QRS fins = supra-ventriculaire+++

1) Tachycardies atriales :

1.1) Fibrillation atriale (FA) : +++

= Activité atriale anarchique rapide et irrégulière, inefficace sur le plan hémodynamique et responsable d'une activité ventriculaire irrégulière.

Trouble de rythme très fréquent dont la prévalence ↑ avec l'âge.

- **ECG :**
  - Ondes P absentes, remplacées par une trémulation de la ligne isoélectrique (400 à 600/min). On distingue la FA à grosses mailles de la FA à petites mailles (stade tardif)
  - Rythme ventriculaire QRS irrégulière, souvent rapide (100-150/min) sauf en cas de BAV complet associé.
- **Etiologies :** Cardiopathie ischémique, RM, Hyperthyroïdie...
- **Traitement :**
  - Anticoagulation efficace : HBPM avec relais AVK
  - Ralentir FC : Digitalique IV en 1ère intention (CI : WPW)
  - Réduction de la FA (ou cardioversion) : Médicamenteuse (Amiodarone) ou Electrique (CEE)

1.2) Flutter atrial – Tachysystolie atriale

= Tachycardie en règle régulière avec activité atriale organisée

⇨ **Flutter atrial :**

- **ECG :**
  - Fréquence atriale autour de 300 /min en dents de scie.
  - Réponse V 2/1 ou 3/1 souvent régulière rarement irrégulière.
- **Etiologies et traitement** sont identiques à la FA.
  - Parfois réduction possible par stimulation auriculaire droite par voie œsophagienne ou endocavitaire.
  - Actuellement, en cas de récidive fréquente, on peut discuter la fulguration endocavitaire (ablation par radiofréquence).

⇨ **Tachysystolie atriale :**

- **ECG :**
  - Fréquence atriale autour de 200 à 240 /min
  - Retour à la ligne isoélectrique entre les ondes atriales
  - Fréquence ventriculaire 1/1 ou 2/1 régulière
- **Traitement :** identique.

2) Tachycardies jonctionnelles :

2.1) Tachycardie jonctionnelle paroxystique = maladie de Bouveret.

= Tachycardie par réentrée intranodale ou orthodromique par voie accessoire (Fx de Kent ⇨ Sd de Wolff-Parkinson-White)

- **ECG :**
  - Tachycardie régulière à QRS fin (sauf BBG préexistant ou fonctionnel), sa fréquence varie entre 180 à 220/min.
  - Les ondes P sont soit invisibles, masquées par le complexe QRS, négatives en D2, D3, aVF (rythme réciproque intra-nodal), soit rétrogrades, situées à distance du QRS, négatives en D2 - D3 (rythme réciproque orthodromique).
- **Traitement :**
  - Réduction par les manœuvres vagales (massage sino carotidien) ou en cas d'échec, injection de la Striadyne* ou un IC bradycardisant (Vérapamil = isoptine* ou Diltiazem = tildiem*)
  - En cas de crises résistantes au traitement médical, on peut proposer une fulguration (ablation par radiofréquence) de la voie intranodale qui favorise les crises de tachycardie.

2.2) Syndrome de Wolff-Parkinson-White :

= Il repose sur existence Fx accessoire qui court-circuite NAV.

- **ECG :**
  - Tachycardie réciproque orthodromique (la plus fréquente) : l'influx descend par les voies de conduction normales et remonte par Fx de Kent = Type tachycardie de Bouveret.
  - Tachycardie réciproque antidromique (rare) : l'influx descend par le Kent et remonte par les voies N = PR court, empattement du pied de l'onde R (onde Delta), QRS large.
- **Traitement :** ablation endocavitaire par radiofréquence du Fx de Kent.

III. Tachycardies à QRS larges :

Trois origines possibles :
- Supra-ventriculaire avec BB soit permanent (organique) soit fonctionnels en phase 3 (lié à la tachycardie)
- Ventriculaire : le plus souvent+++
- Beaucoup plus rarement supra ventriculaire avec pré excitation.

QRS irréguliers :
- Morphologie stable : FA avec BB+++ (ou plus rarement tachysystolie atriale à conduction variable).
- Morphologie variable : FA sur WPW.

QRS réguliers :
Plus d'ondes P que de QRS : Flutter ou tachysystolie atriale
Moins d'ondes P que de QRS : tachycardie ventriculaire (TV)
Autant d'ondes P que de QRS :
- Tachysystolie atriale à conduction 1/1 avec BB
- TV à conduction rétrograde 1/1 (rare)
- TSV+ pré excitation ou rythme réciproque antidromique (plus rare)

1) Tachycardie ventriculaire (TV) :

- **ECG :**
  - Tachycardie à QRS larges, définie par la succession de 3 ESV ou plus, dont la fréquence est > à 100/min.
  - Peut aider au diagnostic la présence de :
    - Complexes de capture : au milieu de la tachycardie on trouve des QRS fins normaux.
    - Complexes de fusion : sommation entre un QRS fin d'origine supra-ventriculaire et un QRS ventriculaire.
    - Dissociation atrio-ventriculaire : + de QRS que d'onde P.
  - Si fréquence < 100/min : = RIVA (rythme idio-ventriculaire accéléré), Signe de reperfusion du myocarde.
- **Etiologies principales :** représentées par les cardiopathies ischémiques (IDM++, anévrysme VG) et les cardiomyopathies
- **Traitement :** Urgence médicale = car risque élevé de FV = mort subite
  - Hospitalisation en urgence dans un milieu spécialisé.
  - En cas de TV mal tolérée, le seul traitement est le CEE+++
  - Si la TV est bien tolérée et/ou asymptomatique tenter une cardioversion chimique par Amiodarone ou Lidocaïne.
  - Traitement étiologique (IDM +++, kaliémie…)

2) Fibrillation ventriculaire (FV)

- = Activité ventriculaire anarchique, très rapide et inefficace sur le plan HD.
- Son seul traitement : CEE en urgence.

3) Torsade de pointe :

- **ECG :** = TV polymorphe
  - Début par ESV à couplage long avec allongement du QT
  - QRS larges, d'amplitude et de polarité variables, décrivant une torsion autour de la ligne isoélectrique.
- **Etiologies :** toutes les causes d'allongement du QT :
  - Bradycardies chroniques, hypokaliémie,
  - Anti-arythmiques : quinidine, sotalol, bépridil…
- **Traitement :** réduction – accélération de la FC (Isuprel*, sonde d'entrainement électrosystolique) et correction de toute hypokaliémie ou hypomagnésémie.
- Risque de transformation en FV.

IV. Extrasystoles = Battements prématurés :

1) Extrasystoles atriales (ESA) = Excitations atriales prématurées.

- **ECG :**
  - Onde P' est de morphologie différente de l'onde P sinusale
  - Donne un QRS le + svt N, parfois élargie (BB fonctionnel)
  - Souvent après l'extrasystole, il existe un repos compensateur.
  - Parfois, lorsque l'extrasystole survient très précocement, elle est bloquée au niveau du NAV qui est tjrs en période réfractaire ⇨ QRS absent et l'aspect peut être celui d'un BAV 2e degré (Mobitz II). On parle alors d'ESA bloquée.
- **Traitement** : Pas de traitement, Limiter les excitants (Café, Alcool...)
- Le passage en FA est possible.

2) Extrasystoles ventriculaires (ESV) = Contraction ventriculaire prématurée naissant d'un foyer ectopique.

- **ECG :**
  - Absence d'onde P, QRS large et déformé avec aspect de BBD (ESV G) ou de BBG (ESV D). Inversion des ondes T
  - ± repos compensateur.
  - Morphologie : mono ou polymorphe (plus dangereux)
  - Intervalle de couplage : plus il est court (phénomène R/T = risque de FV) + le risque de tr rythmiques graves est imp.
  - Rythme des ESV :
    - Bi (1QRS N, 1aN) ou trigéminisme (1QRS N, 2aN),
    - Doublets (2 ESV), triplets (3 ESV) ou salves ≥ 4 ESV.
  - Critères de gravité des ESV :
    - Polymorphes – Répétitives – Bi- ou trigéminées
    - Phénomène R/T – Couplage variable
    - Existence d'une cardiopathie sous jacente +++
- **Traitement :**
  - Uniquement si ESV graves : bétabloquant, amiodarone.
  - A la phase aiguë de l'IDM : Xylocaïne IV et/ou β-bloquant

3) Extrasystoles jonctionnelles (ESJ) = Issues d'un foyer ectopique situé sur la jonction AV.

- QRS précoce, fin ou allongé en cas de BB.
- Ondes P confondues ou surviennent après les QRS d'ES (toujours négatives en D2, D3 et aVF)
- Sporadique ou en séquences bigéminées ou trigéminée.

Troubles de conduction :

I. Dysfonction sinusale (blocs sino-auriculaires = BSA) = Troubles de conduction au niveau du nœud sinusal.

- **ECG :** Suspecter la dysfonction sinusale devant :
  - Bradycardie sinusale dans un contexte évocateur.
  - Trou électrique : absence onde P et QRS = pause sinusale
- **Etiologies** se confondent avec celles du BAV.

- **Traitement :**
  - Dans les formes aiguës, en particulier au cours de IDM : atropine IVD, + rarement électrostimulation transitoire.
  - Dans formes chroniques, les BSA asymptomatiques doivent être respectés, et surveillés. Seules les formes symptomatiques devront être traitées : électrostimulation permanente (pacemaker).

II. Blocs atrio-ventriculaires (BAV)

= Troubles de conduction atrio-ventriculaires par atteinte du nœud atrio-ventriculaire (nœud d'Aschoff-Tawara), du tronc du faisceau de His ou plus rarement de ses 2 branches.

- **ECG :**
  - BAV du 1er degré (BAV I) = un allongement de l'espace PR au-delà de 0,20 sec (> à 5 petits carreaux).
  - BAV du 2ème degré (BAV II) :
    - Mobitz I = un allongement progressif de PR jusqu'à une onde P bloquée
    - Mobitz II = onde P bloquée sans allongement de l'espace PR. Lorsque le blocage survient 1 fois sur 2, on parle de BAV en 2/1 ; 1 fois sur 3, BAV en 3/1 etc.
  - BAV du 3ème degré (BAV III) ou BAV complet :
    - = Dissociation complète entre les ondes P et les QRS.
    - Toutes les ondes P sont bloquées et les QRS proviennent d'un foyer ectopique avec un rythme d'échappement lent et régulier (P > QRS)
    - Plus ce bloc est bas situé, plus le rythme ventriculaire est lent (échappement jonctionnel 50/min et QRS fins, échappement ventriculaire 30/min) et les QRS larges.
    - Cas particulier : BAV sur FA ⇨ QRS régulier et lent, est le signe formel d'un BAV III.
- **Etiologies :**
  - BAV aigus : IDM inférieur, post opératoires (chirurgie de la valve aortique, CIV), médicamenteux, infectieux…
  - BAV chroniques : idiopathique dégénérative (maladie de Lenègre) +++, congénitaux, évolution d'un BAV aigu…
- **Traitement :**
  - BAV aigus :
    - BAV syncopal (urgence vitale) : Coup de poing, MCE, ventilation artificielle, Isoprénaline ; Puis entraînement électrosystolique temporaire.
    - BAV sur IDM inférieur : bonne réponse à l'atropine.
    - Mobitz II et BAV III : Isoprénaline IV (↑ FC), Puis entraînement électrosystolique temporaire.
    - Dans tous les cas traitement de la maladie causale.
  - BAV chroniques : ⇨ Pacemaker+++
    - Mobitz II et BAV III mal tolérés
    - BAV paroxystique documenté.
  - BAV I et Mobitz I en général bien tolérés ⇨ aucun traitement.

III. Troubles de conduction intraventriculaires = Bloc de branche

= retard ou défaut activation d'une des 2 branches du Fx de His

- **ECG:**
  - **Blocs de branche:** complet QRS≥ 0,12s – BB incomplet 0,10s < QRS < 0,12s
    - Bloc de branche droit (BBD) : Aspect RSR' en V1, Onde S large et profonde en V6, D1.
    - Bloc de branche gauche (BBG) : Onde R large et bifide (RR') en V6, Aspect rS ou QS en V1
  - **Hémiblocs :**
    - Hémibloc antérieur gauche : Déviation axiale hyper gauche, Aspect qR en D1 aVL et rS en D2 D3 aVF, QRS < 0,12s
    - Hémibloc postérieur gauche : Déviation axiale hyper droite, Aspect rS en D1 aVL et qR en D2 D3 aVF, QRS < 0,12s
- **Etiologies :**
  - Maladie de Lenègre : cause la plus fréquente
  - Cardiomyopathies notamment IDM : BBG
  - Cœur pulmonaire chronique : BBD complet ou incomplet.
- **Traitement :**
  - BB isolé : surveillance.
  - BB alternant (BBD/BBG) = Risque élevé de BAV de haut degré ⇨ Sonde d'entraînement électrosystolique.

41. **Hémoptysie** : conduite à tenir.

Introduction :

= Rejet par la bouche, dans un effort de toux, de sang rouge vif, provenant des voies aériennes sous glottiques.
Toute hémoptysie même minime, justifie une surveillance hospitalière.

I. Démarche diagnostique :

1) Eliminer un diagnostic différentiel :

- Épistaxis, gingivorragies : examen ORL
- Hématémèse : efforts de vomissement, rejets alimentaires.

2) Apprécier la gravité :

- **Quantification de l'hémoptysie:** souvent surestimée par l'entourage
  - Faible abondance : crachats hémoptoïques (< 50cc/24h)
  - Moyenne abondance : ½ à 1 verre (> 50cc/24h)
  - Grande abondance : plus de 200cc en une fois ou > 300cc/24h
  - Foudroyante : entraîne le décès par asphyxie en qlq secondes.

- **Évaluation de la tolérance de l'hémoptysie :** en recherchant
  - Signes de DR par inondation alvéolaire (menace pc vital+++) : Polypnée, dyspnée, cyanose, tirage
  - Signes de retentissement circulatoire : HypoTA, tachycardie, oligoanurie, état de choc.
  - Signes d'anémie aiguë (clinique, NFS)

    On ne meurt jamais d'anémie aiguë lors des hémoptysies mais d'hypoxémie bien avant…
  - Décompensation d'une tare sous-jacente.
  - Une cause étant elle-même une urgence (OAP, EP...)

<u>Quelque soit son abondance, l'hémoptysie à la même valeur sémiologique et impose un bilan pour rechercher l'étiologie +++</u>

II. Modalités thérapeutiques en urgence :

1) But : arrêter l'hémoptysie et corriger son retentissement.

2) Dans tous les cas :

- Hospitalisation de principe
- Surveillance rapprochée car l'évolution est imprévisible.
- Mettre le patient au repos en position demi-assise.

3) Hémoptysie de faible abondance

- Calmer le malade par des sédatifs au besoin.
- Anti-tussifs éventuellement.
- Lutter contre le saignement : Hémostatiques
  - Vitamine K (konakion*)
  - Antifibrinolytiques (Exacyl*)
  - Protecteurs vasculaires (etamsylate Dicynone*)
- Conduire les investigations en externe puis traitement étiologique.

4) Hémoptysie de moyenne à grande abondance ou récidivante

- LVAS, O_2 adaptée (SaO2 > 90%), VV de bon calibre.
- Remplissage / macromolécules ± transfusion si nécessaire
- Traitement vasoconstricteur : Terlipressine (glypressine*) 1 à 2mg IVL puis 1mg/4h en perfusion.
- Surveillance clinique (expectoration, pouls, TA, diurèse, FR), radio, GDS, ionogramme sanguin, ECG si coronarien.
- La fibroscopie bronchique permet de localiser l'origine du saignement, de faire la toilette bronchique, d'appliquer des traitements vasoconstricteurs locaux (adrénaline, glypressine).
- En cas d'échec du traitement médical : Embolisation de l'artère bronchique responsable, au cours d'une artériographie bronchique. Dans de rares cas, l'abondance ou la persistance de l'hémorragie impose une sanction chirurgicale.
- Toujours calmer malade : chlorhydrate de morphine 1cg s/c x2/j

5) Hémoptysie cataclysmique :

- PEC immédiat en USI
- Intubation sélective (afin d'exclure le poumon qui saigne et de préserver le poumon sain) peut être réalisée à l'aide de la sonde de Carlens, avant l'intervention chirurgicale.

III. Enquête étiologique :

<u>Ne doit pas retarder la prise en charge thérapeutique en cas de mauvaise tolérance</u>

1) Interrogatoire

- Antécédents pulmonaires (notion de contage tuberculeuse, DDB, tumeur...) et cardiaques (notion de cardiopathie,…)
- Tabagisme
- Prises médicamenteuses (anticoagulants)
- Maladie générale
- Histoire médicale récente

2) Examen physique

- Signes focaux pulmonaires.
- Hippocratisme digital (cancer, dilatation des bronches),
- Signes extrathoraciques (phlébite MI, angiomes cutanés...).
- ADP, AEG, amaigrissement

3) Examens complémentaires

- Certains examens complémentaires sans systématiques : NFS, TP-TCA, groupage, recherche BK dans explorations.
- **Radiographie thoracique :** peut monter signes en rapport avec lésion responsable (opacité tumorale, atélectasie, excavation…), une miliaire ou un granité post-hémoptoïques confortant dc
- **Fibroscopie bronchique :** Systématique en urgence dès l'état du patient stabilisé :
  - Confirme le diagnostic.
  - Recherche une éventuelle cause endobronchique.
  - Faire un geste local d'hémostase.
- **TDM thoracique au cas par cas.**
- **Artériographie bronchique :**
  - En cas d'hémoptysie abondante ou récidivante
  - Retrouve l'artère bronchique à l'origine du saignement
  - Permet un geste thérapeutique : Embolisation

4) Principales étiologies :

- Tuberculose +++

Chez un ancien tuberculeux il faut évoquer les diagnostics suivants :
Récidive, aspergillome, DDB séquellaire, broncholithiase, cancer sur cicatrice.

- Dilatation de bronche DDB
- Cancer bronchique primitif ++
- Embolie pulmonaire
- Causes cardio-vasculaire (ICG ou RM)
- Autres causes plus rares :
  - Bronchites – Pneumonies aigues.
  - Kyste hydatique du poumon
  - Aspergillose pulmonaires invasives (immunodéprimé)
  - Hémorragies alvéolaires
  - Origine traumatique ou iatrogènes : Traumatisme thoracique, Corps étranger, surdosage en anticoagulants
- Parfois aucune cause n'est retrouvée : surveillance régulière

IV. Traitement étiologique : fondamental

42. Hémorragie méningée : conduite à tenir.

Introduction :

= Irruption de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens, le plus souvent par rupture d'un anévrysme situé dans cet espace.
Urgence vitale, nécessitant PEC neurochirurgicale immédiate.
FDR : HTA – Tabagisme – Traumatisme / Terrain : adulte jeune (autour de 50ans)

I. Démarche diagnostique :

1) Symptômes de début : l'HM commence toujours brutalement

- Céphalée brutale, « explosive », d'emblée maximale +++
- Signes d'accompagnement :
  - Vomissements en jet, photophobie.
  - Agitation, obnubilation.
  - Perte de connaissance brutale, voir coma d'emblée.
  - Parfois crise d'épilepsie généralisée peut être signe initial.

2) Examen clinique :

- **Syndrome méningé** (manque rarement)
  - Photophobie, phonophobie, attitude en chien de fusil.
  - Raideur de la nuque, signes de Kernig et de Brudzinski.
  - Absence de fièvre ≠ méningite (T° à 38-38,5°C possible les jours suivants).
- **Signes végétatifs :** possibles
  - Bradycardie ou tachycardie, instabilité tensionnelle
  - Hyperthermie retard, polypnée, modification vasomotrice
  - Modifications de la repolarisation à l'ECG.
- **Signes neurologiques sans valeur localisatrice :**
  - Signes irritation pyramidale (Babinski bilatéral, ROT vifs)
  - Paralysie du VI (strabisme interne)
- **Paralysie du III :** Témoigne une compression du nerf par un anévrisme de la terminaison carotidienne homolatérale.
- **Autres signes de localisation+++**
  - Déficit moteur unilatéral – Aphasie – Hémianopsie
  - Evoque un hématome intracérébral associé CI la PL+++

<u>Grading de Hunt & Hess</u> (score pc)

Grade I : asymptomatique / céphalées modérées / discrète raideur de la nuque.
Grade II : céphalées +++/ raideur de la nuque ++/pas de déficit neuro
Grade III : somnolence / confusion / déficit focal modéré.
Grade IV : hémiparésie / décérébration précoce / tr végétatifs.
Grade V : coma profond / décérébration / état de mort apparent.

3) Examens complémentaires :

- **Fond d'œil :** le plus souvent normal +++
  - Hémorragies rétiniennes ou vitréennes (rare mais sévère)
  - Œdème papillaire (il faut plusieurs j d'HTIC pour le voir)
- **Scanner cérébral :** examen-clé, à réaliser de toute urgence
  - Confirme l'hémorragie sous-arachnoïdienne : hyperdensité spontanée des citernes de la base et des sillons (espaces sous arachnoïdiens).
  - Oriente la localisation de la rupture vasculaire.
  - Recherche des complications précoces : Inondation ventriculaire, Hématome intracérébral associé.
  - Il peut être normal en cas d'hémorragie ancienne (disparition de l'hyperdensité en 5 à 8 jours) ou même à la phase aigue si hémorragie discrète. Un scanner N n'élimine pas le dc +++
- **Ponction lombaire :** n'est faite que si le scanner est normal
  - Pression d'ouverture ↑
  - LCR rouge ou rosé, incoagulable dans les 3 tubes +++
  - Surnageant xanthochromique (à partir de la 12ème h)

II. Orientation étiologique :

1) Bilan étiologique :

- **ARM** (angiographie/ résonance magnétique), **Angioscanner**
- **Artériographie cérébrale : +++**
  - Elle est faite en urgence, après admission du patient en neurochirurgie et bilan préopératoire initial.
  - Le plus souvent par cathétérisme fémoral, comporte l'injection des 4 axes artériels (2 carotides et 2 vertébrales)
  - Recherche : malformation responsable (anévrisme), effet de masse, vasospasme…

2) Etiologies :

- Anévrismes artériels intracrâniens +++ (70 à 80 % des cas)
- Malformations artério-veineuses (MAV) : 7 à 10%
- Autres causes (moins de 5 %) : autres malformations vx (rares), troubles de coagulation sévères, HTA…
- Hémorragie méningée traumatique :
  - Traduit l'importance du traumatisme crânien causal.
  - Evolution habituellement favorable lorsqu'elle est isolée.
  - Mais elle peut s'associer, quand le traumatisme crânien est important, à diverses lésions cérébrales (œdème contusion, hématome sous-dural aigu) qui conditionnent le pronostic.
- Pas de cause retrouvée au terme d'un bilan complet (10%)

III. Prise en charge :

Toute HM diagnostiquée ou suspectée nécessite un transfert d'urgence en milieu neurochirurgical+++

1) Objectifs du traitement :

- Lutter contre la douleur du Syndrome méningé aigu
- Supprimer la cause du saignement
- Prévenir et traiter les complications éventuelles

2) Prise en charge médicale :

- **Mesures générales**
  - Repos strict au lit – LVAS – VVP
  - Arrêt des apports par VO – SNG si trouble de la vigilance
  - Bilan préopératoire : groupage, NFS-plaquettes, TP-TCA, ionogramme, urée, créatinine, glycémie, ECG, Rx thoracique
  - Antalgiques : paracétamol IV (Prodafalgan)
  - Prévention des ulcères de stress (Ranitidine IV)
  - Anti comitiaux : clonazépam (Rivotril*)
  - Sont contre-indiqués : héparine, salicylés, AINS
- **Traitement spécifique**
  - Correction de l'hypovolémie : apports liquidiens suffisants (adaptés à PVC), perfusion de macromolécules (Plasmion)
  - Correction de l'HTA : Nicardipine IV (Loxen) en évitant toute hypoTA (TA doit être maintenue autour 150mmHg)
  - Prévention de l'ischémie cérébrale par vasospasme +++ : nimodipine IV (Nimotop) 2mg/h SE, relais VO au 12ème j.
  - Hydrocéphalie aiguë : dérivation ventriculaire externe, dès son diagnostic établi, avant même toute artériographie.
  - Correction de l'hyponatrémie.
- **Surveillance rigoureuse :**
  - Pouls, PA, conscience toutes les heures, T° toutes les 8h,
  - Examen neurologique plusieurs fois / j à la recherche d'un déficit focal.

3) Prise en charge interventionnelle : **(fonction de l'étiologie)**

- **Anévrisme artériel :**

  Dans les 3 jours suivant la rupture si bonne tolérance neurologique / urgence si hématome intracérébral compressif.
  - Traitement chirurgical : dissection de l'anévrisme pose d'un clip métallique sur son collet.
  - Traitement endovasculaire : occlusion complète de l'anévrisme par remplissage du sac par des spires métalliques détachables « coils » ; ces spires sont placées à l'aide d'un cathéter monté par voie fémorale.
- **Malformations artério-veineuses :** Urgence chirurgicale si hématome compressif volumineux mal toléré
  - Exérèse chirurgicale
  - Embolisation
  - Radio chirurgie stéréotaxique.

43. Tétanos de l'adulte : diagnostic et traitement.

Introduction :

= Toxi-infection dû à un Bacille G+ « Clostridium tétani », tellurique, anaérobie strict, secrétant une exotoxine neurotrope qui atteint le SNC et se fixe au niveau des centres moteurs de la moelle.

Maladie non immunisante à déclaration obligatoire.

Le tétanos tend à disparaître grâce à la généralisation de la vaccination antitétanique. Par contre, il reste un problème de santé publique surtout dans les pays en voie de développement là où ce moyen prophylactique s'avère inexistant ou insuffisant.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif : Il est clinique

- **Contexte :**
  - Notion de plaie tétanigène et vaccination nulle ou incomplète.
  - Les personnes âgées sont fréquemment concernées.
- **Incubation :** 2 à 21 jours
- **Phase d'invasion :** en moyenne 2 jours
  - Trismus = symptôme inaugural, impose arrêt de l'alimentation
    - Contracture permanente des masséters, Irréductible, symétrique, douloureux
    - Se renforce lors de la mastication
    - Signe de l'abaisse langue captif.
    - Sans fièvre importante

      Tout trismus doit être considéré comme d'origine tétanique jusqu'à preuve du contraire
  - Extension de la contracture :
    - Pharynx : dysphagie indolore avec stase salivaire.
    - Muscles de la face : accentuation des rides, sourcils foncés, lèvres serrées = « Faciès Sardonique »
    - Muscles peauciers du cou : raideur de la nuque
    - Malade reste conscient
- **Phase d'état :** Conséquence d'une erreur diagnostique ou thérapeutique, ne devrait plus être observée.
  - Contractures généralisées permanentes = opisthotonos
    - Tête en extension – Abdomen tendu.
    - Tronc en hyperlordose.
    - MI fixés en extension et MS en flexion.
    - ROT vifs mais pas de signe de Babinski.
  - Paroxysmes douloureux : déclenchés au moindre stimulus sensoriel pouvant mettre en jeu le pc vital par atteinte respiratoire (spasme laryngé ou blocage thoraco diaphragmatique).
  - Syndrome dysautonomique (facteur de mauvais pronostic)
- **Facteurs de mauvais pronostic :**
  - Durée d'incubation < 7 jours
  - Durée d'invasion < 2 jours
  - Ages extrêmes : néonatal ou > 70ans
  - Passage à la phase de contractures généralisées
- **Complications :** fréquentes et souvent à l'origine du décès (30 à 40 % de mortalité +++)
  - ACR – Maladie thromboembolique – Infection nosocomiale
  - Dénutrition, amyotrophie – Tassements fractures vertèbres
  - Hémorragie digestive, trouble du transit (constipation)
  - Décompensation de tares – Complications du décubitus.

2) Diagnostic différentiel : Les autres causes de trismus

- **Causes locales :** Pathologie dentaire ou amygdales, Arthrite temporo-maxillaire.
- **Causes générales**
  - Neurologique : pathologie du TC
  - Toxique : neuroleptiques, strychnine
  - Infectieuse : septicémie à BGN
  - Trismus hystérique

II. Traitement :

1) Traitement curatif :

- **Mesures générales :**
  - Hospitalisation en réanimation – Isolement sensoriel
  - Intubation, trachéotomie – Alimentation entérale par SNG
  - Prévention complications de décubitus : anticoagulation prophylactique, prévention des escarres, ulcère de stress…
  - Traitement décontracturant par BZD, curare...
  - Nursing : mobilisation, matelas d'eau, kinésithérapie.
- **Traitement de la porte d'entrée :**
  - Nettoyage et parage de la plaie.
  - Retrait d'un éventuel corps étranger.
- **Traitement spécifique :**
  - ATB par péni G 4M u/j ou métronidazole 500mg/6h x7j
  - Sérothérapie homologue (Gamma tétanos*) : Ig humaines spécifiques antitétaniques : 20 amp à 2ml en IM soit 5000 UI (2500 à 6000 U)
  - Vaccination ++ : systématique au cours du tétanos déclaré

2) Traitement préventif :

- **Prophylaxie primaire :** Vaccination obligatoire (PNI) par l'anatoxine tétanique
- **Prophylaxie secondaire :** En cas de plaie
  - Traitement local : toujours le premier temps du traitement.
  - Sérum anti-tétanique.

<u>Recommandations pour la prévention tétanos après une plaie : selon Situation vaccinale – Type de plaie.</u>

Situation vaccinale	Nature de la plaie du patient	
	Risque modéré	Risque important
Vaccination certaine et complète Rappel < 10ans Rappel > 10ans	Rien Rappel	Rappel si > 5ans Rappel+SAT 250ui
Vaccination incomplète	Rappel + compléter vaccin	Rappel + compléter vaccin + SAT 250ui
Vaccination absente (ou inconnue)	Vaccin + SAT 250ui	Vaccin + SAT 500ui

NB : chez un adulte non vacciné depuis plus de 10ans : 2 inj à 1mois d'intervalle puis rappel à 1an puis tous les 10an

- Risque élevé : plaie étendue, souillée avec corps étrangers, vue tardivement, brûlure, gangrène, avortement septique.
- Risque modéré : plaie minime, ulcère, chirurgie.

44. Noyade : conduite à tenir.

Introduction :

= La noyade est une asphyxie aiguë consécutive à l'immersion ou la submersion en milieu liquide avec ou sans inondation bronchoalvéolaire.
Elle représente la 4ème cause de décès accidentel après les AVP, les homicides, les suicides et les accidents domestiques.
Prédominance pour le sexe masculin avec un pic d'âge chez le jeune enfant de 1 à 4 ans et chez le jeune adulte de 15 à 25 ans.
Lieu = Eau de mer – Piscine – Baignoire…

I. Classification :

- **Stade 1 :** Aquastress (La victime n'a pas inhalé)
- **Stade 2 :** Petite hypoxique
  - La victime a inhalé sans signes de détresse majeure
  - Elle est pâle, épuisée ± hypotherme
  - Hyperadrénergie (tachycardie, tachypnée)
- **Stade 3 :** Grande hypoxique
  - La victime est obnubilée ou comateuse
  - Etat de détresse respiratoire aigu.
- **Stade 4** : Anoxique
  - ACR en cours d'installation ou avéré.
  - Etat de mort apparente.

II. Sur les lieux de l'accident :

Sortir de l'eau le + rapidement possible (rôle des secouristes)

- **Bilan initial :**
  - Ventilation : FR – Coloration – Signes de lutte.
  - Circulation : Pouls carotidien/fémoral - FC – Marbrures - PA
  - Neurologique : Etat de conscience – GCS – Mouvements anormaux.
  - Recherche lésions trauma associées : respect axe tête-cou-tronc
- **Gestes de survie :**
  - **Si la victime est consciente sans DR :**
    - LVAS – PLS – O_2 par masque à haut débit.
    - Retirer les vêtements trempés – Essuyer et réchauffer
    - Transport médicalisé en milieu hospitalier.
  - **Si la victime est inconsciente en apnée ou arrêt cardiaque:**
    - Déclencher l'alerte+++
    - Chaîne de survie : LVAS – PCP immédiate.
    - Immobilisation du rachis cervical (minerve)
    - Couverture isotherme – Transport médicalisé.

III. En milieu hospitalier :

- Quelque soit l'état du noyé : toujours O_2 et hospitalisation +++
- **Réévaluer l'état clinique :** respiratoire – neurologique – cardiovasculaire
- **Mise en condition :**
  - Intubation si : Echec de la VNI – GCS ≤ 8 – ACR…
  - SG (aspiration) - Sonde urinaire (diurèse, signes hémolyse)
  - Réchauffement – Parage des plaies – Sédation
  - VVP, Scope, PVC, T° rectale.
- **Bilan paraclinique systématique :**
  - Ionogramme sanguin, urée, créatinine, glycémie, NFS + plaquettes, TP - TCA, GDS, alcoolémie, toxique sang/urines, enzymes cardiaques...
  - ECG, Rx du thorax, écho ou TDM selon orientation.

- **Indication selon le stade :**
  - **Stade 1 : Aquastress**
    - Réchauffer – Rassurer – Alimenter.
    - Surveillance hospitalière de 24h souhaitable.
  - **Stade 2 : Petite hypoxique**
    - Surveillance pendant 48h en USI.
    - Vidange gastrique – Réchauffement.
    - Restriction hydrique modérée.
    - O2 au masque (objectif : SpO2 > 90% avec FiO2 < 50%)
    - HBPM à dose prophylactique.
    - ATB guidée par les résultats des examens.
  - **Stade 3 : Grande hypoxique**
    - Hospitalisation en service de réanimation.
    - Intubation-ventilation en pression résiduelle positive (PEP)
    - Diurétique si : OAP clinique – noyade en eau douce (hypervolémie) : Lasilix 1mg/kg (adulte), 2mg/kg (enfant)
    - Remplissage vasculaire (SSI) prudent si noyade en eau de mer (10ml/kg en cas de collapsus) ± Drogues vasoactives.
    - Solutés hypotonique à éviter car risque aggravation œdème cérébral - SG à proscrire car risque hyperglycémie délétère
    - En l'absence de collapsus, la position demi assise est réputée améliorer la gêne au retour veineux cérébral.
    - Les thérapeutiques de protection cérébrale (barbituriques, curares, corticoïdes) sont toutes décevantes.
    - Autres : Réchauffement – HBPM préventive – ± ATB
    - Surveillance : ionogramme sanguin, PA, ECG, GDS, SaO2.
  - **Stade 4 : Anoxique**
    - La RCP est prolongée, si hypothermie profonde, tout en réchauffant, et arrêter uniquement si inefficace > 33-34°C.

A ne pas oublier :

- Bicarbonates en cas d'acidose métabolique.
- Sédation : protection cérébrale.
- Correction des troubles électrolytiques : hypokaliémie…
- Réchauffement lent et prudent si hypothermie < 30 °C
- Adapter la posologie du traitement à la fonction rénale.

45. Etat délirant aigu : conduite à tenir.

Introduction :

= Psychose délirante aigue ou bouffée délirante aigue (BDA), est un état délirant riche et polymorphe, à début brutal, dont évolution est rapidement résolutive, avec retour à l'état psychique antérieur.

Urgence psychiatrique

I. Démarche diagnostique :

1) Description clinique :

Début brusque « délire d'emblée » (coup de tonnerre dans un ciel serin) +++

Rupture avec la vie antérieure, ou discrète phase prodromique.

Présence d'événement ou de conditions déclenchantes inconstante : choc émotionnel, échec, deuil, ruptures avec les repères affectifs.

NB : Le délire « conviction intime et inébranlable en une ou plusieurs idées en opposition avec la réalité » non accessibles au raisonnement ou à la critique ;

⇨ **Délire** caractérisé par ses thèmes, ses mécanismes, sa systématisation et le vécu affectif du patient ;

- Thèmes délirants, variables et multiples, surtout persécutions et grandeur (mégalomaniaque) parfois thèmes mysticoreligieux, érotomaniaques …

  Thèmes se succèdent, s'intriquent et s'enchevêtrent, sans lien logique entre elles.
- Mécanismes délirants : tous peuvent être retrouvés et s'intriquer.
  - Hallucinations psychosensorielles surtout auditives et cénesthésiques
  - Hallucinations intrapsychiques (automatismes mentaux, avec sensation de vol de la pensée)
  - Interprétations erronées à travers un fait réel.
  - Intuitions subites.
  - Débordements imaginaires.
- Absence de systématisation : pas de structuration logique explicative des idées, délire flou.
- Vécu délirant : intense.
  - Participation affective et adhésion au délire intense
  - bouleversement des repères personnels et extérieurs du sujet.
  - Dépersonnalisation et déréalisation profondes.
  - altération profonde de la notion du temps : défilé de temps catatonique, télescopages (# de la désorientation temporo-spatiale)

⇨ **L'humeur :**

- Perturbations thymiques quasi constantes : labilité de l'humeur en rapport avec les propos délirants
- Oscillations rapides et fréquentes (exaltation – dépression).

⇨ **L'anxiété :** omniprésente, peut être dangereuse pour le patient lui-même.

⇨ **Le comportement :**

- Témoigne des fluctuations de l'humeur et du délire.
- De l'excitation à la stupeur.
- Délire vécu et agit : fugues, voyages pathologiques, actes médicolégaux (la tentative d'explication peut engendrer des réactions violentes)

⇨ **L'état de conscience :**

- Lucidité tantôt bonne, tantôt altérée avec obnubilation.
- Attention focalisée sur l'expérience délirante # état confusionnel.

2) Diagnostic positif : Se base sur les renseignements obtenus auprès de l'entourage Examen psychiatrique du patient

- Apparition brutale de gros troubles du comportement chez un sujet jeune.
- Caractères poly thématique et polymorphe du délire (paranoïde)
- Conviction et vécu délirant intenses ;
- Oscillations rapides de l'humeur ;
- Présence d'une anxiété importante ;
- Absence d'altération profonde de la conscience.

3) Diagnostic étiologique :

- Le plus souvent, BDA sans relation patente avec agent causal : expérience délirante primaire (BDA idiopathique).
- BDA franchement réactionnelle à un traumatisme émotionnel : deuil, séparation, isolement … (de bon Pc)
- BDA secondaire à une agression cérébrale : infectieuse, toxique, traumatique, vasculaire (tableau clinique confuso-délirant).
- BDA dans le post-partum immédiat : psychose puerpérale

L'enquête étiologique se fonde sur une anamnèse et un examen approfondis.

4) Diagnostic différentiel :

- Confusion mentale+++urgence médicale (cause organique)
- Accès maniaque (manie délirante)
- épisodes évolutifs aigus lors d'une schizophrénie.
- Ivresses pathologiques
- Conversion psychique délirante de l'hystérie.

II. Prise en charge :

1) Phase aigue : urgence psychiatrique+++

- **Hospitalisation nécessaire dans la majorité des cas.**
  - Isolement lorsque l'agitation est importante.
  - Environnement institutionnel calme, ferme et rassurant.
  - Protéger malade : enlever tout ce qu'il peut utiliser pour se tuer
  - Surveillance stricte des constantes hémodynamique du malade.
- **Traitement symptomatique :** Vise à réduire l'agitation, le délire et les troubles de l'humeur.
  - **Traitement médicamenteux :**

    Voie IM préférée en phase aigue pour son action + rapide

    On passe à la VO dès que l'agitation, agressivité ↓ (3-4jrs).
    - Neuroleptique incisif (action sur délire et hallucination) :
      - Halopéridol (Haldol*) amp 5mg 1 à 4 x/jours IM
      - Zyprexa* poudre pour sol inj IM à 10mg (5 à 20mg/j)
      - Olanzapine (Zeldox*)
    - associer un neuroleptique sédatif, si agitation importante,
      - Chlorpromazine (Largactil*) amp 25mg (25 à 50mg/inj max 150mg/j)
      - Lévomépromazine (Nozinan*) amp 25mg IM (25 à 200mg/j)
    - BZD en cas d'anxiété : Diazépam (Valium*), Clorazépate (Tranxène*).
    - Associer au besoin : correcteurs extrapyramidaux (Artane*) et végétatifs (Effortil*, Heptamyl*)
  - **Sismothérapie :** exceptionnelle (résistance > 3 semaines)

- **Psychothérapie :**
  - Consiste d'abord à rassurer le délirant en lui offrant des références et des informations cohérentes.
  - Ensuite, lorsque l'effet des NL le permet, elle s'oriente vers l'examen des conflits passés et actuels.

- **Bilan organique clinique et paraclinique**
  - Eliminer pathologie organique sous jacente ou associée.
  - Eliminer une prise de toxiques.
  - Corriger la déshydratation.
  - TDM si 1er épisode ou confusion importante.

2) Traitement ultérieur :

- Maintenir le traitement 6 à 12 mois après la rémission +++
- Réduction progressive des doses jusqu'à la dose minimale efficace en monothérapie (et en s'assurant de l'absence de récurrence et en traitant la survenue d'un syndrome dépressif II^{aire})
- Prise en charge au long cours en ambulatoire.
- Mesures de réinsertion sociale et professionnelle.

46. Crise d'angoisse : conduite à tenir.

Introduction :

Ou Attaque de panique, est la survenue brutale d'une sensation de peur intense (anxiété) sans objet.
Peut survenir de manière isolée, sans conséquence ni répétition.
Trouble panique = répétition des attaques de panique.
Urgence psychiatrique +++ qui pose un problème de diagnostic différentiel avec une urgence médicochirurgicale.

I. Démarche diagnostique :

1) Diagnostic positif :

Une attaque de panique correspond à un accès de qlq min à qlq heures marqué par la survenue brutale, imprévisible et souvent nocturne d'une anxiété d'emblée à son maximum qui s'accompagne de symptômes psychiques, physiques et comportementaux à caractère paroxystique. (Triade symptomatique)

- **Manifestations psychiques**
  - Vécu+++ de menace grave.
  - Sensation de mort imminente.
  - Peur de devenir fou, d'avoir une maladie grave…
  - Sentiment de dépersonnalisation ou de déréalisation.
  - La concentration sur une tâche devient impossible, et la mémoire peut être fortement perturbée.
- **Manifestations physiques :** Très polymorphes – Les plus fréquentes sont :
  - Cardiovasculaires : palpitation, tachycardie, précordialgie
  - Respiratoires : polypnée, dyspnée, sensation d'étouffement
  - Neurovégétatifs : sueurs, bouffée chaleur, frissons, tremblements, vertiges, paresthésies, impériosité mictionnelle
  - Digestifs : nausée, vomissements, diarrhée, impériosité mictionnelle.
- **Manifestations comportementales :** Peut être aussi très variable :
  - Agitation désordonnée
    → Raptus anxieux → TS ou suicide / Fuite immédiate.
  - Ou inhibition ± marquée, jusqu'à la sidération totale.

2) Diagnostic étiologique :

Les causes organiques et toxiques doivent être systématiquement recherchées devant un tableau d'angoisse aiguë+++

- **Crise d'angoisse spontanée**
  - Sans facteur déclenchant et donc totalement imprévisibles.
  - Quand elle se répète, peut correspondre au trouble panique avec crainte persistante d'une nouvelle attaque (anxiété anticipatoire) et se compliquer d'agoraphobie (crainte des situations/espaces dans lesquelles le sujet se sent vulnérable)
  - Elle peut aussi rester isolée, sans conséquence ni répétition
- **Crise d'angoisse déclenchée par une situation**
  - Evénements extrêmes de la vie : accident, agression...
  - Certains sujets ont une vulnérabilité psychique très particulière : sujets phobiques, souffrant de syndrome de stress post- traumatique
- **Crise d'angoisse au cours d'autres pathologies psychiatriques**
  - Troubles dépressifs – Troubles psychotique
  - Pathologies alcooliques et autres dépendances.
- **Crises d'angoisses induites par une substance**
  - Dans un contexte évocateur, rechercher systématiquement la prise de : alcool, cannabis, cocaïne, hallucinogènes, anticholinergiques, préparations thyroïdiennes, dérivés nitrés, corticostéroïdes, oxyde et dioxyde de carbone…
  - Par le sevrage de : alcool, opiacés, BZD, certains anti HTA
- **Crises d'angoisse secondaires à un trouble organique**

⇨ Diagnostic différentiel.

3) Diagnostic différentiel :

Nombreuses pathologies somatiques peuvent comporter des symptômes anxieux, parfois au 1er plan, ou mimer symptômes habituels de l'anxiété aiguë qu'il faut alors traiter en + de la pathologie organique.

- Cardio-vx : angor, IDM, poussée d'IC, HTA, tr du rythme
- Pulmonaires : crise d'asthme, embolie pulmonaire
- Neurologiques : épilepsie partielle, crises migraineuses, AIT...
- Endocriniennes : hypoglycémie, phéochromocytome, hyperthyroïdie, Sd de Cushing, hypoparathyroïdie,...
- Autres : hémorragies internes, pancréatite, porphyrie, vertiges labyrinthiques, réactions anaphylactiques,...

II. Prise en charge : Urgence +++

1) Dédramatiser la situation :

- Eloigner l'entourage dont l'anxiété majore celle du patient.
- Examen somatique : Effet rassurant – Eliminer une organicité++
- Etablir une relation de confiance :
  - Soutien psychothérapique.
  - Entretien d'évaluation permettant de préciser les conditions de survenue, l'histoire et l'évolution du trouble ainsi que le contexte socio-environnemental.

2) Calmer si abord psychothérapique insuffisant :

- Fait appel surtout à un anxiolytique de la famille BZD : PO ou Sublingual (meilleur absorption)/IM retarde l'effet!
  - Bromazépam (Lexomil*) cp 6mg (3 à 12mg/j en 1 à 3p/j) ¼-¼- ½
  - Alprazolam (Xanax*) cp 0,5mg ou Alpraz*0,5-1mg (0,75 à 2mg/j)
  - Diazépam Valium*cp 5-10mg (5 à 20mg/j), amp10mg
  - Clorazépate (Tranxène*) gel 5-10mg (5 à 30mg/j), amp20-50mg
  - Lorazépam (Témesta*)cp1-2,5mg (2 à 5mg/j)
- Il est aussi possible d'avoir recours aux NL sédatifs per os.
- La prescription doit être limitée pour éviter la dépendance!

3) Lieu de PEC :

- **Préférer la PEC en ambulatoire** ++ → Orientation possible vers une consultation psychiatrique.
- **Hospitalisation peut être envisagée en cas de :**
  - Risque suicidaire+++
  - Crise dans le cadre d'un trouble psychotique.
  - Urgence médicale ou chirurgicale.

Urgences chirurgicales

1. Brûlures caustiques œsogastroduodénales : physiopathologie, évaluation de la gravité et indications de la chirurgie en urgence

Introduction :

Ensemble des lésions évolutives du tube digestif depuis l'oropharynx jusqu'aux premières anses jéjunales, secondaire à l'ingestion accidentelle ou volontaire de produit corrosif, pouvant entraîner des lésions de gravité variable.

I. Physiopathologie :

1) Produits responsables et mécanismes d'action :

- **Acides forts (pH<1)** : acide chlorhydrique (HCl), acide nitrique, acide fluorhydrique, acide phosphorique
  - Nécrose de coagulation : empêche la diffusion du produit caustique en profondeur.
  - Stase gastrique par pylorospasme.
- **Bases fortes (pH>12)** : Soude caustique Destop*, Potasse
  - Nécrose de liquéfaction par saponification des lipides mb, à l'origine d'une diffusion pariétale du caustique.
  - Durée de contact longue
- **Produits caustiques moyens**
  - Oxydants (Eau de javel = lésions retardées, Permanganate de K+, Eau oxygénée)
  - Sels sodiques (produits lave vaisselle)

2) Conséquences physiopathologiques :

- Etat de choc: hypovolémie ⇒3ème secteur (fuite plasmatique)
- Etat d'agitation : secondaire à la baisse de la TA, à la douleur et à l'acidose métabolique.
- Acidose métabolique : majorée par l'état de choc. Un acide fort concentré ⇒ absorption des H+.
- Troubles de l'hémostase/hyperconsommation des facteurs de coagulation, ↓ TP, ↓ des facteurs I et V, CIVD.
- Atteinte trachéo-bronchique/inhalation contemporaine ou IIaire (vomissements) et propagation de la médiastinite.
  - Hypersécrétion bronchique → Encombrement et atélectasie
  - Surinfection polymicrobienne.
  - Epanchements pleuraux.
  - Moules trachéo-bronchiques → asphyxie.
  - Perforation membraneuse trachéale ou bronchique.
  - Fistules trachéo ou broncho-œsophagiennes.
  - Sténoses trachéales ou broncho-malacie.
- Autres : brûlure du jéjunum (rare et grave) et diffusion extra-digestive (médiastinite, péritonite, foie...)

II. Evaluation de la gravité :

1) Clinique :

- **Anamnèse :**
  - Identifier le produit ingéré, la quantité, le pH, l'heure d'ingestion et les circonstances (accidentelles ou suicide)
  - Heure dernier repas, réactions immédiate de l'entourage (donne du lait), évolution avant l'arrivée, ATCD...
  - SF : douleur (oropharyngée, rétrosternale, abdominale), hypersialorrhée, dysphagie, éructations, dyspnée, agitation
- **Examen physique :**
  - SG : conscience (coma), pouls (tachycardie), TA, T° (fièvre)
  - Examen des parties découvertes : brûlures cutanées (visage, main, tronc), cavité buccale et oropharynx.
  - Examen abdominal : douleur provoquée, défense ou contracture
  - Examen respiratoire : Syndrome d'épanchement pleural, pneumopathie, DR (par œdème glottique ou sus glottique)
  - Emphysème sous cutané (cou et thorax)
  - Toucher rectal

2) Biologie: NFS, ionogramme, groupage standard Rh, crase sanguine, GDS, toxicologie (sang, urines)

3) Radiologie : « Pas de parallélisme entre les lésions buccales et digestives »

- **Radiographie thoracique :** PNP, pneumomédiastin, emphysème, atteinte respiratoire (atélectasie, épanchement,…)
- **ASP :** PNP, élargissement des espaces inter-anses.
- **Rx du cou (F et P) :** recherche l'air en pré vertébral en rapport avec la perforation de l'œsophage cervical.
- **Échographie abdominale :**
  - Recherche un épanchement intra péritonéal à la phase aigue en cas de suspicion de perforation.
  - A la phase secondaire, en cas de suspicion d'une perforation bouchée ou d'un abcès phrénique.

- **TDM thoraco-abdominale :** Lésions trachéales, Médiastinite, Péritonite, pancréatite
- **Opacification digestive :** aucune place à la phase aigue. Grand intérêt à la phase tardive (Mee une sténose).

4) Endoscopie :

- **Fibroscopie oeso-gastro-duodénale (FOGD) +++**
  - Capital et initial (3 et 24ème h) – Souple – Sans anesthésie L ou G – Aspiration dirigée max du liquide gastrique
  - Eléments diagnostiques et pronostiques + Surveillance à long terme
  - Classification en 4 stades (gravité croissante) :« Di Costanzo»
    - ✓ **STADE I** : muqueuse intacte, œdème, hyperhémie, pétéchies ou érythème simple
    - ✓ **STADE II :** ulcérations muqueuses : linéaires ou ronde (IIa) - circulaires ou confluentes (IIb)
    - ✓ **STADE III :** nécrose localisée (IIIa) ou étendue (IIIb)
    - ✓ **STADE IV :** perforation

- **Fibroscopie trachéo-bronchique :**
  - Examen impératif – Confrontation des lésions (FOGD) – Discuter bronchoscopie dès grade II et si DR
  - Classification Di Costanzo
    - ✓ **STADE I :** érythème muqueux, hypersécrétion
    - ✓ **STADE II :** ulcérations muqueuses, fausses membranes
    - ✓ **STADE III:** plages nécrotiques partielles +- comblées par une substance grisâtre et adhérente.

III. Indications de la chirurgie en urgence :

- **Formes graves+++ :**
  - Ingestion massive (>150ml).
  - Troubles psychiques : agitation, confusion,…
  - Etat de choc ; Troubles de coagulation ; Hémorragie massive
  - Signes de perforation précoce
    - Œsophage : emphysème sous-cutané
    - Estomac : contracture, pneumopéritoine
  - Détresse respiratoire :
    - Carrefour pharyngo-laryngé – Médiastinite
    - Troubles échanges gazeux (hypoxie) – Acidose métabolique
  - Stade III œsogastrique ou gastrique diffus+++.

→ Laparotomie ou Celio exploratrice si doute.

- **Méthodes chirurgicales :**
  - Stripping de l'œsophage (œsophagectomie sans thoracotomie) : Voie d'abord double : cervicale et abdominale
  - Gastrectomie totale ou partielle
  - Rétablissement continuité digestive : Immédiat : lit œsophage - Différé : rétrosternal
  - Transplant : Colon transverse, iléocolon droit – Estomac : entier/retournement
  - Oesophagoplastie de dérivation : Transplant gastrique ou colique - Voie rétrosternale
  - Plastie pharyngo-laryngée
  - Apposition de patch : Muscle grand dorsal, Péricarde, Plèvre ---- Perforation trachéale

2. **Hémorragie digestive haute** : diagnostic et conduite à tenir

Introduction :

Saignement d'une lésion digestive, située avant l'angle de Treitz duodéno-jéjunal (œsophage, estomac, duodénum).
Urgence diagnostique et thérapeutique.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif : L'hémorragie peut être extériorisée ou non.

- **Selon l'abondance :**
  - Syndrome anémique : pâleur cutanéo-muqueuse, asthénie, dyspnée, vertige, céphalées… (si hémorragie occulte)
  - Etat de choc : tachycardie, hypotension artérielle, marbrures, cyanose, soif, oligurie… (si hémorragie abondante)
- **Selon la forme d'extériorisation :**
  - **Hématémèse :** rejet de sang par la bouche dans un effort de vomissement.
  - **Méléna :** rejet par l'anus de sang noirâtre digéré.
  - **Rectorragies :** en cas d'hémorragie abondante ou de transit accéléré.

2) Diagnostic différentiel :

- Hématémèse : Épistaxis déglutis, gingivorragies, hémoptysie.
- Prise médicamenteuse (charbon, fer).

II. Conduite à tenir : Hospitalisation obligatoire quelque soit l'abondance.

1) Evaluation de la gravité :

- **Importance de la spoliation sanguine :**
  - Le sang extériorisé ne permet qu'une approximation grossière de la perte sanguine.
  - Sx cliniques d'hypovolémie : tachycardie, pouls filants, hypotension, pâleur, froideur des extrémités voire état de choc.
  - Biologie : ↓ Hb, ↓Ht.
  - L'élément le plus pratique est le nombre de CG nécessaire pour rétablir l'hte et une hémodynamique correcte.
- **Terrain :**
  - Age (facteur le plus important)
  - Tares, (Insuffisance rénale, Insuffisance respiratoire, Insuffisance coronarienne,…) aggravent le pronostic
- **Critères évolutifs :**
  - Arrêt de l'hémorragie (dans 80% des cas).
  - Persistance, récidive, inefficacité de la réanimation à rétablir l'équilibre HD (traduisant une hémorragie massive).

⇒ 2 situations :

Hémorragie minime sans retentissement nécessitant une surveillance car elle peut se décompenser brutalement.
Hémorragie abondante nécessite une réanimation.

2) Mesures de réanimation :

- 1 ou 2 VVP :
  - remplissage par des macromolécules puis transfusion si Hte < 25% ou mauvaise tolérance de l'anémie.
  - Prélèvement : NFS, groupage, ionogramme / demande de sang.
- Sonde à O_2, intubation si le malade est inconscient.
- Sonde vésicale (diurèse horaire).
- Sonde gastrique : quadriple intérêt :
  - Diagnostique (quand elle ramène du sang)
  - Pronostique (par quantification)
  - Thérapeutique (Lavage gastrique→ effet hémostatique)
  - Préventif (prévention du syndrome de Mendelson).
- Surveillance : clinique, biologique et par la sonde gastrique.

3) Recherche étiologique :

- **Interrogatoire :**
  - ATCD d'hémorragie antérieure, d'UGD, d'épigastralgies, de pathologie hépatique, d'HTP,
  - Notion de prise médicamenteuse (AINS, aspirine, corticoïdes, anticoagulant).

- **Examen clinique :**
  - Signes d'HTP: SMG, CVC.
  - Signes d'IHC : ascite, angiome stellaire, érythrose palmaire.
  - Sensibilité épigastrique.
  - Masse abdominale.
  - Syndrome hémorragique diffus.
- **Biologie :**
  - Crase sanguine ; TP, TCK
  - Signes de cytolyse, de cholestase, d'IHC.
  - Sérologie hépatique.
  - Hypersplénisme.
- **FOGD +++ :**
  - Examen de 1ère intention, réalisé en urgence, après restitution de l'état hémodynamique et lavage gastrique.
  - Permet de déterminer la nature, le nombre et le siège de la lésion, d'évaluer le risque de récidive et d'effectuer certains gestes thérapeutiques.
- **Artériographie coelio mésentérique :**
  - Indiquée si FOGD n'arrive pas à poser le Dc.
  - Elle a un rôle Dc et thérapeutique par embolisation.

4) Etiologies et traitement spécifique:

➢ **Ulcère gastro-duodénal :** L'hémorragie est une complication fréquente.

- Traitement médical :
  - Anti-H2, IPP (80 mg en IVD puis 8mg/h PSE puis relais par VO)
  - Lavage gastrique au sérum glace.
  - Prophylaxie secondaire : éradication de l'HP
- Traitement endoscopique :
  - Méthodes thermiques : électrocoagulation, photocoagulation au laser, sonde thermique
  - Clips hémostatiques
  - Injection de produits sclérosants hémostatiques : adrénaline +++, alcool absolu
- Traitement chirurgical : en cas d'hémorragie très active ou persistante
  - Hémostase : suture ± ligature artérielle, rarement gastrectomie d'hémostase.
  - Traitement de la maladie ulcéreuse : vagotomie + pyloroplastie ou antrectomie.

➢ **Rupture des varices oeso-cardio-tubérositaires :**
HTP/ bloc intra hépatique (cirrhose), sus hépatique (Sd de Budd Chiari) ou sous hépatique (thrombose de la VP).

- Traitement vasoactif : Terlipressine (Glypressine*) ou somatostine
- Tamponnement gastro-œsophagien par sonde de Blackmore.
- Traitement endoscopique :
  - Sclérothérapie : Polidocanol 1% (Adrénaline CI)
  - Ligature élastique des varices.
- Radiologie interventionnelle : Shunt intrahépatique porto-systémique par voie trans-jugulaire (TIPS)
- Chirurgie : dérivation porto-cave Ou transsection de l'œsophage.

➢ **Gastroduodénite ulcéreuse et érosive :** Secondaire à la prise de médicaments gastrotoxiques ou d'alcool, à des lésions de stress chez les patients hospitalisés en réanimation (polytraumatisés, grands brûlés).

- Le traitement est étiologique à base de pansements gastriques et d'anti-H2.
- La chirurgie est exceptionnelle à cause de la fragilité du terrain (vagotomie).
- Prévention+++

➢ **Autres :**

- Syndrome de Mallory Weiss.
- Tumeurs : cancer de l'œsophage, cancer de l'estomac…
- Fistules aorto-digestives, Traumatisme, Hémobilie…
- Ulcération de Dieulafoy.

3. **Hémorragie digestive basse** : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Saignement d'une lésion située dont l'origine en aval de l'angle Treitz (grêle, côlon, rectum).
Plus rare mais de pronostic plus mauvais que l'HDH.
Il faut toujours éliminer une origine haute par mise en place d'une sonde gastrique ou filtre.

I. Diagnostic :

- **Selon l'abondance :**
  - Syndrome anémique : pâleur cutanéo-muqueuse, asthénie, dyspnée, vertige, céphalées… (si hémorragie occulte)
  - Etat de choc : tachycardie, hypotension artérielle, marbrures, cyanose, soif, oligurie… (si hémorragie abondante)
- **Selon la forme d'extériorisation :**
  - **Rectorragies :** émission de sang rouge +/- caillots par l'anus.
  - **Méléna :** rejet par l'anus de sang noirâtre digéré.

II. Conduite à tenir :

1) Evaluation de la perte sanguine :

- Estimation de la quantité de sang extériorisé (souvent majorée).
- Appréciation de l'EHD (hypotension orthostatique, tachycardie, sueurs, pâleur…).
- Hb, Hématocrite.
- Rythme de transfusion pour rétablir une situation HD correcte.

2) Mesures de réanimation :

- 1 ou 2 VVP :
  - remplissage par des macromolécules puis transfusion si Hte < 25% ou mauvaise tolérance de l'anémie.
  - Prélèvement : NFS, groupage, ionogramme / demande de sang.
- Sonde à O_2, intubation si le malade est inconscient.
- Sonde vésicale (diurèse horaire).
- Sonde gastrique.
- Surveillance : clinique, biologique et par la sonde gastrique.

3) Recherche étiologique :

- **Interrogatoire :**
  - ATCD chirurgicaux, cardio-vasculaires.
  - ATCD de Maladie diverticulaire, d'entérocolite inflammatoire ou de Radiothérapie.
  - Notion de prise de température rectale.
  - L'existence d'un trouble du transit ou de syndrome subocclusif.
  - L'association à des douleurs abdominales et de diarrhée.
- **Examen clinique :**
  - Masse abdominale.
  - Examen proctologique pour éliminer une fissure, des hémorroïdes ou une tumeur endorectale basse.
  - Examen somatique complet.
- **Biologie :** crase (TP, TCA), NFS-PQT…
- **FOGD :** +++ après lavage gastrique pour éliminer formellement une origine haute.
- **En cas d'hémorragie peu abondante :**
  - Coloscopie : permet de visualiser la lésion et réaliser des biopsies.
  - Transit du grêle (diverticule de Meckel)
  - Artériographie cœlio-mésentérique : si les examens précédents sont normaux ou en cas de récidive. à visée diagnostique et éventuellement thérapeutique : embolisation.
  - Scintigraphie aux globules rouges marqués.
- **En cas d'hémorragie abondante :**
  - Il est difficile de réaliser une coloscopie en urgence, car elle sera gênée par les caillots de sang. Mais on peut tenter une rectoscopie au tube rigide, notamment si on évoque une origine rectale basse (ulcère du rectum).
  - L'examen clé est l'artériographie sélective. Il est exceptionnel de pratiquer une chirurgie d'hémostase.

4) Etiologies :

- **Lésions proctologiques :** les plus fréquentes, mais doivent rester un Dc d'élimination; la recherche d'une cause sous jacente est systématique (colo):
  - Hémorroïdes,
  - Cancer anal
  - Fissure anale
  - Ulcération thermométrique…
- **Lésions recto-coliques :**
  - Cancer colorectal +++
  - Diverticulose colique ou rectales,
  - Angiodysplasies,
  - Colite inflammatoire, ischémique, radique, infectieuse,
  - Corps étranger.
- **Lésions du grêle :**
  - Diverticule de Meckel,
  - Entérite radique, ischémique, infectieuse,
  - Tumeur bénigne ou maligne,
  - Ulcérations tuberculeuses.
- **Causes inconnues**.

5) Traitement spécifique :

Une fois le diagnostic lésionnel précis établi, le traitement se fera en fonction de la lésion retrouvée.

Ce traitement est souvent chirurgical pour les lésions rectocolique et grêlique

- **Résection colique ou du grêle cunéiforme** : adénomes, diverticule de Meckel, tumeur bénigne, parfois si possible traitement endoscopique.
- **Résection segmentaire + anastomose :** en cas de cancer du côlon, certains cas de diverticuloses coliques, d'angiodysplasie colique (Hémicolectomie d'hémostase) :
  - Hémicolectomie droite.
  - Hémicolectomie gauche.
  - Colectomie segmentaire transverse.
- **Résection colique étendue** : RCH, colites ischémiques, certains cas d'angiodysplasies colique :
  - Colectomie subtotale avec anastomose iléo-rectale.
  - Coloprotectomie totale avec anastomose iléoanale sur un réservoir iléal.

4. Abdomen aigu non traumatique en dehors de la période post opératoire : Diagnostic et conduite à tenir

Introduction :

Syndrome fréquent en salle d'urgence.
Il s'agit de douleurs abdominales d'apparition brutale et de durée d'évolution < à 7j.
L'objectif principal est de poser le diagnostic, tout en respectant les impératifs de l'urgence.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire :

- Terrain : âge, tares, habitudes toxiques, prise médicamenteuse
- ATCD : douleurs abdominales de même type, ATCD familiaux…
- Sémiologie de la douleur : siège, irradiation, type, intensité, mode de début, facteurs déclenchants, évolution…
- Signes associés :
  - Signes généraux : fièvre+++, signes de choc, détresse respiratoire…
  - Signes digestifs : nausées, vomissements, diarrhée, AMG, pyrosis, dysphagie, hémorragie.
  - Signes extra-digestifs: urinaires, gynécologiques, cardio-thoraciques (toux, expectoration…), neurologiques…

2) Examen physique :

- **Examen de l'abdomen** :
  - Inspection : cicatrice de laparotomie, météorisme, anomalie de la respiration abd, tuméfaction herniaire
  - Palpation : défense ou contracture localisée ou généralisée, palpation des orifices herniaires.
  - Percussion : tympanisme ou matité déclive.
  - Auscultation : borborygmes intestinaux, souffle vasculaire, voire un silence abdominal.
  - Touchers pelviens :
    - TR : douleur ou épanchement du Douglas, masse prolabée, palpe la prostate, doigtier = sang, fécalome
    - TV : apprécie le col, l'utérus, culs-de-sac latéraux et post, douleur à la mobilisation utérine, masse annexielle.
- **Examen général :** état du faciès, examen cardio-vasculaire, signes extra-digestifs.

3) Paraclinique : Orientée par l'étiologie suspectée.

- **Biologie :** NFS, ionogramme, glycémie, CRP, bilan hépatique, lipasémie, ßHCG, hémoculture si T > 38°C, groupage…
- **Morphologie :**
  - ASP (pneumopéritoine, NHA, aérobilie…), échographie abdomino-pelvienne,
  - Radiographie thoracique et ECG (douleur épigastrique ou de l'hypochondre),
  - TDM abdominale, endoscopie,
  - Exploration chirurgicale (en cas de doute).

4) Etiologies :

- **Douleurs abdominales d'origine digestive :**
  - *Syndrome ulcéreux* : UGD, gastrite aigue, PA, dilatation aigue gastrique, lymphome gastrique, parasitose, cancer gastrique, médicaments.
  - *Douleurs de l'hypochondre droit* : cholécystite aigue, angiocholite, abcès hépatique / sous phrénique, appendicite rétrocæcale.
  - *Douleurs des fosses iliaques* : appendicite (à droite), sigmoïdite (à gauche), Amoebome, tuberculose iléo-caecale, maladie de Crohn.
  - *Syndrome de Koenig* : diverticule de Meckel, iléus biliaire, invagination intestinale, lymphome, maladie de Crohn, tuberculose iléo-caecale, côlon ou grêle radique.
  - *Distension abdominale* : occlusion intestinale, volvulus du sigmoïde, péritonite tuberculeuse.
  - *Contracture* : péritonite aigue, infarctus entéro-mésentérique.
- **Douleurs abdominales d'origine extradigestive :**
  - Cardio-vasculaire : IDM (dans sa forme postérieure).
  - Métabolique : acidocétose diabétique, porphyrie aigue, insuffisance surrénalienne aigue, hypercalcémie
  - Origine génito-urinaire : pyélonéphrite aigue, pyonéphrose, salpingite, GEU+++.
  - Maladies générales : maladie périodique, purpura rhumatoïde, PAN.
  - Pulmonaires : pleurésie, pneumopathie basale

- Hématologiques : hémolyse
- Intoxication au plomb : saturnisme
- Origine pariétale : Ex : hématome du M droit de l'abdomen ⇒ contracture.
- Origine psycho-fonctionnelle : plus fréquente en pathologie digestive que dans les autres pathologies.

Principales causes de douleurs abdominales aigues non traumatiques

- **Causes chirurgicales :**
  - Occlusion : Invagination intestinale aigue, hernie étranglée,…
  - Appendicite aigue
  - Péritonite : UGD perforé…
  - Cholécystite aigue
  - Rupture d'AAA
  - GEU, salpingite…
- **Causes médicales :**
  - Origine psycho-fonctionnelle
  - Gastroentérite aigue
  - Gastrite, UGD
  - MICI
  - Pancréatite aigue
  - Purpura rhumatoïde
  - PFLA
  - PNA, colique néphrétique
  - Acidocétose diabétique, ISA
  - IDM inférieur
  - Surinfection de kyste, nécrobiose de fibrome…

II. Conduite à tenir :

1) Attitude initiale :

- Surveillance en réanimation.
- Garder à jeun, éventuellement mise en aspiration digestive en cas d'iléus ou d'occlusion.
- Perfusion IV, éventuellement rééquilibration hydroélectrolytique.
- Demander l'avis d'un chirurgien.
- Antalgiques : morphine si un Dc chirurgical a été éliminé ou si l'indication opératoire est posée. Sinon Prodafalgan® ou antispasmodiques.

2) Traitement spécifique :

- Intervention chirurgicale d'urgence en présence d'une urgence chirurgicale (ex : appendicectomie…)
- Traitement médical étiologique (ex : antibiothérapie…).
- Surveillance parfois en présence d'un syndrome intermenstruel.

5. Ulcère duodénal perforé : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Complication grave parfois révélatrice de l'UD.

Elle nécessite un diagnostic précoce et un traitement chirurgical. La perforation peut se faire dans la grande cavité péritonéale (Péritonite généralisée) ou dans un espace cloisonné (Péritonite localisée).

I. Diagnostic :

1) Clinique : La perforation en péritoine libre réalise un tableau de PAG.

- **Interrogatoire :**
  - ATCD ulcéreux, symptomatologie ulcéreuse,
  - Prise médicamenteuse (AINS, aspirine).
  - Heure du dernier repas
- **SF :**
  - Douleur épigastrique brutale (en coup de poignard), s'étendant rapidement à tout l'abdomen.
  - Nausées, vomissements.
  - Arrêt du transit.
- **SG:**
  - EG relativement conservé au début.
  - Puis apparaissent des SG (faciès péritonéal, fièvre, AEG, pouls accéléré, TA abaissée, DHA).
- **SP:**
  - Défense abdominale et rapidement une contracture (ventre de bois) +++.
  - Disparition de la matité préhépatique à la percussion.
  - Absence des BHA (en rapport avec l'iléus paralytique).
  - TR : douleur vive au niveau du CDS de Douglas.

2) Paraclinique :

- **Biologie :**
  - Sans particularité au début de la perforation,
  - Puis apparaissent une hyperleucocytose, et une hyperamylasémie modérée.
  - Hémocultures+++.

- **ASP debout :** Pneumopéritoine (croissant d'air sus diaphragmatique) dans 40 à 60% des cas.
  Son absence →Insufflation de qq. cc d'air par la sonde gastrique

- **Echographie abdominale :** épanchement péritonéal, comblement de l'espace hépato-rénal.

Diagnostic difficile en cas de perforation inaugurant la maladie, de péritonite asthénique chez le sujet âgé (absence de contracture) ou de perforation bouchée par les organes de voisinage (Absence de PNP). → Intérêt de la TDM.

- **TDM abdominale :** dans les situations de diagnostic difficile comme la perforation dans l'arrière cavité des épiploons (Tend à devenir l'examen de 1ère intention +++).

- Ne pas faire d'endoscopie haute en cas de suspicion de perforation !

3) Diagnostic différentiel :

- Les autres étiologies des PAG : biliaire, appendiculaire, génitale, néoplasique
- Pancréatite aigue
- Crise ulcéreuse hyperalgique
- IDM à forme abdominale.
- Infarctus mésentérique…

II. Conduite à tenir :

1) Conduite à tenir initiale :

- Hospitalisation.
- Evaluation des fonctions vitales : ventilation, pouls, TA, conscience, T°…
- Mise en condition :
  - Suspension de l'alimentation par VO
  - Sonde nasogastrique (↓ sécrétion gastrique alimentaire dans cavité péritonéale).
  - Examens biologiques (guident la réanimation et préparent le malade à l'intervention) : groupage sanguin, NFS, ionogramme sanguin, bilan de la crase sanguine.
  - VV pour la restauration et/ou le maintien de l'équilibre hydro-électrolytique
  - Sonde urinaire pour suivre la diurèse horaire.
- Traitement initial :
  - Traitement anti-sécrétoire par les IPP.
  - ATB à large spectre (triple association synergique par voie parentérale).
  - Antalgique
- Cs anesthésie…
- Surveillance : Monitorage

2) Traitement médical conservateur (méthode de Taylor) : méthode de temporisation avant le transfert vers un centre chirurgical – parfois peut constituer le traitement définitif.

- Aspiration gastrique douce
- Rééquilibration hydro-électrolytique
- Traitement anti-sécrétoire
- ATB large spectre par voie parentérale (Triple association synergique)
- Surveillance stricte.

Proposée si : Certitude Dc, Début des signes clinques < 6h, Perforation loin des repas, Absence de choc septique.

3) Traitement chirurgical :

- Il peut être réalisé par chirurgie conventionnelle ou par coeliochirurgie.
- Bilan lésionnel et lavage abondant de la cavité péritonéale (élément majeur du traitement chirurgical).
- Suture simple de l'ulcère, sans vagotomie associée.
- Drainage aspiratif au contact de la suture.
- Traitement radical de la maladie ulcéreuse duodénale (pas en urgence).
  - VT + pyloroplastie +++
  - VT + antrectomie emportant l'ulcère avec anastomose gastroduodénale ou gastro jéjunale.

6. Angiocholites aiguës : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Infection bactérienne aiguë de la bile et des voies biliaires extra et/ou intrahépatiques, favorisée par la stase en amont d'un obstacle. Urgence médico-chirurgicale.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Interrogatoire :** ATCD connus de lithiase biliaire ou de colique hépatique, épisodes ictériques spontanément résolutifs…
- **Syndrome angiocholitique défini par la triade de Villard ou Charcot** +++ : apparaît dans un ordre immuable et dans un délai de 24 à 72h.
  - Douleur : siège au niveau de l'hypochondre droit, à type de colique hépatique.
  - Fièvre : T° à 39-40 °C avec des frissons.
  - Ictère : modéré de type cholestatique.

    Le syndrome infectieux est souvent au premier plan. Parfois, ces signes peuvent être dissociés.
- **Examen physique :**
  - Pauvre dans l'angiocholite aigue simple : douleur à la palpation de l'HCD, parfois HMG modérée.
  - Apprécie le retentissement sur l'état général.
- **Signes de gravité :**
  - Insuffisance circulatoire aiguë : traduit un état de choc septique
  - Troubles neuropsychiques : torpeur, agitation, délire, voire coma.
  - Insuffisance rénale : souvent fonctionnelle, IIaire à une DHA
  - Hémorragies digestives : suite à des ulcérations G-D aiguës.

2) Paraclinique :

❖ **Biologie :**
- NFS: hyperleucocytose ++++
- Bilan hépatique :
  - Cholestase (PAL et bilirubine souvent ↑) +++,
  - Cytolyse minime ou absent (transaminases N ou légèrement ↑)
- Ionogramme (tb HE), Urée créatinine (IR), Amylase ±.
- Hémocultures +++ : lors des pics fébriles, positives dans plus de 50% des cas. Permet d'identifier le germe en cause (E. coli, Klebsiella, pseudomonas, Strepto Fécalis, anaérobies…)

❖ **Imagerie :** à visée étiologique (le dc + étant clinique)
- ASP : recherche arguments étiologiques (lithiase radio opaque, calcifications intra-hépatiques ou pancréatiques, aérobilie…).
- Échographie +++ : donne arguments en faveur d'un obstacle biliaire (dilatations des VBIH et VBEH) et étiologie.
- Écho endoscopie : étude plus précise de la VBP.
- TDM +++ : performante en matière des voies biliaires et elle renseigne de façon précise sur les lésions associées.
- Cholangio-IRM : si causes rares suspectées.
- CPRE : surtout lorsqu'on envisage un drainage non chirurgical des voies biliaires par sphinctérotomie endoscopique.

3) Etiologies :

- **Angiocholites obstructives :**
  - Lithiase biliaire +++ (principale cause d'angiocholite aigue)
  - Pathologie néoplasique biliaire et/ou digestive.
  - Fistules bilio-digestives.
  - Sténose inflammatoire, de la voie biliaire principale (VBP).
  - Parasitoses : ascaris, KH fistulisé dans la VBP…
  - Papillomatose de la VBP.
  - Autres : corps étrangers, pancréatite chronique, oddite scléreuse.
- **Angiocholites non obstructives :** exceptionnelles. Ex : Maladie de CAROLI.
- **Formes particulières :** angiocholites iatrogènes (PBH, CPRE, CTH…), angiocholites primitives (septicémie ou fièvre typhoïde)…

4) Diagnostic différentiel :

- Cholécystite aigue.
- Pancréatite aigue.
- IDM (inf)
- Abcès du foie.
- Hépatite : alcoolique, virale.
- Pyléphlébite.
- Pneumonie lobaire inférieure droite.

II. Conduite à tenir :

1) Buts :

- Correction des anomalies circulatoires.
- Contrôle de l'infection.
- Drainage des voies biliaires.

2) Moyens :

- **Mesures de réanimation :**
  - Hospitalisation en soins intensifs
  - VVP : remplissage vasculaire ± drogues vasoactives
  - Maintien d'une fonction rénale correcte avec parfois la nécessité d'une séance d'hémodialyse.

- **Traitement médical :**
  - Antibiothérapie +++ : instituée en urgence, par voie parentérale, dirigée contre BGN/anaérobies.
    - À large spectre : bétalactamine + métronidazole + Aminoside.
    - Adaptée secondairement à l'ATBgramme.
  - Antalgiques, antispasmodique, antiémétique.
  - Vitamine K ++

- **Drainage des voies biliaires :**
  - **Instrumentaux :**
    - Sphinctérotomie endoscopique au cours d'une CPRE avec extraction du calcul.
    - Prothèse endo-cholédocienne.
    - Drainage externe au cours d'une cholangiographie transhépatique(CTH).
  - **Chirurgicaux :**
    - Drainage externe par drain de Kehr.
    - Drainage interne par anastomose bilio-digestive.

- **Cholécystectomie :** en même temps opératoire après drainage ou à distance (≈ 3mois).

3) Indications :

- **Absence de signes de gravité :**
  - Réanimation si nécessaire + Antibiothérapie
  - Puis drainage biliaire en 24 à 72h : drainage chirurgical +++ (extraction de calcul + Drain de Kehr)
    Si CI à la chirurgie : sphinctérotomie endoscopique

- **Présence de signes de gravité :**
  - Réanimation + antibiothérapie
  - Puis drainage biliaire en 6 à 12h : sphinctérotomie endoscopique préférée +++, chirurgie discutable.

7. Appendicites aiguës et leurs complications : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Inflammation aigue de l'appendice. Urgence abdominale chirurgicale la plus fréquente

Diagnostic facile dans les formes typiques – Difficulté Dc ↔ polymorphisme clinique (siège anatomique variable)

I. Diagnostic :

1) Forme typique : AA de l'adulte jeune en position iliaque

1.1) Clinique : +++ Douleur de la FID + Défense douloureuse de la FID + Etat général conservé.

- **SF :**
  - Douleur de la FID, d'apparition rapide, ±intense, lancinante, continue, sans irradiation
  - Nausées ou vomissements.
  - Troubles du transit : constipation, parfois diarrhée (en faveur de la forme toxique).
- **SG :**
  - Etat général conservé.
  - T° : Discrète ↑ (38°5) – Si très ↑ = complication ou autre Dc
- **SP :**
  - Défense douloureuse de la FID+++.
  - Douleur à la flexion de la cuisse (signe du psoas)
  - Douleur à la décompression brutale de la FIG (signe de Rowsing)
  - Touchers pelviens souvent douloureux.

1.2) Paraclinique :

- **NFS** : Hyperleucocytose à PNN +++ ; **CRP** ↑.
- **ASP :** Hydroaéroiléite (/iléus réflexe), stercolithe au niveau de la FID.
- **Echographie :** appendice à paroi épaissie.
- **TDM abdominale :** rarement demandé, si doute diagnostique.

2) Formes atypiques :

- **Formes topographiques :**
  - *Rétrocaecale* : douleur lombaire, psoïtis +++.
  - *Pelvienne* : irritation pelvienne, signes urinaires parfois prépondérants (BU-), signes rectaux…
  - *Mésocœliaque* : occlusion fébrile (Iléus réflexe par inflammation du grêle), Diagnostic opératoire le plus souvent.
  - *Sous hépatique* : tableau de cholécystite aigue, Diagnostic échographique ou opératoire.
- **Formes selon le terrain :**
  - *Appendicite du nourrisson* : tableau d'une gastro-entérite. Diagnostic souvent tardif.
  - *Appendicite du sujet âgé* : tableau souvent fruste (simple douleur), toujours éliminer une tumeur colique
  - *Appendicite et grossesse* : douleur latérale ou de l'HCD, Risque d'avortement, accouchement prématuré

3) Formes évolutives – complications :

- **Plastron appendiculaire :**
  - Masse de la FID douloureuse, mal limitée, adhérente à la paroi (= blindage de la paroi) + Syndrome infectieux
  - Echographie: masse sous forme d'anses agglutinées: image de « pseudo rein ».
- **Abcès appendiculaire :**
  - Il associe : Douleur lancinante pulsatile de la FID + Syndrome infectieux franc + Tuméfaction douloureuse de la FID.
  - D`emblée ou au décours d`un plastron – Non opéré → rupture (péritonite aigue généralisée ou fistule)
  - Echographie: collection au niveau de la FID.
- **Péritonite appendiculaire :**
  - Le tableau associe : Une douleur diffuse ayant débuté dans la FID + une contracture abdominale douloureuse généralisée + TR douloureux + syndrome infectieux franc.
  - Echographie : épanchement liquidien intra-abdominal

4) Diagnostic différentiel :

- **Forme iliaque et pelvienne :**
  - Affections gynécologiques : GEU à droite, kyste ovarien tordu, salpingite, syndrome du 15ème jour.
  - Affections urinaires : cystite, pyélonéphrite),
  - Affections digestives : adénite mésentérique, gastroentérite infectieuse, maladie Crohn, cancer du caecum, diverticule de Meckel.
- **Appendicite rétrocæcale :** colique néphrétique à droite, pyélonéphrite à droite.
- **Appendicite mésocoeliaque :** diverticule de Meckel, occlusion du grêle.
- **Appendicite sous hépatique:** cholécystite aigue, ulcère perforé.

II. Conduite à tenir :

1) Mise en condition :

- Hospitalisation.
- VVP, correction des troubles hydro-électrolytiques
- Bilan pré anesthésique (ionogramme, Rx poumon, ECG).
- Laisser à jeun
- Soulager la douleur : antalgiques.

2) Traitement de l'appendicite aigue simple :

- **Chirurgie : Appendicectomie en urgence +++**
  - Laparotomie au point de Mac Burney ou cœlioscopie (3 orifices).
  - Exploration : bilan des lésions, prélèvements bactériologiques, recherche d'un diverticule de Meckel +++
  - Toilette péritonéale au sérum physiologique.
  - Appendicectomie → anapath
- **Antibiothérapie :** per et post-opératoire pour éviter les complications post-opératoires (abcès de la paroi, abcès de douglas, fistule du moignon appendiculaire, péritonite post-opératoire).

3) Traitement des formes compliquées :

- **Plastron appendiculaire :**
  - ATB première retardant l'opération
  - Examen biquotidien de la tuméfaction et de la température
  - Appendicectomie 3 mois plus tard.
- **Abcès appendiculaire :**
  - Drainage de la collection + ATB
  - Appendicectomie dans un 2ème temps.
- **PAG :** souvent une laparotomie médiane large, avec
  - Toilette péritonéale soigneuse et complète.
  - Eradication du foyer infectant : appendicectomie
  - Drainage large
  - Intervention encadrée par mesures de réanimation et antibiothérapie.

4) Surveillance post-opératoire : T°, état général, douleur, drain, transit…

8. Pancréatite aiguë : diagnostic, évaluation de la gravité et prise en charge

Introduction :

Autodigestion du pancréas et des tissus avoisinants par ses propres enzymes, accidentellement activés.

Urgence médico-chirurgicale majeure

I. Diagnostic :

1) Clinique : Drame abdominal de Dieulafoy

- **SF :**
  - Douleur+++ d'apparition brutale, épigastrique, violente, transfixiante avec attitude antalgique en chien de fusil, survenant le plus souvent après repas copieux.
  - Troubles de transit par iléus réflexe.
  - Vomissements répétés, abondants, alimentaires puis bilieux, ne calmant pas la douleur.
- **SG :**
  - AEG possible avec pouls rapide filant ; hypotension artérielle ; voire Etat de choc.
  - Malade polypnéique et marbré,
  - T° le plus souvent normale parfois élevée.
- **SP :** Pauvre
  - La discordance entre la gravité des SG et la pauvreté des SP doit faire évoquer le diagnostic.
  - Une sensibilité abdominale à la palpation, ± météorisme, défense ou empattement sus ombilicale
  - Touchers pelviens normaux.

Tableau parfois moins typique.

2) Paraclinique :

- **Biologie :**
  - Hyperlipasémie (3 x la N) +++ (plus prolongée ; valeur diagnostique plus élevée que l'hyperamylasémie)
  - Hyperamylasémie et hyperamylasurie (rapide, inconstante)
  - Les autres examens ont surtout une valeur pronostic : glycémie, urée, hyperleucocytose, calcémie...
- **ASP :**
  - Permet d'éliminer d'autres urgences : occlusion, perforation d'ulcère…
  - Peut montrer un iléus réflexe avec distension de la 1ère anse jéjunale (anse sentinelle)
- **Echographie abdominale :**
  - Permet d'étudier les modifications concernant la taille, la forme et l'échostructure pancréatique (œdème, nécrose, épanchements) et de rechercher une étiologie biliaire (lithiase vésiculaire, dilatation de la VBP)
  - Peut être répété et permet de suivre l'évolution d'une PA.
- **TDM abdominale : +++**
  - Permet d'avoir une excellente vision du pancréas, des zones de nécrose intra-pancréatiques et des coulées de nécrose loco-régionales.
  - Intérêt dans le suivi de l'évolution.
- **Echoendoscopie** ±: examen détaillé du parenchyme pancréatique.
- **Cholangiographie rétrograde endoscopique** ± : double intérêt Dc et thérapeutique en cas d'étiologie biliaire.

3) Diagnostic étiologique :

- pancréatite d'origine biliaire +++ (la lithiase biliaire est la cause la plus fréquente au Maroc)
- pancréatite d'origine alcoolique (alcoolisme chronique)
- pancréatite dyslipidémique
- Pancréatite postopératoire: Toute intervention abdominale peut se compliquer de PA (surtout VB, duodénum)
- pancréatite post-traumatique : Traumatismes abdominaux ; Contusions de l'abdomen(AVP)
- Autres : Hyperparathyroïdie, Obstacle tumorale ou malformatif, Mucoviscidose…
- Idiopathique

4) Diagnostic différentiel :

- **Affections médicales :** Crise ulcéreuse hyperalgique - Infarctus du myocarde - Embolie pulmonaire
- **Affections chirurgicales :** Ulcère perforé - Occlusion intestinale - Appendicite aigue perforée - Cholécystite aigue - Rupture d'anévrysme aortique ou dissection aortique - Infarctus mésentérique

II. Evaluation de la gravité :

1) Score bioclinique de Ranson :

A l'admission en réanimation	Après 48 heures de réanimation
• Age > 55 ans. • Leucocytes > 16 000/mm^3. • Glycémie > 2 g/l (ou 11 mmol/l). • LDH > 350 UI/l (ou 1,5 VN). • ASAT > 250 UI/l (ou 6 VN).	• Chute de l'hématocrite > 10%. • Urée sanguine > 0,10g/l • Calcémie < 80mg • Chute des HCO3- > 4 mEq/l. • PaO2 < 60 mmHg. • Séquestration liquidienne > 6L.
PA bénigne si < 3 critères / PA sévère si ≥ 3 critères La mortalité croit avec le score et atteint 100% lorsqu'il atteint 7	

2) Score tomodensitométrique de Balthazar :

A : Pancréas d'aspect normal (0 pt) **B** : Hypertrophie localisée ou diffuse du pancréas (1 pt) **C** : Pancréas hétérogène, graisse pancréatique floue (2 pt) **D** : Collection liquidienne unique bien délimitée (3 pt) **E** : 2 ou plusieurs collections liquidiennes mal limitées, ou présence de bulles gazeuses (4 pt)	• Pas de nécrose (0 pt) • Nécrose < 30 % (2 pt) • Nécrose 30-50 % (4 pt) • Nécrose > 50 % (6 pt) ;
0-3 : pancréatite peu sévère / 4-6 : pancréatite modérément sévère / 7-10 : pancréatite grave.	

III. Prise en charge :

1) Mise en condition :

- Hospitalisation en urgence : unité simple si PA bénigne réa si PA grave.
- 4 sondes : Pose de VPP – oxygénothérapie – SNG si vomissements – sonde vésicale si signes de choc.
- Maintien du patient à jeun +++ / Repos strict au lit.

2) Traitement symptomatique :

- **Mesures symptomatiques devant toute PA :**
  - Traitement antalgique : paracétamol → morphine (AINS CI !!!
  - Rééquilibration hydroélectrolytique (SSI)
  - Pose de SNG en aspiration continue.
- **En cas de PA sévère, ajouter :**
  - Insulinothérapie : si insuffisance pancréatique endocrine
  - Nutrition artificielle entérale très précoce +++
  - Traitement d'un choc/ CIVD

3) Traitement étiologique :

- **Pancréatite aigue lithiasique :**
  - Si PA lithiasique bénigne : cholécystectomie en subaigu cœlioscopique avec cholangiographie peropératoire. Pas d'indication pour CPRE
  - Si PA lithiasique avec angiocholite : CPRE en urgence pour sphinctérotomie avec extraction du calcul, cholécystectomie à distance
- **Pancréatite aigue alcoolique :** arrêt total et définitif de toute boisson alcoolisée.

4) Traitement d'une surinfection de coulée de nécrose :

- Antibiothérapie : Tiénam + Gentamicine en IV
- Drainage chirurgical sous AG – Nécrosectomie

5) Mesures associées :

- Prévention des complications de décubitus : HBPM, lever précoce…
- Prévention de l'ulcère de stress : IPP

6) Surveillance :

- Clinique : douleur (EVA), constantes (PA-FC-FR-SaO2-T°), liquide d'aspiration gastrique…
- Paraclinique : lipasémie, glycémie, NFS-CRP, TDM….

9. Occlusion du grêle : physiopathologie, diagnostic et principes du traitement

Introduction :

Urgence médico-chirurgicale caractérisée par un arrêt complet et persistant du transit intestinal au niveau d'un segment grêlique.

I. Physiopathologie :

1) Mécanisme :

- **Occlusions mécaniques :**
  - **Obstruction :**
    - Intraluminale : iléus biliaire, bézoard…
    - Intramurale : tumeur bénigne ou maligne, maladie de crohn…
    - Extraluminale : bride, compression externe…
  - **Strangulation:** Brides +++, Volvulus du grêle, Etranglement herniaire
  - **Invagination :** le plus souvent iléo-caecale.
- **Occlusions fonctionnelles :**
  - **Occlusions réflexes ou iléus paralytique**, en réaction à une douleur intense intra-abdominale ou rétropéritonéale : colique néphrétique, pancréatite aiguë.
  - **Occlusions en contexte inflammatoire :** péritonite, abcès intra-abdominal, diverticulite, hématome, hémopéritoine, complications d'une intervention chirurgicale abdomino-pelvienne…
  - **Causes métaboliques et endocriniennes :** insuffisance rénale, hypothyroïdie, hypokaliémie, hypocalcémie,…

2) Conséquences :

- **Locales :**
  - En amont de l'obstacle, la paroi s'amincit
  - Stase veineuse
  - Circulation artérielle gênée => Anoxie de la paroi intestinale = Souffrance!!

  Cette souffrance donne:
  - Paralysie progressive de l'intestin
  - Fuite de liquide à l'intérieur des anses
  - Et à l'extérieur des anses (péritoine, bactéries+++)
- **Générales :**
  - Hémoconcentration (Ht ↑) et donc une déshydratation
  - Spoliation ionique : Baisse K+, Cl- et Na+
  - Passage des germes à travers la paroi et donner une péritonite progressive par diffusion voire par perforation.
    - ⇨ PRONOSTIC VITAL !

II. Diagnostic :

1) Diagnostic positif : souvent facile dès l'examen clinique «Syndrome occlusif» et confirmé par la radiographie de l'abdomen sans préparation.

1.1) Clinique :

- **SF :**
  - Douleur abdominale dont l'intensité dépend de l'étiologie.
  - Vomissements précoces et abondants.
  - Arrêt de matières et de gaz ''AMG'' tardif et incomplet.
- **SG** : en fonction de l'étiologie, et l'ancienneté de l'occlusion.
- **SP :** Météorisme abdominal discret central et périombilical, dont l'importance dépend de l'étiologie.

NB : Syndrome occlusif= douleur abdominale + AMG + Vomissements + météorisme

1.2) ASP :

- Niveaux hydroaériques peu nombreux, périphériques, volumineux, plus hauts que larges, et portant les empreintes des haustrations coliques.
- Présence de gaz dans le côlon.

2) Diagnostic étiologique :

2.1) Clinique :

- Mode de début : Brutal si strangulation, Progressif si obstruction
- Signes fonctionnels : intenses si strangulation, discrets si obstruction
- Signes généraux : plus marqués en cas de strangulation.
- Signes physiques :
  - Météorisme discret et silence auscultatoire si strangulation.
  - Météorisme diffus et BHA exagérés si obstruction.
  - L'examen doit rechercher aussi : cicatrice chirurgicale, ondulations péristaltiques, contracture abdominale
    L'examen des orifices herniaires et les touchers pelviens doivent être systématiques.

2.2) Paraclinique :

- **Echographie abdominale :** c'est un examen utile en cas de grossesse mais il est opérateur dépendant et souvent gêné par l'interposition de l'écran gazeux.
- **TDM abdominopelvienne :** examen de référence pour préciser le mécanisme de l'occlusion, son siège, son étiologie et rechercher les signes d'ischémie intestinale.
- **Biologie :**
  - Evaluer surtout le retentissement : IR qui au début fonctionnel devient organique en absence du traitement
  - Rechercher les signes prédictifs d'une ischémie intestinale : hyperleucocytose et hyperkaliémie
  - Montrer une étiologie métabolique : hypokaliémie et hypocalcémie.

III. Principes du traitement :

1) But :

- Corriger les troubles hydro-électrolytiques et hémodynamiques
- Lever l'obstacle.

2) Réanimation :

- Sonde à O_2 ;
- VVC pour prélèvements et Rééquilibration H-E et H-D
- Sonde urinaire (contrôle de la diurèse)
- Sonde nasogastrique avec aspiration gastrique continue
- ATB en cas de risque infectieux ;
- Antalgique + Antispasmodique

3) Laparotomie :

- Exploration
- Section d'une bride
- Résection-Anastomose
- Traitement étiologique
- Fixation du grêle pour éviter les récidives

10. Occlusion du côlon : physiopathologie, diagnostic et traitement.

Introduction :

Urgence chirurgicale caractérisée par un arrêt complet et persistant du transit intestinal au niveau d'un segment colique.

I. Physiopathologie :

1) Mécanisme :

- **Occlusions mécaniques :**
  - **Obstruction :**
    - Intraluminale : fécalome
    - Intramurale : obstruction néoplasique
  - **Strangulation:** Volvulus du sigmoïde, rarement étranglement herniaire.
- **Occlusions fonctionnelles :**
  - Syndrome d'Ogilvie
  - Maladie de Hirschsprung

2) Conséquences :

- **Locales :**
  - En amont de l'obstacle, la paroi s'amincit
  - Stase veineuse
  - Circulation artérielle gênée => Anoxie de la paroi intestinale = Souffrance!!

  Cette souffrance donne:
  - Paralysie progressive de l'intestin
  - Fuite de liquide à l'intérieur des anses
  - Et à l'extérieur des anses (péritoine, bactéries+++)
- **Générales :**
  - Hémoconcentration (Ht ↑) et donc une déshydratation
  - Spoliation ionique : Baisse K+, Cl- et Na+
  - Passage des germes à travers la paroi et donner une péritonite progressive par diffusion voire par perforation.
    - ⇨ PRONOSTIC VITAL !

II. Diagnostic :

1) Diagnostic positif : souvent facile dès l'examen clinique «Syndrome occlusif» et confirmé par la radiographie de l'abdomen sans préparation.

1.1) Clinique :

- **SF :**
  - Douleurs abdominales diffuses, d'apparition brutale ou progressive.
  - Vomissements tardifs et rares (fécaloïdes)
  - Arrêt de matières et de gaz ''AMG'' absolu, net et précoce.
- **SG** : en fonction de l'étiologie, et l'ancienneté de l'occlusion.
- **SP :** Météorisme abdominal important en cadre et diffus.

NB : Syndrome occlusif= douleur abdominale + AMG + Vomissements + météorisme

1.2) ASP :

- Niveaux hydroaériques multiples, centraux, plus larges que hauts (fins), et portant les empreintes des valvules conniventes.
- Absence de gaz dans le côlon.

2) Diagnostic étiologique :

2.1) Clinique :

- Mode de début : Brutal si strangulation, Progressif si obstruction
- Antécédents : intervention chirurgicale, rectorragies, tares associées, symptomatologie similaire résolutive
- Signes fonctionnels : intenses si strangulation, discrets si obstruction
- Signes généraux : plus marqués en cas de strangulation.

- Signes physiques :
  - Météorisme discret et silence auscultatoire si strangulation.
  - Météorisme diffus et BHA exagérés si obstruction.
  - L'examen doit rechercher aussi : cicatrice chirurgicale, ondulations péristaltiques, contracture abdominale L'examen des orifices herniaires et les touchers pelviens doivent être systématiques.

2.2) Paraclinique :

- **Lavement opaque avec produits hydrosolubles (après élimination de perforation) :** permet de confirmer l'obstacle colique et préciser son siège et sa nature.
- **TDM abdominopelvienne.**
- **Coloscopie :** en cas de tumeur, permet de réaliser des biopsies pour confirmation histologique.

III. Traitement :

1) But :

- Corriger les troubles hydro-électrolytiques et hémodynamiques
- Lever l'obstacle.

2) Mesures de réanimation :

- Sonde à O_2 ;
- VVC pour prélèvements et Rééquilibration H-E et H-D
- Sonde urinaire (contrôle de la diurèse)
- Sonde nasogastrique avec aspiration gastrique continue
- ATB en cas de risque infectieux ;
- Antalgique + Antispasmodique

3) Traitement spécifique de la cause :

- **Obstruction néoplasique :**
  - Résection du cancer obéissant aux règles carcinologiques et rétablissement de continuité par anastomose immédiate, protégée ou non par stomie.
  - Souvent opéré en différé (24-48h) pour préparer le côlon et faire coloscopie pré-opératoire.
- **Fécalome :**
  - Ramollissement des matières fécales par l'administration d'un micro-lavement au sorbitol.
  - Extraction manuelle ou chirurgicale.
- **Volvulus du sigmoïde :**
  - En l'absence de signes de nécrose : le traitement consiste en une détorsion sous colonoscopie avec mise en place d'une sonde pour évacuer le colon d'amont.
  - En cas d'échec, récidive ou signes de nécrose : on réalise une sigmoïdectomie avec stomie type bouillyvolkman ou Hartmann.
- **Syndrome d'Ogilvie :**
  - Aspiration sous colonoscopie, sinon montée prudente d'une sonde rectale de gros calibre.
  - Caecostomie ou colostomie transverse de décompression.
  - Surveillance régulière (transit peut se rétablir après 2-3j), Risque récidive important.
- **Maladie de Hirschsprung :** résection de la zone achalasique et abaissement d'un côlon normalement innervé au niveau de l'anus (Swensen, Duhamel, Soave).
- …

11. Invagination intestinale aiguë : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Pénétration d'une anse intestinale dans l'anse immédiatement sous jacente.

Pathologie du nourrisson+++, spontanée ou idiopathique (90 %) / Chez l'adulte, elle est souvent secondaire (tumeur,…)

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Terrain**
  - Age : 2 à 12 mois – Sexe : 2 G / 1 F
  - Saison : Hiver : car fréquence des rhinopharyngites ↑ – Eté : car fréquence des gastroentérites ↑.
- **SF :**
  - Douleur abdominale paroxystique +++ : crises de pleurs avec accalmies.
  - Vomissements alimentaires d'origine reflexe, refus de biberon.
  - Rectorragies : Du sang rouge au début - Du sang noir indique la nécrose.
- **SG :**
  - Au début sujet en bon état général, obèse parfois.
  - Signes de déshydratation et de choc aux stades avancés, Parfois fièvre en rapport avec l'infection.
- **SP :**
  - Boudin d'invagination sous forme d'une masse abdominale.
  - TR +++ : Rectorragies (doigtier souillé de sang), tête du boudin.

2) Paraclinique :

❖ **ASP :**
  - Peut être normale.
  - Vacuité de la fosse iliaque droite
  - Tête du boudin tracé par l'air colique

❖ **Echographie abdominale +++:** Fait le diagnostic.
  - Coupe longitudinale : aspect en sandwich
  - Coupe transversale : aspect en cocarde ou en cible.

❖ **Lavement opaque +++:**
  - Intérêt diagnostique : image d'arrêt du produit de contraste (en cocarde, en pince de crabe)
  - Intérêt thérapeutique : Réduction de l'invagination

3) Diagnostic différentiel :

- Diverticule de Meckel, Tumeurs du grêle, Plaques de Peyer, Polypes digestifs.
- Purpura rhumatoïde : peut simuler une invagination intestinale aiguë. Inversement l'invagination peut venir compliquer le purpura rhumatoïde par un hématome de la paroi.
- Pancréas aberrant, ectopique,

II. Conduite à tenir :

1) CAT initiale :

- VVP pour prélèvements et traitement d'éventuels troubles hydro-électrolytiques.
- Sonde gastrique si vomissements.
- Traitement de la douleur : antalgiques.

2) Réduction de l'IIA :

⇒ **Moyens :**

- **Réduction radiologique** +++
  - Hydrostatique avec produit de contraste.
  - Pneumatique par insufflation de l'air.
  - Hydrique par sérum physiologique échoguidé.
- **Chirurgie :** désinvagination manuelle ± résection-anastomose (si nécrose), compléter par appendicectomie.

⇒ **Indications :**

➢ **Réduction radiologique :**< 48 h - BEG - Pas d'occlusion - Pas de péritonite

➢ **Chirurgie :** Echec de la réduction radiologique - Formes compliquées

12. Volvulus du sigmoïde : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Torsion de l'anse sigmoïde sur son axe mésocolique réalisant une occlusion colique basse par strangulation.
Urgence diagnostique et thérapeutique.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Interrogatoire :**
  - Age : le plus souvent sujet âgé.
  - ATCD : constipation, crises subocclusives spontanément résolutives ou après utilisation de laxatifs, distension abdominale, douleurs abdominales paroxystiques.
  - Délai de consultation par rapport au début de la symptomatologie +++.
- **SF :**
  - Fond douloureux permanant avec de violentes coliques paroxystiques.
  - Douleurs maximales au niveau de la fosse iliaque gauche
  - Etat nauséeux.
  - Arrêt des matières et des gaz +++.
- **SG**
  - Etat général relativement conservé.
  - Si consultation tardive : état de choc.
- **SP**
  - Inspection : météorisme énorme asymétrique +++.
  - Palpation : Zone de météorisme lisse tendue et rénitente, orifices herniaires sont libres. Parfois, douleur et défense abdominales.
  - Percussion : tympanisme dans la région météorisée.
  - TR : ampoule rectale vide.
  - Examen somatique complet.

2) Paraclinique :

- **Biologie :** NFS, groupage ABO-Rh, ionogramme sanguin, crase sanguine,...
- **ASP :**
  - Anse sigmoïde dilatée, aspect en arceau volumineux médian,
  - NHA au pied de chaque anse,
  - Pas de PNP.
- **Lavement aux hydrosolubles :** prudent, après avoir éliminé une perforation (contracture), montre :
  - Spire de torsion.
  - Image en bec d'oiseau correspondant à la charnière recto-sigmoïdienne.
  - Parfois le produit franchit la torsion et inonde l'anse sigmoïdienne tordue.

3) Diagnostic différentiel :

- Cancer recto-sigmoïdien.
- Iléus biliaire.

II. Conduite à tenir :

1) CAT initiale :

- Hospitalisation
- Suspension de toute alimentation orale.
- VVP pour prélèvements et rééquilibration hydroélectrolytique.
- Sonde nasogastrique avec aspiration gastrique.
- ATB préventive contre les BGN et les anaérobies.

2) Intubation recto-sigmoïdienne :

- Détorsion de l'anse sous rectoscopie, après avoir éliminé un sphacèle ou une occlusion du grêle.
- Les preuves de détorsion sont : la débâcle de matières et de gaz, la reprise du transit et la réduction radio.
- Peut constituer le seul traitement en cas de tares, ailleurs elle doit être suivie d'une résection dans les jours qui suivent.

3) Traitement chirurgical : sigmoïdectomie

⇒ **Quand ?**

- **En urgence :**
  - Malade vu tardivement.
  - Diagnostic incertain.
  - Suspicion de sphacèle (fragment de tissu nécrosé) ou de péritonite.
  - Echec de l'intubation.
- **En différé :** Quand le succès de l'intubation autorise une préparation colique et générale.

⇒ **Voie d'abord** : médiane sous ombilicale

⇒ **Indications :**

- **Si anse saine :**
  - Détorsion et vidange du contenu intestinal,
  - Résection-anastomose (avec ou sans stomie de protection) pour éviter les récidives
- **Si anse sphacélée ou douteuse :**
  - Résection de l'anse volvulée sans détorsion,
  - Ensuite anastomose.
- **Dans tous les cas**, terminer par une toilette péritonéale abondante et drainage.

13. Hernies étranglées : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Striction serrée et rapide des organes contenus dans un sac herniaire (intestin-épiploon), responsable d'un syndrome occlusif. Urgence chirurgicale, car l'évolution peut se faire vers des complications mortelles.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **SF :**
  - **Forme de début :** Douleur brutale, à la suite d'un effort ou d'un accès de toux, continue, elle peut être localisée :
    - A la racine de la cuisse = H inguinale ou crurale.
    - A l'ombilic = H ombilicale ou de la ligne blanche.
  - **Forme tardive :** Tableau d'une occlusion.
    - Douleurs abdominales diffuses.
    - Vomissements.
    - Arrêt des matières et des gaz.
- **SG :** Au fur et à mesure de l'évolution, l'état général s'altère avec déshydratation, fièvre et état de choc en cas de perforation d'une anse.
- **SP :**
  - Inspection : météorisme abdominal
  - Palpation : découvre une tuméfaction herniaire, résistante, tendue, non impulsive, irréductible et surtout douloureuse (maximale au niveau du collet) :
    - Inguinale : le contenu de la hernie émerge au dessus de l'arcade crurale.
    - Crurale : au-dessous de l'arcade crurale. Surtout chez la femme+++.
    - Ombilicale : le contenu herniaire sort de l'abdomen par l'anneau ombilical.
  - TR : normal.

2) Paraclinique :

- **Biologie :** NFS, ionogramme.
- **ASP :** distension gazeuse avec NHA, ↑ de la densité des parties molles de l'aine.

II. Conduite à tenir :

1) Mesures de réanimation :

- Règles des 4 sondes :
  - Sonde à O2.
  - VV permettant une réanimation HE.
  - Sonde d'aspiration gastrique.
  - Sonde vésicale (diurèse)
- Antibiothérapie.

2) Intervention chirurgicale : S'impose en urgence.

- **Abord électif :**
  - H ombilicale ou de la ligne blanche : abord transversal ou médian.
  - H inguinale : abord inguinal transversal ou oblique.
  - H crurale : abord direct par incision longitudinale ou inguinale classique.
- **Ouverture du sac herniaire** avec section du collet pour ne pas laisser échapper le contenu du sac.
- **Exploration du contenu herniaire :** 4 situations sont possibles en fonction du contenu :
  - Contenu exclusivement épiploïque : résection de la graisse infarcie.
  - Anses grêles ou segment colique dont la couleur devient rapidement normale: réintégration
  - Intestin violacé, noirâtre ou perforé : résection avec rétablissement de la continuité ou stomie.
  - Intestin douteux : sérum chaud et infiltration du méso par la novocaïne : *Si au bout d'un certain temps l'intestin reprend la coloration normale : réintégration. *En cas de doute : résection.
- **Cure de la hernie :** résection du sac et réfection pariétale.

14. Contusion de l'abdomen : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Ensemble des lésions produites au niveau de l'abdomen, de son contenu ou de ses parois par un traumatisme ayant respecté la continuité pariétale. Il nécessité une surveillance post-thérapeutique armée.
Urgence chirurgicale dont la fréquence est en augmentation, en rapport avec le nombre d'AVP.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Interrogatoire :** renseigne sur
  - Traumatisme : heure, mécanisme, point d'impact.
  - Traumatisé : âge, ATCD, tares éventuelles…
- **SF et SG :**
  - Tableau d'hémopéritoine : état de choc
  - Tableau de péritonite : douleur abdominale diffuse, vomissements, AMG.
- **SP :**
  - En cas d'hémopéritoine: abdomen distendu avec matité des flancs, bombement et sensibilité du Douglas au TR
  - En cas de péritonite : défense, voire contracture abdominale, touchers pelviens très douloureux.
  - Examen général : à la recherche de lésions associées.
    - Palpation des fosses lombaires.
    - Pression des ailes iliaques à la recherche de fractures du bassin.
    - Recherche d'un globe vésical, demander au malade d'uriner, noter l'aspect des urines.
    - Bandelettes urinaires : hématurie ?+++.
    - Examen somatique : crâne, membres, rachis, thorax.

⇒ <u>Au terme de ce 1er bilan clinique ; 3 situations peuvent se présenter :</u>

- **Contusion abdominale sévère** avec tableau d'hémopéritoine ou de péritonite :
  - Aucune investigation n'est nécessaire
  - Après une VV, le patient est conduit au bloc
- **Stabilité hémodynamique après réanimation** → des explorations sont possibles
- **Tableau clinique douteux** → explorations complémentaires

2) Paraclinique :

- **Biologie :** Groupage ABO-Rh, NFS, amylasémie...
- **ASP :** peut monter un iléus paralytique, une grisaille diffuse, parfois un PNP ou rétro PNP.
- **Radiographie thoracique :** épanchement pleural, lésions diaphragmatiques, fractures (grill costal)
- **Echographie abdominale :** Epanchement intra-péritonéal, lésions parenchymateuses hépatiques, spléniques ou pancréatiques.
- **Ponction lavage du péritoine (PLP) :**
  - Quand l'échographie est non disponible avec des signes en faveur d'une lésion intra-péritonéale.
  - Si elle ramène du sang rouge ou que le lavage devient rouge : hémopéritoine, la chirurgie est indiquée en urgence.
  - Si elle ramène du liquide rose ou trouble : étude cytochimique et bactériologique.
  - Si elle ramène du liquide jaune bilieux : rupture duodénale ou des VB
  - Si elle ramène du liquide clair : la surveillance est nécessaire.
  - Elle est CI en cas de cicatrice abdominale d'intervention antérieure.
- **TDM abdominale:** meilleure approche et analyse des lésions

II. Conduite à tenir :

1) Mesures de réanimation :

- Sonde à O2,
- Sonde gastrique.
- Sonde urinaire (diurèse horaire)
- VVP pour prélèvements, remplissage par macromolécules, rééquilibration hydroélectrolytique, transfusion si besoin.
- ATB à large spectre si suspicion de perforation d'un organe.

2) **Chirurgie :** si choc hémorragique et hémopéritoine ou PNP.

- Voie d'abord large (laparotomie médiane, agrandie si besoin)
- Hémostase et évacuation de l'hémopéritoine, lavage.
- Exploration complète systématique de la cavité péritonéale, du rétropéritoine, de l'ACE et du diaphragme.
- Traitement des lésions :
  - Rate : splénectomie, traitement conservateur.
  - Foie : suture, résection réglées.
  - Estomac : suture, rarement gastrectomie d'hémostase.
  - Grêle : suture, résections si les lésions sont fraîches, sinon stomie.
  - Côlon : suture, résection anastomose ou colostomie.
  - Diaphragme : suture.
  - Vessie : suture, drainage urinaire.
  - Duodéno-pancréas : résections réglées, suture + drainage, exclusion.
  - Rein : néphrectomie d'hémostase totale. On préfère opérer après 8 à 10 jours pour une néphrectomie partielle.
  - Vaisseaux : réparation, embolisation, ligature.
  - Plaie du mésentère et du mésocôlon : suture et vérification de la viabilité de l'anse intestinale lésée.
- En fin d'intervention :
  - Toilette péritonéale par du sérum, pour l'évacuation des caillots sanguins, de l'épanchement digestif et pour prévenir la formation d'adhérences (OIA).
  - Drainage de la cavité péritonéale.

3) **Surveillance :** clinico-radiologique prolongée (ASP, Rx du thorax, écho abd, ± PLP), à cause de la fréquence des lésions tardives (hématome splénique sous capsulaire) et pour le traitement des lésions associées (Durant les 10 premiers j).

15. Plaie pénétrante de l'abdomen : conduite à tenir.

Introduction :

Plaie de l'abdomen = Traumatisme entraînant une solution de la continuité de la paroi abdominale.
Une plaie de l'abdomen est dite pénétrante quand elle atteint la cavité péritonéale.
Etiologies dominées par les agressions par arme blanche+++, les tentatives de suicide et les AVP.
La mortalité augmente avec le nombre d'organe touchés et le délai thérapeutique.

I. Examen clinique initial : « en même temps que la réanimation »

1) **Interrogatoire :** rapide, renseigne sur traumatisme (heure, nature, agent vulnérant) et traumatisé (âge, ATCD, tares).
2) **SF et SG :** le malade peut se présenter dans un des 2 tableaux clinique suivants :
   - Tableau de choc hémorragique.
   - Tableau de péritonite par perforation.
3) **Signes physiques :**
   - **Etude de la (ou des) plaie (s) :** au doigt ganté.
     - Topographie : le siège oriente vers les organes qui peuvent être atteints.
     - Aspect : plais franche ou contuse.
     - Nombre.
     - Orifice d'entrée et de sortie éventuelle (balle).
     - Eviscération : grêle ± côlon.
     - Issue par la plaie de matières fécales, de liquide intestinal, de bile ou d'urines.
   - **Examen abdominal :** Apprécie la mobilité, la souplesse et la sonorité.
     - Tableau de choc hémorragique : Recherche des signes d'hémopéritoine, généralement discrets et atypiques ; Ballonnement abdominal, Matité des flancs, TR douloureux.
     - Tableau de péritonite par perforation : examen prudent complet.
       - Contracture pariétale, Silence abdominal, Sonorité préhépatique et tympanisme (PNP)
       - TR objective une éventuelle brèche et le comblement douloureux du CDS de Douglas.
   - **Examen général :** A la recherche de lésions associées : crâne, mb, rachis, thorax, bandelettes urinaires +++.

Au terme de ce bilan : 4 situations peuvent se présenter :

1- Signes d'hémopéritoine ou de péritonite généralisée : Laparotomie en urgence après une courte réanimation.

2- Stabilité hémodynamique après la réanimation :
- Surveillance clinique et paraclinique.
- L'indication chirurgicale dépend des résultats du bilan et de la surveillance.

3- Plaie avec des signes indiquant d'emblée la laparotomie
- Grande éviscération,
- Ecoulement de liquide,
- Hémorragie digestive,
- Pneumopéritoine (Rx, ASP).

4- Plaie sans sx francs de pénétration avec un bon EHD :
- Exploration au doigt ganté.
- Si besoin, exploration chirurgicale.

II. Examens paracliniques :

1) **Biologie :** Groupage, NFS, crase, ionogramme sanguin, amylasémie.
2) **Bilan radiologique :**
   - **ASP et Rx du thorax** prenant la coupole et le grill costal
     - Mee un pneumopéritoine éventuel et
     - Aident à la reconstitution du trajet de l'agent vulnérant.
   - **Echographie abdominale :** recherche
     - un épanchement abdominal,
     - des lésions hépato-splénique, pancréatiques et rénales.

III. Prise en charge :

1) Maintenir un EHD stable avec une mise en condition :

- Sonde à O2,
- Sonde gastrique.
- Sonde urinaire (diurèse horaire)
- VVP pour prélèvements, remplissage par macromolécules, rééquilibration hydroélectrolytique, transfusion si besoin.
- ATB à large spectre si suspicion de perforation d'un organe.

2) Chirurgie :

- Laparotomie médiane à cheval sur l'ombilic.
- Aspiration de l'hémopéritoine.
- Exploration complète et méthodique de tous les viscères qui se trouvent dans le territoire de la plaie, sans oublier les coupoles diaphragmatiques et le rétropéritoine.
- Traitement de la lésion causale : lésions des organes creux et pleins. En cas de plaie, des sutures, des résections, des extériorisations vont régler les problèmes digestifs. Il faut toujours penser aux plaies paires et aux plaies des faces postérieures.
- Lavage péritonéal ± drainage.
- Parage de la plaie pariétale.

3) Surveillance :

- Monitoring : scope, PA, SaO2, T° (avant et après l'intervention).
- SAT (plaie).

16. **Hémopéritoine post traumatique** : diagnostic, traitement.

Introduction :

Epanchement de sang dans la cavité péritonéale, survenant en cas de rupture d'un vaisseau ou d'un viscère dans cette cavité.
Suite à une contusion ou plaie de l'abdomen.
La cause la plus fréquente est l'AVP.
Urgence chirurgicale.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Interrogatoire :** Il se renseigne sur
  - le traumatisme : heure, mécanisme, point d'impact.
  - le traumatisé : âge, antécédents, tares…
- **SF et SG :** Etat de choc hémorragique.
  - Pouls filant, TA effondrée, tachycardie.
  - Pâleur cutanéo-muqueuse, marbrures, extrémités froides.
  - Polypnée, soif d'eau et d'air.
- **SP :** généralement discrets et atypiques.
  - Ballonnement abdominal.
  - Matité des flancs.
  - Bombement et sensibilité du Douglas au TR +++.

⇒ Au terme du bilan initial, 2 situations :

- **Choc hémorragique stabilisé :** Patient stable → examens complémentaires possibles.
- **Choc hémorragique peu ou pas contrôlé malgré le remplissage :** Patient instable → transfert au bloc.

2) Paraclinique : ne doit pas retarder la PEC chirurgicale.

- **Biologie :** NFS (Ht, Hb, GB). Ionogramme - Groupage. - Hémostase. - BU (hématurie)
- **ASP :**
  - Met en évidence le cadre osseux : bassin, rachis, coupoles diaphragmatiques.
  - Les Signes d'hémopéritoine n'y sont jamais évidents : disparition des muscles psoas, grisaille diffuse.
- **Radiographie du thorax :** lésions associées (Hémopneumothorax, fracture osseuse).
- **Echographie abdominale :**
  - Elle détecte une faible quantité d'épanchement liquidien, intra péritonéal ou rétro-péritonéal.
  - Elle ne détecte pas l'origine de l'hémopéritoine.
- **TDM abdominale +++ :** donne le diagnostic lésionnel précis, et met en évidence l'hémopéritoine et ses causes.
- **Artériographie :** montre les lésions des gros vaisseaux et permet de réaliser une embolisation.
- **PLP :** met en évidence l'épanchement intra péritonéal : le lavage devient rouge ou ramène du sang rouge.

II. Traitement :

1) Mesures de réanimation :

- Sonde à O2,
- Sonde gastrique.
- Sonde urinaire (diurèse horaire)
- VVP pour prélèvements, remplissage par macromolécules, rééquilibration hydroélectrolytique, transfusion si besoin.
- ATB préventive contre BGN et anaérobies.

2) Traitement chirurgical : Indication formelle en présence d'un état choc peu ou non contrôlé malgré le remplissage.

- Laparotomie médiane
- Hémostase, évacuation de l'hémostase, lavage.
- Réparation vasculaire : embolisation, ligature.
- Exploration complète systématique de la cavité abdominale.
- Traitement de lésions associées : ex : splénectomie
- Toilette péritonéale et drainage.

3) Surveillance : Clinique, biologique et radiologique.

Vaccination antipneumococcique si splénectomie +++.

17. Hématome rétro péritonéal post traumatique : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Accumulation de sang dans l'espace rétro-péritonéal, en rapport avec des lésions divers : vasculaire, digestive, rénale, osseuse.

Mécanismes lésionnels :

- Traumatismes pénétrants de l'abdomen, des flancs et du thorax, notamment par arme blanche ou arme à feu.
- Traumatismes fermés de l'abdomen et surtout Fractures du bassin ++, consécutifs aux AVP et aux chutes de grande hauteur.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Anamnèse :**
  - Traumatisme : heure, mécanismes, point d'impact, violence…
  - Traumatisé : notion perte de connaissance transitoire, âge, ATCD, tares...
- **Examen clinique :**
  - Il montre des signes inconstants et très peu spécifiques.
  - Un tableau de choc hémorragique sans cause intra péritonéale, thoracique ou périphérique évidente évoque le dc.
  - L'existence d'une tuméfaction lombaire, iliaque ou hypogastrique est inconstante.
  - L'ecchymose extensive des flancs ou des OGE est spécifique, mais inconstante et tardive.
  - Les touchers pelviens recherchent une protrusion osseuse ou un hématome.
  - La recherche d'une hématurie est systématique.
  - Lors des traumas pénétrants, un point d'entrée lombaire ou des flancs est évocateur mais une plaie abdominale ou basithoracique peut conduire à des lésions rétropéritonéales.

2) Paraclinique :

- **Radiographies standard**
  - Rx bassin (systématique chez tout polytraumatisé ou sujet inconscient) + rachis dorsolombaire = fractures.
  - ASP = un iléus réflexe (peu spécifique), une asymétrie des contours du psoas.
- **Échotomographie**
  - Examen de choix pour affirmer rapidement l'existence d'un épanchement intra péritonéal.
  - Toutefois, l'examen de l'espace rétro-péritonéal reste difficile en échographie.
- **Radiographies avec opacification**
  - UIV : sa normalité élimine atteinte rénale grave. Permet étude indirecte des HRP (déplacement des structures).
  - Uréthrocystographie rétrograde : intérêt dans l'évaluation des conséquences urinaires des fractures du bassin.
  - Angiographie : examen de choix pour étude des lésions vasculaires. Outre le Dc topographique du saignement, l'artériographie peut permettre un geste thérapeutique (embolisation ou tamponnement/ballonnet intraluminal)
- **TDM**
  - Examen de choix dans le bilan des traumatismes abdominaux sévères.
  - Donne une idée précise des épanchements et des lésions des organes intra- et rétropéritonéaux après injection.
- **IRM :** précise les lésions et affirme le caractère hématique ou non d'une collection.
- **PLP :** montre un hémopéritoine, mais ne préjuge en rien des lésions rétro-P (actuellement supplanté par l'écho).

II. Conduite à tenir :

1) Mesures de réanimation :

- Sonde à O2,
- Sonde gastrique.
- Sonde urinaire (diurèse horaire)
- VVP pour prélèvements, remplissage par macromolécules, rééquilibration hydroélectrolytique, transfusion si besoin.
- ATB préventive contre BGN et anaérobies.

2) Mesures de contention :

- Contention orthopédique : ↓ la douleur et le saignement liés aux fractures du bassin.
- Combinaison antigravité (ou pantalon antichoc)

3) Traitement chirurgical :

- Embolisation artérielle (hémostatique).
- Abord chirurgical : indiqué si hémorragie incontrôlable, gros vaisseau inaccessible à l'embolisation, lésion viscérale.

18. Traumatismes fermés du thorax : physiopathologie, diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Ensemble des lésions produites au niveau du thorax par un traumatisme ayant respecté la continuité pariétale.
Causes nombreuses : AVP, agression, accidents domestiques…
Véritable urgence, cause importante de décès.

I. Physiopathologie :

1) Mécanismes :

- Choc direct : contusion, écrasement.
- Décélération : Freinage rapide par ex.
- Blast ou effet de souffle.
- Hyperpression abdominale à glotte fermée.

2) Conséquences : souvent associées.

- **Détresse circulatoire :**
  - Choc hypovolémique IIaire à un hémothorax ou un hémomédiastin. Cependant, tjrs évoquer une lésion à distance.
  - Choc cardiogénique (plus rarement). Il peut être IIaire à une contusion myocardique, une tamponnade, TDR ou une dissociation électromécanique.
- **Détresse respiratoire :**
  - Le mouvement paradoxal des volets thoraciques n'est pas le mécanisme principal de la détresse.
  - Le rôle du volet dans la DR se manifeste par la douleur qui engendre une hypoventilation alvéolaire qui s'ajoute à l'hypoxie des lésions sous jacentes (contusion pulmonaire, épanchements).

II. Diagnostic : En même temps qu'une réanimation énergique

1) Examen clinique : Rapide, complet.

- **Interrogatoire :** précise le mécanisme et les ATCD de la victime.
- **Palpation :** recherche points douloureux costaux, mvts anormaux de la paroi thoracique et un emphysème S/C.
- **Auscultation et Percussion :** recherchent des signes d'épanchements pleuraux, de frottement péricardique.
- **Examen complet :** permet d'évaluer l'état circulatoire, respiratoire et neurologique.

2) Examens complémentaires immédiats :

- **Rx thorax face** (essentielle) : Précise l'état de la paroi thoracique, des plèvres, du parenchyme pul et du médiastin.
- **Examens standards** (faits de principe) : ECG, groupage, hémostase, ionogramme, NFS, GDS, bilan hépatique et CPK.
- Au terme de ces premiers examens, on décidera de la réalisation d'examens plus sophistiqués que **la TDM** avec ou sans injection, **l'angiographie thoracique**, **la fibroscopie bronchique** et **ETT et ETO.**

3) Tableaux cliniques :

- **Fracture de cotes uniques ou multiples :** lésion + fréquente
  - Elles peuvent se compliquer d'un hémothorax et/ou pneumothorax, voire d'un emphysème S/C.
  - La douleur est source de la limitation de la mécanique ventilatoire.
- **Volets thoraciques :**
  - Cause de mouvements paradoxaux de la paroi thoracique avec une hypoventilation alvéolaire due à la douleur.
  - Intérêt du grill costal.
- **Pneumothorax :**
  - Se manifeste le plus souvent par une dyspnée, une hypersonorité à la percussion, un silence auscultatoire et un décollement du parenchyme pulmonaire à la Rx du thorax de face.
  - Il peut s'agir d'une forme suffocante avec collapsus, détresse respiratoire.
- **Hémothorax :**
  - Se diagnostique par une matité à la percussion et une ↓ du murmure vésiculaire, voire choc hémorragique.
  - La Rx est typique d'un épanchement liquidien de la plèvre.
- **Hémomédiastin :**
  - Il existe le plus souvent un état de choc. Le médiastin est élargi à la Rx du thorax.
  - Devant toute suspicion, on réalisera une artériographie ou un scanner injecté du thorax.

- **Pneumomédiastin :**
  - Parfois extériorisé au cou ou dans la plèvre, il se Dc/2 bandes claires de chaque côté du médiastin à la Rx face.
  - Evocateur de rupture trachéo-bronchique, il impose la réalisation d'une fibroscopie bronchique.
- **Encombrement bronchoalvéolaire:**
  - Commun à toutes les situations.
  - Il est responsable d'une grande part des DR et se complique fréquemment de surinfection.

III. Conduite à tenir :

1) Mesures de réanimation :

- LVAS (aspiration des sécrétions trachéales) + O_2thérapie au masque, ± intubation-ventilation mécanique
- VVP de bon calibre (Le cathéter central ne s'impose que devant l'état de choc persistant, ou chez le sujet âgé) pour prélèvements, remplissage et rééquilibration hydroélectrolytique, transfusion si besoin.
- Sonde urinaire (diurèse horaire).
- Antalgique adapté à la douleur.
- Monitorage étroit : Pouls, TA, diurèse, FR, drainage thoracique, GDS, Rx de thorax, ECG systématique.

2) Traitement spécifique :

- Le drainage des épanchements de la plèvre est systématique. Ils doivent être drainés et pas seulement évacués. Le drain de calibre suffisant sera en aspiration douce (-20 cmH2O). Le débit du drain, son bullage éventuel et son oscillation ventilatoire doivent être régulièrement notés. Un débit > 500 ml/3h ou 2000 ml/24h doivent faire discuter la chir, et réaliser 1 exploration du médiastin et des gros vaisseaux (artério, TDM, ETO).
- Les fractures de côtes et les volets thoraciques doivent bénéficier d'une analgésie de bonne qualité au besoin par une péridurale thoracique.
- Les contusions pulmonaires graves sont redevables de la ventilation mécanique et d'une antibiothérapie adaptée quand elles se surinfectent (fréquent).
- Les ruptures de l'isthme et des gros vaisseaux doivent être opérés en urgence.
- Les ruptures trachéo-bronchiques doivent être opérées en urgence
- La kinésithérapie respiratoire est indispensable (volet costal).
- ….

19. Traumatismes ouverts du thorax : physiopathologie, diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Solution de continuité de la paroi thoracique faisant communiquer la plèvre avec l'extérieur, ±lésion viscérale.
Traumatismes graves avec plusieurs tableaux, qui touchent sujet jeune le plus souvent.

I. Physiopathologie :

- On trouve les mêmes rubriques physiopathologiques génératrices d'anoxie : les épanchements thoracique gazeux ou sanguins, encombrement bronchique, œdème alvéolaire et hypovolémie (hémorragie)
- Le mécanisme est le choc direct par un agent contendant.

II. Diagnostic : en même temps qu'une réanimation énergique.

1) Clinique :

- **Interrogatoire :** Renseigne sur le traumatisme et sur le traumatisé.
- **Examen clinique :**
  - Etat de conscience.
  - Etat hémodynamique : pouls, TA, état des extrémités.
  - Degré de l'insuffisance respiratoire.
  - Examen thoracique de(s) plaie(s) : nombre, siège de l'orifice d'entrée et de sortie avec reconstruction mentale du trajet et les possibilités des lésions des différents organes.
  - Examen pleuropulmonaire et cardio-vasculaire (avec l'examen des pouls).
  - Examen neurologique.
  - Examen abdominal.
  - Examen général (en cas de polytraumatisme).

2) Bilan lésionnel : radiographie du thorax ± autres explorations.

- **Plaies pariétales** (avec ou sans atteinte pleurale) : peuvent occasionner une lésion des vx mammaires internes et intercostaux, à l'origine d'un état de choc et d'un hémothorax.
- **Plaies pleuro-pulmonaires :** les plus fréquentes.
  - Plaies non soufflantes : donnent un épanchement pleural, sanguin, mixte ou gazeux.
  - Plaies soufflantes : traumatopnée (la plaie est aspirée à chaque inspiration et rejette de l'air et du sang à chaque expiration), asphyxie grave.
- **Plaies thoraco-abdominales :** fréquentes, suspectées devant toute plaie par arme blanche au-dessous du 4ème EIC.
- **Plaies cardiaques :**
  - Etat de mort apparente avec indication d'une thoracotomie de sauvetage.
  - Tamponnade cardiaque : malade bleu.
  - Tableau de choc hémorragique : blessé blanc.
- **Plaies thoraco-médiastinales :**
  - **Plaies trachéo-bronchiques :** Tableau fait de :
    - Pneumothorax uni ou bilatéral.
    - Pneumomédiastin avec emphysème S/C et bande claire latéro-trachéale (Rx).
    - Hémoptysies d'abondance variable.
    - Syndrome d'exclusion ventilatoire, voire atélectasie.
      - ⇒ L'endoscopie en urgence, confirme le diagnostic.
  - **Plaies des gros vx :**
    - Diagnostic difficile. Généralement, décès survient sur le lieu de l'accident. ;
    - Le tableau dépend du siège de l'atteinte des vx (aorte, VCS, vx pulmonaires) : tableau d'hémomédiastin, d'hémothorax et choc.
- **Plaies œsophagiennes.**
- **Chylothorax** post-traumatique par rupture de canal thoracique.

III. Conduite à tenir :

1) Mesures de réanimation :

- Aspiration trachéo-bronchique, avec oxygénation.
- VVP de bon calibre pour le remplissage. En cas d'E de choc persistant, VVC pour la mesure de la PVC.
- Prélèvement pour le groupage sanguin ABO-Rh, Ht.
- Antibioprophylaxie : Amoxicilline ou Péni G.
- SAT et mise à jour de la VAT.
- Traitement antalgique.

Le malade sera conduit vers la salle de radiologie, perfusé où une Rx du thorax sera faite et analysée.
Les examens clinique et radiologique serviront de référence pour suivre l'évolution.
La surveillance sera étroite et prolongée.
Les examens radiologiques et biologiques peuvent être répétés en fonction de l'évolution.

2) Traitement des lésions :

- **Plaies pariétales :** Exploration chirurgicale, hémostase et suture de la plaie.
- **Plaies pleuro-pulmonaires :**
  - **Plaies non soufflantes:**
    - Mesures de réanimation et évacuation des épanchements.
    - Drainage thoracique reste le meilleur moyen +++ et suit l'évolution
    - La position du drain sera contrôlée par clichés thoraciques successifs
    - Les indications de la thoracotomie sont dans l'urgence l'instabilité de l'état hémodynamique.
  - **Plaies soufflantes :**
    - Parage et fermeture de la plaie.
    - Drainage pleural.
- **Plaies thoraco-abdominales :**
  - Si l'EHD est stable ou stabilisé par le remplissage : écho et/ou TDM thoracique.
  - Sinon : laparotomie pour le ttt des lésions abd après avoir mis en place un drainage thoracique et un remplissage.
- **Plaies thoraco-médiastinales :**
  - Plaies trachéo-bronchiques : thoracotomie pour réparation des lésions.
  - Plaies des gros vaisseaux ou du cœur : ttt en milieu spécialisé avec ou sans CEC.

20. Plaies du cœur : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Lésions de la paroi cardiaque, consécutives à une plaie pénétrante à un traumatisme fermé du thorax.

Etiologie : Arme blanche, Arme à feu, Iatrogène (Trocart de ponction sternale, ponction du péricarde, cathétérisme).

I. Diagnostic : TDD = Plaie par arme blanche

1) Etat de mort apparente : Sujet en collapsus cardio-vasculaire extrême

2) Tamponnade cardiaque : Blessé bleu.

2.1) Interrogatoire : circonstance du traumatisme et ATCD du traumatisé.

2.2) Examen physique :

- Orifice d'entrée qui est surtout précordial.
- Malade agité + dyspnée intense, voire orthopnée le plus souvent,
- Cyanose des lèvres et des ongles + Turgescence des jugulaires (TVJ)
- La position couchée (le décubitus) aggrave les signes.
- Signes du choc : pouls paradoxale, TA abaissée et pincée.
- Assourdissement des bruits cardiaques à l'auscultation (pas de frottement).
- Diminution du choc de pointe à la palpation
- Augmentation de l'aire de matité cardiaque à la percussion.

2.3) Examen complémentaires : sur malade réanimé +++.

- **ECG :** TDR et de repolarisation, microvoltage.
- **Rx thorax :** CMG, effacement des angles cardio-phréniques, lésions pleuro-pulmonaires éventuellement associées.
- **Echocoeur :**
  - Affirme l'épanchement péricardique (hémopéricarde) et évalue son abondance et sa tolérance HD.
  - Recherche des lésions associées (valvulaire, ischémie, nécrose…).

3) Tableau de choc hémorragique : Blessé blanc.

- Pâleur extrême, conjonctives décolorées, sueurs froides, marbrures, soif, oligurie.
- Obnubilation, agitation, voire coma.
- TA diminuée + pouls petit, filant, imprenable,
- Polypnée superficielle.
- Parfois en état de mort apparente : tableau d'hémorragie interne et/ou externe souvent grave.

II. Conduite à tenir :

1) Etat de mort apparente :

- Indication d'une thoracotomie de sauvetage :
  - Permet de faire le massage cardiaque interne (MCI)
  - Et le clampage de l'aorte descendante, afin d'assurer une réanimation circulatoire efficace.
- Une fois l'EHD amélioré, le geste chirurgical curatif peut être envisagé.

2) Tamponnade cardiaque :

- **Mesures de réanimation initiales :**
  - Oxygénation, biologie : groupage ABO + Rh - TP, TCK - NFS - Iono - Créat….
  - 2VV dont une centrale pour mesurer la PVC (souvent >20cmH2O).
  - Remplissage par macromolécules et/ou cristalloïdes, par du sang iso groupe iso Rh (si Hb < 6g/l ou Hte <30%)
  - Mise sous surveillance électrocardioscopique (microvoltage).
- **Ponction péricardique** :
  - Position demi-assise sous contrôle de la PVC et TA, défibrillateur prêt.
  - Elle se fait par voie sous xiphoïdienne +++, ponction aseptique à l'aide d'un trocard.
  - L'évacuation de l'épanchement induit la baisse de la PVC et l'↑ de la TA et un ralentissement du pouls.
  - Une Rx thoracique de contrôle est nécessaire.
  - Elle est envisagée en urgence, encadrée d'une réanimation :
  - Amélioration spectaculaire : l'intervention p-ê différée, voire abstention chirurgicale sous surveillance.
  - Absence d'amélioration : thoracotomie ± drainage chirurgical auparavant en toute urgence.

- **Drainage chirurgical :**
  - Péricardotomie par voie sous xiphoïdienne sous AL ou AG,
  - Pour maintenir l'amélioration de l'EHD en attendant l'intervention ou si échec de la ponction péricardique.
- **Traitement chirurgical :** sous anesthésie générale : thoracotomie antéro latérale gauche ou sternotomie.
  - Ouverture du péricarde + évacuation de l'épanchement
  - Exploration soigneuse du cœur : repérage des lésions et hémostase provisoire, + suture selon les cas.
  - Traitement des lésions associées.
  - Surveillance de l'état cardio-circulatoire et respiratoire en post-op (clinique, biologie, Rx, ECG et échocardiographie).

3) Tableau de choc hémorragique : Blessé blanc.

- **Réanimation intensive en extrême urgence :**
  - O2, sonde urinaire, remplissage.
  - Surveillance (TA, PVC, diurèse, cardioscope)
- **Ainsi :**
  - Soit l'EHD est stabilisé : surveillance clinique et paraclinique, et thoracotomie à la moindre aggravation.
  - Soit l'EHD non amélioré : intervention en extrême urgence pour assurer l'hémostase.

21. Traumatisme crânien : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Toute agression mécanique directe ou indirecte du système crânio-encéphalique
La plus fréquente des affections du système nerveux.
Cause majeure de décès et d'invalidité chez l'adulte jeune = 68% de décès.
Causes principales : AVP (50-60%), chutes (20-30%)...

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Interrogatoire** (du patient s'il est conscient ou de son entourage) :
  - Traumatisme : circonstances et mécanisme exact (choc direct, décélération, éjection…), temps écoulé...
  - Traumatisé : ATCD, notion de perte de connaissance initiale +++, intervalle libre, plaintes fonctionnelles...
- **Examen clinique :** Il doit être complet surtout s'il s'agit d'un polytraumatisé et tout comateux est un traumatisé du rachis jusqu'à preuve du contraire.
  - **Evaluation des fonctions vitales +++ :** FC, TA, ventilation
  - **Examen local (crânio-facial) :**
    - Ecchymose orbitaire,
    - Otorrhée, Otorragie, Rhinorrhée.
    - Enfoncement frontal, Plaie du scalp, Embarrure
    - Plaies crânio-cérébrales.
  - **Examen neurologique :** Il doit être précis et répété. Il n'a de valeur que si les fonctions vitales sont stables
    - Etat de conscience : Score de Glasgow.

Ouverture des yeux	Réponse verbale	Réponse motrice
4. Spontanée 3. Au bruit 2. A la douleur 1. Absence	5. Orientée 4. Confuse 3. Incohérente 2. Incompréhensible 1. Absence	6. Sur ordre 5. Orientée 4. Évitement 3. Décortication (flexion) 2. Décérébration (extension) 1. Absence

Traumatisme crânien grave si GCS < 8, après correction des fonctions vitales.

    - Recherche de signes de focalisation.
    - Recherche de troubles neurovégétatifs.
    - Signes d'engagement.
    - Crises convulsives
    - Réactivité pupillaire : une mydriase associée à un déficit moteur controlatéral signe vraisemblablement une lésion compressive du côté de la mydriase (HED, HSD aigue, hématome intra-cérébral…).
  - **Examen général :** Vise la recherche de lésions associées dans le cadre d'un polytraumatisme, et surtout la recherche systématique d'une lésion du rachis cervical.

2) Bilan radiologique :

- **Radiographies du crâne F et P :** recherche fracture de la voûte et de la base du crâne.
- **Radiographies du rachis cervical F et P** avec cliché bouche ouverte (prenant C7).
- **Radiographie du thorax F et P :** recherche des lésions thoraco-pulmonaires associées.
- **TDM crânio-cérébrale sans injection** +++ : lésions osseuses – lésions parenchymateuses – hématomes
  - Systématique devant une PCI, Tr de vigilance et confusion mentale, Déficit neuro focalisé.
  - Permet de prendre une décision chirurgicale urgente (HED, HSD aigu important…).
- **Le reste du bilan radiologique** est demandé en fonction de l'examen clinique.

II. Conduite à tenir :

1) Devant trauma crânien sans gravité : sujet conscient avec examen neurologique normal.

- **Si pas de PCI** → pas d'hospitalisation, mais retour aux urgences à la moindre anomalie (céphalées, vomissements…)
- **Si PCI** → hospitalisation de 48h :
  - Amélioration clinique → sortie.
  - Aggravation secondaire → TDM en urgence.

2) Devant trauma crânien grave : tb de conscience, signes de localisation, embarrure, plaie crânio-cérébrale, signes d'HTIC.

- **Mesures de réanimation initiales (à commencer en pré-hospitalier) :**
  - PEC respiratoire : Objectif : SaO2>95% - Normocapnie
    - Assurer la liberté des VAS
    - Intubation et Ventilation (GCS < 8 ; DR associée).
  - PEC cardio-circulatoire : Objectif : PAM > 90mmHg
    - Remplissage par SS 0,9% ou colloïde. Solutés hypotoniques sont contre-indiqués (ex : SG).
    - ± Drogues cardio-vaso-actives (noradrénaline, dopamine)
  - Autres mesures :
    - Immobilisation du rachis cervical - Éviter les frissons
    - En présence de signes d'engagement (mydriase): Mannitol 20% ou SSH 7,5 %
  - Surveillance :
    - Monitorage : FC, PA, scope, SaO2, T°.
    - Sédation optimale pour éviter l'HTIC (± curares)
    - Position de la tête (20-30°/plan du lit)
  - Orientation vers une structure adéquate : disposant d'un service de réa, scanner, d'un avis neurochir et d'un labo.

Objectif principal = Prévention des ACSOS (agressions cérébrales II d'origine systémique)

- **Bilan radiologique :** Scanner cérébral sans injection +++ ; se méfier des scanners précoces réaliser avant la 3ème h.

- **Indications d'intervention neurochirurgicale :**
  - Hématome intracrânien aigue (extra ou sous dural) avec : détérioration neuro, déviation ligne médiane > 3mm.
  - Hématome intracérébral volumineux
  - Hydrocéphalie aigue
  - Plaie crânio-cérébrale
  - Embarrure très déplacée.

- **Mesures générales :**
  - Monitorage + Sédation + Maintien de la tête surélevée de 20 à 30°.
  - Correction des troubles métaboliques et de l'hémostase – Lutte contre l'hyperthermie et les frissons
  - Prévention de crises convulsives – Drainage externe si hydrocéphalie aigue – Nutrition par voie entérale.
  - Prévention des complications de décubitus (escarres ; thrombo-embolies) : matelas, position…..
  - Prévention d'ulcère de stress (Sucrafalate) – Prévention des infections nosocomiales.

22. Hématome extra dural : diagnostic et conduite à tenir

Introduction :

C'est une collection sanguine entre la dure mère et la table interne des os du crâne.
C'est une hémorragie d'origine artérielle le plus souvent (déchirure de l'artère méningée moyenne)
Etiologie : post-traumatique+++, post-opératoire, spontané.
Urgence neurochirurgicale extrême. Le pronostic vital immédiat est en jeu.

I. Diagnostic : « TDD : Hématome temporo-pariétal pur ».

1) Clinique :

- **Contexte clinique évocateur :**
  - Traumatisme crânien + perte de connaissance initiale ++++ ou fracture du crâne → surveillance en milieu hospitalier.
  - Aggravation après un intervalle libre +++ de 6-24h pendant lesquelles le malade est conscient et n'a pas de déficit :
    - Troubles progressifs de la conscience : obnubilation puis coma.
    - Déficit d'un hémicorps : hémiparésie puis hémiplégie controlatérale à l'hématome.
    - Anisocorie : mydriase homolatérale à l'hématome.

Ces signes sont le témoin d'un engagement temporal. En l'absence d'un traitement urgent, il y a aggravation avec : Coma profond, troubles végétatifs et signes de décérébration par souffrance du tronc.

- **Contexte moins évocateur :**
  - Intervalle libre absent, court (< 6h), ou prolongé (> 24h).
  - Signes d'aggravation très modérés (vomissement, céphalées…). C'est la notion d'aggravation qui, dans tous les cas, oriente le diagnostic.

NB : Chez le nourrisson, l'HED est souvent révélé par un tableau clinique fait d'anémie aigue ou de collapsus.

2) Examen radiologique :

- **Rx standard du crâne de F et P :** peut montrer un trait de fracture temporo-pariétale, croisant le sillon de l'artère méningée moyenne ou une de ses branches.
- **Scanner cérébral sans injection :**
  - Confirme le diagnostic : collection de sang hyperdense en lentille biconvexe +++.
  - Précise le siège, le diamètre, l'existence d'effet de masse ou d'autres lésions associées.

  → Intervention neurochirurgicale en urgence.

II. Conduite à tenir :

1) Mesures générales :

- Mise en condition :
  - VV de bon calibre, LVAS, intubation et ventilation assistée si nécessaire.
  - Laisser à jeun car patient chirurgical.
- Lutte contre HTIC (Position proclive, restriction hydrique et parfois mannitol) et traitement antiépileptique prophylactique.
- Antibiothérapie systématique (brèche éventuelle) par l'amoxicilline 1 g en IVD 3 fois/jour.
- Surveillance : Pouls, TA, GCS, Pupilles…

2) Traitement neurochirurgical :

Il doit être réalisé en urgence, d'autant plus que l'intervalle libre a été court. Après mesures de réanimation si patient instable sur le plan respiratoire et hémodynamique.

- Trou de trépan ou volet crânien.
- Evacuation de l'hématome par aspiration.
- Coagulation de l'artère méningée moyenne.
- Suspension de la dure-mère à l'épicrâne pour la prévention des récidives.
- Drain aspiratif pendant 48 h et fermeture.

<u>NB : si Scanner non disponible en urgence :</u>

- Tableau clinique évocateur : trou de Trépan explorateur sur le trait de Fr s'il existe, ou du côté de la mydriase.
- Tableau douteux : surveillance clinique.

23. Syndrome d'hypertension intra crânienne : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Ensemble des signes en rapport avec une ↑ du volume d'un des constituants de l'enceinte encéphalique (parenchyme nerveux, LCR, sang).

Urgence diagnostique et thérapeutique.

I. Diagnostic : *« TDD : HTIC révélatrice d'une affection lente et subaigüe »*

1) Clinique :

1.1) Signes fonctionnels :

- **Céphalées** : de siège variable, intermittentes, pulsatiles, survenant typiquement la 2ème moitié de la nuit et au réveil, aggravées par l'effort, la toux, l'éternuement, le mouvement et la position couchée. Elles sont rebelles et peuvent être soulagées par les vomissements.
- **Vomissements** : en jet, faciles sans effort, à l'acmé des céphalées qu'ils soulagent. Ils peuvent manquer, être remplacés par des nausées ou être banaux.
- **Troubles visuels** : baisse de l'acuité visuelle, sensation de brouillard devant les yeux, strabisme convergeant.
- **Autres signes** : troubles de la conscience, vertiges, troubles psychiques mineurs.

1.2) Examen clinique :

- **Examen général :** EG, pouls, TA, T°, appréciation de l'état respiratoire.
- **Examen neurologique :** recherche des signes de localisation (déficit moteur, paralysie des NC).
- **Examen au FO +++** = confirme le Dc : Stase papillaire bilatérale et symétrique au FO qui aboutit à un œdème papillaire puis à une hémorragie en flammèche de la papille et de la rétine, enfin à l'atrophie optique.
  Un FO normal n'écarte pas le diagnostic. Un FO anormal le confirme.

2) Paraclinique :

- **Radiographies simples du crâne** : HTIC d'évolution lente.
  - Elargissement de la selle turcique et/ou amincissement de la voûte crânienne.
  - Disjonction de sutures et accentuation des impressions digitiformes chez l'enfant.
- **TDM cérébrale** : en urgence (surtout avant la PL).
  - Visée étiologique.
  - Précise le mécanisme et les complications de l'HTIC.
- **IRM cérébrale :** étude plus précise.
- **Mesure de la pression intracrânienne** : rarement pratiquée. Uniquement pour certains Sd cliniques non expliqués.

3) Etiologies :

- **Traumatiques** : hématomes (HED, HSD aigu, HSD chronique), contusions cérébrales.
- **Infectieuses**: abcès cérébral, empyème, tuberculome, thrombophlébite cérébrale, encéphalite, méningite.
- **Vasculaires** :
  - hémorragiques (hémorragie méningée, AVC hémorragique),
  - ischémiques (ramollissement cérébral)
  - ou veineuses (gêne au retour veineux).
- **Hydrocéphalie**.
- **Tumeur intracrânienne**.
- **Autres**: malformations crâniennes (craniosténose), certaines prises médicamenteuses et intoxications.
- **HTIC bénigne idiopathique.**

II. Conduite à tenir :

1) Mesures générales :

- Transfert rapide en milieu neurochirurgical + repos strict en position demi-assise +++
- Contre-indication formelle de la PL.
- LVAS et ventilation optimale (éventuellement intubation et ventilation assistée).
- VVP et scope – éviter remplissage vasculaire intempestif
- TDM cérébrale en urgence.
- Surveillance étroite +++

2) Traitement médical :

- **Diurétiques** : furosémide (Lasilix*) 1mg/kg/24h.
- **Mannitol 20 %** (osmothérapie) : en cas d'œdème cérébral gravissime.
- **Corticothérapie** : efficace sur l'œdème périlésionnel et l'abcès ; HSHC ou Solumédrol* en IVL.
- **Antiépileptique** : pour la prévention des crises convulsives.
- **Barbituriques** : diminuent le volume sanguin cérébral et donc diminuent la PIC.
- **Restriction hydrique**.

3) Traitement étiologique (souvent chirurgical)

- **Abcès encéphalique :** ponction évacuatrice, exérèse complète, antibiothérapie à large spectre (3 ATB).
- **Tumeur intracrânienne :** résection.
- **Hématomes (HED, HSD, HIC) :** évacuation en urgence par volet ou trou de trépan.
- **Hydrocéphalie :** dérivation ventriculaire externe si aigue en urgence, interne si chronique.
- **Thrombophlébite cérébrale :** anticoagulation efficace.
- **HTIC bénigne idiopathique :** Diamox*, PL évacuatrice (seul cas où PL autorisée).

En cas de menace d'engagement ou d'engagement constitué : Risque vital :

- Traiter la lésion causale immédiatement.
- Soustraire du LCR par ponction du ventricule latéral.

24. Abcès encéphalique : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Collection suppurée développée à l'intérieur du parenchyme encéphalique.

Urgence médicochirurgicale trompeuse, imprévisible et d'évolution rapide.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Phase de début :** Début très polymorphe, inaperçu ou atypique :
  - Début brutal par une méningite, crise comitiale, déficit neurologique.
  - ou début insidieux et progressif, réalisant une forme pseudo-tumorale.
- **Phase d'état (abcès constitué) : Triade de Bergman +++**
  - **Syndrome infectieux :** Fièvre à 38-40° avec frissons, AEG, Syndrome méningé inconstant.
  - **Syndrome d'HTIC** (constant, souvent au 1er plan): céphalées, vomissements en jet, tb visuels, tb de conscience.
  - **Syndrome neurologique de localisation** (Inconstant, mais de grande valeur quand il existe) **:**
    - Déficit moteur ou sensitif,
    - Atteinte des nerfs crâniens,
    - Aphasie, Crise comitiale,
    - Syndrome cérébelleux,
    - Hémianopsie latérale homonyme.

Le Dc étant suspecté cliniquement, des ex complémentaires sont nécessaires pour le confirmer, et préciser la topographie de l'abcès, et la mise en évidence d'une origine à celui-ci.

2) Paraclinique :

- **Radiographie du crâne :** recherche:
  - Cause traumatique en décelant une fracture des sinus, bulle d'air dans le crâne signant une brèche méningée
  - Ostéite de la voûte. - Calcifications de l'abcès. - Sinusite. - Parfois signes d'HTIC.
- **Radiographie thorax :** systématique à la recherche d'abcès pulmonaire ou de cancer bronchique suppuré.
- **Fond d'œil :** Signes d'HTIC = œdème papillaire ou atrophie optique.
- **TDM cérébrale +++ :**
  - Confirme le diagnostic : zone arrondie hypodense homogène cernée par une capsule régulière spontanément hyperdense ou après injection donnant un aspect caractéristique en « couronne ». L'ensemble est entouré d'un important foyer d'œdème responsable d'un effet de masse.
  - Permet de mettre en évidence une porte d'entrée.
  - Permet la surveillance de l'évolution sous traitement.
- **IRM cérébrale :** diagnostic plus précoce et plus précis, mais pas toujours disponible.
  - En T1: Hyposignal central, rehaussement de la capsule par le Gadolinium
  - En T2: Hypersignal central, hyposignal de la couronne et hypersignal périphérique (œdème et encéphalite)
- **EEG :** valeur localisatrice (50%) → activité delta localisée
- **Bilan biologique :**
  - NFS (hyperleucocytose à PNN) – VS↑ – Hémostase – Groupage.
  - Sérologie VIH +++
  - PL contre-indiquée si suspicion d'abcès cérébral.

3) Etiologies :

L'interrogatoire et l'examen clinique rechercheront une origine éventuelle à cet abcès.

- Infection de voisinage : méningite, otite, sinusite, staphylococcie maligne de la face, ostéomyélite du crâne,...
- Traumatisme crânien dans les ATCD : brèche ostéo-méningée de la base, plaie crânio cérébrale (abcès post-trauma)
- Intervention chirurgicale : abcès post opératoire.
- Foyers suppurés à distance : abcès du poumon, hépatique, abdominal profond, cutané.
- Cardiopathie congénitale cyanogène.
- Aucune cause n'est retrouvée : 20%.

II. Conduite à tenir :

1) Buts : éradiquer le foyer infectieux et éviter les complications.

2) Moyens :

- **Traitement médical :** toujours indiqué, en urgence +++
  - Antibiothérapie : à large spectre associant au moins 3 ATB (chloramphénicol-Péni G + Métronidazole). Elle sera modifiée en fonction des données bactériologiques (antibiogramme)
  - Lutte contre l'HIC : restriction hydrique, corticoïdes, agents osmotiques, les diurétiques, l'oxygénation.
  - Lutte contre les convulsions : benzodiazépine, phénobarbital.
  - Traitement adjuvant : nursing, alimentation adaptée.

- **Traitement chirurgical :**
  - simple ponction évacuatrice de l'abcès ;
  - exérèse complète d'emblée ;
  - Association ponction puis exérèse en 2 temps ou en un seul temps.

NB :

- En cas de ponction, le pus sera adressé au laboratoire de bactériologie pour examen.
- En cas d'exérèse on traite en même temps une PE éventuelle (pétro-mastoïdien en cas d'otomastoïdite par ex).

- **Traitement de la porte d'entrée +++.**

3) Indications :

- **Le traitement médical seul est indiqué en cas de :**
  - Abcès de diamètre < 3cm.
  - Contre indication à la chirurgie.
  - Petits abcès dans un foyer d'encéphalite diffuse.

- **Le traitement chirurgical :**
  - Exérèse en masse : Abcès unique superficiel.
  - Ponction évacuatrice : Abcès profond, zones fonctionnelles ou mauvais état général.

- **En cas d'abcès engagé ou en voie d'engagement =** Ponction évacuatrice en urgence + traitement médical.

25. Ischémie aiguë des membres inférieurs : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Oblitération aigue d'un axe artérielle du MI responsable d'une anoxie des territoires sous jacents

Urgence médico-chirurgicale car les pronostics fonctionnel et vital sont mis en jeu.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif : Il est clinique+++

Tétrade de Griffith (4P) : Pain - Palor - Paralysis - Pulsness

- Douleur brutale intense +++ avec impotence fonctionnelle totale du membre atteint.
- Membre pâle, froid, parfois cyanosé.
- Pouls aboli ou absent (l'obstacle artériel siège au dessous du dernier pouls palpable).
- Membre engourdi, déficit sensitivo-moteur.

2) Diagnostic de gravité :

- Délai > 6h.
- Déficit sensitivo-moteur complet,
- Douleur à la palpation des masses musculaires,
- Troubles trophiques.

C'est une véritable course contre la montre pour éviter une amputation ou des séquelles ultérieures.

3) Diagnostic différentiel :

- Phlébite bleue de grégoire.
- Sciatique paralysante.
- Traumatisme.

4) Diagnostic étiologique : ne doit pas retarder la PEC thérapeutique.

4.1) Clinique :

- **Interrogatoire :**
  - Facteurs de risque : tabac, diabète, HTA, dyslipidémie…
  - ATCD : cardiopathie, troubles de rythme, troubles de coagulation…
  - Début : brutal (en faveur d'embolie) - progressif (thrombose)
  - Douleur : intense (embolie) - variable (thrombose)
  - Claudication intermittente : absente (embolie) - présente (thrombose)
- **Examen local :**
  - T° cutanée : très diminuée (embolie) - diminuée (thrombose)
  - Pouls du MI controlatéral : souvent perçus (embolie) - souvent absents (thrombose)
- **Examen général :**
  - Palpation de tous les pouls périphériques.
  - Auscultation cardiaque + ECG : à la recherche de troubles de rythme, ou de signes en faveur d'une cardiopathie.

4.2) Paraclinique :

- Echodoppler : n'apporte que peu d'éléments supplémentaires par rapport à la clinique et risque de retarder la PEC.
- Aorto-artériographie : +++
  - Examen essentiel sauf si ischémie aigue sensitivo-motrice où il est discuté.
  - Détermine le siège exact des lésions
  - Montre : Arrêt en cupule → embolie, Artère saine ou non, Circulation collatérale, Anévrysme, thrombose ...
  - Oriente le choix de la voie d'abord et la tactique opératoire.
- Autres : Echo Trans-œsophagienne, Angio-scan abdomino-thoracique, Angio-IRM, Holter
- Biologie : K+ (+++), fonction rénale, CPK et autres enzymes musculaires, glycémie, bilan lipidique...

4.3) Étiologies :

- **Embolie :** souvent sur artère saine.
  - Origine cardiaque : Troubles du rythme (ACFA), Valvulopathie, Infarctus du myocarde, Myxome de l'oreillette, Endocardite infectieuse…
  - Origine artérielle : Aortite emboligène, Lésions anévrysmales, Pièges vasculaires, Plaque ulcérée…

- **Thrombose :** souvent sur artère pathologique.
  - Athérome (Artériopathie chronique) avec FDRCV
  - Artérite inflammatoire
  - Dissection aorto-iliaque
  - Troubles de coagulation (hypercoagulabilité)
  - ….

II. Conduite à tenir : urgence thérapeutique

1) Mesures générales :

- Hospitalisation en unité de chirurgie vasculaire
- Mise en condition : VVP, repos au lit…

2) Traitement initial :

- Héparinothérapie efficace : HNF bolus puis 500 UI/Kg/j en IVSE pour limiter l'extension de la thrombose.
- Vasodilatateurs en IV–
- Antalgiques en IV (→ Morphine) – Réchauffer le membre
- Correction des troubles métaboliques : alcalinisation, Kayexalate ...
- +/- Digitalique ou BB si ACFA mal toléré.

3) Gestes de revascularisation :

- **Thrombose athéromateuse :**
  - Pontage (saphène ou prothèse)
  - Thrombolyse in situ si lit d'aval médiocre ou si peu sévère
  - Thrombo-aspiration qui peut remplacer ou être associée à la fibrinolyse.
- **Embolie sur artère saine :** Embolectomie rétrograde à la sonde de Fogarty (artériographie per-opératoire).
- **Dans toues les cas :**
  - Aponévrotomie de décharge (évite syndrome des loges)
  - Lavage per-opératoire du membre (peut prévenir un syndrome de revascularisation)
  - Fibrinolyse per-opératoire sur les micro-thrombus inaccessibles à la Fogarty
  - Dans les cas dépassés (nécrose,…) : indication malheureuse d'amputation.

4) Surveillance :

- **Clinique :** douleur, pouls, trophicité…
- **Biologique :** PQT, TCA (anticoagulant), créatinine…
- **Echo-doppler à J15.**

5) Traitement d'une étiologie éventuelle : à distance

- Traitement d'un trouble de rythme.
- Correction des FDRCV
- Chirurgie d'un myxome de l'OG…

26. Traumatismes vasculaires des membres : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Traumatismes graves qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital et fonctionnel du membre lésé.

Etiologie et mécanisme :

- Pénétrant :
  - Plaie : par instruments contendants, armes blanches et armes à feu, AVP (fractures ouvertes), morsure…
  - Iatrogène : cathétérisme, ponctions répétées, injection de produits toxiques, chirurgie orthopédique…
- Non pénétrant :
  - Choc direct : écrasement d'une artère superficielle contre l'os, coup de sabot…
  - Choc indirect : luxation, décélération…

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique :

- **Interrogatoire** (du blessé et de l'entourage) : circonstances de survenue, mécanisme du traumatisme, heure, ATCD...
- **Examen clinique :**
  - **Examen général :** pouls, TA, FRA, état de conscience…
  - **Examen local :** Comparativement avec le membre controlatéral :
    - Coloration et chaleur du membre.
    - Trajet en cas de lésion ouverte (orifices d'entrée et/ou de sortie).
    - Palpation des pouls en aval +++
    - Auscultation des trajets vasculaires
    - Examen neurologique : sensibilité, motricité
    - Examen ostéo-articulaire et des parties molles.

1.2) Paraclinique :

- **Radiologie :**
  - Echodoppler
  - Artériographie +++ : siège, multiplicité (Polycriblage, fracture à double étage)
  - TDM, IRM en cas de lésions associées
- **Biologie :** NFS, ionogramme, crase sanguine, urée-créatinine…

2) Diagnostic de gravité : +++

- **Type du traumatisme (contusion, écrasement…)**
- **Importance de l'hémorragie :** état de choc
- **Syndrome de Bywater ou syndrome des Ensevelis**
- **Syndrome ischémique :**
  - Ischémie complète = tétrade de Griffith :
    - Absence de pouls (Pulsness)
    - Pâleur (Palor)
    - Douleur (Pain)
    - Déficit sensitivo-moteur (Paralysis)
  - Ischémie focalisée = syndrome des loges.
- **Siège de la lésion vasculaire :** artère poplitée (mauvaise artère)
- **Délai d'ischémie > 6h**
- **Lésions associées :**
  - Instabilité osseuse
  - Plaie veineuse, interruption du retour veineux
  - Lésions nerveuses : plexus brachial,…
  - Importance de la perte de substance cutanée et des parties molles : réparation artérielle difficile, risque infectieux…

II. Conduite à tenir :

1) Sur les lieux de l'accident :

- Si hémorragie extériorisée : compression par bandage compressif ou garrot (immédiatement au dessus des lésions et non à la racine du membre).
- Prise en charge des détresses vitales :
  - Circulatoire : VVP et remplissage.
  - Respiratoire : liberté des VAS, O2.
- En cas de fracture ou de luxation :
  - Immobilisation temporaire du membre.
  - Traitement antalgique.
- Transport médicalisé ou sécurisé rapide.

2) En milieu chirurgical :

- **Mesures générales :**
  - Réanimation en fonction des données cliniques et biologiques
  - Devant polytraumatisme, la lésion engageant le pronostic vital est traitée en premier
  - Prévention du tétanos et de la gangrène gazeuse
  - Parage + lavage du membre par solution bicarbonaté
  - Voie d'abord large et élective avec un membre controlatéral dans le champ (VSI)

- **Traitement des lésions :**
  - **La Ligature :** doit être l'exception, seuls les troncs distaux peuvent en bénéficier : avant bras, jambe.
  - **La réparation artérielle :**
    - Suture simple ou complété par angioplastie ou patch
    - Suture en termino-terminal avec ou sans résection
    - Interposition d'un greffon veineux (VSI, céphalique...). Si non disponible, greffon prothétique (PTFE).
    - Pontage extra-anatomique si contusion tissulaire importante.

*Une restauration artérielle tardive (>6h d'ischémie complète) peut être inefficace voire dangereuse en revascularisant des masses musculaires nécrosées (risque d'acidose, IRA, hyperkaliémie) = **Sd de revascularisation**. L'alcalinisation par VV, le lavage de membre, une épuration extra-rénale précoce ; peuvent être utilisés si le Pc vital n'est pas en jeu.*

  - **Lésions associées :**
    - Recouvrement tissulaire : Si impossible --- pontage extra-anatomique
    - Veine : Meilleure perméabilité artérielle. - Précède la réparation artérielle.
    - Nerf : Svt retardée sauf si section franche. - Repérer les extrémités et les fixer au fascia pr éviter une rétraction
    - Os : Privilégier l'ostéosynthèse extrafocale après réparation artérielle.
  - **Les aponévrotomies :** Loge prof + sup. Obligatoire si ischémie totale ou retardée.
  - **Amputation :** Ischémies tardives, Délabrement importante, Pc vital en jeu (septicémie, néphropathie ...), Désincarcération.

27. Grosse bourse aiguë : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Augmentation brutale uni ou bilatérale du volume des bourses qui peut être due à plusieurs affection, dont la plus urgente est la torsion testiculaire.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Interrogatoire :

- Âge, mode de début (brutal)
- ATCD : notion de traumatisme, infection génito-urinaire, hernie inguino-scrotale.
- Signes fonctionnels : douleur scrotale, dysurie, brûlures mictionnelles…

1.2) Examen clinique :

- **Examen scrotal :** doit être bi-manuel, bilatéral et comparatif.
  - Inspection : apprécie le volume scrotal, l'aspect de la peau scrotale, l'existence d'éventuelles fistules.
  - Palpation : sensibilité, chaleur – état de l'épididyme, sillon épididymo testiculaire, testicules, cordon spermatique…
- **Examen général :**
  - Etat général : T°, AEG,…
  - TR : apprécie l'état des organes génitaux profonds
  - Etat des urines
  - Palpation des aires gg et des orifices herniaires+++.
  - Examen somatique complet.

2) Diagnostic étiologique :

2.1) Torsion du cordon spermatique ou testiculaire : +++

⇒ **Clinique :**

- Elle se voit chez l'enfant et l'adolescent, rare chez l'adulte.
- Douleur au niveau d'une bourse, d'installation brutale, intense, à type de broiement, irradiant le long du cordon spermatique vers la région inguinale et la fosse iliaque et gênant la marche. Elle a tendance à s'atténuer progressivement en quelques heures. Nausées et vomissements inconstants.
- Grosse bourse rouge, œdémateuse, et douloureuse
- La masse épididymo-testiculaire est ascensionnée et très douloureuse à la palpation.
- Le soulèvement du testicule ↑ la douleur alors qu'elle la soulage en cas d'épididymite (signe de PREHN)
- La T° est normale (pas de fièvre) +++, cependant dans les formes vues tardivement une fébricule est fréquent.
- Il n'existe pas de signes urinaires associés : en particulier absence de brûlures mictionnelles+++
- Le cordon est infiltré. - Le canal inguinal est normal. - Le TR est normal.

⇒ **Paraclinique :** les examens complémentaires n'ont d'intérêt que si le tableau clinique est atypique, ils ne doivent pas retarder le traitement.

- Echo- doppler+++ : diminution ou arrêt du flux artériel
- Echographie scrotale : non fiable pour le diagnostic
  - Testicule hétérogène (signe tardif)
  - Epanchement péri-testiculaire (signe tardif)
  - Permet Dc ≠ (avec tumeur)

2.2) Orchiépididymite aiguë : infection du testicule et de l'épididyme.

⇒ **Clinique :**

- ATCD: urétrite, infection urinaire, sondage ou cystoscopie, infection de voisinage ou suppuration à distance.
- Douleur scrotale sévère irradiant le long du cordon vers la région inguinale.
- Scrotum ↑ de volume + signes inflammatoires : peau lisse, luisante, tendue, chaude, douloureuse et oedématiée
- Palpation douloureuse : le testicule et épididyme sont pris en masse par l'inflammation (difficulté de les distingués)
- Le soulèvement du testicule soulage la douleur
- Fièvre élevée (39 à 40°) + frissons
- Troubles mictionnels inconstants
- L'examen recherche un écoulement urétral au niveau du méat
- Le TR recherche une douleur prostatique évocatrice de prostatite associée

⇒ **Paraclinique :**

- ECBU - Hémocultures si fièvre > 38,5° - Sérologie de chlamydia - Sérologie de syphilis, SIDA
- Prélèvement urétral : il recherche chlamydia, mycoplasmes, trichomonas vaginalis, candida albicans
- Recherche BK dans les urines (suspicion de TB, évolution défavorable ; nodules épididymaires, fistules scrotales)
- Echo scrotale (pas grand intérêt) peut mettre en évidence une pathologie associée (tumeur, abcès, hydrocèle).
- UIV (à distance de l'épisode aiguë) si récidive ou épididymite chronique. Elle recherche une cause urologique.

2.3) Orchite ourlienne : infection virale du testicule au cours des oreillons survenant à la période pubertaire.

⇒ **Clinique :**

- Parotidite+++
- Douleur scrotale - Testicule augmenté de volume - Fièvre souvent élevée
- Absence de troubles mictionnels.

⇒ **Paraclinique :** ECBU et prélèvement urétral sont stériles.

2.4) Cancer aigu du testicule :

- Parfois le cancer du testicule a une évolution aiguë se manifestant par des signes inflammatoires et faisant évoquer à tors le diagnostic d'orchiépididymite.
- L'absence d'amélioration sous un traitement bien conduit, doit faire penser à ce diagnostic.
- Une échographie s'impose;
- si le Dc est suggéré, il faut avant l'intervention, doser les marqueurs tumoraux (β-HCG et α-FP).

2.5) Grosse bourse post-traumatique :

⇒ **Clinique :**

- Douleur scrotale vive irradiant vers les fosses iliaques.
- Grosse bourse ecchymotique et très douloureuse.
- Grosse bourse inflammatoire (traumatisme ancien++)

⇒ **Paraclinique :**

- Echographie peut mettre en évidence : rupture de l'albuginée, hématocèle, hématome, lésion épididymaire...
- Echo- doppler : étudie la vascularisation du testicule.

2.6) Hernie inguino-scrotale étranglée

II. Conduite à tenir :

1) Torsion du cordon spermatique : urgence chirurgicale +++, Délai < 6h car risque de nécrose testiculaire.

- Exploration en urgence du contenu scrotal → détorsion du cordon et vérification de l'état du testicule :
  - S'il est viable : conservation + fixation (=orchidopexie) +++
  - Si nécrosé : orchidectomie (parents prévenus d'une telle éventualité) puis prothèse testiculaire dans un 2ème temps.
- Orchidopexie controlatérale pour prévenir un accident analogue.

2) Orchiépididymite aigue à germes banaux :

- Antibiothérapie immédiate (visant surtout les BGN),
- Rechercher une cause qui sera traitée (cure d'une sténose de l'urètre, ablation d'une sonde vésicale…).

3) Orchiépididymite aigue tuberculeuse : Traitement antibacillaire.

4) Orchite ourlienne :

- Guérison spontanée,
- Mais des séquelles sont possibles (atrophie testiculaire, stérilité sécrétoire par oligospermie).

5) Cancer aigu du testicule : orchidectomie.

6) Grosse bourse traumatique : Traitement conservateur au maximum.

- Simple contusion scrotale :
  - Testicule et épididyme indemnes : ttt médical et surveillance.
  - Eclatement ou délabrement testiculaire : ttt radical.
- Lésions de l'albuginée ou lésions épididymaires : intervention en urgence.
- Lésions purement vaginales : abstention sous surveillance échographique ou intervention différée (3ème jour).

7) Hernie inguino-scrotale étranglée :

- Si anse saine → réduction - Si anse sphacélée → résection-anastomose.
- Cure de la hernie.

28. Rétention aiguë d'urine : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Impossibilité totale et brutale d'uriner, bien que la vessie soit pleine (≠Anurie).

Impose la dérivation en urgence des urines afin de soulager le patient.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

- **Signes fonctionnels** :
  - Impossibilité d'uriner depuis qlq heures, contrastant avec des envies impérieuses et douloureuses d'uriner
  - Douleurs hypogastriques de plus en plus intense chez un malade conscient.
  - Agitation parfois importante.
- **Signes physiques** :
  - Globe vésical = Masse hypogastrique tendue, définie par une matité convexe en haut, ne descendant pas sur les côtés (≠ascite).
  - La palpation et la percussion augmentent l'envie mictionnelle et la douleur.
- En cas de doute diagnostique (patient obèse), on pourra réaliser une échographie sus-pubienne.

2) Diagnostic étiologique : après soulagement du patient

2.1) Bilan étiologique :

- **Interrogatoire :**
  - Circonstances de survenue, âge, ATCD médicaux (notamment la prise de médicaments) et chirurgicaux,…
  - Elle peut être un « symptôme » inaugural, révélateur, mais aussi l'évolution d'une longue période de dysurie.
- **Examen clinique :**
  - Prise de la température, de la TA, recherche d'œdèmes des MI,
  - examen neurologique,
  - examen gynécologique.
  - Palpation des fosses lombaires, examen OGE, Touchers pelviens +++
- **Examens complémentaires :**
  - Bilan sanguin standard, ECBU, PSA.
  - Echographie (rein- vessie- prostate) de première intention.
  - Cystographie + clichés mictionnels (si drainage sus-pubien)
  - Examens urodynamiques recherche atteinte neurologique.
  - Urétrocystoscopie souple chez ♂cystoscopie rigide chez ♀.

2.2) Etiologies :

- HBP +++, cancer de prostate, prostatite.
- Obstacle vésical : tumeur, calcul, caillot.
- Obstacle urétral intrinsèque : sténose, tumeur, phimosis serré
- Fécalome.
- Médicaments : atropiniques, AD3C, neuroleptiques…
- Vessie neurologique : SEP, atteinte médullaire, séquelle de chirurgie pelvienne large, psychogène…

II. Conduite à tenir :

1) Drainage vésical : en urgence +++

- **But :** soulager le patient, éviter les complications (infection, pyélonéphrite, hydronéphrose, IR)
- **Précautions :** asepsie rigoureuse, vidange lente et progressive (clampage), prévention du syndrome de levée d'obstacle.
- **Deux méthodes possibles :**
  - Sondage urétral : mode habituel de drainage vésical.
    CI = sténose fébrile (prostatite +++), sténose urétral, traumatisme de l'urètre et du bassin.
  - Cathétérisme sus-pubien (cystostomie à minima) : si échec ou CI au sondage vésical.
    CI = tumeur de vessie, troubles de coagulation, pontage artériel rétro-pubien, cicatrice sous-ombilicale.

2) Traitement étiologique : en service spécialisé

Ex : HBP → débuter α-bloquant (Xatral*), RTUP à distance.

29. Les anuries mécaniques : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Arrêt total ou presque total de la diurèse (on y rattache les oliguries < 300 ml/24h) dû à un obstacle sur les voies excrétrices supérieure, orifices urétéraux compris.
Pronostic vital engagé par IRA en cas d'obstruction bilatérale ou sur rein unique anatomique ou fonctionnel.
Urgence médico-chirurgicale imposant un Dc précoce et une PEC urgente.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Clinique :

- **Signes fonctionnels :**
  - Aucun besoin d'uriner et vessie vide+++. L'individu ne s'en inquiète cependant qu'au bout de qlq jours, sauf si l'anurie est contemporaine d'une CN.
  - Arguments en faveur de l'obstruction : rein unique, maladie lithiasique, colique néphrétique ou hématurie.
- **Signes physiques :** Pas de globe vésical +++

1.2) Paraclinique :

- **Echographie vésicale et rénale :**
  - Confirme le Dc d'anurie = Vessie vide +++.
  - Confirme le caractère mécanique ou obstructif de l'anurie = dilatation des cavités pyélocalicielles.
- **Biologie :**
  - IRA : urée-créatinine ↑
  - Désordres métaboliques : hyperkaliémie, acidose métabolique…

2) Diagnostic différentiel :

- Anuries sans obstacle :
  - Causes pré rénales : choc hypovolémique, sténose de l'artère rénale.
  - Causes rénales : tubulopathies bilatérales.
- Rétention aigue d'urine.

3) Diagnostic étiologique : ne doit pas retarder la PEC thérapeutique.

3.1) Clinique :

- **Interrogatoire :**
  - Mode d'installation de l'anurie
  - ATCD lithiasiques ou néoplasiques, chirurgie pelvienne…
- **Examen clinique :**
  - Apprécie l'état général
  - Recherche une masse abdominale ou pelvienne volumineuse
  - Touchers pelviens.

3.2) Paraclinique :

- **ASP :** recherche un calcul radio-opaque sur le trajet urinaire.
- **TDM ou mieux Uroscanner +++ :** Met en évidence les signes d'obstruction ainsi que leur cause.
- **Scintigraphie rénale :**
  - Examen possédant encore quelques indications notamment en cas de Sd de la jonction pyélo-urétérale.
  - Il permettra d'apprécier au mieux un résultat futur.
- **Cystoscopie, Urétéro-pyélographie rétrograde et Pyélographie descendante :** sont 3 examens souvent nécessaires pour affiner le diagnostic topographique et sont réalisés comme premier temps du traitement.
- **Le sondage**, s'il est jugé nécessaire, ne ramène que quelques millilitres d'urines.

3.3) Etiologies : Obstacle concomitant bilatéral ou unilatéral sur rein unique anatomique ou fonctionnel.

- Anurie lithiasique +++
- Anurie tumorale : cancer pelvien prostatique, vésical, ou gynécologique…
- Anurie sur uropathie malformative
- Anurie iatrogène post-opératoire
- Fibrose rétro-péritonéale, Sténose urétérale (tuberculose urinaire…), Hydronéphrose aigue.

II. Conduite à tenir :

1) Mesures de réanimation :

- Assistance cardio-circulatoire
- Assistance respiratoire
- Correction des troubles métaboliques de l'IRA :
  - Restriction hydrosodée et en K+
  - Correction d'acidose métabolique : sérum bicarbonaté
  - Lutte contre hyperkaliémie : Kayexalate
  - Epuration extra-rénale.
- Soulagement de la douleur, si CN

2) Drainage des urines +++ : en urgence

- Montée de sonde urétérale :
  - Sous AL ou AG, sous couverture ATB.
  - Sonde urétérale simple ou sonde en double J.
  - Une uréteroscopie peut être proposée à titre diagnostique et thérapeutique.
- Néphrostomie percutanée :
  - Evite au patient une AG.
  - Sous contrôle échographique et anesthésie locale.

3) Evolution après drainage :

- Correction des désordres métaboliques au bout de 24h-48h
- Reprise d'une diurèse normale
- Reprise d'une capacité des reins à concentrer les urines.

Après rétablissement de la diurèse, surveiller le Sd levée d'obstacle (polyurie osmotique) qui nécessite une compensation des pertes par voie IV.

4) Traitement étiologique :

30. La cellulite périnéo-scrotale : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Ensemble d'affections qui traduisent l'infection du tissu cellulaire sous-cutané du périnée et des OGE chez l'homme par des germes anaérobies et/ou BGN. Regroupant :

- Forme idiopathique = Maladie de Fournier.
- Forme secondaire : recherche de porte d'entrée locale (abcès anal, fistule uréthrale,…)

I. Diagnostic :

1) Clinique : terrain d'ID (diabète, corticothérapie, IS…)

- **Phase de début :**
  - Gêne périnéale, érythème du scrotum et/ou de la verge, ± œdème ou douleur scrotale.
  - SG peuvent précéder ou suivre la phase d'invasion : malaise, fièvre, hypothermie, frissons...
- **Installation de la gangrène :**
  - Syndrome infectieux grave pouvant aller jusqu'au choc septique (50%) : TA basse, pouls rapide, trouble conscience
  - Chez les patients âgés et à forte comorbidité, le risque de défaillance polyviscérale est important.
  - Tension douloureuse, dure et exsudative du scrotum, associée à des marbrures livides, des phlyctènes puis des plaques noires de nécroses dégageant une odeur fétide. Une crépitation gazeuse S/C (dans 50-60%)
  - La nécrose peut s'étendre à la peau de la verge, le périnée, la paroi abdominale...

2) Paraclinique :

- **Bilan biologique :** Il permet d'évaluer le retentissement général de la maladie :
  - NFS : syndrome inflammatoire avec hyperleucocytose et polynucléose, anémie
  - Crase sanguine peut être perturbée
  - Ionogramme : recherchera une insuffisance rénale…
- **Bactériologie :** à une grande valeur diagnostique.
  - Prélèvements locaux avec mise en culture des collections purulentes et analyse bactério des tissus excisés +++
  - Hémocultures (positives que dans 20% des cas).
  - ECBU (il n'est contributif qu'en cas d'origine urologique)
- **Etude anapath :** œdème et inflammation du derme et de l'hypoderme avec infiltration par des polynucléaires
- **Imagerie :** aide à faire le diagnostic à un stade où la clinique n'est pas spécifique
  - Rx standard centrée sur les bourses : dépiste la présence d'air ds les tissus avant apparition de crépitation S/C.
  - Echo et scanner : Bilan de l'extension de la nécrose le long des fascias + Eventuelle collection à drainer.

3) Diagnostic différentiel : La nécrose et l'odeur fétide redressent le diagnostic.

- **Orchiépididymite :** l'échographie scrotale permet de confirmer le diagnostic.
- **Autres causes :** thrombophlébite, ostéomyélite, rupture de kyste de Barker, arthrite aigue, myosite.

II. Conduite à tenir :

1) PEC médicale :

Le ttt est instauré en unité de soins intensifs. Il repose sur l'ATBthérapie IV, la correction de troubles HD éventuels, la prévention de décompensation d'une affection associée et l'adjonction d'un support nutritionnel.

- Hospitalisation + repos au lit pendant la phase aigue
- Nutrition parentérale hypercalorique et hyperprotidique.
- Prévention des thromboses veineuses par héparinothérapie en cas de cellulite des MI,
- Equilibration d'un diabète.
- Traitement d'un éventuel choc septique associé.
- **Antibiothérapie IV** le plus souvent en triple association synergique, bactéricide couvrant les anaérobies, associant classiquement : une bêtalactamine (C3G, uréidopénicillines), un dérivé imidazolé et un aminoside.
  - Peut être adaptée ou modifiée en fonction de l'évolution clinique et des données bactériologiques.
  - Relais per os après amendement de tous les signes infectieux cliniques et biologiques.
  - La durée totale de l'antibiothérapie varie, selon l'évolution, de 2 à 6 semaines.
  - L'association à des AINS est interdite.
- VAT si le dernier rappel date de plus de 10 ans.

2) PEC chirurgicale :

- Guidé au mieux par l'IRM.
- Elle s'adresse aux cellulites nécrosantes graves.
- L'exérèse précoce des tissus nécrosés est fondamentale car elle seule peut apporter la guérison.
- Soins locaux pluriquotidiens sont indispensables (à l'eau oxygénée, Dakin et solutions de pirovidone iodée)
- À distance, les pertes de substance peuvent être recouvertes par des lambeaux cutanés ou musculo-cutanés

3) Traitement de la PE :

- Drainage d'un abcès rectal,
- Traitement d'une plaie ou d'un ulcère,
- Traitement spécifique d'un intertrigo dermatophytique.

4) Oxygénothérapie hyperbare : utilisée par certaines équipes en complément du traitement chirurgical.

31. Traumatisme de l'urètre : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Les lésions traumatiques de l'urètre sont peu fréquentes.

Les traumas de l'urètre postérieur sont dans la plupart des cas liées à une fracture du bassin, alors que dans la plupart des atteintes de l'urètre antérieur sont des lésions dues à un trauma direct du périnée (chute à califourchon)

Morbidité liée à : la sténose urétrale, l'incontinence urinaire et l'impuissance sexuelle.

I. Diagnostic :

1) Clinique : Triade

- Urétrorragie+++ : écoulement de sang par le méat urétral en dehors de toute miction.
- Globe vésicale (RAU complète)
- Hématome périnéal (inconstant)

Règles ++++:

- Penser à une rupture de l'urètre devant tout traumatisme du bassin.
- La seule suspicion d'une lésion urétrale doit contre indiquer tout geste sur l'urètre.
- Rechercher un choc hypovolémique lié à un traumatisme du bassin.

2) Paraclinique :

- **Radiographie du bassin :** fracture du bassin (cisaillement vertical, rupture des branches ischio-pubiennes…)
- **Echo abdominale :**
  - Systématique chez tout polytraumatisé
  - Recherche d'un globe vésical ou d'une éventuelle rupture de la vessie associée.
- **UIV :**
  - Vérifie l'intégrité du haut appareil et de la vessie.
  - Apporte la preuve d'une rupture (fuite du produit de contraste) dans 50% des cas.
- **Urétro-cystographie rétrograde** +++ :
  - Confirme le diagnostic de la rupture urétrale
  - Précise le type de rupture (complète ou incomplète) et objective l'importance de la fuite.
  - A faire entre le 5ème et le 15ème j après le traumatisme.
- **TDM :** pour les lésions associées.

II. Conduite à tenir :

1) Mesures immédiates :

- Eviter le sondage urétral en raison : risque de surinfection, aggravation des lésions.
- Drainage des urines par cystostomie à minima (cathéter sus-pubien).
- ± Stabilisation des lésions osseuses + état hémodynamique.
- Traitement des lésions associées : rupture vésicale, plaie rectale, hémorragie (embolisation)…

2) Traitement de la rupture urétrale : après réorganisation (tardif).

2.1) Moyens :

- **Réalignement endoscopique sur sonde :** Intubation de l'urètre par une sonde laissée en place 3 sem pour permettre la cicatrisation de la rupture
- **Urétrorraphie termino-terminale (UTT)** : suture bout à bout des 2 extrémités de l'urètre.
- **Résection-anastomose :** Excision de la sténose + cal fibreux, Puis anastomose urétrale termino-terminale.
- **Urétroplastie :** peau (pénienne, scrotale, périnéale), parfois muqueuse (vésicale, buccale)

2.2) Indications :

- **Rupture partielle** : Réalignement endoscopique (entre 5ème-15ème jour)
- **Rupture totale** : la CAT varie selon les écoles :
  - UTT (entre 5ème-15ème jour).
  - Résection-anastomose ou Urétroplastie (2ème-3ème mois) surtout pour les anglo-saxons et les américains.

32. Fracture de la rotule : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Solution de continuité patellaire, exposant à la rupture de l'appareil extenseur, avec risque de raideur et d'arthrose fémoro-patellaire → intérêt d'un traitement précoce.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire :

- Mécanisme : Direct +++ = choc sur genou / indirect = contraction brusque du quadriceps.
- Circonstances : AVP, sport, chute de hauteur élevée,…
- Heure de l'accident.
- ATCD et âge du traumatisé.
- SF : douleur vive au genou, défaut d'extension, impotence fonctionnelle.

2) Examen clinique :

- **Local :**
  - **Inspection :**
    - Gros genou : hémarthrose
    - Dépression inter fragmentaire
  - **Palpation :**
    - Douleur exquise.
    - Hiatus ou rainure inter fragmentaire
- **Loco régional :** complications contemporaines (cutanée, vasculo-nerveuse, articulaire…)
- **Général :**
  - Etat de conscience – Etat HD.
  - Lésions traumatiques à distance (rachis, crâne, thorax...).

3) Radiologie :

- **Incidences :**
  - Systématiquement : Genou (F-P) +++
  - Incidence axiale au besoin
  - Clichés comparatifs enfant
  - Bassin de face
  - Cheville homolatérale F et P
- **Données :**
  - Type et siège du trait de fracture, Existence ou non d'un déplacement → Classification Rocard et Moulay.
  - Lésions associées : Fr extrémité inf du fémur.

4) Diagnostic différentiel : Patella bipartita, Ostéochondrite disséquante de la rotule.

II. Conduite à tenir :

1) But : Réduction anatomique, Consolidation précoce → éviter complications.

2) Moyens :

- **Médicaux :** antalgique, AINS, ATB, anticoagulant...
- **Orthopédiques :** immobilisation par genouillère plâtrée en extension (20-30°) pendant 30 à 45 jours.
- **Chirurgicaux:**
  - Conservateur : réduction + ostéosynthèse (broche, Haubanage ou cerclage, vis)
  - Patellectomie partielle ou totale : Rare
- **Rééducation :**
  - Active et passive.
  - Systématique, précoce (dès 1er jours) et prolongée.

3) Indications :

- **Fractures non déplacées stables, CI chirurgie :** traitement orthopédique avec contrôle radiologique /semaine.
- **Fractures déplacées :** Traitement chirurgical (réduction + ostéosynthèse).

  Rarement traitement radical :
  - Patellectomie partielle pour fracture polaire inf.
  - Patellectomie totale chez le sujet âgé avec fracture comminutive déplacée.

33. Fractures ouvertes de jambe : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Fracture extra-articulaire (diaphysaire et métaphyso-diaphysaire) d'un ou des 2 os de la jambe (tibia et péroné), associée à une solution de continuité cutanée faisant communiquer l'os avec le milieu extérieur.
Urgence traumatologique formelle.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire :

- **Traumatisme :**
  - Heure de l'accident,
  - Circonstances : AVP, accident de travail ou de sport…,
  - Mécanisme : fracture directe ou indirecte - ouverture cutanée de dehors en dedans (agent vulnérant) ou de dedans en dehors (par fragment osseux).
- **Traumatisé :**
  - Âge, tares, ATCD,
  - Signes fonctionnels : douleur vive, impotence fonctionnelle totale du MI.

2) Examen clinique :

- **Local :**
  - **Inspection :**
    - Etat de la peau, l'ouverture et son importance. → Classification de Cauchoix et Duparc.

      <u>Type I</u> : plaie punctiforme ou linéaire sans décollement ni contusion (dont la suture se fait sans tension).
      <u>Type II</u> : plaie avec contusion des berges, décollement ± étendu (suturable sous tension, risque de nécrose cutanée).
      <u>Type III</u> : plaie avec perte de substance (non suturable).

      NB : on peut utiliser également la classification de Gustilo.
    - Déformation : rotation externe du pied, raccourcissement de la jambe, angulation.
    - Lésions musculaires : déchirure, contusion, hématome (syndrome des loges)…
  - **Palpation :**
    - Douleur exquise.
    - Crépitation au niveau de la fracture.
    - Mobilité des fragments.
- **Loco-régional :**
  - Vasculaire :
    - Recherche obligatoire du pouls pédieux et tibial post,
    - Chaleur et coloration des téguments.
  - Nerveux : mobilité et sensibilité du pied.
    - SPE : déficit de la dorsiflexion du pied.
    - tibial post : déficit de la flexion plantaire.
  - Ostéo-articulaire : Articulations sus et sous jacentes du reste du membre (Genou, hanche, cheville).
- **Général :**
  - Etat de conscience et état hémodynamique
  - Décompensation d'une tare préexistante.
  - Lésions associées : crâne, rachis, thorax, abdomen, bassin...

3) Radiologie :

- **Incidences :**
  - Cliché jambe (F-P),
  - Clichés prenant articulations sus et sous jacentes (genou, cheville).
- **Résultats :**
  - Siège de la fracture : 1/3 sup, 1/3 moy ou 1/3 inf. - Type de fracture : simple ou complexe
  - Déplacement : Angulation (A), Baïonnette (B), Chevauchement (C), Décalage (D).
  - Fractures associées.

II. Conduite à tenir :

1) Buts :

- Rétablir la longueur et l'axe du squelette jambier et assurer sa consolidation.
- Eviter les complications, notamment infectieuses +++

2) Moyens :

- **Traitement médical :** toujours indiqué
  - Mesures de réanimation si nécessaire.
  - Antibiothérapie à large spectre antistaphylococcique et anti-germes telluriques.
  - Antalgique
  - SAT et mise à jour de la VAT
  - HBPM pour prévention thromboembolique.

- **Traitement des lésions osseuses :**
  - Orthopédique : immobilisation par plâtre cruro-pédieux pendant 3 mois (genou fléchi à 90°)
  - Chirurgical +++: réduction+contention par ostéosynthèse intrafocale (enclouage centromédullaire=ECM, plaque vissée) ou extrafocale (fixateur externe).

- **Traitement des lésions des parties molles :**
  - Parage chirurgical +++
  - Réparation des lésions vasculo-nerveuses
  - couverture cutanée : suture primaire sans tension, cicatrisation dirigée, lambeau.

- **Rééducation :** toujours de mise, précoce et prolongée.

3) Indications :

➢ **Type I :**
  - Fermeture de l'ouverture cutanée.
  - Même traitement qu'une fracture fermée : traitement orthopédique ou ECM.

➢ **Type II :**
  - Parage de la plaie
  - Traitement de la fracture :
    - Peu souillée, vue avant 6h : ostéosynthèse par ECM.
    - Très souillée ou vue tardivement : ostéosynthèse par fixateur externe.
  - Couverture cutanée souvent par cicatrisation dirigée.

➢ **Type III :**
  - Parage de la plaie +++, réparation des lésions vasculo-nerveuses.
  - Traitement de la fracture : ostéosynthèse par fixateur externe.
  - Couverture immédiate par lambeau.

34. Luxation du coude : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Déplacement permanent du squelette de l'avant bras par rapport à l'humérus.

Grande urgence orthopédique.

I. Diagnostic : **Type de description = luxation postéro-externe.**

1) Interrogatoire :

- **Traumatisme :**
  - Heure, circonstances
  - Mécanisme : chute sur la paume de la main, coude en hyper-extension (mécanismes indirectes)
- **Traumatisé :**
  - Age (enfant +++, adulte jeune), antécédents…
  - Signes fonctionnels : Douleur vive, Impotence fonctionnelle, Œdème d'installation rapide.

2) Examen clinique :

- **Local :**
  - **Inspection :**
    - Attitude de l'avant bras en pronation, 1/2 fléchi, raccourci, soutenu par le membre sain.
    - Déformation évidente : Saille postérieure anormale de l'olécrane en arrière, Saillie paradoxale antérieure de la palette humérale.
  - **Palpation :**
    - Disparition des repères normaux du coude
    - Mobilité très limitée
- **Loco-régional :**
  - Vasculaire : pouls radial, chaleur et coloration des doigts
  - Nerveux : sensibilité et motricité des doigts
  - Ostéo-articulaire : fractures associées…
- **Général :** recherche de lésions associées.

3) Radiographie :

- **Incidence :** coude Face+ profil.
- **Résultats :** confirme la luxation et recherche des lésions associées (fracture de l'épicondyle, apophyse coronoïde,…)

II. Conduite à tenir :

1) Buts : obtenir un coude stable, mobile et indolore.

2) Moyens :

- **Médicaux :** antalgique, AINS…
- **Orthopédiques +++ :**
  - Réduction sous anesthésie générale : traction sur l'avant-bras, flexion du coude et contre extension du bras.
  - Contention par attelle plâtrée post coude à 90° pendant 3sem,
  - Jamais de plâtre circulaire car grand risque de Volkman +++.
- **Chirurgicaux :**
  - Embrochage percutané cubito-humérale.
  - Réduction chirurgicale à foyer ouvert avec : Ablation des fragments incarcérés, Fixation de fracture, Suture de ligament
- **Rééducation active :** mais proscrire les massages et les mouvements passifs forcés générateurs d'ostéome et de raideurs.

3) Indications :

- **Traitement orthopédique :** luxations réductibles et stables
- **Traitement chirurgical :**
  - Luxation irréductible : suture de ligament, fixation de fracture.
  - Luxation instable : brochage et stabilisation.
  - Luxation divergente.
  - Luxation tête radiale + Fracture du cubitus (Monteggia).

35. Fracture de l'extrémité inférieure du radius : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Fracture du poignet, située entre l'interligne radio-carpien (RC) en bas et une ligne passant à 2,5 cm au dessus de cet interligne.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire :

- **Traumatisme :** il s'agit le plus souvent, d'un sujet âgé, victime d'une simple chute :
  - Sur la paume de la main, poignet en extension → fracture de Pouteau-Colles +++
  - Sur le dos de la main, poignet en flexion → fracture de Goyrand-Smith.
- **Traumatisé :**
  - Age, antécédents (ostéoporose,…)
  - Signes fonctionnels : douleur vive du poignet, impotence fonctionnelle du MS.

2) Examen clinique :

- **Local :**
  - **Inspection :**
    - Attitude du traumatisé du membre supérieur.
    - Face : main déviée en dehors (= signe de la baïonnette) en cas de fracture de Pouteau-Colles.
    - Profil : main déplacée en arrière (en dos de fourchette) en cas de fracture de Pouteau-colles.
      main déplacée en avant (en ventre de fourchette) en cas de fracture de Goyrand-Smith.
  - **Palpation :**
    - Point douloureux au niveau du foyer de fracture
    - Repères osseux : horizontalisation de la ligne bi-styloïdienne
- **Locorégional :**
  - Cutané : ouverture…
  - Vasculaire : chaleur et coloration des doigts
  - Nerveux : nerf médian (fourmillement au niveau des trois 1ers doigts)
  - Ostéo-articulaire
- **Général :** recherche de lésions associées.

3) Radiologie :

- **Incidence :** Rx du poignet F et P, et Rx du coude.
- **Résultats :**
  - Fracture de Pouteau-Colles :
    - Trait horizontal sus-articulaire.
    - Déplacement du fragment distal : en arrière et en dehors.
    - Lésions associées : fracture de l'extrémité inférieure du cubitus + Pouteau colles → Fracture de Gérard-Marchant +++
  - Fracture de Goyrand-Smith :
    - Trait horizontal sus-articulaire.
    - Déplacement du fragment distal : en avant et en dehors.
    - Absence d'engrènement → très instable.
  - Autres fractures (intra-articulaires) :
    - Fracture marginale antérieure et postérieure.
    - Fracture cunéenne interne et cunéenne externe (Hutchinson).
    - Fracture complexe ou comminutive.

II. Conduite à tenir :

1) Buts : obtenir un poignet mobile, stable et indolore / éviter les complications.

2) Moyens :

- **Traitement médical :** antalgiques, AINS…
- **Traitement orthopédique :**
  - Réduction : sous AG, par traction de la main en bas et en dedans avec pression sur l'épiphyse distale du radius dans le sens inverse du déplacement.
  - Contention par plâtre brachio-antébrachio-palmaire (BABP) avec poignet en flexion et inclinaison cubitale pdt 4-6 sem.

- **Traitement chirurgical :**
  - Réduction chirurgicale de la fracture.
  - Fixation de la fracture distale du radius → ostéosynthèse par des broches, des plaques vissées, un fixateur externe et/ou les deux.
- **Rééducation +++ :** Doit être précoce. Passive au début Puis elle devient active.

3) Indications :

➢ **Traitement orthopédique :**
  - Fractures articulaires non déplacées de l'extrémité inf de radius.
  - Fracture de Pouteau-Colles stable après réduction.

➢ **Traitement chirurgical :**
  - Fracture de Pouteau-colles instable après réduction : ostéosynthèse par Brochage de Kapandji.
  - Fractures articulaires (marginale, de Hutchinson) et fractures comminutives : fixateur externe
  - Fracture de Goyrand-Smith : ostéosynthèse par plaque antérieure.

36. Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Solution de continuité concernant la zone située entre le bord inférieur de l'insertion distale du muscle brachial antérieur et l'interligne du coude.

I. Diagnostic positif :

1) Interrogatoire :

- **Traumatisme :**
  - Heure, circonstances (AVP, accident de travail ou de sport…)
  - Mécanisme : direct = choc direct sur le coude / indirect = chute sur paume de main, coude en flexion.
- **Traumatisé :**
  - Age (souvent sujet jeune), profession, ATCD médicaux et chirurgicaux.
  - Signes fonctionnels : douleur vive du coude, impotence fonctionnelle du MS.

2) Examen physique :

- **Local :**
  - **Inspection :**
    - Attitude du traumatisé du membre supérieur : patient soutient le membre lésé avec le membre sain.
    - Déformation parfois évidente : Gros coude avec œdème, déformation, ecchymoses
    - Aspect de membre raccourci= déplacement
  - **Palpation :**
    - Point douloureux au niveau du foyer de fracture.
    - Modification des repères anatomiques habituels (Ligne de Hunter et triangle de Nelaton).
    - Repères osseux parfois mobiles.
- **Locorégional**
  - Cutané : ouverture
  - Vasculaire : pouls, chaleur et coloration distale.
  - Nerveux : sensibilité et mobilité de la main et des doigts (tester les nerfs radial +++, cubital, médian).
  - Ostéo-articulaire.
- **Général :** recherche de lésions associées.

3) Radiologie :

- **Rx du coude face + profil. :** Confirmer le diagnostic
  - Type de fracture,
  - Trait de fracture.
  - Importance du déplacement.
- **TDM du coude :** pour la stratégie opératoire

II. Conduite à tenir :

1) Buts : Consolidation précoce / Récupération d'une articulation stable, mobile et indolore.

2) Moyens :

- **Médicaux :** antalgiques, AINS…
- **Orthopédiques :** Plâtre brachio-anté-brachio-palmaire (BABP) coude à 90° pendant 4 à 6 sem.
- **Chirurgicaux :**
  - A foyer fermé sous contrôle radioscopique : Réduction et ostéosynthèse par Embrochage, Vissage.
  - A ciel ouvert après abord chirurgical : Réduction du foyer de fracture articulaire ou extra-articulaire et stabilisation par un matériel d'ostéosynthèse: vissage simple, embrochage, ou souvent plaque vissée.
- **Rééducation +++ :** Maintien de la trophicité musculaire, de la mobilité articulaire, et rééducation de la proprioception.

3) Indications :

- Traitement orthopédique : fractures extra-articulaires non déplacées.
- Traitement chirurgical : Fracture déplacée, Fracture ouverte, Complications neuro-vasculaires, Lésions polyfracturaires associées.

37. Entorses graves de la cheville : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Entorse de la cheville = toute lésion ligamentaire de cheville :

- Tibio-tarsiennes : LLE+++, LLI
- Peronéo-tibiale inf.
- Médio-Tarsiennes et sous astragaliennes.

Selon gravité :

- Entorse bénigne : distension sans rupture ligamentaire.
- Entorse moyenne : rupture partielle sans brèche capsulaire.
- Entorse grave : rupture totale avec brèche capsulaire.

I. Diagnostic : **TDD = Entorse grave du LLE**

1) Interrogatoire +++

- **Traumatisme :**
  - Heure, circonstances, intensité.
  - Mécanisme : en varus équin +++
- **Traumatisé :**
  - Age, ATCD (accident similaire,...)
  - Signes fonctionnels : craquement ou sensation de déchirure, douleur intense au niveau de la cheville, impotence fonctionnelle totale du MI.

2) Examen clinique :

- Signe de la coquille d'œuf de Roberte-Jaspar = hématome en « œuf de pigeon ».
- Œdème ou ecchymose.
- Sillon péronéo-astragalien externe en varus équin = signe de Clayton (difficile à rechercher en phase algique).
- Points douloureux.
- Lésions associées.

3) Radiologie :

- **Indiqué si Critères d'Ottawa :**
  - ✓ Age < 18 ans et > 55 ans.
  - ✓ Douleur localisée exquise à la palpation :
    - De la base du 5ème métatarsien.
    - Du scaphoïde tarsien.
    - De la face postérieure des malléoles.
  - ✓ Incapacité d'un appui monopodal ou de faire quelques pas.
- **Incidences :**
  - Radiographie standard de cheville : face en RI de 20° + profil.
  - Clichés dynamiques.
  - Echographie +/- arthroscanner +/- IRM.
- **Résultats :**
  - Confirme la rupture ligamentaire (classification de Castaing)
  - Recherche fractures ou lésions ostéochondrales associées.

4) Diagnostic différentiel :

- Fracture : ME, calcanéum, astragale.
- Rupture du tendon d'Achille.
- Luxation des tendons péroniers.

II. Conduite à tenir :

1) Buts :

- Avoir une cheville mobile, stable et indolore.
- Eviter récidive et complications.

2) Moyens :

- **Médicaux :**
  - Antalgique, anti-œdémateux (Dazen*)
  - Protocole GREC : Glace + Repos + Elévation + Contention par orthèse.
  - Anticoagulants.
- **Orthopédiques :** attelle aircast (> botte plâtrée) pendant 6 sem.
- **Chirurgicaux :**
  - Suture ligamentaire = ligamentoplastie +++
  - Réinsertion d'un ligament inversé.
  - Ostéosynthèse d'une fracture associée.
  - Ablation d'un fragment osseux intra articulaire.
- **Rééducation :**
  - Rééducation proprioceptive
  - Renforcement des tendons péroniers

3) Indications :

- **Protocole GREC :** Absence de signe de gravité.
- **Traitement orthopédique :**
  - Signes de gravité immédiats
  - Laxité après 5j de GREC
- **Traitement chirurgical :**
  - Laxité chronique confirmée à la radiographie.
  - Entorse grave chez sportif de haut niveau.
  - Lésions associées (fractures,…)

38. Entorses du genou : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Lésions ligamentaires du genou :

- Bénignes : simple distension ligamentaire.
- Graves : rupture totale ou partielle.

La lésion des ligaments croisés (Pivot central) est toujours grave.

La lésion des ligaments latéraux est la plus grave.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire :

- **Traumatisme :**
  - Heure, circonstances (sport de contact…)
  - Mécanisme (oriente vers les ligaments concernés) :
    - Valgus – Rotation externe → LLI + MI + LCA.
    - Varus – rotation interne → LLE + ME + LCA.
    - Hyperextension (Shoot raté) → LCA isolé.
    - Choc antérieur – postérieur sur tibia supérieur → LCA.
    - Choc postérieur – antérieur sur tibia supérieur → LCP.
- **Traumatisé :**
  - Age, profession, ATCD,…
  - Signes fonctionnels :
    - ✓ En faveur de l'entorse bénigne :
      - Douleur modérée
      - Reprise possible de la marche
      - Possibilité de continuer l'activité sportive en cours.
    - ✓ En faveur de l'entorse grave :
      - Douleur vive avec impotence fonctionnelle.
      - Sensation de déboîtement du genou.
      - Craquement audible.
      - Impossibilité de continuer l'activité en cours.
      - Sensation d'instabilité à la reprise de la marche.

2) Examen clinique :

- **Inspection** = Examen comparatif + minutieux
  - Marche possible, mais difficilement.
  - Genou en position antalgique (semi Fléchi)
  - Articulation tuméfiée
  - Peau ecchymotique par endroit.
- **Palpation :** recherche
  - Point douloureux sur le trajet du LLI +++.
  - Choc rotulien (hémarthrose) +++.
  - Laxité générale (genou détendu à 20° de flexion) :
    - En valgus → lésion LLI.
    - En varus → lésion LLE.
  - Tiroir :
    - Antérieur à 10° = Test de Lachmann + → rupture LCA.
    - Postérieur avec avalement de la TTA → rupture LCP ;
  - Ressaut rotatoire = Jerk test → rupture LCA.

3) Radiologie

- ❖ **Rx standard du genou F+P :** souvent normale, bilan des lésions associées (fracture, luxation,…)
- ❖ **IRM du genou :** +++
  - Diagnostic positif.
  - Lésions méniscales associées.

II. Conduite à tenir :

1) Buts : obtenir un genou stable, mobile et indolore / éviter les complications.

2) Moyens :

- **Médicaux :** antalgique, glace, repos.
- **Immobilisation :** attelle plâtrée, genouillère plâtrée, orthèse.
- **Chirurgicaux :**
  - En urgence : réinsertion d'un arrachement osseux, suture du Pape (point d'angle postéro-externe).
  - En différé : ligamentoplastie (reconstruction du LCA par autogreffe).
- **Rééducation :**
  - Physiothérapie antalgique.
  - Récupération des mobilités
  - Renforcement musculaire : quadriceps et surtout ischio-jambiers.

3) Indications :

- **Lésion du LLI :**
  - Entorse bénigne : traitement de la douleur (immobilisation de qlq jours)
  - Entorse grave : Attelle pendant 45J + Rééducation quotidienne dès que la douleur le permet.
  - Arrachement osseux :
    - Non déplacé → genouillère 45 jours.
    - Déplacé → réinsertion chirurgicale.
- **Lésion du LCA (presque tout le monde) :**
  - Traitement de douleur = attelle qlq j (3 semaines à 1 mois).
  - Puis :
    - Soit traitement fonctionnel 3 mois, et si instable à la reprise des activités (sport +++) → ligamentoplastie.
    - Soit « refroidir » genou par physiothérapie 3-4 sem et ligamentoplastie d'emblée (sportif de haut niveau, très jeune)
  - Arrachement osseux :
    - Non déplacé → plâtre 6 semaines.
    - Déplacé → réinsertion chirurgicale.
- **Les autres lésions :**
  - LCP, LLE, PAPI (point d'angle postéro-interne), PAPE (point d'angle postéro-externe).
  - Traitement difficile.
  - Affaire du spécialiste.

39. Ruptures du tendon d'Achille : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Solution de continuité du tendon d'Achille = tendon terminal des 3 muscles (2 jumeaux + 1 soléaire).

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire :

- **Traumatisme :**
  - Heure, circonstances (accident domestique, accident de sport)
  - Mécanismes :
    - Hyperflexion dorsale : faux pas dans un trou, pointe du pied qui glisse sur une marche.
    - Automatisme trompé : démarrage brutal, changement de pied.
- **Traumatisé :**
  - Agé, sexe (homme +++), ATCD (prise médicamenteuse = FQ, produits dopants, tendinopathie)…
  - Signes fonctionnels : craquement et douleur vive qui allait entraîner la chute.

2) Examen clinique :

- **Inspection :**
  - La marche se fait sur toute la plante du pied.
  - Impossibilité de se tenir sur la pointe du pied.
  - Tuméfaction + ecchymose.
  - Signe de Brunet : déficit de l'équin physiologique.
- **Palpation :**
  - Hiatus sur le relief du tendon d'Achille
  - Signe de Thomson : la contraction du mollet par la main de l'examinateur n'entraine aucune réaction au niveau du pied

3) Radiologie :

- **Rx standard :** cheville de profil (rayons mous)
  - Élimine une fracture.
  - montre arrachement de l'insertion du tendon d'Achille sur calcanéum (très rare)
  - montre comblement du triangle de Kager +++
- **Échographie :** Aide au diagnostic positif, mais source de Dc erroné de rupture partielle.
- **IRM +++ :** confirme le diagnostic.

II. Conduite à tenir :

1) Buts : récupération de l'extension de la cheville.

2) Moyens :

- **Traitement médical :** antalgique, AINS si nécessaire.
- **Traitement orthopédique :** Immobilisation par botte plâtrée en équin x4sem puis en flexion dorsal de cheville à 90° x4sem
- **Traitement chirurgical +++ :**
  - Suture à ciel ouvert.
  - Suture percutanée.
- **Rééducation :** suit ces traitements.

3) Indications : En urgence ; il faut immobiliser la cheville en équin. Puis :

- **Sujet jeune et très sportif :**
  - Suture à ciel ouvert ++++
  - Ou Suture percutanée
- **Sujet âgé et /ou sédentaire :**
  - Traitement orthopédique ++++
  - Ou Suture percutanée

40. Ecrasements des membres : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Pathologie traumatique dont la gravité est liée à l'association de dégâts locaux menaçant le pronostic fonctionnel et de dégâts généraux engageant le pronostic vital : choc – acidose – IRA – hyperkaliémie…

Il peut s'agir d'un :

- **Fracas ouvert** avec lésions importantes des parties molles.
- **Broiement des membres** ou tout les éléments sont atteints (Vx, Nfs, et masses musculaires).
- **Contusion fermée avec compression prolongée**, réalisant un effet de garrot artériel entraînant ischémie et nécrose musculaire (Crush syndrome).

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire :

- Traumatisme : heure, lieu, circonstances, mécanismes : écrasement instantané (AVP), Crush Sd...
- Traumatisé : âge, profession, tares surtout cardio-vasculaires et rénales, conditions d'évacuation…

2) Examen physique :

- Etat hémodynamique : pâleur, tachycardie, hypotension.
- Etat respiratoire
- Etat de conscience
- Appréciation de la diurèse : coloration et débit
- Examen local : état vasculo-nerveux (bilatéral et comparatif)
  - Coloration, chaleur, pouls périphériques.
  - Motricité et sensibilité.
  - Etat cutané, des parties molles et des lésions osseuses.
- Examen général : recherche de lésions associées (crâne, rachis, thorax, abdomen)

3) Bilan biologique :

- Urée créatinine – Ionogramme (K+) – Groupage – hémostase – GDS
- Myoglobinémie et myoglobinurie – Enzymes (CPK, LDH, GOT et GPT).

4) Bilan radiologique :

- Radiographie du membre atteint : Afin d'apprécier les dégâts ostéo -articulaires.
- Echo doppler – Artériographie : Exploration des axes vasculaires en cas d'abolition des pouls.

II. Conduite à tenir :

⇒ **Sur les lieux de l'accident :**

1) L'écrasé n'est pas enseveli :

- Hémostase provis /pansement compressif, éviter garrot.
- Deux VVP de bon calibre pour remplissage.
- Contention du membre atteint.

2) L'écrasé est enseveli : Dégagement prudent avec remplissage, alcalinisation et Ca++.

- **Le garrot :** Discuté
  - Sa mise en place permet, en cas de compression intense et prolongée, d'éviter le largage de métabolites toxiques dans la circulation systémique.
  - Son intérêt : Prévenir l'arrêt cardiaque par hyperkaliémie. - Limiter l'aggravation de l'insuff rénale.
  - Utilisé si :
    - Inefficacité du pansement compressif, sur une hémorragie importante.
    - Broiement des parties molles, quand l'amputation est d'indiction évidente.
  - Une fois en place, il ne faut l'enlever qu'en milieu hospitalier sous contrôle médical = réanimation.
- **L'évacuation :** Doit être médicalisé. (Surveillance : TA, diurèse, activité cardiaque).

⇒ **A l'hôpital :**

1) Mesures de réanimation :

- Remplissage si état de choc :
  - Macromolécules et solution isotonique : en cas de compression prolongée fermée.
  - Sang iso groupe, iso Rh : en cas d'écrasement ouvert avec hémorragie importante.
- Lutte contre l'acidose : par sérum bicarbonaté 14%.
- Relancer la diurèse par du furosémide : jusqu'à 1g/jour (Lasilix*).
- Lutte contre l'hyperkaliémie : (potentialisée par l'acidose).
  - Alcalinisation : bicarbonate de sodium.
  - Furosémide : augmentation de l'excrétion urinaire du potassium K+.
  - Gluconate de Ca++ 1% : 10 – 30 cc sous surveillance scopique.
  - Sérum glucosé hypertonique + insuline (rentrée de k+ en intracellulaire).
- Prévention de l'insuffisance rénale : toutes les mesures précédentes pouvant aller jusqu'à l'hémodialyse.
- Lutte contre l'infection : SAT + ATB en IV (péni G + métronidazole).
- Héparine : pour prévenir les thromboses.

2) Traitement local :

- **Stabilisation des foyers de fracture** (1er geste à faire). La fixation externe est la méthode de choix car :
  - Assure une immobilisation précoce et stable du foyer.
  - Coupe court l'infection et facilite les soins locaux.
- **Aponévrotomies** : en cas de compression prolongée, avec œdèmes des masses musculaires et effet de garrot interne. (excision large et étendu : fascia d'enveloppement).
- **Excisions musculaires** : ↓ le grenier de K+, et ↓ la septicité en éliminant les masses musculaires nécrosés (vu la pullulation microbienne).
- **Restauration vasculaire** : (après angiographie préopératoire ou peropératoire).
  - Fogartisation des deux bouts artériels et leur héparinisation.
  - Suture termino-terminale si section artérielle franche.
  - Résection, suture si plaie contuse.
  - Greffon veineux autologue si perte de substance.
- **Amputation** : en cas de phénomènes septiques incontrôlables par ATB et excision, et en cas de dégâts très importants incompatibles avec un traitement conservateur.
- **Traitement des lésions associées.**

3) Surveillance : afin de guetter les complications secondaires

- Infection : ATB, oxygénothérapie hyperbare.
- Ischémie secondaire : restauration vasculaire.
- IRA : hémodialyse.
- Embolies graisseuses

41. Panaris et phlegmon de la main : diagnostic et conduite à tenir.

Panaris

Introduction :

Une infection aigue, primitive, cutanée ou sous-cutanée d'une quelconque partie constitutive du doigt.
Le germe responsable : staphylocoque doré (60% des cas)
Le diagnostic est clinique et le traitement est univoque : excision chirurgicale
Localisation du panaris : Péri-unguéal et sous-unguéal +++ (70%), Pulpaire, Dorsal
Urgence médico-chirurgicale.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire :

- Notion de porte d'entrée dans les jours qui précèdent l'apparition de la douleur (piqûre, plaie...)
- Eventuel facteur favorisant tels que diabète, déficit immunitaire, corticothérapie...
- Terrain : sexe, âge, ATCD, tares, traitement, profession,...

2) Tableau clinique : un panaris évolue en 4 stades :

- **Stade d'inoculation :** Inoculation septique souvent méconnue, à rechercher systématiquement l'interrogatoire ++.
- **Stade phlegmasique ou inflammatoire**
  - Signes inflammatoires locaux : œdème, rougeur, chaleur
  - La douleur localisée est modérée, atténuée ou absente la nuit.
  - Les signes régionaux ou généraux sont absents.
  - Ce stade est réversible, soit spontanément, soit du fait du ttt.
- **Stade de collection :**
  - Les signes locaux sont nets : tuméfaction rouge, chaude et tendue (le pus est parfois visible).
  - La douleur est intense, permanente, pulsatile, insomniante.
  - Il existe des adénopathies satellites, rarement une traînée de lymphangite sur l'avant-bras.
  - Les signes généraux sont inconstants (fièvre modérée, hyper leucocytose rare).
  - Ce stade est irréversible et, en l'absence de traitement adapté, conduit aux complications.
- **Stade de complications :**
  - Peau : fistulisation
  - Os : ostéite – articulation : arthrite
  - Tendon et gaine : Phlegmon, nécrose → déficit moteur.

3) Paraclinique : Aucun examen complémentaire à réaliser au stade phlegmasique.

- Il comporte un bilan biologique à la recherche d'une hyper leucocytose avec polynucléaire et des prélèvements bactériologiques systématiques du pus avec antibiogramme.
- Radiographie du doigt (F + P) systématique à la recherche d'un corps étranger, de signes d'ostéite et/ou d'arthrite.

II. Conduite à tenir : Le traitement doit être précoce et amener une guérison rapide. Il diffère selon le stade du panaris.

Dans tous les cas, la prophylaxie antitétanique est systématique.

- **Au stade phlegmasique :**
  - Pansements à base d'antiseptiques cutanés associés à une ATB antistaphylococcique peuvent être suffisants.
  - Certains préconisent uniquement des soins locaux avec les antiseptiques.
  - Surveillance quotidienne, l'amélioration doit intervenir dans les 48h.
  - Dans ce cas, poursuite du traitement jusqu'à guérison. Si échec, cela doit conduire au traitement chirurgical.
- **Au stade de collection**, le traitement est chirurgical.
  - Excision large sous anesthésie de tous les tissus nécrosés et des zones purulentes.
  - Les prélèvements bactériologiques sont systématiques,
  - Une ATB n'est nécessaire qu'en cas de signes régionaux ou généraux ou s'il existe une lymphangite associée.
  - La plaie ne doit pas être suturée, elle est laissée ouverte et mise en cicatrisation dirigée (pansement gras).
  - La cicatrisation est obtenue en 2 à 3 semaines.
  - La rééducation sera précoce, dès la sédation des phénomènes inflammatoires.
- Un doute diagnostique entre un stade phlegmasique et de collection doit conduire à un traitement chirurgical.
- Traitement des F. compliquées est difficile, aboutissant à des sacrifices mesurés pouvant aller jusqu'à amputation digitale

Phlegmon de la main

Introduction :

Il correspond à une infection développée au sein des cavités naturelles de la main.
On distingue d'une part, les phlegmons des espaces celluleux qui sont des espaces sous cutanés palmaires, dorsaux ou commissuraux et, d'autre part, les phlegmons des gaines synoviales des tendons des fléchisseurs.

Phlegmons des gaines synoviales

C'est l'infection des gaines digitales ou digito-carpiennes radiale ou ulnaire.
Rare mais doit être parfaitement connue car très graves par séquelles fonctionnelles qu'ils peuvent entraîner.
Traitement est exclusivement chirurgical et aussi précoce que possible, influant ainsi la qualité des résultats.
Ils sont secondaires à une inoculation septique directe de la gaine, à un panaris mal traité, ou postopératoires.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire :

- Porte d'entrée.
- Facteurs favorisants/ terrain.

2) Tableau clinique : on distingue 3 stades évolutifs de gravité croissante

- **Stade I (inflammatoire) :**
  - Il correspond à une synovite exsudative qui distend la gaine. Le liquide est louche, le tendon est sain.
  - SG absents, signes locaux discrets: la douleur est mal limitée, il existe juste une gêne à la mobilisation du doigt
  - La présence d'une douleur au cul de sac supérieur de la gaine correspondante est pathognomonique +++
- **Stade II (purulent) :** forme la plus fréquente
  - Une synovite purulente, granuleuse. Le liquide est franchement purulent, mais le tendon est encore intact.
  - Douleur traçante, insomniante, spontanée tout le long de la gaine correspondante, œdème, doigt en crochet.
  - Rechercher une PE et des signes de diffusion régionale et générale (adénopathies, lymphangite, fièvre)
- **Stade III (nécrose) :**
  - Il est caractérisé par la nécrose infectieuse du tendon devenu un séquestre infectant. Celui-ci perd son aspect nacré et brillant et devient jaunâtre. La gaine est rompue au cul de sac supérieur laissant diffuser l'infection.
  - Le doigt est hyperalgique avec un crochet irréductible. Les lésions infectieuses sont déjà très évoluées et l'avenir fonctionnel du doigt est compromis.

3) Le bilan paraclinique biologique et radiographique est le même que pour les panaris.

II. Conduite à tenir :

- ✓ Le traitement est une urgence chirurgicale qq soit le stade.
- ✓ Seule l'exploration chirurgicale sous anesthésie générale confirme le stade évolutif exact.
- ✓ L'antibiothérapie est justifiée chaque fois qu'existent des signes régionaux et généraux concomitants, d'abord large (βlactamines et aminosides), puis adaptée à l'antibiogramme pendant une dizaine de jours.
- ✓ Dans tous les cas, la prophylaxie antitétanique est systématique.

- **Au stade 1 :**
  - On pratique une excision de tous les tissus infectés et nécrosés (porte d'entrée),
  - Un lavage abondant de la gaine après les prélèvements bactériologiques est suffisant.
  - Le lavage est réalisé grâce à l'ouverture des culs de sac supérieur et inférieur.
  - La plaie est drainée et laissée ouverte.
- **Au stade 2 :**
  - Le lavage est insuffisant.
  - Il faut réaliser une synovectomie complète de la gaine tout en respectant le tendon encore sain et les poulies.
- **Au stade 3 :**
  - La fonte nécrotique des tendons impose leur excision complète et la mise à plat de toute la gaine digitale.
  - Ceci n'empêche pas toujours la poursuite de l'infection qui peut conduire à l'amputation digitale.

- ✓ En postopératoire, la main est immobilisée en position de fonction.
- ✓ La rééducation est débutée dès la sédation des phénomènes inflammatoires.

Phlegmons des espaces celluleux de la main

- Le diagnostic est aisé devant une collection (rougeur, chaleur, dl et tension des parties molles) siégeant dans l'espace dorsal de la main, où elle peut décoller tout le dos de la main, ou dans l'espace sous-aponévrotique palmaire.
- Le bilan clinique fait rechercher des signes régionaux et généraux identiques au panaris et au phlegmon.
- Le diagnostic bactériologique retrouve le plus souvent un staphylocoque. Le streptocoque peut entraîner des nécroses cutanées importantes qui peuvent gagner l'avant-bras, et une ATB IV est souvent nécessaire. Les pasteurelloses se voient après morsures animales, nécessitant l'adjonction de cyclines chez l'adulte et de pénicilline chez l'enfant.
- Le traitement est chirurgical avec mise à plat, excision de tous les tissus infectés et nécrosés et lavage abondant, suivi d'une immobilisation de la main en position de fonction.
- Une antibiothérapie est associée quand il existe des signes régionaux ou généraux associés.
- La rééducation est débutée dès le 3ème jour pour éviter la raideur et la fibrose des espaces celluleux.

42. Brûlures : physiopathologie, bilan initial et PEC thérapeutique dans les premières 48h.

Introduction :

Destruction du revêtement cutané et des structures sous jacentes, secondaire le plus souvent à un agent thermique.
Brûlure grave = brûlure mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel par son étendue, sa profondeur, sa localisation, ses conséquences sur les fonctions vitales et l'association à d'autres lésions ; PEC multi disciplinaire +++.

I. Physiopathologie :

1) Agents vulnérants :

- **Brûlures thermiques:** le plus souvent, flamme chez l'adulte et liquide chez l'enfant.
  - Par contact : solide (braises, fer chaud, pot d'échappement…), liquide (eau bouillante, café, huile chaude…)
  - Par flamme : hydrocarbures enflammés, explosion de gaz ou vapeur d'essence…
- **Brûlures électriques** = par le passage de l'électricité dans le corps.
- **Brûlures chimiques** = par acides ou par bases.
- **Brûlures par rayonnement** : ionisants ou ultraviolet (soleil)

2) Conséquences :

La brûlure est un traumatisme initialement local, avec des conséquences générales (troubles de l'homéostasie).

- **Phase initiale :** Œdème, déperditions hydro-électrolytiques → choc hypovolémique
- **Phase secondaire :** Réaction inflammatoire locale et générale (SIRS) → dysfonctions viscérales
- **Phase tardive :** Hyper métabolisme, hyper catabolisme, dénutrition, infection

II. Bilan initial :

1) Evaluation de l'étendue de la surface brûlée : est calculée en pourcentage de surface corporelle brûlée (SCB)

- **Règle des 9 de Wallace** :

Localisation par zone	% par zone	Total
Tête et cou	9	9 (9 × 1)
Membre supérieur	9	18 (9 × 2)
Face antérieure thorax	9 × 2	18 (9 × 2)
Face postérieure thorax	9 × 2	18 (9 × 2)
Face antérieure du membre inférieur	9	18 (9 × 2)
Face postérieure du membre inférieur	9	18 (9 × 2)
Organes génitaux	1	1

- **Chez l'enfant : Règle de Lund et Browder**

%	0-12 mois	1-4 ans	5-9 ans	10-14 ans	15 ans	Adulte
Tête	19	17	13	11	9	7
Cou	2	2	2	2	2	2
Tronc Ant	13	13	13	13	13	13
Tronc Post	13	13	13	13	13	13
Fesse	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Organe génitaux	1	1	1	1	1	1
Bras (X2)	4	4	4	4	4	4
Avant-bras (X2)	3	3	3	3	3	3
Main (X2)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Cuisse (X2)	5.5	6.5	8	8.5	9	9.5
Jambe (X2)	5	5	5.5	6	6.5	7
Pied (X2)	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

$$surface\ corporelle = \frac{4 * \text{poids} + 7}{\text{poids} + 90}$$

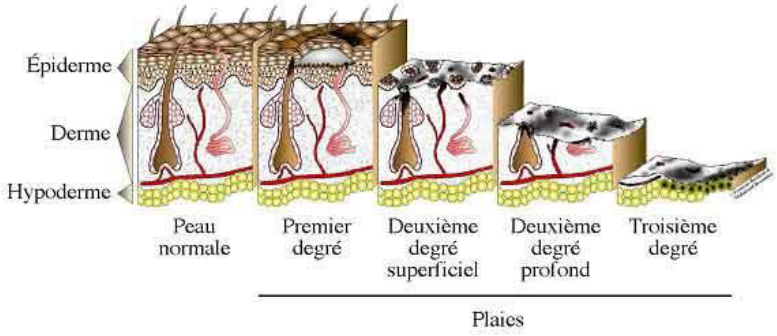
→ surface brûlée (SB) = Surface corporelle x $\frac{\text{pourcentage brûlé}}{100}$

2) Evaluation de la profondeur des brûlures :

- **1er degré** : Atteinte isolée de la couche cornée de l'épiderme.
  - Simple érythème douloureux sans perte liquidienne
  - Guérison spontanée et sans séquelles en moyenne de 5 j
  - Il ne doit pas entrer en ligne de compte dans l'évaluation de la surface brûlée chez un grand brûlé.

- **2ème degré :**
  - **2ème degré superficiel** = Seul l'épiderme est atteint ; la couche basale de Malpighi est intègre.
    - Phlyctènes à paroi épaisse très douloureuses
    - Guérison en 10 à 15 jours à partir de la couche basale.
  - **2ème degré profond**= Atteinte de la couche basale de Malpighi.
    - Douleur moindre, phanères adhérents, vitro-pression +
    - Cicatrisation en 3 à 4 semaines.

- **3ème degré** = Epiderme et derme détruits
  - Pas de douleur, couleur variable : blanc nacré, rouge vif, brun ou noir cartonné.
  - Absence d'élasticité, phanères non adhérents
  - Pas de cicatrisation spontanée → Nécessité de greffes cutanées.



3) Localisation à risque :

- Brûlures de la région cervico-faciale : détresse respiratoire (œdème des VAS, inhalation de fumée)
- Brûlures du périnée : risque infectieux important, œdème de la verge (sondage urinaire urgent).
- Brûlures circonférentielles : *MS ou MI : Sd des loges, ischémie *Thorax : gêne respiratoire.
- Brûlures des mains et des pieds.

4) Lésions associées : inhalation (CO, cyanure), traumatisme, blast (explosion)

5) Terrain : Age (sujet âgé ; nourrisson) - Tares sous jacents

6) Critères définissant une brûlure grave :

- Superficie brûlée > 25% SC chez l'adulte ; et > 20% SC aux âges extrêmes de la vie.
- Brûlure de 3ème degré sur plus de 10%SC.
- Brûlure cervico-faciale ;
- Brûlure par inhalation (lésions pulmonaires associées).
- Traumatisme associé ;
- Brûlure chez un patient ASA ≥ II (American Society of Anesthesiology).

7) Indices pronostiques :

- **USB** (unité de brûlure standard) = % de surface brûlée + (3 × surface brûlée de 3ème degré) :
  Brûlure grave > 50, très grave > 100 et mortelle > 150.
- **Indice de baux** = âge du patient + % de la surface brulée
  Survie ≈ 100% si baux < 75, Survie < 10% si baux > 100.
- **A.B.S.I**= Abreviated Burn Severity Index

8) Bilan paraclinique initial :

- NFS ; plaquettes ; groupage
- Ionogramme sanguin : créatinine, glycémie, protidémie
- GDS, myoglobinurie, CPK, dosage de l'HbCO en cas de suspicion d'intoxication au CO
- Rx thoracique ; ECG.

III. PEC thérapeutique dans les premières 48h :

1) Premiers secours :

- Extraire le patient du lieu du danger.
- Retirer les vêtements sauf s'ils sont adhérents à la peau.
- Evaluation clinique rapide : hémodynamique, respiratoire, neurologique et de la gravité des brûlures.
- Refroidir la brûlure (eau à 15°C pendant 15 min environ), si pas de grande surface.
- LVAS
- Réchauffer = prévention de l'hypothermie.
- SAMU : remplissage vasculaire rapide, IOT + VA, antalgique.

2) Mise en condition:

- Hospitalisation en USI/Réa.
- Evaluation des grandes fonctions vitales.
- Monitorage standard: Sp02, PA, scope
- Voie veineux périphérique si SCB < 30%
- VVC si SCB > 30%, de préférence en zone saine. La voie fémorale est la plus adaptée.
- Sonde naso-gastrique, sonde urinaire

3) Réanimation respiratoire :

- Oxygénation systématique au masque
- Intubation trachéale et ventilation assistée si SCB > 60%, besoins analgésiques majeurs, détresse respiratoire, lésions franches d'inhalation, troubles de la conscience, brûlures cervico-faciales menaçantes.

4) Réanimation hydro-électrolytique :

- Nature des solutés perfusés :
  - Ringer lactate (soluté de référence), SS à 9‰
  - Albumine si SCB > 30% et albuminémie < 20g/1
  - Hydroxyéthylamidons (HEA) : effets hémodynamiques favorables en cas de choc.
- Volumes perfusés :
  - Formule de Parkland (adulte) : 4ml/kg/ % SCB, la moitié sur 8h, l'autre moitié sur 16h.
  - Formule de Carvajal (Enfant) : 5000 ml/ m^2 SCB + 2000 ml/ m^2 SCT, la moitié sur 8h, l'autre sur 16h.

5) Soins locaux :

- Lavage antiseptique (pas d'éosine)
- Mise à plat des phlyctènes
- Pansements tulle gras - La Biogaz est CI chez l'enfant: risque de convulsions (camphre).
- Topiques antibactériens (Flammazine*)
- Asepsie rigoureuse

6) Thérapeutiques associées:

- Sédation - analgésie : Morphine IV à la SAP (seringue autopulsée) après titration ou sous cutanée, Paracétamol
- Héparine : 500 U/kg/j avec contrôle du TCA
- ATB : péni G si plaie souillée, amoxicilline protégée si fracture ouverte ou polytraumatisé
- La prévention du tétanos doit être systématique : SAT+++
- Nutrition : Entérale +++ ; parentérale → démarrée le plutôt possible.

7) Gestes chirurgicaux

- Aponévrotomies de décharge : en cas de brûlure circulaire profonde d'un membre.
- Excision- greffe précoce.
- Ostéosynthèse des fractures.

8) Surveillance +++:

- Conscience, FC, FR,
- Diurèse,
- Complications

43. Grossesse extra-utérine (GEU) : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Nidation et développement ectopiques de l'œuf fécondé en dehors de la cavité utérine.
Intérêt du diagnostic précoce pour éviter les complications.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Signes fonctionnels :**
  - Douleurs pelviennes : maitre symptôme +++
  - Métrorragies : sépia (brunâtres), minimes, noirâtres.
  - Retard des règles = Aménorrhée : inconstante (car la survenue de métrorragies est confondue ave les règles)

    Toutes métrorragies douloureuses chez femme jeune en activité génitale ⇨ il faut penser à la GEU

- **Interrogatoire :**
  - DDR, caractéristiques des règles, cycles, contraception,…
  - Facteurs de risque : ATCD de GEU, ATCD de salpingite ou d'infection sexuellement transmissible, ATCD de chirurgie tubaire, utilisation de stérilet, endométriose tubaire, FIV, tabac…

- **Examen physique :**
  - Tolérance hémodynamique : Pouls, TA, signes de choc…
  - Au spéculum: col violacé, origine+nature du saignement
  - Toucher vaginal :
    - Utérus<AG, col fermé, masse latéro-utérine (MLU) sensible, mais souvent empâtement douloureux
    - « La petite chose latéro-utérine de Mondor »
    - Etat du Douglas.
  - Palpation abdominale : recherche signes d'irritation péritonéale.

2) Paraclinique :

❖ **Biologie** :
- βHCG plasmatique +++ (test quantitatif) : positive dès 10ème j après la fécondation - intérêt Dc et Pc
- NFS, groupage-Rh, RAI

❖ **Echographie : voie abdominale et endovaginale +++**
- Sx directs : sac gestationnel avec écho embryonnaire, parfois même activité cardiaque en extra-utérin (tubaire+++)
- Sx indirects : Utérus vide, Anomalie annexielle non spécifique, Epanchement du douglas, Image de pseudo sac central.

❖ **Cœlioscopie :** diagnostic de certitude + visée thérapeutique +++ (avant le stade d'hémorragie interne qui CI)

3) Diagnostic différentiel :

- Avec toutes les causes de métrorragie de T1+++ : Avortement, Grosse môlaire, corps jaune hémorragique
- Douleur : Appendicite aigue, Salpingites, Kyste ovarien.

II. Conduite à tenir :

1) Mesures générales :

- Hospitalisation en urgence
- Mesures de réanimation si nécessaire
- Prévention de l'allo-immunisation Rh chez femme Rh - : injection de gamma globulines anti-D.

2) Traitement spécifique :

- **Expectative** discutée si décroissance du taux de ß-HCG, GEU < 5cm.

- **Traitement médical :**
  - Moyens : Méthotrexate + surveillance du taux de ß-HCG)
  - Indications :
    - En 1ère intention : en absence de CI absolues, cas particuliers (GEU sur trompe unique, GEU interstitielle).
    - En 2ème intention : persistance de trophoblaste après traitement chirurgical conservateur.

⇒ CI absolues au traitement médical :

- Etat hémodynamique instable
- Epanchement péritonéal
- Mauvaise compliance de la patiente au suivi, Absence de compréhension des signes de rupture
- Immunodéficience
- Maladie hépatique ou rénale…

- **Traitement chirurgical :**
  - Moyens : Radical (Salpingectomie), conservateur (Salpingotomie, résection-anastomose, expression tubaire).
  - Indications :
    - Rupture tubaire
    - GEU avec ß-HCG > 10000 UI/ L.
    - GEU avec activité cardiaque
    - GEU hétérotopiques (GEU + GIU)
    - Patiente non compliante
    - Récidive de GEU
    - Si diagnostic nécessite la réalisation d'une cœlioscopie

44. Hémorragie de la délivrance : diagnostic et conduite à tenir

Introduction :

Pertes sanguines survenant au moment de la délivrance et les 24h qui suivent (HPP) : >500 ml pour un AVB et >1000 ml pour une césarienne

Première cause de mortalité maternelle d'où l'intérêt d'un accouchement en milieu hospitalisé et d'une surveillance de 2h après l'accouchement.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif :

1.1) Signes fonctionnels : hémorragie

- extériorisée ou non,
- très brutale et très abondante ou insidieuse et persistante,
- survenant immédiatement après l'accouchement (<24h).
- Indolore (excepté en cas de rupture utérine ou d'hématome),
- faite de sang rouge avec de nombreux caillots.
- Son volume doit être apprécié de façon exacte.

1.2) Signes généraux :

Vont depuis l'intolérance maternelle simple jusqu'à l'état de choc hémorragique (TA effondrée, pouls accéléré, sueurs, soif intense, angoisse…).

1.3) Examen clinique :

- Avant l'expulsion du placenta : il existe une rétention totale du placenta. La remontée du corps utérin provoque une ascension du cordon ombilical, ce qui signe l'absence de clivage placentaire.
- Après l'expulsion du placenta : tableau d'inertie utérine
  - Vérification du placenta pour affirmer qu'il est strictement complet
  - Examen sous valves de la filière génitale
  - Révision utérine

2) Diagnostic de gravité :

- Volume : > 1000 ml pour AVB, > 1500ml pour césarienne
- Signes de choc hypovolémique
- Syndrome de défibrination
- Atteinte rénale

3) Etiologies :

- **Causes utérines :**
  - Atonie utérine +++
  - Rétention placentaire, anomalies d'insertion du placenta
  - Rupture utérine
  - Inversion utérine
- **Lésions de la filière génitale :**
  - Déchirures cervicales, vaginales ou vulvaires
  - Thrombus vulvo-vaginal
- **Troubles de l'hémostase.**

II. Conduite à tenir :

1) Mesures de réanimation :

- VVP de bon calibre
- Sonde à O2, mise en position de Trendelenburg
- Sonde urinaire à demeure
- Remplissage par cristalloïdes
- Transfusion de CG, avec au besoin PCF ou CP
- Monitorage tensionnel et cardiaque, saturomètre

2) Mesures pour l'Arrêt de l'hémorragie : traitement étiologique

- 3 gestes à faire systématiquement :
  - Massage utérin.
  - Délivrance dirigée : perfusion d'ocytocine (syntocinon*) 5UI en IVD puis 10 UI dans du SG 10% en 30 min.
  - Examen sous valves : si lésions de la filière génitale → suture, tamponnement.

- Placenta non expulsé : vérifier s'il est décollé.
  - Si oui : il faut l'expulser
  - Si non : délivrance artificielle

- Placenta expulsé : révision utérine en urgence ++++
  - Si placenta incomplet : compléter vacuité + utérotoniques
  - Si placenta complet :
    - Inertie utérine : perfusion d'ocytocine, si échec prostaglandines (Nalador*) en IVSE.
    - Rupture utérine : laparotomie → suture voire hystérectomie
    - Inversion utérine : réduction manuelle sous AG, si échec → hystérectomie

- Si hémorragie persiste ou aucune cause retrouvée :
  - Radio-embolisation sélective des artères utérines : si femme stable et geste possible rapidement /ou
  - Chirurgie : ligature des artères utérines ou hypogastriques, si femme instable.
  - Si échec : hystérectomie d'hémostase (dernière alternative)

3) Mesures supplémentaires :

- Prévention thromboembolique pendant 6 mois.
- Prévention de l'allo-immunisation rhésus chez femme Rh - : anti-D
- Supplémentation en fer

4) Prévention :

- Délivrance dirigée +++ systématique en cas de FDR par administration de 5UI de syntocinon en IM
- Dépistage des situations à risque.
- Surveillance systématique d'au moins 2h en salle de naissance.

45. Placenta prævia : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Un placenta est dit prævia lorsqu'il s'insère en partie ou en totalité sur le segment inférieur

Risque de complications pouvant mettre en jeu le pronostic vital aussi bien maternel que fœtal

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Signes fonctionnels :** métrorragies
  - Précoces (24-32 SA) : faite de sang rouge vif, spontanée, indolore +++, récidivante.
  - Au court du travail : hémorragie dès les premières CU.
- **Facteurs favorisants** : ATCD de PP, Antécédents d'avortements et de curetages, Cicatrices utérines, Fibromes sous muqueux et malformations utérines, Gémellité, multiparité, âge maternel avancé…
- **Examen physique :**
  - Examen général : TA, température, pouls, conjonctives…
  - Examen abdominal : Utérus souple bien relâché souvent présentation anormale, BCF+
  - Spéculum : origine endo utérine du saignement
  - Toucher vaginal : contre indiquée car il peut entraîner une hémorragie foudroyante.

2) Paraclinique :

- **Echographie pelvienne+++ :** Tout saignement du T3 de la grossesse impose de pratiquer une échographie en urgence avant de faire le TV.
  - Confirme le diagnostic et précise le type du PP :
    - PP non recouvrant : marginal et latéral
    - PP recouvrant : s'étale au centre de l'orifice cervical
  - Vitalité fœtale, biométrie.
- **Eléctrocardiotocographie :** retentissement sur le fœtus (SFA)

3) Diagnostic différentiel : se fait avec les autres étiologies de l'hémorragie du T3 :

- **Causes cervicales** : polypes cervicaux, ectropion, cervicite, dysplasie, cancer du col
- **Causes endo-utérines** : hématome rétroplacentaire (HRP), rupture utérine, hématome décidual marginal et hémorragie de Benckizer.

II. Conduite à tenir :

1) Mesures générales :

- Hospitalisation en urgence
- Mesures de réanimation si nécessaire

2) CAT avant 34 SA :

- Repos au lit, abstention de tout examen obstétrical
- Accélération de la maturation pulmonaire fœtale par les corticoïdes
- Tocolyse par inhibiteurs calciques si contractions utérines.
- Surveillance maternelle et fœtale.
- Si ces mesures sont suffisants → atteindre 36 SA pour interrompre la grossesse.
- Si hémorragie grave → extraction fœtale par césarienne.

3) CAT après 34 SA :

- **Accouchement par voie basse accepté si :** formes non recouvrantes, avec présentation sommet bien centrée, et rythme cardiaque fœtal normal
  Le 1er geste à effectuer : rupture large des membranes + perfusion ocytocique
- **Césarienne si :**
  - Placenta prævia recouvrant
  - Hémorragie abondante persistante après rupture de la PDE
  - SFA, procidence du cordon
  - PP+présentation anormale ou toute autre dystocie

4) CAT au cours de la délivrance :

- Délivrance dirigée
- Révision utérine si l'hémorragie persiste
- Utérotoniques pour la rétraction utérine
- Massage utérin, sac de sable
- Si l'hémorragie persiste : hystérectomie d'hémostase

5) Dans les suites de couches :

- Poursuivre la correction de l'anémie
- ATB
- Anti-D si Rh –
- Prévention des accidents thromboemboliques : anticoagulants

46. Hématome rétroplacentaire : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Décollement prématuré d'un placenta normalement inséré DPPNI

Accident paroxystique imprévisible du 3ème trimestre qui complique 1% des grossesses.

Urgence obstétricale extrême car cause de mortalité et morbidité fœtale et maternelle.

I. Diagnostic :

1) Clinique :

- **Signes fonctionnels :** le tableau clinique est caractérisé par un début brutal et une évolution extrêmement rapide, comparé un coup de tonnerre dans un ciel serein
  - Douleur abdomino-pelvienne d'apparition brutale, intense en coup de poignard
  - Métrorragies du T3 : de faible abondance, faite de sang noirâtre.
- **Facteurs de risque :** HTA chez la primigeste , âge> 35 ans, tabac, certaines carences (vitamine C , acide folique) , Influence des saisons(plus fréquent en automne), ATCD d'HRP, anémie maternelle, traumatisme
- **Examen clinique :**
  - **Examen général :** à la recherche d'un état de choc qui s'installe rapidement contrastant avec le saignement extériorisé qui est minime.
  - **Examen abdominal : +++**
    - Palpation : Contracture utérine généralisée permanente réalisant un utérus de bois
    - Mesure de la HU : HU ↑ d'un examen à l'autre
    - Auscultation : BCF sont presque toujours inaudibles, le plus souvent, ils sont absents car le fœtus a déjà succombé ; parfois ils sont masqués par la contracture de la paroi utérine
  - **Spéculum :** origine endo-utérine du saignement
  - **Toucher vaginal :**
    - le segment inf est dur, tendu en « sébile de bois »,
    - le col est rigide et son orifice interne est spasmé voir comme « cerclé » par un fil de fer
    - les membranes sont tendues,
    - le doigtier revient souillé de sang
  - **Rechercher les signes de pré éclampsie :** œdèmes et protéinurie

2) Paraclinique :

❖ **Echographie pelvienne :**
  - Confirme le diagnostic, en visualisant ce décollement sous la forme d'une zone anéchogène ou hypoéchogène, sous forme de croissant ou fusiforme interposée entre la face maternelle du placenta et la paroi utérine.
  - Apprécie l'état fœtal

❖ **Eléctrocardiotocographie :** si le fœtus est vivant, elle recherche une souffrance fœtale aigue.

3) Diagnostic différentiel : se fait avec les autres étiologies des hémorragies du T3

Le diagnostic est porté définitivement après la délivrance par l'existence d'un caillot et de son emprunte en cupule sur la face maternelle du placenta

II. Conduite à tenir :

1) Mesures de réanimation :

- 2 VVP de bon calibre avec remplissage par macromolécules et transfusion si nécessaire.
- Oxygénothérapie, sonde urinaire.
- Monitorage : TA, pouls, diurèse, état de conscience.

2) Rupture large de membranes : elle a pour but de diminuer l'hyperpression ovulaire provoquée par le caillot (qui favorise le passage dans la circulation maternelle de thromboplastines), et de déclencher ou d'accélérer le travail

3) Traitement obstétrico-chirurgical : La décision est fonction de l'état materno-fœtal :

- **Si l'enfant est vivant et viable** → extraction fœtale en urgence par césarienne +++
- **Si l'enfant est mort :**
  - Etat maternel altéré → césarienne
  - Etat maternel stabilisé → voie basse, mais à la condition d'une expectative armée et courte. en cas d'échec, le recours à la césarienne s'impose pour sauvetage maternel

47. Rupture utérine : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

Solution de continuité de la paroi utérine, complète, intéressant les 3 tuniques, ou incomplète, respectant la séreuse.
Elle peut survenir sur un utérus sain ou cicatriciel.
C'est une complication obstétricale rare mais grave.

I. Diagnostic :

1) Diagnostic positif : TDD = Rupture sur utérus sain

- **Syndrome de pré rupture** (syndrome de lutte ou syndrome de Bandl frommel) : Aux prodromes qui sont : l'hypercinésie et le mauvais relâchement utérin succède ce syndrome qui comprend :
  - Douleurs sus-pubiennes
  - Utérus en sablier par la constitution d'un anneau de rétraction séparant le SI étiré aminci du corps utérin rétracté
  - Augmentation de la hauteur utérine
  - Tension douloureuse des ligaments ronds perçus à la palpation comme 2 cordes symétriques, tendus des orifices inguinaux jusqu'au fond utérin
  - La SFA est constante (BCF+), la mort fœtale est fréquente
- **Syndrome de rupture utérine :** qui se fait au niveau du point le plus faible = segment inferieur :
  - Douleur vive en coup de poignard.
  - Fœtus sous la peau, ascension de la présentation.
  - Saignement rouge +/- abondant avec état de choc.
  - BCF (-).
  - Disparition de la douleur et des contractions (fausse accalmie)
  - TV : présentation inaccessible

2) Etiologies :

- **Ruptures d'utérus sain:**
  - Ruptures spontanées:
    - Dystocies mécaniques+++ : bassin rétréci, macrosomie, présentation dystocique.
    - Utérus fragilisé : Grande multipare, Antécédent de curetages répétés, Utérus malformé; pseudo unicorne
  - Ruptures provoquées:
    - Utero toniques : Utilisation inadéquate d'ocytociques ou Prostaglandines de synthèse
    - Manœuvres obstétricales : expression utérine, version par manœuvre externe ou interne, forceps.
- **Rupture d'utérus cicatriciel:** conséquence d'une mauvaise qualité de cicatrice ou aux contraintes exercées sur la cicatrice

II. Conduite à tenir :

1) Mesures de réanimation :

- VV pour remplissage (solutés, macromolécules), transfusion si nécessaire.
- Oxygénothérapie, Sonde urinaire
- Monitorage : TA, Pouls, Diurèse, Etat de conscience.

2) Laparotomie exploratrice :

- Extraction du fœtus.
- Faire le bilan lésionnel (siège, aspect, extension des lésions, intégrité des pédicules) :
  - Si berges nettes, paucipare : réparation.
  - Si lésions importantes ou multipare : hystérectomie.

3) Traitement préventif :

- Dépistage de toutes les causes de dystocie
- Respect des règles et pratique de l'obstétrique
- Apprécier la qualité de la cicatrice ; type, indication suites opératoires
- Une épreuve utérine n'est réalisée que si :
  - Une seule cicatrice utérine segmentaire transversale de bonne qualité.
  - Fœtus de volume normal et en présentation de sommet.
  - Aucune dystocie surajoutée.
  - Le travail est surveillé par monitorage continu.

48. Douleur anale et péri anale aiguë : diagnostic et conduite à tenir.

Introduction :

La douleur anale aigue est un motif fréquent de consultation en gastroentérologie.

Devant une douleur proctologique aigue -apparue depuis qlq h ou sem-, la conduite pratique consiste à la rattacher à son étiologie grâce à un interrogatoire et un examen clinique bien conduits, afin de pouvoir proposer un traitement adéquat.

I. Diagnostic :

1) Interrogatoire : permet de rechercher :

- Les circonstances de survenue de la douleur, son intensité, le mode d'installation, les facteurs déclenchants (épisodes de défécations), l'existence d'une position antalgique éventuelle, sa durée…
- l'existence d'autres symptomatologies fonctionnelles.
- Les ATCD proctologiques, digestifs, urinaires, traumatologiques.

2) Examen physique :

- Réalisé sous un bon éclairage, malade étant placé en genu pectoral ou en décubitus latéral gauche (chien de fusil)
- 4 temps immuables :
  - Inspection de la marge anale au repos et à la poussée.
  - Palpation du périnée et déplissement de la marge anale à la recherche d'une anomalie de surface : ulcération, tuméfaction, orifice, écoulement anormal.
  - Toucher ano-rectal.
  - Anuscopie : permet de confirmer des lésions suspectées au TR.
- L'examen doit être achevé par la palpation des aires gg pour éliminer une affection spécifique (syphilis).

II. Etiologies et conduite à tenir :

1) Les thromboses hémorroïdaires :

- La maladie hémorroïdaire affecte les sinus veineux sous muqueux du canal anal qui sont dilatés et prolabés à des degrés variables et plus ou moins gênant pour le patient.
- La thrombose hémorroïdaire externe est très douloureuse et de début brutal.
- L'examen retrouve un ou plusieurs nodules bleutés sous la muqueuse anale.
- Ces nodules sont exquisément douloureux au toucher ou à la pression.
- Le traitement est simple et peut être médicamenteux (régularisation du transit, veinotoniques, AINS) voire chirurgical sous anesthésie locale (incision ou excision du paquet hémorroïdaire thrombosé).

2) La fissure anale :

- La douleur est souvent de début brutal et intense, déclenchée par la selle accompagnée parfois d'une petite rectorragie. Elle dure souvent une à deux heures et réapparaît après chaque selle.
- L'examen est souvent difficile du fait de l'existence d'une hypertonie sphinctérienne. L'inspection de la marge anale avec déplissement des plis radiés permet de poser le diagnostic.
- Le traitement consiste à régulariser le transit et à appliquer des topiques locaux (pommades ayant des effets antalgiques et cicatrisants). En cas d'inefficacité du traitement de 1ère intention, une application de pommade à base de dérivés nitrés ou une injection de toxine botulinique peuvent être réalisées.
  Le traitement chirurgical est souvent proposé en cas d'inefficacité du traitement médical et consiste à réaliser sous anesthésie générale une fissurectomie ± anoplastie muqueuse ± sphinctérotomie.

3) Les suppurations ano-périnéales :

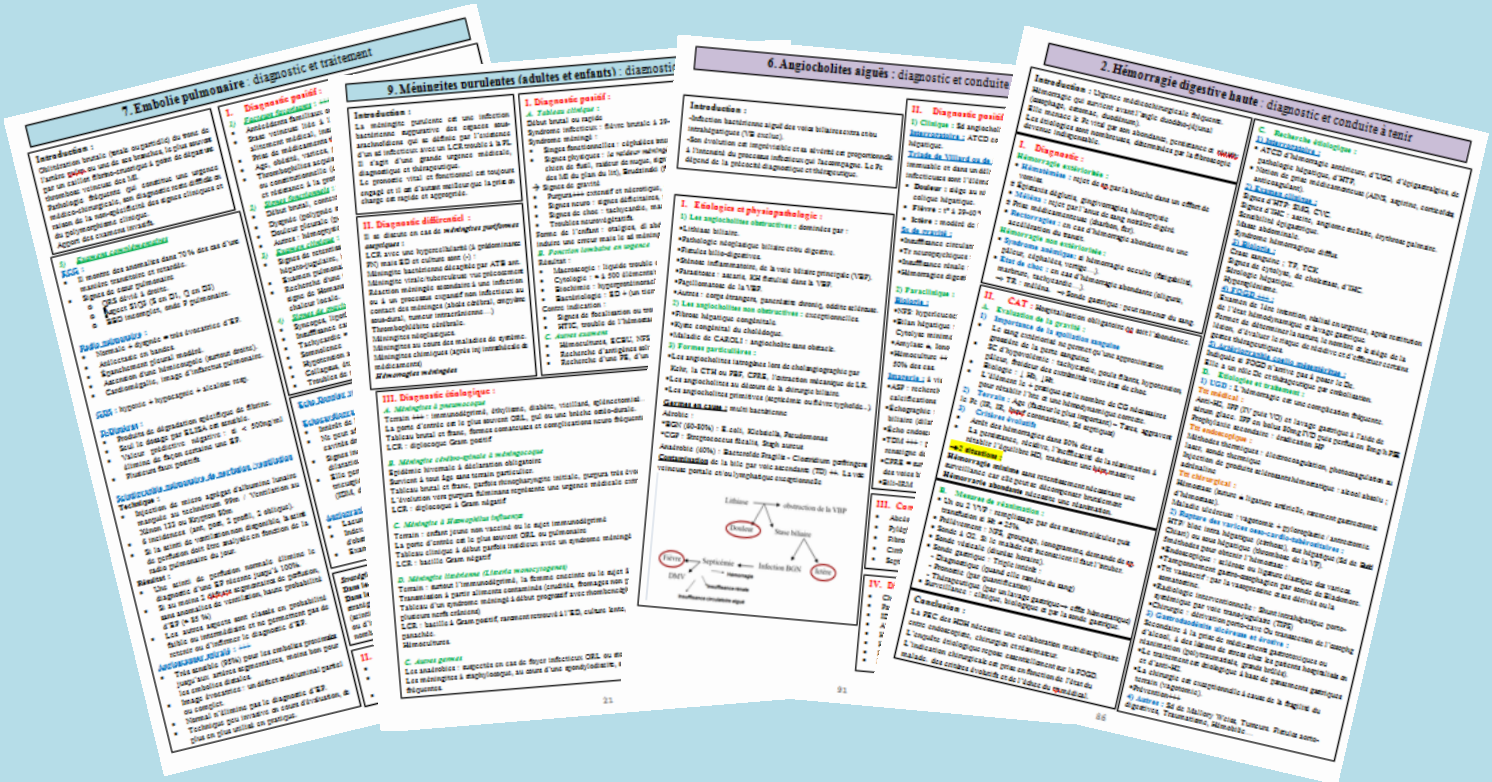
- L'abcès constitue une fistule en puissance, son dc est évoqué au récit du patient qui accuse une douleur anale vive, lancinante, pulsatile, insomniante, non rythmée par les selles, parfois associée à un sd infectieux et urinaire.
- L'inspection et le toucher de la marge anale permettent de confirmer le Dc en montrant une tuméfaction rouge, oedématiée, déformant l'anus et effaçant les plis radiés et de localisation variable. Un TR voire un examen à l'anuscope, pratiqué avec un lubrifiant anesthésique et une grande douceur, est parfois nécessaire notamment pour le diagnostic d'abcès inter sphinctérien.
- Le traitement consiste à réaliser une incision sous anesthésie générale ou locale avec examen bactério du pus.
- Le rôle de l'ATB reste discuté et l'absence de drainage de l'orifice primaire expose à des risques de récidive.

4) Les maladies sexuellement transmissibles :

- Le plus souvent dues à l'herpès simplex II. Les SG sont suivis d'une douleur intense et des petites vésicules et des ulcères aphteux sont visibles au niveau du périnée, du canal anal, et de la partie inférieure du rectum. La notion de rapport anal est quasi constante chez l'homosexuel mâle. Chez l'immunodéprimé, les lésions sont cliniquement sévères et les récurrences fréquentes.
- Les infections étant souvent mixtes, il est important de rechercher les causes bactériennes associées (syphilis, gonococcie, chlamydia).
- La papillomatose anale : rarement une cause de dl anale.
- Le traitement, en cas de suspicion d'infection à herpès, repose sur l'acyclovir per os ou par voie IV en fonction de la gravité du tableau clinique, associé à des soins locaux.

5) Autres étiologies :

- **Papillites, cryptites.**
- **Corps étrangers enclavés dans le rectum :** Divers procédés d'extraction → manœuvres bimanuelles, anse diathermique ou sonde à double ballonnet.
- **Fécalomes :**
  - Lavements huileux, aidés éventuellement d'une fragmentation digitale.
  - L'évacuation manuelle sous anesthésie générale, même si elle est nécessaire doit être réalisée avec prudence dans certains cas (une étude a rapporté des ruptures sphinctériennes secondaires aux dilatations anales réalisées lors des manœuvres d'extraction).

URGENCES

94 Questions